分 类 号_____　　学 号 D201880997

学校代码 10487　　密 级_____

华中科技大学

博士学位论文

（学术型☑　　专业型□）

自动驾驶产业颠覆性技术的识别预测及其中国发展对策

学 位 申 请 人：　纪亚琨

学 科 专 业：　工商管理

指 导 教 师：　余翔 教授

答 辩 日 期：　2023 年 6 月 27 日

中国知网　https://www.cnki.net

答辩委员会

	姓名	职称	单位
主席	宁立志	教授	武汉大学 法学院
委员	刘林青	教授	武汉大学 经济与管理学院
	陈平路	教授	华中科技大学 管理学院
	袁晓东	教授	华中科技大学 管理学院
	丁秀好	教授	华中科技大学 管理学院
秘书	刘金鑫	讲师	华中科技大学 管理学院

中国知网 https://www.cnki.net

A Dissertation Submitted in Partial Fulfillment of the
Requirements for the Degree of Doctor of Management

Identification, Prediction, and China's Development Strategy of Disruptive Technologies in the Autonomous Driving Industry

Ph.D. Candidate: JI Yakun
Major: Business Administration
Supervisor: Prof. YU Xiang

Huazhong University of Science & Technology
Wuhan 430074, P. R. China
June, 2023

中国知网 https://www.cnki.net

摘 要

颠覆性技术为后发者提供了追赶的机会。产业技术的复杂性和技术范式变革的长期性，决定了新兴产业中具有颠覆性技术不断出现的潜力。自动驾驶产业是典型的技术密集型产业，技术体系复杂，发展前景巨大。当前自动驾驶汽车在高水平安全性、稳健自动化等方面的诸多缺陷，使自动驾驶产业的长期发展依靠于更多具有开辟性、激进新颖性和影响力的颠覆性技术。因此，对产业中颠覆性技术进行系统性识别预测，进一步结合中国国情制定颠覆性技术的培育和发展对策，兼具理论和现实意义。

该研究包含的具体内容，是以专利数据为核心，多种数据源为补充，采用复合型专利情报分析方法构建起量化分析和管理颠覆性技术的整体框架。研究将自动驾驶产业中的颠覆性技术作为具体分析对象，由表及里层层深入。首先，从宏观层面量化分析产业多维度新兴性特征，从而引出微观层面的技术识别和预测，探究专利网络视角下颠覆性技术的演化特征和规律。然后，结合对颠覆性技术演化过程与具体技术内容的深刻认识，探究如何立足中国国情培育发展产业中颠覆性技术的问题。

本研究的主要研究成果和结论如下：

第一，研究采用基于专利的技术景观分析方法，构建起覆盖时间维度、技术维度、市场竞争维度等的宏观分析框架，探讨自动驾驶产业是否具备颠覆性技术不断产生和涌现的环境条件。结果表明，自动驾驶产业是典型的以技术创新为核心驱动力的新兴产业，颠覆性技术集群是推动该产业可持续进步的关键动力。

第二，研究融合社会网络分析和隐含狄利克雷分布主题算法构建多层次模型，以动态网络定位追踪边缘技术的位置变化，对产业中已产生的颠覆性技术进行回溯性识别和分类解读，并由此探究颠覆性技术演化特征。研究表明产业中出现了自动驾驶无线通信（V2X）系列技术、激光雷达等覆盖 8 大主题的颠覆性技术，这些技术为产业发展至当前阶段提供了内在动力。研究从网络视角揭示了颠覆性技术的演化规律：是未引起足够重视的、未充分嵌入产业技术体系的技术，依靠技术融合不断扩散、嵌

中国知网 https://www.cnki.net

入，并最终重塑产业技术体系的动态过程。

第三，研究引入深度学习领域的图神经网络方法，构建颠覆性技术预测模型。模型的核心是将链接预测思路与网络视角下的颠覆性技术演化特征相结合，对满足颠覆性技术事前特征的候选技术进行影响力扩散趋势分析。结果表明所提出的模型比传统技术预测方法具有更高预测精度，弥补了颠覆性技术事前分析的不足。研究预计音频信号分析处理、可见光通信等技术具有发展为颠覆性技术的潜力，并进一步给出包含了近期、中期和长期潜在颠覆性技术的完整预测结果清单，建议我国在发展自动驾驶产业时应关注颠覆性技术，避免盲目照搬国外既有路线而陷入路径锁定。

第四，研究立足中国国情，综合采用案例研究等方法，探究了如何结合中国国情培育发展自动驾驶产业中颠覆性技术的问题。研究发现，我国是自动驾驶产业的后发者，面临着颠覆性技术供给不足的危机，但在创新活动活跃程度、政策支撑等方面构成发展产业中颠覆性技术的利好条件。进一步，研究表明后发国家发展颠覆性技术不仅包含企业基于自身优势与技术颠覆窗口的匹配过程，还包括制度颠覆窗口和需求颠覆窗口的适时开启和开度调整。因此在中国国情下，后发企业追赶需要依靠动态的政企共演过程，政府及其动态的政策体系成为影响颠覆性技术发展的重要外生要素。这可以有效弥补企业资源禀赋的不足。

最后，研究建议我国企业根据自身优势匹配“多信息融合感知”、“自动驾驶供能”等产业中颠覆性技术密集产生的技术方向，避免路径锁定。而对政府而言，应尽快建立起覆盖颠覆性技术发展全流程的管理体系，从强化有关基础研究、持续进行对颠覆性技术的识别预测、支持 V2X 通信等优势技术深度融入产业技术体系和市场化等方面，综合施加对制度颠覆窗口和需求颠覆窗口的影响。从而在整体上实现有中国特色的，以政企共演为灵魂的自动驾驶产业颠覆性技术发展路径，这将助力我国依靠颠覆性技术在自动驾驶产业实现赶超。

关键词： 自动驾驶产业；专利分析；技术创新态势；专利网络分析；发展对策；技术识别

中国知网 https://www.cnki.net

Abstract

Disruptive technologies offer opportunities for latecomers to catch up. Emerging industries have the potential to produce multiple disruptive technologies, which is determined by the complexity of industrial technologies and the long-term nature of technological paradigm changes. The autonomous driving industry is a typical technology-intensive industry with an extremely complex technical system. It has a positive development prospect and even affects national security. The demand for high-level safety and robust automation of autonomous driving cars determines that the autonomous driving industry calls for more disruptive technologies with "pioneering", "radical novelty" and “future influence”. Therefore, it is of both theoretical and practical significance to systematically identify and predict disruptive technologies in the industry, and to further propose countermeasures for the development of disruptive technologies based on China's national conditions.

Based on patent data and other data, this dissertation adopts a compound patent analysis method to quantitatively analyze and manage disruptive technologies. Taking the disruptive technology in the autonomous driving industry as the research object, a progressive research framework is constructed. It quantitatively analyzes the emerging characteristics of the industry at the macro level, thereby leading to the identification and prediction of disruptive technology at the micro level. This is followed by exploring the evolutionary characteristics of disruptive technologies from the perspective of patent networks. Furthermore, combining an in-depth understanding of the evolution characteristics and specific technical content of disruptive technologies, this dissertation explores how to cultivate and develop disruptive technologies in the industry under the unique national conditions of China.

中国知网 https://www.cnki.net

The main research results and conclusions are presented as follows:

Firstly, the patent-based technology landscape analysis method is adopted to build a macro-quantitative analysis framework for emerging characteristics of the autonomous driving industry including the dimensions of time, technology, market competition, and so on. This dissertation investigates whether the autonomous driving industry possesses the environmental conditions for the continuous emergence of disruptive technologies. The results indicate that the autonomous driving industry is a typical emerging industry driven by technological innovation as its core, possessing the environmental conditions for the continuous emergence of disruptive technologies. Clusters of disruptive technologies are the key driving forces to the sustainable progress of the industry.

Secondly, the research integrates social network analysis and LDA topic algorithm to construct a multi-level model that tracks the position changes of edge technologies in dynamic networks. It retrospectively identifies and classifies the disruptive technologies that have emerged in the industry, and thus explores the evolution characteristics. By improving existing analytical methods, this dissertation has identified eight major disruptive technology branches in the industry, including wireless communication systems, LiDAR for autonomous driving, etc., which provide the industry with the intrinsic impetus for its current stage of development. From a network perspective, this dissertation reveals the evolutionary process of disruptive technologies, which are initially technologies that have not received sufficient attention and have not been sufficiently embedded in the industry network. Through continuous diffusion integration, these disruptive technologies eventually reshape the industrial technology system in a dynamic process.

Thirdly, from the perspective of technology convergence, this research introduces the graph neural network method to the patent-based prediction of disruptive technologies. The scheme combines the idea of link prediction with the evolution characteristics of disruptive

中国知网 https://www.cnki.net

technologies from the network perspective and analyzes the diffusion trend of candidates that meet the characteristics of potentially disruptive technologies. The prediction framework has higher prediction accuracy than traditional technology prediction methods, and also makes up for the lack of pre-analysis of disruptive technologies. The results show that technologies such as audio signal analysis and processing and visible light communication have the potential to develop into disruptive technologies. Furthermore, a complete list of forecast results including short-term, medium-term, and long-term disruptive technologies is presented. It is suggested that China should focus on both key core technologies and emerging disruptive technologies when developing the autonomous driving industry, so as to avoid blindly copying existing foreign routes and getting trapped in path dependence.

Fourthly, based on the reality of China's national conditions, this dissertation integrates patent data, government industrial policies, and annual reports of typical companies and comprehensively uses the case studies and other methods to explore the real foundation for developing disruptive technologies in the autonomous driving industry in China. The results indicate that as a latecomer to the autonomous driving industry, China has favorable conditions for the development of disruptive technologies in terms of innovation activity and policy support, but is facing a crisis of insufficient supply of disruptive technologies. In addition, the development of disruptive technologies in latecomer countries not only includes the process of enterprises matching their advantages with the technology disruption windows but also the timely opening and adjustment of the institutional and the demand disruption window. Therefore, under China's development conditions, latecomer companies need to rely on a dynamic process of government-enterprise collaboration, and the government needs to become the important exogenous factor affecting the development of disruptive technologies through its dynamic policy system, which can effectively make up

中国知网 https://www.cnki.net

for the shortage of enterprise resource endowments.

Fifthly, this dissertation recommends that Chinese enterprises should focus on disruptive innovation directions, such as "perception based on multi-source information" and " power supply for autonomous driving cars", which are emerging in technology-intensive industries. Based on their comparative advantages, Chinese enterprises should reasonably choose technology opportunity windows and avoid path dependence. And for the government, a management system covering the entire process of disruptive technology development should be established as soon as possible to influence the source supply of basic research, continue to strengthen the identification and prediction of disruptive technologies, and support the deep integration of disruptive technologies such as V2X communication into the industrial technology system and marketization, so as to comprehensively applying influence to the windows of institutional and demand disruption. Overall, it is important to achieve a Chinese-style, government-enterprise collaborative approach to disruptive technology development in the autonomous driving industry. This will help China catch up with and surpass the autonomous driving industry through the use of disruptive technology.

Key words: Autonomous driving industry, Patent analysis, Technology innovation situation, Patent network analysis, Development strategy, Technology identification

中国知网 https://www.cnki.net

目　录

1 绪论.....1
1.1 研究背景.....1
1.2 研究问题.....3
1.3 研究意义.....5
1.4 研究内容与研究框架.....6
2 文献综述.....15
2.1 颠覆性技术的研究现状.....15
2.2 专利情报分析的研究现状.....27
2.3 基于专利的颠覆性技术识别预测研究现状.....38
2.4 自动驾驶产业颠覆性技术的研究现状.....44
2.5 本章小结.....46
3 本研究的理论基础.....49
3.1 颠覆性技术识别预测的技术创新理论基础.....49
3.2 专利分析的社会网络分析理论基础.....56
3.3 本章小结.....58
4 自动驾驶产业颠覆性技术产生的环境分析.....59
4.1 研究设计和数据预处理.....60
4.2 自动驾驶产业成长性分析.....61
4.3 自动驾驶产业技术体系特征分析.....63
4.4 自动驾驶产业的市场竞争分析.....66
4.5 本章小结.....71
5 自动驾驶产业颠覆性技术的识别和演化特征分析.....73
5.1 研究设计和数据预处理.....74
5.2 颠覆性技术识别过程与结果.....79
5.3 典型技术案例分析.....83
5.4 结果进一步解读及检验.....85
5.5 本章小结.....92
6 自动驾驶产业潜在颠覆性技术的预测.....94
6.1 研究框架设计.....95
6.2 自动驾驶产业颠覆性技术预测过程与结果.....100
6.3 结果解读与模型验证.....104
6.4 典型案例的启示意义.....118
6.5 本章小结.....120
7 自动驾驶产业颠覆性技术的中国发展对策.....122

中国知网　https://www.cnki.net

7.1 中美比较视角下中国发展颠覆性技术的现实基础 123
7.2 中国企业发展自动驾驶产业颠覆性技术的案例分析 129
7.3 中国发展自动驾驶产业颠覆性技术的对策建议 142
7.4 本章小结.....146
8 结论与展望.....148
8.1 主要结论和建议.....148
8.2 研究局限与展望.....153
参考文献.....155
附录 4 自动驾驶产业专利检索式 199

中国知网 https://www.cnki.net

图目录

图 1.1　典型自动驾驶汽车技术结构示意图 2
图 1.2　研究框架.....12
图 3.1　本章内容及作用示意图 49
图 4.1　本章思路及作用示意图 59
图 4.2　本章具体研究框架 60
图 4.3　自动驾驶产业专利累计申请量年度变化 62
图 4.4　自动驾驶产业跨领域融合关系 64
图 4.5　传统汽车产业技术核心知识库结构 65
图 4.6　主要企业技术布局相似度热力图 69
图 4.7　主要企业市场取向相似度热力图 70
图 5.1　本章作用及其与前后章节关系示意图 73
图 5.2　颠覆性技术识别与解读模型 76
图 5.3　LDA 模型示意图 78
图 5.4　专利样本共现关系统计 80
图 5.5　阶段 1 和阶段 2（萌芽期）IPC 共现网络可视化.....81
图 5.6　分阶段数据预处理过程示意图 86
图 5.7　一致性得分曲线 88
图 5.8　PyLDAvis 主题聚类降维可视化结果（K=9，18，24 时）.....88
图 6.1　本章整体研究框架 96
图 6.2　用于链接预测的图卷积神经网络模型示意图 98

中国知网　https://www.cnki.net

图 6.3　专利规模和 IPC 分类号规模增长速度对比.....101
图 6.4　样本专利 IPC 共现关系可视化结果.....102
图 6.5　“音频信号分析处理技术”基础研究关键词聚类.....107
图 6.6　“太阳能光伏储能供能”技术基础研究关键词聚类.....109
图 6.7　“眼动追踪技术”基础研究关键词聚类.....110
图 6.8　“可见光通信技术”基础研究关键词聚类.....112
图 7.1　本章作用及其与前面章节关系示意图.....122
图 7.2　中美产业技术融合网络度中心度分布比较.....125
图 7.3　中美产业技术融合网络 Lambda 集合分析结果.....126
图 7.4　华为自动驾驶产业年度专利申请趋势.....130
图 7.5　华为公司自动驾驶创新成果主要功能属性演化.....131
图 7.6　华为自动驾驶技术布局（阶段 1）及其在全局网络的位置.....133
图 7.7　华为自动驾驶技术布局（阶段 2）及其在全局网络的位置.....135
图 7.8　华为自动驾驶技术布局（阶段 3）及其在全局网络的位置.....136
图 7.9　华为智能汽车合作伙伴.....137

中国知网　https://www.cnki.net

表目录

表 2.1 颠覆性创新主要国际期刊发文国家和机构 16
表 2.2 主要国际期刊颠覆性技术研究关键词 16
表 2.3 颠覆性创新领域主要中文期刊发文机构排名 23
表 2.4 主要国内期刊颠覆性技术研究关键词 24
表 4.1 Logistic 曲线拟合和 Gompertz 曲线拟合参数 62
表 4.2 自动驾驶产业高频次 IPC 分类号统计 64
表 4.3 自动驾驶产业领域专利申请人排名 67
表 4.4 主要企业技术布局的向量化表示 68
表 4.5 主要企业专利市场布局的向量化表示 69
表 5.1 早期激进新颖性低影响力节点类型及特征 77
表 5.2 基于技术生命周期的阶段划分 80
表 5.3 各 IPC 网络位置指标计算结果（阶段 1，部分） 82
表 5.4 各 IPC 网络位置指标计算结果（阶段 2，部分） 82
表 5.5 自动驾驶产业颠覆性技术 8 大主题 89
表 6.1 预测用数据集基本属性描述性统计 103
表 6.2 2019-2021 年阶段技术节点连边关系预测链接分数列表.....104
表 6.3 自动驾驶产业潜在颠覆性技术预测结果（近期） 113
表 6.4 自动驾驶产业潜在颠覆性技术预测结果（中期、长期） 115
表 6.5 对比验证模型中所用基于相似性的预测指标 116
表 6.6 模型精度比较（AUC） 117

中国知网 https://www.cnki.net

表 7.1　中美自动驾驶产业技术 IPC 共现网络 QAP 分析结果.....124
表 7.2　中国所发布自动驾驶产业相关政策文件（部分）.....127
表 7.3　中国发展自动驾驶产业颠覆性技术的现实基础总结.....128
表 7.4　华为自动驾驶专利 IPC 共现网络整体结构特征（阶段 1）.....132
表 7.5　华为自动驾驶专利 IPC 共现网络整体结构特征（阶段 2）.....134
表 7.6　部分国内自动驾驶商业化示范项目.....141

中国知网　https://www.cnki.net

1 绪论

1.1 研究背景

（1）现实背景

近年来与人工智能、新材料等相关的创新活动呈现出爆发式增长，引起智慧医疗、工业物联网等一系列新兴产业的出现，极大地改变了传统生产生活方式，并成为推动“第四次工业革命”和促进全球经济增长的重要引擎，业已成为世界各国关注的焦点。我国正处于由高速发展转向高质量发展的关键时期，把握好各新兴产业大发展、大繁荣，特别是新兴产业中颠覆性技术不断出现所带来的发展机遇，以颠覆性技术作为掌握未来关键核心技术的突破口，将有利于我国经济持续健康发展，进一步缩小与发达国家的技术差距。

作为衡量一个国家制造业水平的重要标志，汽车在一国经济中始终起到支柱作用，在经历了机械化，电子化的发展后，目前也正在朝智能化的新方向快速迈进，并形成了包含一系列高新技术的自动驾驶产业，典型的自动驾驶汽车技术结构示意图如图 1.1 所示。大力发展自动驾驶产业，已成为世界主要创新国家的共识。当前全球自动驾驶产业正处于发展的关键阶段，并已经呈现出技术结构复杂，市场竞争复杂等特征，具有颠覆性、破坏性的新技术、新方案不断出现，成为各国关注的重点。美国交通运输部在近年密集发布《美国联邦政府自动驾驶汽车政策指南》、《美国自动驾驶综合发展规划》等多份文件，把建设全球领先的自动驾驶强国作为核心目标[1,2]。其中特别指出将从政府层面密切关注随时可能出现的新技术和颠覆性技术，鼓励企业界、

1 The U.S. Department of Transportation. The U.S. Department of Transportation's Federal Automated Vehicles Policy [EB/OL]. (2016-09-20) [2022-12-12]. https://www.transportation.gov/AV/federal-automated-vehicles-policy-september-2016.

2 The U.S. Department of Transportation. Automated Vehicles Comprehensive Plan [EB/OL]. (2021-01-11) [2022-12-12]. https://www.transportation.gov/av/avcp.

中国知网 https://www.cnki.net

学术界大胆对各种探索性的新技术开展研究，以弥补现有技术的不足，推动自动驾驶产业持续进步。欧盟，韩国，日本等国家和地区也纷纷出台有关政策，鼓励企业大胆探索“不一样”的技术解决方案。在我国，党中央、国务院高度重视自动驾驶产业发展，在先后颁布的《中国制造 2025》、《交通强国建设纲要》等重磅文件中，均把大力发展自动驾驶产业作为推动我国汽车工业体系优化升级，提升国家核心竞争力的重要任务[1,2]。并从 2021 年起由科技部牵头主办全国颠覆性技术创新大赛，重点面向新兴产业领域遴选和扶持潜在颠覆性技术[3]。我国作为后发国家，对自动驾驶有关技术的关注晚于以美国为首的发达国家，但产业发展尚未成熟的现实决定了我国在发展自动驾驶产业的过程中，既要花大力气研发产业中绕不开的关键核心技术，同时也要关注对产业发展具有新颖性、重塑性和影响性，但又容易被主流所忽略的颠覆性技术。由此我国应抢抓机遇，细化行动方案，实现关键核心技术和颠覆性技术两手抓，率先发力于新发展路径，才能最终使中国特色高水平自动驾驶产业向前发展，且不陷入盲目复制外国经验的被动地位。



图 1.1　典型自动驾驶汽车技术结构示意图

（2）理论背景

自上世纪 90 年代问世以来，颠覆性技术的观点和概念引发了学术界和企业界广

1 国务院. 国务院关于印发《中国制造 2025》的通知[EB/OL]. (2015-05-19) [2022-12-20]. http://www.gov.cn/zhengce/content/2015-05/19/content_9784.htm.

2 中共中央，国务院. 中共中央 国务院印发《交通强国建设纲要》[EB/OL]. (2019-09-19) [2022-12-20]. http://www.gov.cn/zhengce/2019-09/19/content_5431432.htm?tdsourcetag=s_pcqq_aiomsg.

3 科技部. 科技部关于举办全国颠覆性技术创新大赛的通知[EB/OL]. (2021-07-09) [2023-03-14]. https://www.most.gov.cn/xxgk/xinxifenlei/fdzdgknr/qtwj/qtwj2021/202107/t20210714_175842.html.

中国知网 https://www.cnki.net

泛关注。颠覆性技术的观点强调了一些企业重视主流技术的开发，而忽视了一些具有潜在破坏性特征的创新方向。新进者可以依靠颠覆性技术在变化的市场竞争中逐渐获得竞争优势 (Christensen, 1997)。随着研究的深入，颠覆性技术的概念被引入产业演化和新兴产业发展的研究中，这种观点继承了传统 Christensen 学派的观点，进一步将个体颠覆性技术的产生演化与新兴产业发展引发的长期性技术范式变革有机统一。指出颠覆性技术密集出现于技术范式新旧转换之间的“间断”位置，既具有“大胆尝试”的激进新颖性属性，又能够对新技术体系的整体演进产生影响 (Momeni and Rost, 2016)。颠覆性技术的密集出现，构成新兴产业发展的基础性条件，也是产业中关键核心技术产生的重要来源 (Barbieri et al., 2020)。而对于后发国家和有关企业而言，颠覆性技术则提供了发展新兴产业的抓手和追赶机会 (Xiong et al., 2022)。

当前，关于产业中颠覆性技术的研究已取得一定进展，但仍存在一些不足。特别是，专家学者已经意识到识别和预测产业中的颠覆性技术，是制定颠覆性技术的发展管理决策和服务于产业整体健康发展的关键。然而，当前在对产业内颠覆性技术进行识别和预测的过程中，通常需要大量专家意见和调查问卷，较为耗时且分析结果具有较强主观性。当前将专利情报分析方法应用于颠覆性技术的研究虽已取得一定进展，但对于颠覆性技术的动态演化，以及颠覆性技术与整体产业体系之间的关联性关注不足，因此仍有较大发展空间。有学者已经指出，现有研究对颠覆性技术的定量研究需要进一步加强，且通常忽视了知识关联性 (刘秋艳和吴新年, 2017)。只有认识颠覆性技术才能够培育和发展颠覆性技术，这是本文研究的基本切入点。

1.2 研究问题

作为一个技术密集型的高新技术产业，自动驾驶之所以受到如此广泛的关注，与本产业的高价值、革命性相关。与传统汽车相比，自动驾驶汽车具有截然不同的知识基础，改变了旧有产业价值体系。结合我国汽车工业曾长期处于相对落后地位的事实，应该意识到：颠覆性技术是使自动驾驶这一产业产生广泛影响的内在驱动力。若

中国知网 https://www.cnki.net

想依靠发展自动驾驶实现产业上的“换道超车”，必须以该产业领域内一系列颠覆性技术为抓手，借由大力发展、培育颠覆性技术带动本领域实现全面、高质量发展，从而提高我国在本领域的影响力和话语权，在创新价值链重构过程中抢占有利地位。

本研究基于技术创新理论和社会网络理论，结合产业的技术生命周期特征，聚焦于自动驾驶产业中的颠覆性技术，通过对本产业内的颠覆性技术进行识别、预测，在明确自动驾驶产业宏观维度特征的基础上，形成针对于产业中颠覆性技术的量化分析方案；进一步基于对产业中具体颠覆性技术以及颠覆性技术演化特征的具体认识，从中国国情出发，为我国发展自动驾驶产业，特别是发展影响本产业演化的颠覆性技术提供对策建议。本研究将为政府制定自动驾驶产业发展政策，以及企业根据自身优势和条件培育和发展颠覆性技术提供帮助，同时也将为其它技术密集型产业中的颠覆性技术发展规划提供参考。研究旨在改善当前颠覆性技术管理过程中对主观意见过分依赖，和分析结果前瞻性不足的问题。

结合上述研究目的，本文研究了：**如何客观定量的识别预测产业中的颠覆性技术，进一步兼顾颠覆性技术的特征和中国国情去管理、培育颠覆性技术的问题**。本文关注于复杂技术体系中技术的彼此联系和动态演进，围绕颠覆性技术的定量分析问题展开研究。研究在继承现有研究成果的同时，进一步探讨如何充分发挥专利数据的优势，并构建与之相适配的研究框架。研究具体通过 Python 编程软件、Gephi 社会网络分析软件等将框架落地实施。

具体又可以分解为以下几个研究问题：

（1）**研究产业内有没有颠覆性技术的问题。**从宏观、整体的视角看，自动驾驶产业在产业成长性、技术体系的结构特征、市场竞争等方面具备哪些特征，是否能够满足“新兴产业”的定义和标准，最终判断在产业内部是否具备颠覆性技术不断产生、涌现的环境条件。

（2）**研究产业内有哪些颠覆性技术的问题，以及颠覆性技术有何演化特征和过程的问题。**本问题主要针对于自动驾驶产业已经产生的颠覆性技术，并探讨基于专利

中国知网 https://www.cnki.net

网络分析方法，在技术融合视角下，颠覆性技术具有什么样的演化特征。

（3）**研究产业内未来还将出现哪些颠覆性技术的问题。**基于对颠覆性技术演化特征和规律的研究成果，探索有哪些技术具备成长为颠覆性技术的潜力。在该过程中，将面向未来的专利分析方法与技术演化规律相结合是关键核心问题。

（4）**研究面对颠覆性技术的不断涌现，中国该怎样做的问题。**讨论我国在发展自动驾驶产业时是否对颠覆性技术足够重视，是否具备发展颠覆性技术的现实基础，以及我国如何根据国情培育和发展颠覆性技术的问题。

1.3 研究意义

论文逐层深入，研究内容涵盖了颠覆性技术的识别、预测与管理。研究整体思路和结果兼具理论意义和现实意义。

在理论上，本文立足于揭示技术产生的知识组合理论，描述技术动态发展的技术演化理论以及观察产业变革的技术范式理论，将上述经典创新理论所强调的技术创新在技术层面的短期效应、产业层面的中期效应以及范式层面的长期效应，统一融入到对新兴产业中的颠覆性技术的认识中。研究继承了传统 Christensen 学派关于颠覆性技术表述的核心要义，并根据研究问题发展了产业演化视角下颠覆性技术涌现的观点，揭示了新兴产业技术范式变革与产业中颠覆性技术产生的内在联系。研究在一定程度上弥补了 Christensen 学派对技术彼此关联性和技术范式复杂性关注的不足。研究将复合型、前沿性的专利情报分析方法与颠覆性技术的理论和观点相结合，拓展了专利情报分析的理论和应用场景，丰富了专利视角下识别、预测和管理颠覆性技术的研究实践。

在实践上，本文的研究成果对于正处于战略转型期的中国具有一定启发性。我国已经将大力发展自动驾驶产业作为推进汽车工业整体升级的重要抓手，并已经取得一定成就。但当前的发展战略更多地强调了产业内关键核心技术的攻关，忽视了产业内颠覆性技术不断出现，新技术范式尚未定型的重要特征。我国在发展自动驾驶产业

中国知网 https://www.cnki.net

时从国家层面强调了必须利用好自身优势，必须发挥中国特色。这就意味着除大力攻克产业内显而易见的关键核心技术外，必须时刻关注新兴的颠覆性技术，只有这样两手抓才能实现产业整体又好又快发展，避免盲目模仿发达国家而陷入不断追赶，不断落后的恶性循环。而本文基于对自动驾驶产业特有产业特征的全面认识，提出识别、预测颠覆性技术的思路，以及立足中国国情发展自动驾驶产业颠覆性技术的对策建议，将有助于我国政府和相关创新创业者更好地培育和发展颠覆性技术，为有关决策提供帮助，并对国家科技部等有关部门正在开展的面向新兴产业的颠覆性技术遴选资助工作提供一定参考。

1.4 研究内容与研究框架

1.4.1 颠覆性技术的概念界定

颠覆性技术有关研究在不断增长的同时，其概念内涵也呈现出不断丰富的趋势，因此必须界定清楚其在本文中的含义，以明确研究边界。本文所关注的自动驾驶产业具有典型的技术密集性和技术复杂性特征，其发展显然依靠多项技术创新成果，是包含了多项个体技术的集合。因此，本研究在研究自动驾驶产业中的颠覆性技术时，始终密切关注自动驾驶产业的整体技术体系以及从长远看所形成的新技术范式，并由此递进到微观层面个体技术的研究。研究参照前人在研究新兴产业中颠覆性技术涌现现象时的观点，具体从产业演化视角和技术的本质出发定义颠覆性技术。**具体定义那些具有“激进新颖性”、“独特性”事前特征，且具有一定未来影响力，能够促进新兴产业整体技术体系演进，并影响新技术范式形成的技术为产业中的颠覆性技术。**当颠覆性技术的影响力持续扩大并趋向于地位稳定，技术则亦可被称为关键核心技术。自动驾驶产业技术体系的复杂性，决定了产业在发展过程中极有可能产生多项符合上述定义的颠覆性技术，这些技术对既有自动驾驶体系和技术结构具有破坏作用，并显著影响长期新范式的形成。

颠覆性技术又被译作破坏性技术，有关概念已形成诸多学派，最早可以追溯到著

中国知网 https://www.cnki.net

名经济学家熊彼特在二十世纪 40 年代所提出的“创造性破坏”的概念。该观点强调创新所具有的周期性破坏特点，而这将对脆弱和过时的企业带来巨大冲击，从更为宏观的角度，创新是经济结构变革的内在动力，创造性破坏是动态的过程，此过程破坏旧的经济结构，并使新经济结构产生 (Schumpeter, 1934)。

上世纪 90 年代，Christensen (1997)首次明确提出颠覆性技术的概念。他发现具有优秀管理经验的大型企业重视客户的需求而更着眼于主流技术的开发；但与此同时，他们忽视了一些具有潜在破坏性特征的创新方向。这些创新方向尽管在发展初期表现不佳，但随着时间推进将造成威胁。这些技术可以被称为颠覆性技术，而新进入者正是依靠颠覆性技术在竞争中逐步取得优势地位，破坏旧有市场格局。颠覆性技术是相对于维持性技术或渐进性技术而言的。后者是对某领域市场主流产品的主流性能做出贡献的创新，是对现有技术架构的延续，是一种渐进式、连续性的改造提升 (Christensen et al., 2004; Reinhardt and Gurtner, 2015)。与之不同，颠覆性技术则表现出更多激进、突破的性质。

随着研究的深入，颠覆性技术的概念呈现出不断丰富的趋势，并逐步将颠覆性技术的原始要义进行拓展。如一些学者更多侧重于企业战略视角，认为颠覆性技术是颠覆性创新的多种类型之一，但无论是颠覆性技术、颠覆性产品还是颠覆性商业模式，它们都是改变游戏规则，提升企业竞争力的手段和工具。而另一些研究则从技术创新的本质出发，细化了颠覆性技术与其他类型颠覆性创新的区别，认为颠覆性技术、颠覆性产品和颠覆性商业模式应该被区别定义 (Markides, 2006; Li M. et al., 2018)。其中颠覆性技术更侧重于探讨“个体”，即产品中的组件或产业中的某几项技术 (Walsh, 2004; 于光辉等, 2021)。颠覆性技术是技术范式变革的动力，其能够引领产品功能属性体系的重塑，打破市场竞争格局，是引发技术体系变革的基础核心条件 (尚甜甜等, 2020)。至此，颠覆性技术的概念在不断丰富、细化的过程中，开始注意到单一技术个体与技术范式变革之间的关系。

进一步，专家学者立足于个体颠覆性技术与整体产业技术体系之间的关系，对颠

中国知网 https://www.cnki.net

覆性技术的概念内涵进行拓展性阐述。基于此，颠覆性技术的本质是将市场和消费者所关注的功能属性维度进行转移的技术，密集出现于新技术范式转换的“中断”位置，能够开辟不同以往的新型技术路径，直接促成新产业和新技术体系的发展和演进 (孙晓华等, 2016)。其开辟性意味着颠覆性技术应该是激进新颖性的、独特的，而其作为新技术体系演进的驱动力则决定了颠覆性技术应该具有后续影响力，能够影响产业发展路径，这是颠覆性和破坏性的本质，使之具有创造经济收益的突出能力 (Dahlin and Behrens, 2005; Wu L. et al., 2019; Jia W. F. et al., 2021)。颠覆性技术既可以是基于新科学原理的重大突破，亦可能是现有技术的集成或转移 (王安等, 2017)。对于那些由技术创新所驱动的新兴产业而言，它们技术密集、技术体系复杂，从长远看能够代表技术范式变革的方向，因此具有颠覆性技术密集产生、不断涌现的潜力，直至产业走向完全成熟 (Barbieri et al., 2020; 黄子洋, 2021)。来自风力发电产业、光伏产业、人工智能等产业的实证结果均印证了新兴产业中先后出现多项颠覆性技术的事实。它们彼此关联，在不断打破既有技术方案的过程中推进特定新兴产业可持续发展，共同汇聚成范式转变中的整体破坏性合力 (Wender et al., 2014; Momeni and Rost, 2016; 孙晓华等, 2016)。本文对颠覆性技术的定义，正是立足于个体颠覆性技术与整体产业技术体系之间的关系，在继承了本自然段中所陈述的系列观点后，综合参考 Dahlin and Behrens (2005)、Jia W. F. et al. (2021)以及黄鲁成等 (2019)的具体描述而形成的。

另需指出的是，突破性技术与颠覆性技术在定义上具有一定相似性，甚至在一些研究中不加区分。该概念同样强调了创新的新颖独特及其对产业技术演化路径的影响力；但更多的时候，前者更加突出地强调了有关技术是基于基础科学原理进步而形成的创新成果。亦即较之于后者，突破性技术概念更为专精，往往关联于重大的自然科学突破和进展。

1.4.2 主要研究内容

围绕本文的研究问题，立足于概念定义，本选题将重点完成以下研究内容：

（1）自动驾驶产业颠覆性技术的产生环境分析

中国知网 https://www.cnki.net

以全球自动驾驶产业技术专利为基础，并借助自动驾驶产业已有研究成果，综合运用专利分析、技术生命周期曲线拟合方法，社会网络分析等方法，从产业成长性，产业技术体系的结构特征，市场竞争以及其他产业影响等方面，以技术景观分析为核心思路从一个全面、整体层面分析自动驾驶产业的特征，评价该产业是否符合新兴产业的标准，从而具备颠覆性技术不断产生和涌现的环境条件。由此确定产业中已经出现一些重要的颠覆性技术，并预计还将持续出现新的颠覆性技术，为后文中颠覆性技术的识别，预测奠定基础。

（2）自动驾驶产业颠覆性技术的识别和演化特征总结

根据本产业生命周期划分和预测的结果，基于动态网络演化视角，以专利数据为基础，国家政策数据和产业专家意见为辅助，综合采用社会网络分析，自然语言处理方法，构建以专利国际分类号（IPC）为核心，并结合专利文本数据的多层次识别和分类解读框架。对本产业成长和兴起起到核心驱动作用的已经产生一定影响力的颠覆性技术进行识别，并对所涉及的主题进行分类与解读。在证明网络分析视角分析颠覆性技术的合宜性后，以该视角切入对颠覆性技术的演化特征进行总结，并为颠覆性技术的前瞻性预测奠定基础。

（3）自动驾驶产业潜在颠覆性技术的预测

本文基于当前自动驾驶产业发展遇到诸多技术瓶颈，亟需更多颠覆性技术的现实。基于前文中对自动驾驶产业特征和产业中颠覆性技术的演化过程研究成果，以专利数据为核心，综合采用专利数据，SCI 论文数据并结合专家咨询意见，以社会网络分析方法配合隶属于深度学习的图神经网络方法，构建起一种具有事前、前瞻性特性的自动驾驶产业潜在颠覆性技术预测方案。并得到包含了近期潜在颠覆性技术，中期潜在颠覆性技术，长期潜在颠覆性技术的梯级预测结果。

（4）自动驾驶产业颠覆性技术的中国发展对策

认识产业演化和发展过程，识别和预测自动驾驶产业的颠覆性技术，最终目的在于指导中国自动驾驶产业技术的发展实践。本阶段基于专利数据，政府政策数据，企

中国知网 https://www.cnki.net

业年报数据，在延续贯穿全文的社会网络分析方法的同时，采用 Lambda 集合分析等方法，分析中国发展自动驾驶产业中颠覆性技术的现实基础；在此基础上，从典型案例入手，以“技术颠覆窗口”、“制度颠覆窗口”和“需求颠覆窗口”的分析框架，研究我国典型企业发展自动驾驶产业颠覆性技术的过程和启示。并最终基于此全面总结中国发展自动驾驶产业中系列颠覆性技术的对策建议。

1.4.3 研究方法

（1）文献研究方法

本文对颠覆性技术、专利情报分析、基于专利的颠覆性技术识别预测以及自动驾驶产业颠覆性技术等有关国内外研究文献进行检索，通过 CiteSpace 软件等进行研究机构、研究内容关键词的统计和综合分析，全面了解相关研究发展脉络。根据研究内容和采用的方法，对揭示技术产生机制的知识组合理论，描述技术动态发展的技术演化理论，观察产业变革的技术范式理论，以及社会网络分析的基础理论进行全面总结。总结现有研究的理论贡献、方法创新以及不足之处。这是本文提出相关模型和框架的基础所在。

（2）社会网络分析方法

社会网络方法广泛应用于社会科学领域，对于分析具有复杂联系的技术集群，技术融合具有较好效果，多次应用于技术创新、知识产权管理等研究过程。在本研究中，社会网络分析的方法和视角贯穿全文，是由宏观产业过渡到微观技术识别预测的桥梁性方法，是引入专利文本分析和深度学习方法，并构成复合型方法，形成识别、预测、管理颠覆性技术全面方案的基础性方法。

（3）机器学习与深度学习方法

通过总结产业技术融合和颠覆性技术的成长过程，进一步结合当前产业发展阶段，以深度学习中的图神经网络模型对未来产业知识网络结构进行预测，筛选和前瞻性预测出具有破坏性潜力的潜在颠覆性技术。并在验证环节采用其它机器学习方法对模型结果可靠性进行验证。

中国知网 https://www.cnki.net

1.4.4 研究框架

本研究的整体研究框架如图 1.2 所示。文章围绕研究问题层层深入，以研究需求为导向，遵循“**理论基础奠定-结合现实的方法框架构建-对策建议**”整体逻辑层层递进展开研究，使深刻认识颠覆性技术的前端和发展颠覆性技术的落脚点彼此贯通。首先基于技术创新系列理论澄清整体新兴产业发展和个体颠覆性技术涌现的关联性，并基于社会网络分析的有关理论量化上述关系，从而夯实了本文在融合视角下量化分析和管理颠覆性技术的理论基础。基于理论基础，研究以自动驾驶产业的复杂技术融合特征和知识结构动态演化为研究主线，并注重区分自动驾驶产业发展阶段的异质性特征。由表及里，从宏观到微观层层深入，首先从宏观上探讨该产业是否具有颠覆性技术不断产生的环境条件，以此切入作为先行研究，引出微观个体层面的技术识别和预测。随后，通过对产业中已经出现的颠覆性技术进行回溯识别，探究专利网络视角下颠覆性技术的演化特征和过程。基于颠覆性技术特征对产业中潜在的颠覆性技术前瞻性预测。至此，基于对颠覆性技术具体技术内容和特征的深刻认识，探究如何结合中国国情，综合各方力量，培育发展自动驾驶产业中颠覆性技术的问题，在深化对颠覆性技术特征的认识中形成切实有效的、适合国情的发展对策建议。

中国知网 https://www.cnki.net

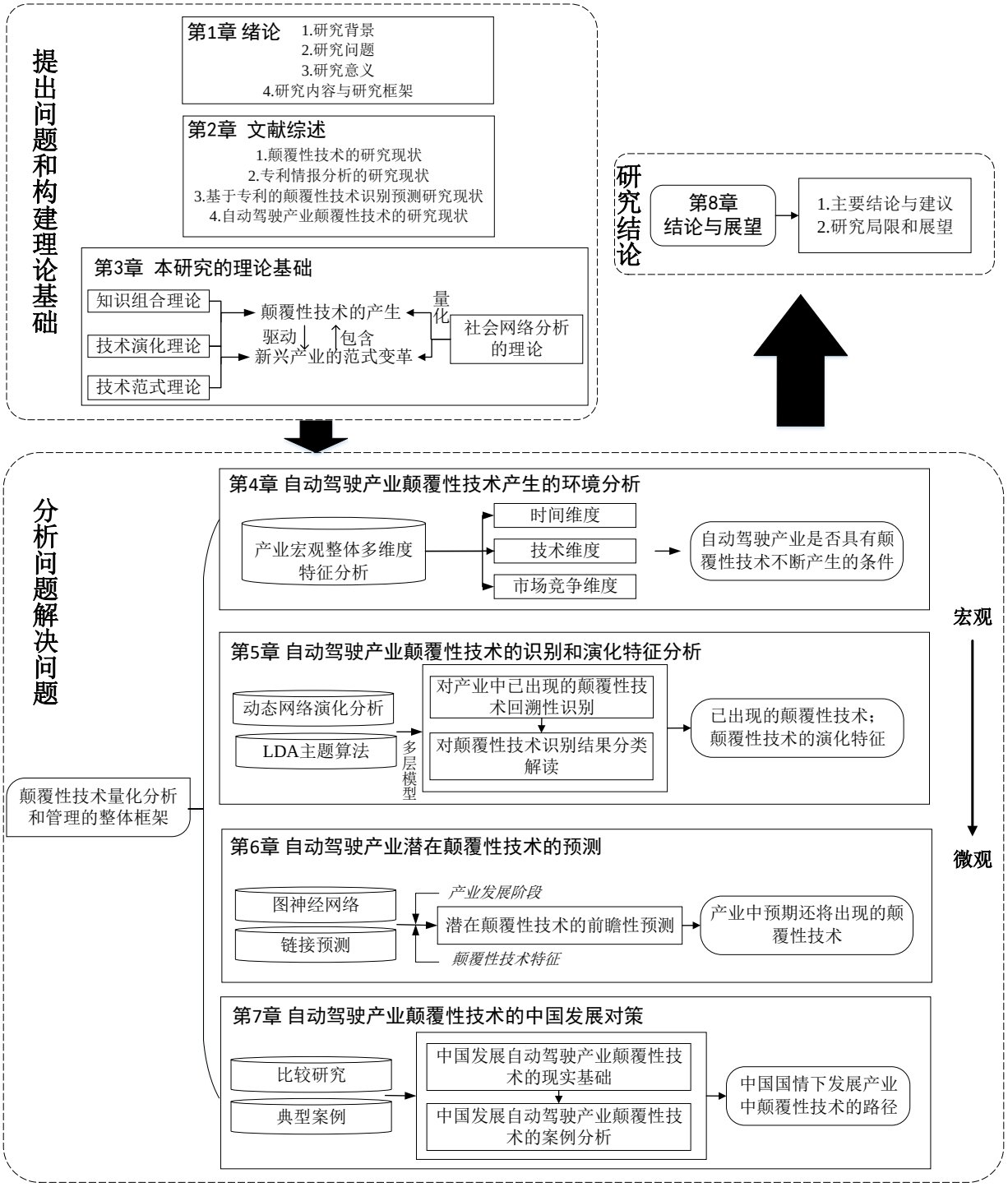


图 1.2　研究框架

中国知网　https://www.cnki.net

1.4.5 论文创新点

本研究秉承产业的宏观、整体与技术的微观、个体视角相结合的思路，以专利数据为核心，多种数据源为补充，采用复合型专利情报分析方法构建起量化分析和管理颠覆性技术的整体框架和方案。研究范围覆盖自动驾驶产业多发展阶段，拓展了颠覆性技术创新理论并对产业实际发展具有指导意义。

具体而言，研究主要包含如下创新之处：

第一，研究融合动态网络分析和隐含狄利克雷分布（LDA）主题算法，构建了多层次颠覆性技术识别模型。该模型以动态网络定位追踪边缘技术的位置变化，可以实现识别产业中已出现的颠覆性技术，从网络视角解释了颠覆性技术的演化过程与特征：颠覆性技术的演化形成，是未充分嵌入产业知识网络的技术不断扩散和嵌入，最终重塑原有知识网络的过程，该过程依靠技术融合推动。为检验该模型的可靠性，本文选取跨度超 10 年的自动驾驶产业专利数据，用该模型识别出以自动驾驶 V2X 通信系列技术、激光雷达等为代表的覆盖 8 大主题的颠覆性技术方向，得出和产业现实相契合的结果。本文提出的定量识别模型改善了现有方法对颠覆性技术动态演化特性关注的不足，更有利于探索新兴产业颠覆性技术不断产生的研究场景，丰富了定量识别颠覆性技术的方法实践。

第二，引入深度学习领域的图神经网络方法，构建了前瞻性预测潜在颠覆性技术的模型。运用该模型，对满足颠覆性技术事前特征的候选技术进行影响力扩散趋势分析，预测对自动驾驶产业的未来发展具有潜在颠覆性的技术，并具体得到在多信息感知、能源供给等方向所形成的潜在颠覆性趋势。所提出模型提升了传统技术预测方法的精度，弥补了现有研究中对颠覆性技术事前分析的不足。该模型依据动态网络演化视角下颠覆性技术的演化特征，将预测结果根据发展紧迫程度划分为近期、中期和长期潜在颠覆性技术，有利于政府及企业开展差异化的技术创新决策。应用该预测模型，具体预测出音频信号处理技术、眼动追踪技术等多项技术对自动驾驶产业具有潜在颠覆性。研究结果将为我国企业基于自身优势培育和发展颠覆性技术方向提供重

中国知网 https://www.cnki.net

要参考。

第三，研究采用“宏观产业特征-微观技术识别预测-技术培育发展”的新研究视角和研究框架，探究了新兴产业颠覆性技术的治理路径。研究基于对颠覆性技术演化规律和颠覆性技术具体技术内容的清晰认知，进一步立足国情提出颠覆性技术发展对策。这改善了现有研究视角着眼于单个颠覆性技术的回溯性分析、对目标产业和颠覆性技术系统性认知的不足。基于该视角的研究表明：我国在自动驾驶产业的赶超过程中，可通过政企协同方式化解颠覆性技术供给不足和产业技术路径锁定的潜在危机；企业应立足比较优势，重点关注“多信息融合感知”等颠覆性技术密集出现的创新方向；而政府则应强化系列颠覆性技术的监测，支撑 V2X 通信等优势技术推广。研究为我国发展颠覆性技术，摆脱“落后就追赶，再落后再追赶”的境地提供了具体路径和着力点，兼具理论与现实意义。

中国知网 https://www.cnki.net

2 文献综述

本研究的核心研究问题和内容，是以专利数据为核心和复合型专利情报分析方法，探讨定量识别预测自动驾驶产业中颠覆性技术的问题，并在此基础上讨论如何基于国情管理和培育产业中的颠覆性技术。根据上述研究问题和思路，本章围绕颠覆性技术的研究现状，专利情报分析的研究现状，基于专利的颠覆性技术识别预测研究现状，以及自动驾驶产业颠覆性技术的研究现状进行系统性的文献综述，澄清现有研究所取得的进展以及不足之处。

2.1 颠覆性技术的研究现状

（1）国外研究现状

在 Web of Science 核心数据库以 TS=(disruptive innovation* OR disruptive technolog*)为检索式进行检索，并筛选 SSCI 索引收录文章进行详细分析。检索共获得有关文献记录 2447 篇，且颠覆性技术的相关研究呈现出不断增长的趋势，受到越来越多专家学者的关注。从国家和地区分布来看，来自美国、英国、澳大利亚、中国和加拿大的文章占据前五名，而在文章类别方面，隶属于管理、商务、环境科学、信息与图书馆学的研究成果最多，上述四个类别研究占文章总数的 61.4%。

基于检索结果进一步统计颠覆性技术有关研究来源国家和研究机构如表 2.1 所示。美国、英国、澳大利亚、中国和德国的学者在本领域发表学术成果最多，其中美国在文章数量上占有绝对优势。就具体研究机构而言，伦敦大学、哈佛大学、剑桥大学、北卡罗来纳大学和牛津大学是最关注本主题研究的机构，其中，颠覆性创新、颠覆性技术的重要早期研究者 Christensen 教授就来自于哈佛大学商学院。

采用 CiteSpace 软件将相关文献涉及的关键词进行文献关键词分析，主要关键词展示于表 2.2 中。可以观察到“创新”“颠覆性创新”“技术”“颠覆性技术”“性能”

中国知网 https://www.cnki.net

“模式”等词汇是最高频的关键词。

表 2.1　颠覆性创新主要国际期刊发文国家和机构

序号	国家	篇数	研究机构	篇数
1	USA	888	University of London	60
2	England	378	Harvard University	52
3	Australia	210	University of Cambridge	37
4	China	184	University of North Carolina	33
5	Germany	144	University of Oxford	30
6	Netherlands	115	University of Manchester	28
7	Spain	114	University of New South Wales Sydney	27
8	Italy	103	University of Pennsylvania	26
9	France	103	University of Toronto	25
10	Sweden	69	University of Melbourne	22

进一步结合文章的研究内容得知，在对颠覆性创新和颠覆性技术进行研究的过程中，颠覆性技术与颠覆性创新的概念与内涵，颠覆性创新的影响因素和对策、颠覆性技术产生形成过程和机理的分析等是主要的研究话题。

表 2.2　主要国际期刊颠覆性技术研究关键词

序号	关键词	词频	序号	关键词	词频
1	innovation	291	11	framework	101
2	disruptive innovation	266	12	firm	91
3	technology	264	13	knowledge	79
4	disruptive technology	226	14	industry	78
5	performance	157	15	adoption	78
6	model	157	16	future	77
7	management	155	17	business model	71
8	impact	137	18	information technology	70
9	system	123	19	information	69
10	Strategy	105	20	big data	66

通过梳理可以发现，颠覆性技术的有关概念，可以追溯到著名经济学家熊彼特在二十世纪 40 年代所提出的“创造性破坏”的概念。该观点强调创新所具有的周期性破坏特点，而这将对脆弱和过时的企业带来巨大冲击，从更为宏观的角度，创新是经

中国知网　https://www.cnki.net

济结构变革的内在动力，创造性破坏是动态的过程，此过程破坏旧的经济结构，并使新经济结构产生 (Schumpeter, 1934)。上世纪 90 年代，Christensen (1997)首次明确提出颠覆性技术的概念。在观察了计算机、硬盘等产业的发展规律后，他发现具有优秀管理经验的大型企业在发展中面临两难境地。一方面，他们重视客户的需求而更着眼于主流技术的开发；但与此同时，他们忽视了一些具有潜在破坏性特征的创新方向。这些创新方向尽管在发展初期表现不佳，但随着时间推进将对主导技术造成威胁。这些技术可以被称为颠覆性技术，而新进入者正是依靠颠覆性技术在竞争中逐步取得优势地位，破坏市场格局。

颠覆性技术创新是相对于维持性技术创新或渐进性技术创新而言的。后者是对某领域市场主流产品的主流性能做出贡献的创新，是基于当前用户需求和偏好对现有技术架构的延续，是一种渐进式、连续性的改造提升 (Christensen et al., 2004; Reinhardt and Gurtner, 2015)。与之不同，颠覆性技术对现有技术具有替代性，表现出更多激进、突破的性质。是当前技术范式的变革者，是新技术范式开启和持续演进的力量内核。在颠覆性技术发展的初始阶段，由于性能方面具有明显缺陷，但通常在某些次要技术属性上表现良好，或是在价格上占有优势，因此常常被忽视。正因如此，颠覆性技术的“入侵”通常始于利基市场，此时有关创新者通常获得相对较低的总边际利润 (Christensen, 1997; Rafii and Kampas, 2002)。

颠覆性技术的概念和有关论述自产生起不断受到关注，概念和内涵呈现出不断丰富的趋势。这些定义立足于 Christensen 的陈述，并从不同的视角和不同的研究问题出发，对颠覆性技术的定义进行完善和拓展。Danneels (2004)定义颠覆性技术为一种通过改变原有竞争绩效指标来改变竞争基础的技术。Sood and Tellis (2011)进一步明确了技术是实现主要功能的主要维度和其它诸多次要维度的集合，认为一些新技术在次级维度中所涉及的一组性能属性能够满足某些细分市场的需求，此时便存在潜在的颠覆性。随后的突破和进步侧重于主要维度上的性能提升，加之在次要维度上的固有优势，其综合表现将在某一时间点越过主流消费者预期基准从而引发市场中

中国知网 https://www.cnki.net

断，颠覆过程由此完成。

也有专家在解释颠覆性技术时更加侧重于“改变游戏规则”这一方面，而非技术创新本身的突破性和激进性。Rafii and Kampas (2002)认为颠覆性创新是一种具有新兴特征的技术、产品或流程，它们具有从现有业务底端入侵，并逐步向上爬升和入侵到现有体系的普遍性特征。Beinhocker (2006)也认为颠覆性创新的核心在于破坏性；而这种破坏性不仅对技术范式或市场的破坏和中断，对现有资本主义模式、组织结构以及社会相互作用的破坏作用应该被进一步考虑。Assink (2006)提出颠覆性创新是造成重大社会影响的产品、服务或理念，可以分为技术颠覆型、商业颠覆型、或技术和商业双重颠覆型，它们均具有向外辐射的特点，扰乱现有市场秩序并具有社会影响。与之相似，Jin and Shin D. Chloe (2020)认为颠覆性创新是具有替代属性并重塑供需关系的新技术，新产品，新的商业实践甚至是新的组织形式。其中颠覆性商业模式不依赖于技术变革，而是通过组织价值主张和运营方式的变化创造价值；此外，颠覆性商业模式通常与传统商业模式共存而非取而代之，这是与颠覆性技术显著的区别。定义的扩大使颠覆性创新理论的适用性进一步提高，点对点廉价航空服务、电子商务、网约车等涉及商业模式和服务的创新均被纳入分析范畴，并被列为颠覆性创新(Christensen, 1997; Cramer and Krueger, 2016; Chen H. et al., 2022)。

随着研究的深入，一些研究在原有继承颠覆性技术内涵的基础上，关注于颠覆性技术个体与产业技术整体之间的关系。Dahlin and Behrens (2005)提炼出颠覆性技术新颖、独特、有影响力的核心要义。此后，Barbieri et al. (2020)指出，技术、产品和产业的发展均遵循生命周期曲线，颠覆性技术的涌现是新兴产业走向成熟前的核心特征。 Dotsika and Watkins (2017)对大数据产业等多个新兴产业的研究也证实了新兴产业中颠覆性技术集群出现的观点，并从网络关联性与控制力的视角解释了颠覆性技术的破坏性与影响力。 Jia W. F. et al. (2021)发现无线通信产业中的多项技术符合颠覆性技术的特征，认为它们在技术上显著不同于产业中的已有技术，具有促进产业整体向前演进的突出影响力水平。

中国知网 https://www.cnki.net

综上所述，随着有关理论和实践的不断发展，颠覆性技术的内涵被不断丰富。从最初着眼于技术与产品，逐步将服务、商业模式、组织形式等一一纳入颠覆性创新论述体系。基于技术、产品视角展开讨论的专家学者，更强调具有颠覆性的技术变革是颠覆性创新的核心驱动力，技术自身结构的革新及其与已有技术的差异性，是其重塑产品功能属性，打破市场竞争格局，甚至引发新兴产业技术范式变革的基础核心条件。也有其他学者更多侧重于市场或企业战略视角，在兼顾商业模式和组织结构等创新内容的基础上将颠覆性技术纳入颠覆性创新的统一讨论框架，认为颠覆性创新包括多种类型，它们都是企业提升竞争力的手段和工具。

基于颠覆性技术的概念内涵，一些学者对颠覆性创新的特征进行了进一步研究。一些学者认为，与技术相关的内在特征是透视颠覆性创新的根本所在。如 Linton (2002)认为颠覆性创新与当前技术具有不同的技术基础，因此具有新颖性和不连续性，且通常产生于技术融合；从动态演化的视角，颠覆性创新的不连续是原有技术学习曲线被新曲线替代的过程，其结果可能是用户在无需新知识的情况下获得更多效用。Nagy D. et al. (2016)认为在颠覆性技术的概念和核心内涵之下，激进的功能属性、不连续的技术标准和新的创新所有权形式是颠覆性技术创新的三个主要特征。Liu X. et al. (2022)则将颠覆性技术的特征总结为技术突破、产业转型和市场普遍性的扩散。在宏观经济层面，Feder (2018)指出颠覆性技术创新具有挤出效应和替代效应，这两大特征是颠覆性技术影响生产力增长的基础。

另一些文献关注颠覆性创新的影响因素及有关的对策。其中政府和政策工具被认为是影响颠覆性创新发展的重要因素之一，得到学术界较多关注。在汽车行业，日本、美国和欧洲的案例均表明以监管、税收优惠和公私合作为要点的公共政策和以资源分配、利基抢占和协作整合为内容的企业政策彼此相互作用，共同促进了颠覆性创新驱动的行业转型 (Pinkse et al., 2014; Dijk et al., 2016)。Kivimaa et al. (2017)关于建筑行业颠覆性创新模式的研究也肯定了政策工具的巨大作用，并强调政策实施的连贯性，稳态破坏政策和利基创造政策相结合，是推动行业持续发生激进颠覆性变革的

中国知网 https://www.cnki.net

关键。Huizinga et al. (2020)则在研究中发现公私合作对行业出现颠覆性技术创新起到促进作用。此外也有研究发现用于培育颠覆性创新的政策工具也在不同国家表现出异质性特征。例如中国相较于美国、日本等表现出“强政策”特征，更强的政策执行力加速了颠覆性技术相关产业集群的形成，利于后发国家竞争力提升。但同时也要警惕政府过分干预下形成的激进创新可能面临商业化瓶颈而造成低效投资 (Ruan et al., 2014; Gui et al., 2018)。从组织管理视角，管理者的作用被确认。Roblek et al. (2021)得出管理者明确的目标将对企业发展颠覆性创新和技术带来帮助，另外对员工建议的重视，开放的企业文化以及数字化治理体系的建设也对优化管理者的决策有积极作用。Sadiq et al. (2021)在研究中认可管理者的核心作用，并进一步细化管理者在颠覆性创新演化的启动、引入、完善、融合等各阶段的不同作用，此外也进一步强调开放型企业文化对开展颠覆性创新的帮助。其它研究关注于组织结构的整体差异。O'Connor et al. (2008)表示，由具有相关技能的成员组成探索性团队可能更加适合颠覆性创新，但必须得到组织强有力的支持。在此基础上，不断有研究证实自治型团队具有灵活和高效率的优势，因此企业可以考虑适度引入该组织形式以有效应对颠覆性创新 (Patanakul et al., 2012; Kaikkonen et al., 2018)。考虑到企业类型的异质性，有研究发现市场异质性对跨国公司发展颠覆性技术创新带来负面影响，因此有必要围绕市场异质性实施路线多元化和组织动态化战略 (Khanagha et al., 2018)。而对家族企业而言，家族权力、家族声誉、跨代价值观等非经济目标影响了 CEO 应对颠覆性创新时的决策 (Kammerlander and Ganter, 2015)。Scuotto et al. (2022)发现在科技型中小企业中，首席信息官具有触发颠覆性技术的积极作用，能够促进组织整体对颠覆性技术的吸收和接纳。

除政策因素和组织管理外，研发战略、消费者等也对颠覆性创新形成与发展造成影响。Yu D. and Hang (2011)主张研发是新技术地位提升的内在动力，并总结出小型化、简化、功能拓展和应用场景迁移四种利于颠覆性技术开发的策略。Wan et al. (2015)在中国企业颠覆性创新策略的访谈中，发现研发工业化和流程化、研发中应用并行处

中国知网 https://www.cnki.net

理以及产品模块化开发有助于颠覆性创新的实现。Govindarajan et al. (2011)则研究了客户导向对发展颠覆性创新的影响，并发现新兴客户群体导向对颠覆性创新的实现具有显著正向影响。Ben-Slimane et al. (2020)则从文化背景和用户认知角度分析社会环境对颠覆性创新演化的影响。此外，英特尔、谷歌等科技公司的实践证实了风险投资基金提高了企业的动态响应能力，对在位者及时开展颠覆性技术具有正效应 (Lee S. U. and Kang, 2015; Rossi et al., 2020)。

关于颠覆性技术产生、成长与形成过程和机理的分析也是研究的热点和前沿话题之一。Kapetaniou and Rieple (2017)的研究表明包含技术和商业模式在内的颠覆性创新发生于法律体系发达的高动态性环境中。在这种环境下，潜在颠覆者依靠低互补性创新扰动复杂生态系统，并凭借合作和利益共享进一步改变旧的创新生态，最终站稳脚跟完成颠覆过程。Geels (2018)在分析低碳技术的颠覆性创新路径时采用了多层次视角分析方法。研究发现能源系统的重构基于可再生能源等激进技术，同时也赖于新技术与制度、市场等各个层面的互动和共同进化，亦即嵌入性特征伴随颠覆性创新的发展全程。Tan J. et al. (2020)基于技术创新生态系统中参与者网络的动态演化分析了中国 3G 网络通讯技术的颠覆过程。研究发现颠覆性创新经历了政府启动，政府和少数企业主导的凝聚子团，网络规模进一步扩大和网络自组织等重要阶段。围绕技术的动态增长，Husig et al. (2005)认为颠覆性技术发展初期性能不佳，但随着主流技术的竞争加剧，技术改进速度大于市场吸收速度，市场对附属性能关注度提升，使得颠覆性技术有机会立足于细分市场开始入侵。Schmidt and Druehl (2008)则将颠覆性创新的发展总结为三种市场入侵方式，包括直接入侵，基于新边缘市场的入侵以及基于独立市场的入侵。Park C. (2018)的研究则表明，在位企业通过技术结构调整和模块化控制绩效轨迹和技术中断时间，在不断降低成本和积累技术知识的过程中维持在颠覆性创新中的领导地位。Coccia (2020)发现颠覆性技术创新在市场的上升期显著长于下降期，这可能源自一种交互式的学习过程：一方面，颠覆性创新在不断被接纳和扩散的过程中，得到提升技术性能优势的机会，而反之性能的提升又加速了颠覆性创新

中国知网 https://www.cnki.net

的扩散。基于颠覆性创新的特征和形成机理，一些研究尝试对颠覆性技术进行具体的识别工作。Kostoff et al. (2004)提出一种系统性方法，通过文献检索获得与技术问题相关的学科知识，进一步基于互补和独立文献筛选候补解决方案，最终通过专家研讨咨询确定颠覆性技术实施路线图。Nagy D. et al. (2016)根据颠覆性技术形成机理为企业管理者和技术人员提出技术颠覆性评估的三项原则：（1）分析创新主要特征与颠覆性技术定义的契合度（2）评价创新组织在价值链中的角色（3）与现有技术进行对比。还有学者从颠覆性创新的技术影响力扩散角度出发，将领域内获得较多前向引用次数的论文、专利视为颠覆性技术的分析基础，这将在本章后续的内容中重点单独进行分析 (Kaplan and Vakili, 2015; Briggs and Buehler, 2018)。

随着众多新兴产业的发展，具有突破性、破坏性的、激进的颠覆性技术或潜在颠覆性技术呈现出爆发式增长的倾向。颠覆性技术在产业层面、经济社会层面造成了何种影响也开始受到一些关注。Christensen 在最初的理论框架中着重强调了颠覆性创新对在位者的颠覆和对市场稳定性结构的影响。在此基础上，Arifin (2022)发现，新能源、智能电网等颠覆性技术均对电力公司的业绩造成冲击，但在位者可以通过及时开发某些颠覆性技术提升绩效，应对其它颠覆性技术引起的危机。另一些研究注意到颠覆性创新的破坏性远大于行业本身。Marano et al. (2020)在研究中指出颠覆性创新的影响力常超出行业界限，影响范围涉及客户、供应商、监管部门和其他社会机构。以区块链为例，其使用不仅对传统的金融、教育造成行业破坏，还引起了学术界关于数据权利主体、数据传输规则等法律问题的讨论 (Millard, 2018; Frizzo-Barker et al., 2020)。在教育界，依靠信息技术的远程教育提高了知识的可获得性，推进教育进一步向以学生为中心的方式转变，但也可能对政府分配公共资源的能力提出挑战 (Flavin, 2016; Garcia-Morales et al., 2021)。人工智能的进步激发了一系列有关颠覆性技术的爆发式增长，更是引发了专家学者关于社会公平、安全伦理、种族歧视等远超出技术和产业的社会问题的担忧 (McGregor, 2018; McDuie-Ra and Gulson, 2020; Weber, 2020)。

中国知网 https://www.cnki.net

（2）国内研究现状

为探究我国国内在颠覆性创新这一领域的研究进展，选取中国知网作为检索平台。经查，部分研究将“disruptive innovation”译为“破坏性技术创新”，因此综述过程中，筛选主题为“颠覆性创新”“颠覆性技术”“颠覆式创新”“破坏性创新”“破坏性技术”的文献，并进行进一步分析。

经统计，符合主题且隶属于核心期刊和 CSSCI 索引期刊索引的有关论文共 686 篇。相较于国外而言，我国在颠覆性创新领域的研究相对薄弱，但主要期刊年度发文量依然呈现出不断增长趋势，这说明颠覆性技术的相关研究课题正在受到越来越多的重视。在主要中文期刊发表相关学术成果最多的研究机构如表 2.3 所示，其中清华大学以 45 篇文章居于第一位，其中主要包含清华大学经济管理学院陈劲教授团队，以及新闻与传播学院的曾繁旭教授团队。此外，上海交通大学、中国科学院大学、复旦大学、广东工业大学等也是发表论文较多的研究单位。

表 2.3　颠覆性创新领域主要中文期刊发文机构排名

序号	研究机构	篇数
1	清华大学	45
2	上海交通大学	24
3	中国科学院大学	19
4	复旦大学	18
5	广东工业大学	18
6	郑州大学	15
7	中国科学技术信息研究所	13
8	华南理工大学	13
9	河北工业大学	13
10	华中科技大学	12

采用 CiteSpace 软件以主要期刊论文的关键词挖掘研究所涉及的内容。得到了颠覆性技术创新研究领域的主要关键词。从总体上，我国有关颠覆性技术的研究依然可以划分为颠覆性技术的概念特征与内涵，颠覆性技术的产生、成长过程与机理等板块的内容，但如表 2.4 所示，国内对颠覆性创新的研究中较为突出的是对颠覆性技术的

中国知网 https://www.cnki.net

识别和预测方面，“识别方法”“技术预见”“技术识别”等关键词高频出现，而人工智能是国内学者讨论最多的产业领域。此外，一些学者通过文献综述系统性回顾国际国内研究成果和进展，特别是对颠覆性技术的概念内涵进行了梳理，这为我国进一步开展颠覆性创新相关研究奠定了基础。此外，“不确定性”“特征分析”“协同创新”“技术创新”等关键词也入选高频词列表，是国内学者在研究中关注较多的话题。

表 2.4　主要国内期刊颠覆性技术研究关键词

序号	关键词	词频	序号	关键词	词频
1	人工智能	62	11	技术创新	26
2	识别方法	58	12	后发企业	26
3	技术预见	32	13	主题建模	26
4	技术识别	31	14	购买意愿	26
5	综述	29	15	专利	26
6	不确定性	28	16	美学设计	26
7	特征分析	28	17	筛选路径	26
8	3D 打印	28	18	顾客感知	26
9	研究进展	27	19	概念辨析	26
10	协同创新	27	20	政策文本	26

关于颠覆性技术创新的特征，我国学者在研究中基本沿用了国外学者定义和总结，并在此基础上进行研究拓展，这与我国颠覆性创新相关研究起步较晚有直接关系。但仍然可见一些有益见解和补充。王安等 (2017)认为颠覆性技术是颠覆技术应用系统，改变原有技术路线的技术；颠覆性技术可以基于新原理和新发现，也可以是现有技术的集成或转移。尚甜甜等 (2020)将颠覆性技术描述为同时具有技术结构破坏和技术功能破坏特征的二元组合，认为颠覆性技术导致产品组件以及组件间的联系发生变化，进一步改变了产品体系，从而促进了新范式的形成。王家宝和陈继祥(2010)指出，颠覆性创新包含了技术或服务，是一种廉价、方便的产品创新或服务创新，主要满足要求不高的用户的需求，获得基于成本或差异化的竞争优势。他认为颠覆性创新可以划分为颠覆性技术，颠覆性商业模式和颠覆性产品，颠覆性技术和颠覆性商业模式侧重于破坏旧市场，而颠覆性产品则侧重于创造新市场。

中国知网　https://www.cnki.net

考虑到颠覆性技术的入侵性、破坏性特征，有学者进一步认为我国在科技创新领域尚与发达国家存在差距，应以颠覆性技术为抓手开展技术创新，提升国家创新水平，实现弯道超车 (张军, 2007)。在此基础上，苏鹏等 (2020)通过多案例总结颠覆性技术的一般特征为技术轨道差异、功能覆盖、创造性、抵抗性和替代性，并认为操作简单和价格低廉并非颠覆性技术的通用特征；从产业层面，李晓华 (2018)提出以技术变革和技术融合为特征的新产业具有整体的颠覆性，具体而言，颠覆性包含业务层面和组织层面，是对产品形态，产业业态，生产组织，甚至劳资关系等的综合影响。

基于对中国问题的观察，结合中国情境研究颠覆性创新的影响因素和对策建议成为我国学者关注的重点和研究特色之一。在政策方面，黄子洋等 (2019)基于战略生态位管理视角构建政策保护空间模型，证实了政策对新能源汽车逐步发展产生颠覆性的作用，还发现政策保护空间随技术发展的动态优化特征。胡雯和周文泳 (2021)认为颠覆性技术的发展有赖于政府、学界、中介组织等外部力量的协同治理，依据外部驱动主体和权力治理结构划分四种协同治理模式，分别分析对应模式特征及其对颠覆性技术的影响。张帅等 (2021)表示在发展颠覆性技术创新的过程中要发挥“有为政府”的责任和义务，确保技术加快推进。在对外合作方面，张金福和黄雪晴 (2020)发现企业在创新网络中的位置、网络稳定性和网络结构洞等网络属性对颠覆性创新有显著正向影响。还有诸多研究表明企业联盟对颠覆性技术具有促进作用，联盟网络的齐美尔连接结构，联盟强弱关系也被证明影响了企业发展颠覆性技术创新 (骆品亮等, 2013; 王永健等, 2016; 徐建中等, 2020)。王文娜和刘戒骄 (2020)则通过对区块链的剖析，发现企业高管由于注重短期化绩效而存在的颠覆性技术开发动机不足，而政策补贴对企业开展颠覆性技术有正效应。此外，研究还表明企业串谋和市场扩散环境也将影响颠覆性技术的发展。张睿倩等 (2021)的研究发现以数据传播为核心内容的虚拟聚集型网络是有助于数字赋能型企业应对市场变化，从而正向影响企业发展。还有研究认可消费者在颠覆性技术推广过程中的作用，观察认为采取对抗文化背景的市场启动战略，以及高端高价的定位是中国电动汽车取得成功的原因 (肖海林和张术

中国知网 https://www.cnki.net

丹, 2021)。

领导者、在位者容易陷入研发的路径依赖，而为后发企业创造了机会。我国许多研究讨论了后发企业的颠覆性创新路径和追赶机制。以技术动态演化的视角，王金凤等 (2020)认为颠覆性创新是技术创新和价值网络重构相结合的过程。程鹏等 (2018)提出在经济、政府、社会文化等多约束下的本土需求引发了颠覆性创新，并根据技术在创新中的作用总结出四类基于本土需求的颠覆性创新路径。余维臻等 (2021)则表示，创业企业在初期依靠创业网络为成长提供资源保障，此后企业开始对资源信息解析并完成创新行为转化，颠覆性创新过程才最终实现。在微观层面，周江华等 (2022)同样基于中国独特的需求背景，发现技术和市场的结构性不对称引发颠覆性技术轨道涌现，为后发企业创造机会，企业依靠在新技术轨道开展架构创新和原理层面的探索，帮助其获得持续竞争优势。另有多个来自中国的研究和案例证实在位企业可以实现颠覆性创新。冯立杰等 (2022)认为该过程是在位企业依托现有能力，从被动适应价值网络逐步到主动创造价值网络的动态过程。而在位者对颠覆性创新的初始动机可能与竞争中的危机感相关，也有学者认为该过程受到内部合法性和外部合法性的综合作用 (许晓明和宋琳, 2008; 宋铁波和沈征宇, 2014)。王泽民等 (2021)将颠覆性技术和颠覆性商业模式置于统一分析框架，将底端颠覆性创新的实现分为借力阶段，蓄力阶段和发力阶段。

在颠覆性技术的识别和预测方面，我国学者也做出一些有益尝试。如侯广辉等(2021)采用专家打分法评估了量子技术等诸多新技术的颠覆性差异。此外基于专利数据，采用专利计量方法进行颠覆性技术的识别与预测也是我国在颠覆性技术研究过程中产生的一大特色与亮点，鉴于与本文关系密切，将在后文章节着重展开，此处不再赘述。

部分学者考察了颠覆性技术的行业影响，以及颠覆性技术发展所引发的更广泛社会经济影响。李存斌等 (2017)在研究中评估了多项新技术对国家电网公司的影响，发现能源互联网技术和大规模储能技术在销售利润率、净资产收益率、服务模式等方

中国知网 https://www.cnki.net

面存在较大颠覆性。郭晓川等 (2021)则发现颠覆性技术对高新技术企业获得竞争力至关重要，且颠覆性技术对民营企业的作用要大于国有企业，颠覆性技术是使民营企业完成商业模式迭代，保持竞争优势的唯一路径。苗争鸣等 (2020)就指出在发展颠覆性创新的同时也应警惕技术所引发的异化风险。其他学者也意识到，发展与人工智能和大数据相关的颠覆性技术时，可能导致用户隐私和伦理问题，引发失业问题从而加剧社会贫富分化，甚至威胁国家安全，并基于此呼吁尽快建立规范化、公平的管理体系，坚持以人为本，创新治理路径并构建协同治理模式，积极化解颠覆性技术所引发的社会危机 (谭九生和杨建武, 2019; 田思路和刘兆光, 2020)。

综上所述，自从 Christensen 首次提出颠覆性技术的概念后，颠覆性技术的研究呈现出逐年增长的趋势。众多专家学者围绕颠覆性技术的内涵与特征，颠覆性技术创新的影响因素及相应对策，颠覆性技术的成长和形成机理，颠覆性技术所引发的超出产业外的经济社会影响等话题进行了研究，并开始有专家意识到识别和预测颠覆性技术是有针对性地发展颠覆性技术的必要前提，从而使该话题成为有关研究的前沿主题之一。在研究不断丰富的过程中，颠覆性技术的概念内涵也呈现出逐渐丰富的趋势。

2.2 专利情报分析的研究现状

专利情报分析在有关专家、学者的丰富实践中不断向前发展，是具有典型跨学科特征的研究内容。考虑到本文在研究中所采用的方法框架，是以社会网络分析为核心的复合型专利情报分析方法，因此在文献梳理过程中，同样以专利网络分析方法为主线，全面梳理专利情报分析的研究现状。具体包含了三个部分：即早期基于专利数量统计的传统分析方法，注重实体关联性的专利网络分析方法，其它方法以及引入这些方法后所形成的以“社会网络+”为特色的复合型专利分析方法。

专利与技术创新关系极为密切。据统计，专利包含了世界上 90%以上的发明创新成果，是对广大经过验证的技术和科学创造进行记录、保护和传播的有效载体

中国知网 https://www.cnki.net

(Kim G. and Bae, 2017; Clercq et al., 2019b)。以企业这一重要的创新主体为例，成功申请专利意味着对所开发技术拥有了专有权利，从而在遭遇侵权时能够依靠现代知识产权保护制度维护自身合法权益和获得赔偿，同时也为技术的实施和转让提供了便利。对于行业乃至国家而言，专利文献所记载的技术方案不仅可以减少重复研究所导致的资源浪费，还激发了后来者进行更为深入、广泛的研究。专利文献是聚合了技术信息、法律信息和经济信息为一体的科技文献，是一种具有极高应用价值的独特技术资源 (Bonino et al., 2010)。

专利计量又称专利分析、专利定量分析或专利情报分析，最早可追溯到上世纪70 年代 (文庭孝, 2014)。当时以美国为代表的国家意识到专利信息的巨大价值。在这种背景下，隶属于美国专利商标局的技术评估与预测处开始系统性整理专利文件，定期统计和发布各行业专利申请趋势，识别重要专利申请人及专利技术内容，旨在进一步促进创新活动，发挥专利文献的公共价值 (Marmor et al., 1979; 王家斌, 1984)。在我国，由国家知识产权局主导编写的《产业专利分析报告》聚焦于新能源汽车、智能制造等众多新兴产业和高科技产业的技术分析。报告就包含了技术申请趋势、重要技术的来源地和目标地、主要发明人等众多基于专利数量统计的分析内容 (胡文彬和卢海鹰, 2012; 杨铁军, 2014)。可以看到，早期专利分析的研究实践，本质上围绕着专利数量统计展开。

基于专利数量信息进行技术生命周期的拟合与判断也广泛地应用于技术分析的过程中，在具体操作过程中通常将专利申请趋势统计的基础上引入生命周期曲线拟合的方法。上世纪 60-70 年代开始的研究表明，产业、产品、技术的发展通常都遵循由新兴、成熟、衰退等阶段组成的完整周期 (Vernon, 1966)。而后的研究中，通过对专利申请趋势数据进行 S 曲线拟合判断技术生命周期的方式最为常见。如张奔 (2018)在研究中预测了高铁产业技术发展阶段，并发现中国在本行业具有良好的创新发展势头。Yuan and Cai Y. (2021)采用专利累计申请数量值拟合技术生命周期，并以此预测低碳汽车产业的发展趋势。Byun et al. (2018)通过专利后向引文申请时间数据计算

中国知网 https://www.cnki.net

技术生命周期指数，并进一步结合专利申请数量统计结果分析产业技术迭代速度。从上述研究过程来看，其依然可以归类于基于数量统计的传统专利分析方法。

传统的基于数量统计的方法，对技术关联性、技术共同演化、以及多主体合作创新的关注较为不足，大多情况下只能提供具有“点”情报和“线”情报特征的分析结果。而随着跨学科知识深度融合引发的科技创新成果爆发式增长，上述矛盾更加显现。此外，技术创新并非无源之水，其本质上是现有资源和能力的组合 (Becker et al., 2006; Keijl et al., 2016)。以技术进步驱动的新兴产业通常融合了多个学科的知识，形成技术相互关联，共同演化的特征。为满足系统性技术分析与管理的需要，适应技术融合的增长趋势，应用于专利数据挖掘的新理论、新方法急需被开发。而社会网络分析方法正是在这种背景下被引入专利数据挖掘过程，并发挥了重要作用。并逐渐形成规范化、成体系的专利网络分析方法。

专利之间的引用关系常被用来追踪技术发展脉络，和分析创新者之间的知识流动。这种特征导致专利引文分析过程与有向网络分析方法具有天然的适配性 (吴江等, 2021)。由此作为开端，有关学者基于专利分类号信息、专利发明人信息，专利文本等专利信息提出了一系列应用于专利数据挖掘的专利网络。若按照研究目的划分，则可以发现网络分析方法已经被广泛应用于技术路径演化，重要技术识别，竞争对手分析与合作关系发现等众多研究主题中。

基于专利网络分析方法分析技术路径演化过程，或实现各种具有价值的重要技术的识别是专家学者重点研究的话题。其中采用专利引文网络分析技术的演化路径是网络分析方法在专利数据挖掘领域较早被探索的主题。Wartburg et al. (2005)基于某细分技术领域展开专利引文网络的分析实践，初步证实综合了共同引用、直接引文、间接引文等构成的专利引用网络关系比起单纯的一阶引文信息更能准确反映技术路径。Martinelli (2012)在专利引文网络中采用 SPLC 算法和 SPNP 算法，研究关注产品层面，且定性分析与定量分析结合的特征更为突出。在后续的研究中，基于算法的改进，其他学者基于引文网络关系进行太阳能光伏发电、电工钢等领域的技术路径分析

中国知网 https://www.cnki.net

(Hyunseok Park and Christopher L. Magee, 2017; You D. and Park H., 2018)。Borge et al. (2022)以生物塑料领域为例，通过专利引用关系观察跨学科知识结构的形成过程。在我国，受到国外学者的影响，专利引文网络也是较早被应用于专利分析的网络类型之一。杨中楷和刘佳 (2011)采用 SPLC 算法识别太阳能光伏领域的技术轨道，结合文献对轨道节点专利进一步解读。彭爱东等 (2013)在研究中进一步对比了基于网络关键路径的 CPM 算法、岛群算法和被引频次方法在关键技术挖掘中的应用效果。闫肖婷和刘向 (2019)将引文关系映射到专利分类号并重构网络节点关联关系，旨在获得核心技术主题的演化过程。刘向等 (2019)根据后向引文数据的时间标签获得引文路径叠加网络，弥补了传统算法对关键文献覆盖范围不足的缺点。郑素丽等 (2022a)采用 SPC 算法分析自动驾驶汽车领域的关键技术路径，并基于网络结构划分技术主题进行词云可视化分析。郑素丽等 (2022b)则在引文网络的分析过程中重点关注专利所引用的技术标准文件，探索标准对技术演化的驱动作用。

在研究技术识别与预测的过程中，有学者注意到技术系统复杂度日渐增长以及学科边界模糊的特征，认为跨领域的技术融合是推动创新增长的重要力量 (Adner and Levinthal, 2002; Curran and Leker, 2011)。基于专利分类号和关键词的共现关系可直观描述技术融合，也具有较多的研究实践。Geum Y. et al. (2012)基于美国专利分类号（USPC）观察生物技术和信息技术之间的融合关系和融合强度以挖掘新兴技术方向。Ju Y. and Sohn S. Young (2015)则基于此思路对比分析了美国、日本、韩国等多国在稀土领域的技术融合模式，以度中心度和中介中心度指标识别本领域的关键技术分支。Gauch and Blind (2015)将 IPC 分类号的共现关系映射到国际标准分类体系（ICS），通过聚类分析识别重要的技术融合集群。Han E. Jin and Sohn S. Young (2016)在研究中关注信息与通信领域的标准必要专利，在专利 IPC 共现网络分析中引入熵和引力指标将技术分为关键技术、特定技术标准下的关键技术等四个类型。Tang Y. et al. (2020)则在专利分类号共现网络的分析中引入桥接中心性的概念，用以发现游离于强融合集群外的潜在重要技术。Song C. Hoon et al. (2017)基于现有实践，进一步区分出

中国知网 https://www.cnki.net

主 IPC 分类号与其它 IPC 分类号以构建有向的技术融合网络，并根据技术融合强度预测具有发展潜力的新兴技术。Feng et al. (2020)分阶段计算电动汽车领域技术分支间的融合水平并绘制趋势图，并将相关专利进行技术主题提取，以获取最具前景的技术融合方向。Geum Y. and Kim M. (2020)采用 CPC 分类号构建领域专利共现网络并将结果可视化，并通过 keygraph 算法评价技术前景和挖掘技术机会。我国学者也基于专利分类号和专利文本内容的共现关系开展了诸多技术识别预测方面的研究。在较早的研究实践中，一些专家开始基于国外研究思路，将专利分类号共现网络应用于云技术、航空航天、第三代移动通信技术等多个领域，识别领域的跨学科融合特征，筛选领域中的关键技术或共性技术 (官思发, 2011; 栾春娟和曾国屏, 2011; 沈君等, 2011)。也有研究聚焦于企业层面，以类似方法探析企业的专利布局，或竞争对手之间的技术依赖关系 (沈君等, 2012; 林德明和王和平, 2014)。这些研究丰富了专利共现网络的应用实践，为后续学者创新研究方法奠定了基础。进一步，刘凤朝等 (2012)将专利 IPC 共现网络对应到技术领域层面，根据技术的跨领域融合特征划分技术的不同类型中介角色。张杰等 (2012)在共现网络分析中引入“m-核”方法，以消除网络弱连接关系对识别核心技术的干扰。马荣康和刘凤朝 (2012)将交互影响分析思路和现有共现网络分析方法结合，测度技术领域的影响力并分析技术融合模式。娄岩等(2019)构建分阶段 IPC 共现网络，识别高质量技术组合和新兴技术组合。吴晓燕等(2021)则在分阶段 IPC 共现网络分析的过程中引入共现频次，突发指数等指标结合网络可视化手段识别热点技术、新兴技术和关键技术。

除专利引文网络，专利共被引网络，专利分类号共现网络等专利网络分析方法外，专利许可转让、发明人的合作关系等信息也被用于专利分析过程，以知识扩散和转移为视角，并进一步监测区域或企业间的技术竞争。Huang H.-C. et al. (2017)通过专利交易网络揭示了参与者地位的差异，发现交易市场在宏观上具有集群化、结构分层和去中心化特征。Losacker (2022)通过专利许可网络研究中国绿色技术的跨区域扩散，发现地理临近性特征是影响专利跨区域许可的重要因素，而少数领先区域在技术

中国知网 https://www.cnki.net

扩散中发挥出关键作用。Bednarz and Broekel (2019)在研究中分别构建跨区域补贴合作研发项目网络和跨区域发明人专利引用关系网络，探索政策引导对跨区域知识扩散的影响。结果表明基于公共研发补贴所构建的创新网络并未起到促进跨域知识流动的作用。Capellari and Stefano (2016)在研究中将学术发明人划分为协调人、联络人、协调人等角色阐述学术发明人在产学研合作中的作用。近期还有研究开始将专利网络分析与企业或行业的开放式创新战略相结合，例如将专利引文所表征的跨组织知识流动与开放式创新理论的内向、外向开放式创新过程结合。Suh and Jeon J. (2019)以专利引文网络量化内向和外向开放式创新过程，并发现开放式创新网络中企业角色的差异。在此基础上有学者进一步以网络视角对开放式创新展开讨论，研究开放式创新网络的动态演化特征，并关注网络结构、组织属性等内生因素、外生因素对网络演化的影响 (Lyu Y. et al., 2019; Ji et al., 2022)。

社会网络分析的引入，大大弥补了专利数量统计分析的不足，使“点”情报、“线”情报向更为丰富的“网”情报发展，在专利网络分析的带动下，专利分析的研究整体迈入了新的阶段。当前，以自然语言主题模型、机器学习等为代表的新方法不断被引入，进一步拓展了专利分析方法的灵活性和适用性，并形成“社会网络+”的多种复合型专利分析方法。例如上一节某些研究所展现的，在专利网络分析过程中，结合专利文本信息可以获得更多关于技术的信息。事实上，随着自然语言处理方法和技术的逐渐成熟，专利文本挖掘成为与社会网络分析既有关联却又独立的一种专利数据挖掘手段。文本挖掘指的是从非结构化的文本内容中提取隐含的知识信息，并转化为特定分析结构，并以目标为导向的分析过程 (Walter et al., 2022)。专利文本挖掘则是将文本挖掘方法应用于专利分析，从专利的题目、摘要、权利要求书等包含技术信息的文本内容中提取技术内容并进行分析和管理的过程。

词频统计分析是最常用的多种文本挖掘方法之一。在实际应用中，通常与其它专利分析手段配合使用，从而得到更为全面的分析结果。如 Chen Y. H. et al. (2010)在研究氢能产业技术发展的过程中，将专利词频统计分析与技术生命周期的曲线拟合方

中国知网 https://www.cnki.net

法相结合，预测了产业技术的发展阶段和前景。在国内，梁立明和谢彩霞 (2003)在分析纳米科技研究动向时，基于词频统计的方法探究本领域的研究热点和研究不足。张嶷等 (2012)综合使用专利 IPC 分类号和专利文本提取技术词汇，并结合 SCI 论文关键词和专家意见确定技术实体关键词，进一步根据关键词关联关系和时间标签绘制产业技术路线图。翟东升等 (2013)构建专利权人与突现词的混合共现网络，探究页岩气领域研究主题的动态变化。基于词频的分析方法简单有效，但忽视了技术之间、技术主题之间的相互关系。在这种情况之下，以专利文本分类，专利主题聚类等为目的的文本挖掘技术开始被应用于相关研究中。Lee C. et al. (2020)则将 word2vec 应用到产品系统层次的技术景观分析，同时提出基于产品技术基础增强或简化的潜在技术方向识别思路。Joung and Kim K. (2017)从专利文本中提取技术关键词，进一步采用 PMI 点互信息法计算关键词间的上下文关系。以此为基础划分所研究技术领域的技术主题并从中识别出新兴的技术创新方向。Lee M. and He G. (2021)从风电领域专利的摘要中提取与人工智能算法有关的词汇并使用 t-SNE 算法进行主题词聚类，探究人工智能技术对风电发展的影响，进一步结合 IPC 共现关系全面分析风电发展过程中的技术融合趋势。Jeon D. et al. (2022)提出一种用于专利分析的文本向量算法，其目的是通过结构化量化方法识别具有高新颖性的发明成果。

而将主题模型和社会网络分析相结合，能够结合网络分析和文本分析的优势，也成为专利情报分析领域专家研究和应用的重点，并为社会网络分析方法注入了新的活力。 Kim J. et al. (2016a)提出一种服务于研发决策的专利挖掘混合模型。该模型基于专利关键词分析和主题建模方法划分子技术，并通过关联规则挖掘确定子技术间的联系强度，绘制基于此联系强度的技术关系网络。Gwak and Sohn S. Y. (2017)引入 STM 结构主题模型为特定领域划分技术分支，进一步匹配各技术分支的专利权人，以“共子技术”关系绘制专利权人关系网络。

Curci and Mongeau Ospina (2016)指出，对于跨领域融合特征显著的产业领域，将网络分析方法与文本挖掘方法结合能够挖掘出更多有价值的信息。该团队基于专利

中国知网 https://www.cnki.net

词频和隐含狄利克雷分布（LDA）模型确定生物燃料领域的技术主题，并构建起跨技术主题的主题词关系网络。以此识别出不同的技术路线及创新主体。Du Y.-p. et al. (2015)提出一种适用于二模网络的重要发明人识别算法，进一步采用文本分析方法探究重要发明人的研发兴趣。Chen H. et al. (2017)将主题模型与专利申请趋势拐点的判断相结合，以识别衰退型技术主题和增长型技术主题。Jeong D.-H. and Song M. (2014)采用 LDA 模型对专利摘要文本、期刊论文摘要文本、新闻报道等分别进行主题聚类，并基于主题相似性得到多源数据之间的主题关联关系，以此分析研究主题的动态演化。Jeong Y. et al. (2019)提出一种面向企业的技术创新决策方案。研究的核心亮点是在分析技术主题的基础上，将主题词匹配到对应的商标门类，形成专利-商标二模关系网络。并以此为基础综合评判具有商业化前景的技术研发方向。Ran et al. (2020)采取 LDA 主题模型和 K-means 聚类相结合的混合方法识别技术主题以及目标企业的竞争对手。并通过高校专利发明人合作网络指导企业选择高校研发团队开展创新合作。Jang W. et al. (2021)采用 LDA 主题模型划分技术主题，并采用余弦相似性、网络中心性等指标进一步评选出重要新兴技术。Feng et al. (2020)在研究中观察了共现网络中弱连接关系的边权重变化，从中选取符合增长性条件的 IPC 共现对，对应到相关专利进行技术主题分析最终识别和预判具有潜在重要性的技术。Qiu and Wang Z. (2022)采用专利引文网络分析技术发展轨迹，并根据专利所包含的技术主题对技术关联性进行修正，预测出新兴产业的技术发展趋势。Qin Y. et al. (2021)采用 LDA 模型探究中国主要城市的技术景观，进一步结合区域创新网络特征分析区域技术聚集，识别技术优势。Kumari et al. (2021)在研究仿生机器人的过程中采用 LDA 主题模型分析专利主题，同时构建同领域学术论文关键词共现网络，通过两者的对比确定领域内持续发展的技术主题。Mazlumi and Agha Mohammadali Kermani (2022)基于专利 IPC 分类号共现关系计算出各技术节点的度中心性、中介中心性、接近向量中心性等系列节点网络指标，进一步采用 TOPSIS 方法识别重要技术。

在我国，张振刚和罗泰晔 (2019)在以知识网络研究产业热点和发展趋势时，采

中国知网 https://www.cnki.net

用知识组合潜力、知识多样性等多元专利指标进行专利筛选，并针对上述专利进行关键词提取和词频分析。宁子晨和魏来 (2020)在研究中以学术发明人为纽带建立起专利 IPC 分类号与论文关键词之间的关系，并将该关系转化为能够表现科学发现驱动技术发明的二模网络。郑赛硕等 (2021)提出一种基于专利网络视角的共性技术识别方法并将其应用于集成电路产业的技术分析过程。该方法基于专利 IPC 共现网络和 IPC 引用网络分析技术广泛性和基础性，进一步以四象限组合分析法筛选识别共性技术。在分析过程中，主题模型被引入以阐述“技术-产业”间的关系。李昌等 (2021)研究了以专利技术组合构建专利保护网的问题。该研究综合使用 IPC 分类号和专利关键词计算专利间的专利组合强度，并根据强度值构建专利网络识别潜在技术组合。李慧和孟玮 (2021)在研究美国国防技术核心技术演化的过程中，提出宏微观相结合的分析框架，建议以 IPC 共现关系分析整体技术演化，而对于关键技术则进一步采取 LDA 模型和 JS 散度方法进行细粒度的主题挖掘和可视化。

以主题模型为代表的文本挖掘方法与社会网络分析方法相融合，已经成为一种新的优势，为实现多种目的、多种层次的技术分析工作打开了研究思路，增强了原有社会网络分析方法的应用灵活性。从方法的分类来看，自然语言处理属于人工智能的一个分支，如上文中多次提及的 LDA 主题聚类模型，就属于一种有监督的机器学习方法。除了自然语言处理之外，其它隶属于机器学习甚至深度学习的算法和模型也在近年来取得了飞速发展。而这些算法和模型也开始与现有的专利数据分析手段特别是社会网络分析相结合，为技术分析与管理研究的进一步完善提供了可能。

从现有研究来看，机器学习、深度学习模型融入到了专利数据挖掘研究中的各个方面，并成为“社会网络+”复合型专利分析方法的重要构成。如吴永清等 (2020)以高维云预测模型预测企业成长性，研究发现专利同族数、发明专利占比等指标对企业成长性具有促进作用。另有学者将有关方法与专利计量指标相结合，用于专利的分类或进一步识别寻找特定类型的发明创造。Bass and Kurgan (2010)通过专利引用信息、权利要求数等指标构建基于机器学习的高价值专利识别模型，而 Erdogan et al. (2022)

中国知网 https://www.cnki.net

在研究中进一步丰富了指标体系，将专利寿命，技术生命周期等添加到机器学习模型的训练过程。Kim D. and Kim S. (2022)在研究中采用随机森林、决策树等多种方法进行专利分类模型的训练，并以该模型作为制定技术创新战略的关键。在此过程中，现有专利申请文件中包含的 IPC 共现关系以及技术主题分布是核心的输入变量。李欣等 (2020)以专利技术性指标、经济性指标、主体性指标作为机器学习训练依据，从而得到可以智能化分类并筛选高质量专利的系统。吴红等 (2022)通过专利权利要求数量、专利类型等专利计量指标，进一步结合高校研发实力特征指标、区域行业成熟度指标作为机器学习模型的输入，其目的是通过该系统对高校专利进行分类，进一步筛选出可转移专利，促进高校的技术转移。

在众多的研究实践中，将机器学习、深度学习算法与社会网络分析相结合，对于分析技术的动态演化规律，前瞻性识别具有发展潜力的技术，预测技术融合趋势，挖掘技术机会起到了重要作用，弥补了传统分析方法前瞻性不足的缺点，也有望使专利网络驱动的技术分析与管理研究走向新的高度。在较为宏观的产业融合层面，Lee W. Sang et al. (2015)采用经济合作组织（OCED）定义的三方组专利构建 IPC 共现关系，观察全球创新活动的技术融合趋势。进一步以 Adamic 相似性指标和关联规则算法预测重要技术融合关系，并筛选 IPC 分类号对应的有关专利进行主题提取，从而指导研发和创新合作。Kwon O. et al. (2020)则进一步强调网络分析和智能算法的结合，可以为技术趋势分析和新兴产业技术识别提供一种重要的前瞻性视角。该团队在研究中系统性分析了 45 个 NACE 标准化技术领域的技术融合趋势，并以关键产业领域为例进行跨行业融合预警。Cho J. Hyung et al. (2021)关注于化学领域的技术融合趋势，采用基于网络节点相似性的多指标预测模型预测了可能出现的新技术领域，认为这些新方向将对经济增长产生巨大促进。而 Kim T. San and Sohn S. Young (2020)在链接预测的过程中，同时考虑了网络拓扑结构和技术词汇的关联关系，进一步采用决策树、人工神经网络等机器学习方法预测电信领域与汽车领域的技术融合趋势，并借助 IPC 分类号含义、有关文献等对相关技术主题进行解读。Kim J. and Lee S. (2017)探讨

中国知网 https://www.cnki.net

了生物技术与信息技术的融合趋势和知识流动。研究通过专利引文关系形成技术流动关系矩阵，以神经网络算法识别出在未来在知识流动中的“吸收型技术”和“扩散型技术”。Lee C. et al. (2021)区分主分类号和其他分类号建立有向融合网络关系，采用 ARM 关联规则挖掘算法观察和预测由多技术融合驱动的产业创新生态系统演变过程。 Sasaki and Sakata (2021)在对技术融合关系进行预测的过程中，构建了多层次 IPC 共现网络，提高了预测的精度。翟东升等 (2016)改进了部分相似性指标的计算方式，将边权重因素纳入模型。进一步采用多指标链接预测方法识别了云计算领域的技术机会。黄璐等 (2019)使用 BP 神经网络算法，基于专利技术词汇网络关系对技术融合模式进行分析和预测，前瞻性识别本领域的新兴技术。王宏起等 (2020)在研究中引入 Katz 指数预测新兴产业的技术融合关系，结果表明该指标具有较高预测精度。苗红等 (2022)将与 IPC 分类号关联的技术规模性、复杂性等指标添加到基于网络相似性的链接预测模型，增强了原有模型的可解释性。唐影 (2020)在基于链接预测方法预测技术融合趋势的过程中引入图神经网络算法，结果表明该方法比起传统方法具有更高的预测准确性。Yoon B. and Magee (2018)采用 GTM 逆向映射方法识别技术空白点，并使用机器学习方法对技术空白点的交互关系进行预测，结合有关技术的专利申请趋势确定新兴技术、稳定技术和衰退技术。与之类似，桂美增和许学国 (2021)也将 GTM 逆向映射法和链接预测相结合，识别出具有高融合概率的重要技术机会。柴庆凤等 (2020)在研究中定义并预测了技术链接消失机会，认为这其中包含了技术迭代过程中具有被淘汰风险的技术。张金柱和韩永亮 (2022)采用随机森林模型对技术融合趋势进行预测，在此基础上基于专利分类号引用网络构建技术融合价值评价指标体系，从预测结果中识别高价值技术融合关系。汪志兵等 (2022)将基于相似性的链接预测方法引入专利合作的研究中，初步证实技术创新的合作关系具有可预测性。何喜军等 (2022)将网络多维投影方法引入技术-创新主体二模网络分析过程，实现了对交易技术热点的预测和技术交易伙伴推荐的双重目的。韩菁等 (2021)基于专利数据集构建合作网络和知识网络，并基于两层次网络间的交互关系对创新网络演

中国知网 https://www.cnki.net

化过程进行预测。结果表明稀有知识元素驱动了发明人的合作。张洋等 (2021)考虑到技术生命周期阶段性特征的差异性，在进行技术融合趋势预测前首先划分了技术生命周期。研究表明该方法能够提高模型对网络关系预测的精确度。

一些研究关注到创新主体在技术积累和知识结构上的差异，结合网络分析的理论，将链接预测方法应用于企业层面的研发方向推荐。Suominen et al. (2017)基于智能算法分类产业技术，并通过企业主题词关系网络可视化对比电信行业主要创新企业知识空间布局的差异，并进一步探究企业创新战略。Lee J. Wook and Sohn S. Young (2021)提出一种为企业推荐研发方向的方法。该方法采用多种机器学习算法预测跨领域的技术融合趋势，并结合特定企业的技术竞争优势计算和筛选创新方向与企业的适配性。

2.3 基于专利的颠覆性技术识别预测研究现状

正如 2.1 小节中对颠覆性技术的文献综述所发现的，颠覆性技术的研究呈现出逐渐兴起的趋势。而越来越多的专家学者意识到，对颠覆性技术进行识别，甚至前瞻性的预测，是对颠覆性技术进行选择和制定相应对策的重要环节。从而成为系列研究中最重要的主题方向之一。而其中，基于专利数据，采用专利情报分析的手段，适当结合专利分析的智能化分析手段，成为颠覆性技术识别、预测中的前沿问题，并能够有效减轻专家负担，减轻专家偏见，帮助管理者应对新兴产业增长中颠覆性技术的涌现趋势。因此，本部分内容包含了学者们以专利为核心数据、以专利分析为主要方法的颠覆性技术识别预测研究实践。此外，我们注意到，一些研究在采用专家主观意见法、数理模型法对颠覆性技术进行识别预测的过程中，专利亦发挥出一定价值，这些探索为专利分析大规模引入研究提供了重要启发，因此一并进行梳理。

早期颠覆性技术的识别预测工作主要依赖于产业专家、政府规划决策者等的主观判断。事实上，专家的意见即使是在基于专利的识别预测方法中，也依然发挥着作用。创始于冷战时期的美国国防高级研究局在上个世纪便开始关注一些能够改变游

中国知网 https://www.cnki.net

戏规则，高风险和高回报并存的技术，尽管该机构创办时尚未出现颠覆性技术的概念，但不可否认的是，在该机构的推动下，卫星定位技术等一大批具有颠覆性技术特征的创新成果成功研发并投入使用。后来美国又先后成立了未来颠覆性技术预测委员会，颠覆性技术办公室，主要依靠灵活的组织和强大的专家团队集思广益，追踪和预测对行业甚至国家安全具有重要影响的颠覆性技术 (Summerer, 2012; 曹晓阳等, 2018)。日本则在政府牵头之下进行分领域的调查问卷，问卷主要面向企业界、学术界等大规模的专家团队，以圈定可能对本国产生影响的颠覆性技术 (孙胜凯等, 2017)。颠覆性技术的识别和预测也引起了一些管理咨询公司的注意。如麦肯锡就不止一次在其发布的国际技术趋势报告中提及有望改变人类的重要颠覆性技术，尽管在颠覆性技术范围的初步筛选过程中参考了部分科技文献，但主要还是通过大规模专家咨询的方式识别和预测颠覆性技术 (Lăzăroiu et al., 2020)。在学术界，Paap and Katz R. (2004)是较早提出对颠覆性技术进行预测的专家。Paap 曾是美国某管理咨询公司的总裁，在全球范围内参与过多个与产品开发、技术管理、以及竞争情报相关的管理咨询项目。而 Katz 则在麻省理工学院等多所高校从事技术创新管理的研究。两位专家站在企业管理的角度，建议企业既要关注当前绩效提升，又要关注对公司市场地位带来威胁的颠覆性技术。他们在发表的学术论文中表示，新技术、新领域的发展会使得造就竞争优势的知识基础发生变化，在位企业可以对潜在的颠覆性技术进行预判。其核心流程是，企业定期组织评估和追踪新技术，在技术层面观察其是否能与尚未被满足的需求相匹配；而在环境层面观察有利于新技术发展并产生颠覆性的政策和社会环境。最终实现预测和培育潜在的颠覆性技术的目的。此方法也被后人称之为颠覆性技术识别的情景分析法 (郭小超等, 2020)。同样 Drew S. A.W. (2006)也将情景分析法应用于颠覆性技术识别和预警的过程中。在实践中，该方法以专家咨询为核心，并将互联网等外部资源信息作为辅助意见从而改进了原有情景分析方法的不足。Keller and Husig (2009)从现有技术的缺陷，新技术的性能与价格，新技术与现有技术体系的兼容性等角度出发，设计了一种用于早期识别颠覆性技术的标准化评价表。Klenner

中国知网 https://www.cnki.net

et al. (2013)则根据市场特征建立颠覆性技术感知表，旨在提供一种事前识别颠覆性技术的预警评价表。 Zhu Y. et al. (2016)站在用户需求的角度，采用质量功能展开法评价当前各个产品中各技术子系统是否存在性能供给的过度或不足。并根据结果选择颠覆性方向。在上述方案中，企业或其他创业者的自主判断仍然是方案实施的关键。另一些研究将技术路线图方法引入传统的主观识别方法。该方法同样较大程度依赖于专家意见，但进一步强调了时间维度和技术维度在识别过程中的重要性。Walsh (2004)面向新兴产业的演化过程识别颠覆性技术。考虑到新兴产业发展初期颠覆性新技术集中涌现的特点，其在识别颠覆性技术的过程中特别强调了技术本身，因此在识别过程中技术路线图被引入并作为方法的核心。Uchihira (2007)提出一种面向未来的多层次技术路线图制定过程，对企业认识和评价潜在的颠覆性技术提供了指导。Kostoff et al. (2004)得到技术路线图方法的启发，采用公开可用的专利文献和德尔菲法相结合的方式识别潜在的颠覆性技术，以减轻专家的负担。与之类似，邓建军等(2022)提出一种以专家意见为主导，并辅之以文献数据参考的颠覆性种子技术评判方案。与仅依靠专家咨询的方法相比，引入技术路线图的方案依然较大程度采用了主观的追踪和评价方法，但颠覆性技术路线图的提出为后续诸多研究将以专利为代表的科技文献数据更大规模引入颠覆性技术识别预测打下了坚实基础。

另一种颠覆性技术的识别预测方法，将颠覆性技术的特征和与其它创新理论，甚至是数学、物理学等其他学科背景相结合，提出了多种基于模型的颠覆性技术识别方法，甚至还有一些学者借鉴了生态学和生物学的理论和方法。这一类型的方法通常具有显著的事后分析特性，更加适合于对规模投放市场的颠覆性技术进行分析。在分析过程中，专利数据及有关的分析方法常被作为必要的部分，以表征颠覆性技术最重要的技术特性。Linton (2002)将颠覆性技术市场扩散的特征与生态学和流行病学结合，基于新技术市场扩散特性提出用于颠覆性技术发展前途预测的 Bass 模型。这种模型得到了我国学者的支持。于光辉等 (2021)将 Bass 模型应用于光伏产业的颠覆性技术识别，并将专利引文特性纳入模型中。Adner and Levinthal (2002)从消费者偏好视角

中国知网 https://www.cnki.net

出发建立颠覆性技术前景评价模型。Cheng et al. (2017)受到传染病传播过程启发，提出一种用于颠覆性技术预测的技术扩散模型。该模型基于专利数据模拟新兴技术的扩散路径，并基于此评判技术的潜在颠覆性影响。Xu H. et al. (2022)将灾变理论模型应用到颠覆性技术的识别中，筛选出具有“突变”倾向的新兴技术主题作为颠覆性技术。侯广辉等 (2021)从基于技术、市场、环境三个方面构建突变级数模型，评价技术的颠覆性能力。Lim D. - J. and Anderson (2016)提出一种用于观察和评价颠覆性技术演进轨迹的数据包络模型，评价新产品是否具有潜在的颠覆性性能。

从技术、市场、其他环境因素入手构建多维度指标体系筛选颠覆性技术是另一种常见的方法。Ganguly et al. (2010)提出一种多维指标评价法，其特色是在主观定性分析的过程中参考了技术增长曲线，产品销量变化率等客观指标，从而形成一种定性与定量相结合的颠覆性技术识别方式。Vecchiato (2017)从消费者认知管理的角度出发提出颠覆性技术发展的技术要素和社会要素指标，并以此为框架预测新技术是否具有颠覆条件。Kilkki et al. (2018)通过分析一项新兴技术的专利申请趋势、论文发表趋势、相关公司股价趋势等综合判断技术的颠覆性。Liu X. et al. (2022)在识别颠覆性技术的过程中，也将专利增长趋势，有关 SCI 发文量，以及新闻媒体关注度等与关注度相关的代理变量作为评价技术颠覆潜力的依据。在国内，孙永福等 (2017)提出面向技术突破性，对应产品替代性、市场广泛性等特征设置的系列指标。

以主观判断为核心的颠覆性技术识别方法为对颠覆性技术识别的工作具有奠基性意义，但有学者已经意识到，由于专家在学科背景方面的差异，识别结果可能具有较强的主观性，且通常耗时较长，难以适应技术的快速增长 (Drew S. A.W., 2006)。而多指标评价方法则更加适用于颠覆性技术发展到一定阶段后，在特定技术产生一定综合破坏效应，特别是已经规模渗入市场端的事后识别。

随着众多以高科技为特征的新兴产业不断出现和快速发展，颠覆性技术的识别和预测引起了更多重视，由于新兴产业通常是复杂的技术系统，其在发展和形成过程中通常需要一系列具有前沿、高价值、引领性的颠覆性技术推动。正如中国科学院大

中国知网 https://www.cnki.net

学刘云教授团队在研究中所提到的，整体产业技术系统一次颠覆的过程中，还包含了分支技术的多次内部颠覆过程 (刘云等, 2022)。早期对颠覆性创新的定义和研究对技术间的联系和结构关系关切不足，而来自风力发电产业、新一代无线网络通信产业等的一系列研究多次证实颠覆性技术彼此支撑和关联，一同构成了推动产业发展的动力，这一观点得到技术管理学者的认同，也被从事技术研发的科研工作者所接纳 (Berkers and Geels, 2011; Boccardi et al., 2014; Momeni and Rost, 2016)。在这种背景下，颠覆性技术的识别与预测的研究工作开始向技术特征本身倾斜，并注意到技术之间具有关联性而非独立的个体。也正因如此，以论文和专利为代表的科技文献成为颠覆性技术识别过程中越来越重要的数据源，其具有高价值和前沿性，且比新闻和社交网站的数据更加权威。这些优势早在 Kostoff et al. (2004)的研究中就已经被体现出来。也导致颠覆性技术识别的过程中基于专利和论文数据以文献计量和文献数据挖掘的方式识别颠覆性技术成为新的趋势。

Dahlin and Behrens (2005)基于专利后向引文结构与观察时间段内其它专利后向引文结构的差异观察技术的新颖性和影响力，进一步识别出引起发展路径间断的颠覆性技术。苏敬勤等 (2016)综合专利数、引用量和引用率构建智能手机领域和传统手机领域的专利影响因子指标，以观察专利后向引文变化规律达到早期识别颠覆性技术的目的。王康和陈悦 (2022)则基于专利共被引关系筛选重要融合性专利，从中挖掘主题词构建技术战略坐标图并筛选出颠覆性技术。Momeni and Rost (2016)在研究中继承了专利引文识别颠覆性技术的方案，且将专利引文网络和 K-核理论相结合，根据风电产业技术的整体发展路径识别和预测具有推进新兴产业发展作用的颠覆性技术。Jia W. et al. (2021)首先基于论文数据筛选领域内的前沿方向，并根据前沿方向内容进行专利检索，基于专利申请趋势和专利内容解读分析技术的商业化前景，进而识别出颠覆性技术。Jia W. et al. (2022)在研究中提出技术新颖性、技术突破性和技术影响力三个指标，综合使用专利 IPC 分类号、专利文本分析和专利被引用次数计算技术颠覆度，识别出多项推动新兴产业发展的颠覆性技术。Wu L. et al. (2019)在研究

中国知网 https://www.cnki.net

中建议以论文作为颠覆性科学成果的数据库，而将专利数据作为识别颠覆性技术的依据。该团队综合使用论文和专利的前向引文和后向引文数据，基于引文间断现象识别颠覆性科学和技术创新。刘云等 (2022)借鉴了这种思路并结合主路径分析方法完善了从宏观到微观的多层次分析方式。与之类似，王康等 (2022)对基于专利前向引文的传统识别方法进行了完善，采用专利前向引文数和后向引文数量为基础构建技术颠覆度公式。该研究还以问卷调查的方式度进行了验证。Park I. and Yoon B. (2018)采用链接预测方法，基于专利引文数据测量并预测跨领域之间的技术流动，并识别出那些具有间断性的特征的技术机会。

另一些研究借鉴了 Dahlin 对颠覆性技术的特征描述，并注意到仅靠专利引文方法可能造成的偏误 (赵阳和文庭孝, 2017)。因此开始结合其它专利数据特征对颠覆性技术识别预测方法进行改进。Adamuthe and Thampi (2019)在预测计算机产业领域中的颠覆性技术时基于专利申请数量变化趋势预测技术发展潜力，基于技术生命周期曲线拟合预测技术发展趋势。最终在多种候选技术中预测出云计算技术将会成长为重要的颠覆性技术。Verhoeven et al. (2016)认为技术的足够新颖和足够的科学基础是推动其产生颠覆性能力的必要条件，并综合使用 IPC 分类号，专利的非专利引文数量等构建技术新颖性、科学新颖性等指标，从而对颠覆性技术进行事前评价和预测。William Arant et al. (2019)在研究中将研究时间区间内首次出现的 IPC 分类号组合关系视为具有破坏旧技术范式潜力的技术。黄鲁成等 (2015)提出一种基于专利数据挖掘的自组织神经网络（SOM）模型，利用专利信息中对技术-功效的描述挖掘新兴产业领域中的颠覆性技术。Sun B. et al. (2021)提出一种事后识别颠覆性技术的方法，基于专利文本构建知识向量空间，筛选具有新颖性和事后影响力特点的技术。Jee et al. (2021)采用专利分类号组合进行技术聚类，并将低关注度的技术主题作为潜在的颠覆性技术。

马荣康和王艺棠 (2021)则基于专利 IPC 分类号信息构建专利相似性矩阵，以判断专利新颖性和后续影响力。罗素平等 (2019)则根据颠覆性技术早期处于边缘市场

中国知网 https://www.cnki.net

的特征构建了基于 IPC 分类号的离群专利筛选机制，进一步提取有关专利的 IPC 主分类号对筛选结果进行颠覆性方向解读。Dotsika and Watkins (2017)选定大数据、物联网等增长迅猛的新兴产业作为研究对象，并将社会网络理论引入新兴产业的颠覆性技术预测过程，讨论并证实了网络边缘技术节点的所具有的潜在颠覆性。在此基础上，陈育新等 (2022)以专利 IPC 分类号共现关系构建专利网络，以核心-边缘理论筛选具有网络位置跃迁特性的技术节点，以此识别出人工智能产业领域的颠覆性技术。Capponi et al. (2022)以获奖专利作为最具颠覆性的技术突破，观察样本在权利要求数、前向引文数目等的不同，并以此制定标准识别和分析多个领域的颠覆性技术。孔德婧等 (2021)则构建了由知识新颖性、发展速度、技术发展能力等在内的多维指标，采用 BERT 语言表示模型和深度神经网络确定具有颠覆性潜力的新技术。李乾瑞等(2021)则以技术特征为视角，从专利数据的结构出发定义融合性、新颖性、影响力等指标，并采用模糊优先关系矩阵计算候选技术的颠覆性潜力。

2.4 自动驾驶产业颠覆性技术的研究现状

专家学者从技术创新等多个研究视角出发，对自动驾驶产业的特征和社会治理进行了探讨，这有助于从整体、宏观上透视自动驾驶产业的产业特色，为后续研究产业中颠覆性技术提供了重要支撑。Cho R. Lee-Ting et al. (2021)等基于美国专利的引文数据识别自动驾驶产业的整体技术发展路径，并绘制了主要创新主体之间的知识流动网络。Lee J. Wook and Sohn S. Young (2021)立足于产业总体技术发展趋势，以多指标链接预测方法为基础的研发方向推荐模型，帮助汽车制造企业在考虑自身技术优势的情况下选择自动驾驶的技术研发方向和创新合作伙伴。Li S. et al. (2019)从产业视角分析了自动驾驶产业的技术发展趋势，采用多产业类比方法发现行业的技术创新将持续增长，并预计高科技企业和汽车制造商的竞争将更加激烈。 Llopis-Albert et al. (2021)强调自动驾驶是一个复杂的技术系统。Wang J. et al. (2020)的研究也表明分析和发展自动驾驶产业必须认识到自动驾驶产业技术的系统性和复杂性。从商业

中国知网 https://www.cnki.net

和营销的角度，有研究表示当前消费者对自动驾驶技术的接受程度参差不齐，可能成为影响产业发展的非技术障碍 (Hohenberger et al., 2016; Clayton et al., 2020)。Yuen et al. (2020)在研究中强调相关利益方应认识创造用户价值的重要性。在技术创新战略和营销战略中应尽量降低系统复杂性，考虑环境和社会效益，并注意兼容原有客户群体需求。Zhang T. et al. (2021)也指出企业和政策制定者应该注意建立信任，在新技术推广中及时披露系统的原理和决策过程，并加强对隐私数据的监管，通过展览等手段为公众体验自动驾驶创造条件。从社会和政府的角度，已有研究从道德、法规等角度讨论了自动驾驶产业有关技术的产业化困境和社会治理。研究者呼吁监管部门和行业应进一步完善数据的存储、维护、和共享机制；解决好自动驾驶一系列前沿技术、颠覆性技术所引发的隐私和网络安全问题，通过立法完善问责机制，以使技术始终坚持以人为本的发展思路，甚至构建相关的道德约束 (Adnan et al., 2018; Santoni de Sio, 2021)。也有学者提议为规范自动驾驶技术创新和行业发展应研究制定专门的《自动驾驶汽车法》(侯郭垒, 2018)。此外，我国学者还从我国国情出发，建议在现阶段对自动驾驶产业创新进行顶层设计和多元化政策引导，而非仅依靠补贴 (冯春林, 2018)。还有研究建议在制定发展战略时考虑公共卫生利益相关者的意见，特别关注老年人、残疾人等特殊群体的诉求，通过政策引导技术改善公众健康，造福弱势群体 (Rhiu et al., 2015; Crayton and Meier, 2017)。

基于产业层面的整体性认知，有研究进一步关注于推动产业发展的颠覆性技术和其它重要技术。Schwarting et al. (2018)就提出尽管自动驾驶汽车的系统性技术架构正在形成，但仍在可靠性、安全性等方面存在诸多缺陷，因而需要更多打破现有架构的先进技术。曹兴等 (2022)在研究中阐述了自动驾驶技术体系的“液态化”发展机理，指出产业中的技术融合是具有颠覆性、突破性的新技术产生的关键，并在宏观上表现为新兴产业新发展路径的形成。翟东升和张京先 (2020)以技术融合为视角，识别出促进自动驾驶产业发展的重要技术节点。刘颖琦等 (2021)进一步强调了自动驾驶产业发展依靠多项前沿技术和核心技术推动的事实，基于专利聚类方法分析中国

中国知网 https://www.cnki.net

的在自动驾驶产业的技术优势和技术短板。 Whaiduzzaman et al. (2014)在研究中关注于云计算技术对自动驾驶产业发展的潜在作用，基于大量文献梳理，认为该技术可能引发自动驾驶车辆技术体系的整体转变，且进一步引发更为广泛的社会性影响。Montanaro et al. (2019)则从技术的角度系统性分析了 V2X 通信技术对车辆变道、车辆能源管理等自动驾驶子系统的全面性影响，认为该技术将有助于更高水平自动驾驶汽车的市场化落地。与之类似，蒋瑜洁等 (2021)认为 V2X 通信技术是具有颠覆性特征的技术突破，强调依靠颠覆性技术可以实现自动驾驶产业发展，以此为抓手可促进新兴国家的产业追赶。从技术竞争的角度，基于社会技术分析方法的预测结果表明，自动驾驶产业中技术的发展和变革伴随着创新者网络的重构，而主导创新者的差异也将导致路径的差异化 (Marletto, 2019)。 Morris et al. (2020)认同了上述观点，指出传统汽车向自动驾驶的产业变革包含了一系列重要技术进步与突破，这是原有供应链体系产生变化的直接原因。 李东红等 (2021)也建议企业在发展自动驾驶产业的颠覆性技术时可以以平台网络为载体，吸纳互补成员，形成创新合力。上述研究初步证实，自动驾驶汽车产业是典型的技术密集型产业，其发展过程伴随着复杂的技术融合过程。这一过程依靠众多彼此关联的技术创新成果共同推动，而颠覆性技术在产业发展中扮演了极为重要的角色。

2.5 本章小结

本文的研究内容是以专利作为核心数据源，以专利情报分析特别是专利网络分析方法为基础，结合多种数据与方法，识别预测自动驾驶产业中的颠覆性技术，并针对如何培育、发展自动驾驶产业中的颠覆性技术给出合理建议。因此，本章内容根据研究内容，对颠覆性技术的研究现状，专利情报分析的研究现状，基于专利的颠覆性技术识别预测研究现状，以及自动驾驶产业颠覆性技术的研究现状进行了系统性、完整性的文献综述。

就文献回顾的结果来看有以下几个发现。首先，颠覆性技术的研究呈现出日益增

中国知网 https://www.cnki.net

长的趋势。当前的研究热点呈现出多点开花的局面，关于颠覆性技术的内涵与特征，颠覆性技术的形成机制与过程，颠覆性技术可能引发的远超技术本身的破坏性影响等均被较多讨论。而在我国，尽管颠覆性技术有关研究开展晚于国外，但在研究中注重将颠覆性技术的研究与中国国情相结合，关注于后发国家、后发企业利用颠覆性技术实现技术追赶成为最大的研究亮点。此外，中外学者一致认识到，识别和预测颠覆性技术是培育和发展颠覆性技术的前提，因此，颠覆性技术的识别和预测正在成为颠覆性技术研究的重要新兴课题，但受关注程度较之于其它主题依然有待加强。

第二，专利情报分析的有关研究亦呈现出不断深化的局面，从早期以数量统计为核心的传统专利情报分析，逐渐向复合化的情报分析方法过渡和演进。而社会网络分析理念和方法的引入，串起了专利情报分析的历史和前沿，成为专利情报分析发展史上最重要的研究方法之一，其已经在技术识别与演化，技术扩散与转移等众多研究场景中发挥了关键作用。在后续的研究中，专利文本挖掘，机器学习与深度学习的方法不断被引入专利情报分析，而这些方法与社会网络分析的有机结合，为技术识别、技术预测、技术管理带来了极大的便利，增强了专利情报分析，专利网络分析的灵活性和适用性，成为专利情报分析不可忽视的前沿。

第三，基于专利的颠覆性技术识别预测正在受到越来越多的关注。将专利数据和专利情报分析的方法应用于颠覆性技术的识别预测研究中由来已久，如今随着专利网络分析方法的普及，以及专利情报分析方法多元性的增加，理应得到更多重视。现有研究已经关注到基于专利识别和预测颠覆性技术比较适用于新兴产业市场化水平低，技术体系复杂，颠覆性技术涌现的特点，但对颠覆性技术的动态演化以及颠覆性技术间的联系关注不足。此外，对自动驾驶产业的研究现状也表明，当前的研究以宏观的、整体的研究居多，且未能注意到该产业内除显而易见的关键核心技术外，还存在着颠覆性技术持续涌现的可能，这恰恰是该产业不确定性和可持续发展的关键，是中国能够在追赶中完成超越的可能性来源。

综上，本文以社会网络为核心的复合型专利情报分析方法，以专利数据为基础，

中国知网 https://www.cnki.net

采用多元化数据源，立足自动驾驶产业的特征和中国国情，并结合专家意见，构建起全面研究框架，对自动驾驶产业已有颠覆性技术的回溯性识别、潜在颠覆性技术的前瞻性事先预测、以及中国发展对策层层递进展开研究，完整回答了什么是颠覆性技术，哪些是颠覆性技术，以及如何培育和发展颠覆性技术的问题，丰富了现有研究实践，是一次有益、可推广的探索。

中国知网 https://www.cnki.net

3 本研究的理论基础

本研究基于融合视角，构建起颠覆性技术量化分析及管理的研究框架。在此之前，本章首先为该框架夯实理论基础。如图 3.1 所示，研究主体继承了 Krafft et al. (2014)、Barbieri et al. (2020)以及黄鲁成等 (2019)关于新兴产业中存在颠覆性技术涌现的观点，兼顾技术个体演化和产业范式变革的关系。因此在本文中，揭示技术产生的知识组合理论，描述技术动态发展的技术演化理论，观察产业变革的技术范式理论共同构成后续章节的创新理论基础，而基于社会网络分析的理论，使上述宏微观兼顾的分析过程可以被量化。至此，这一完整理论框架，成为正确识别技术、预测技术和提出管理决策的基础，也是选择正确研究工具、提出研究思路的前提。

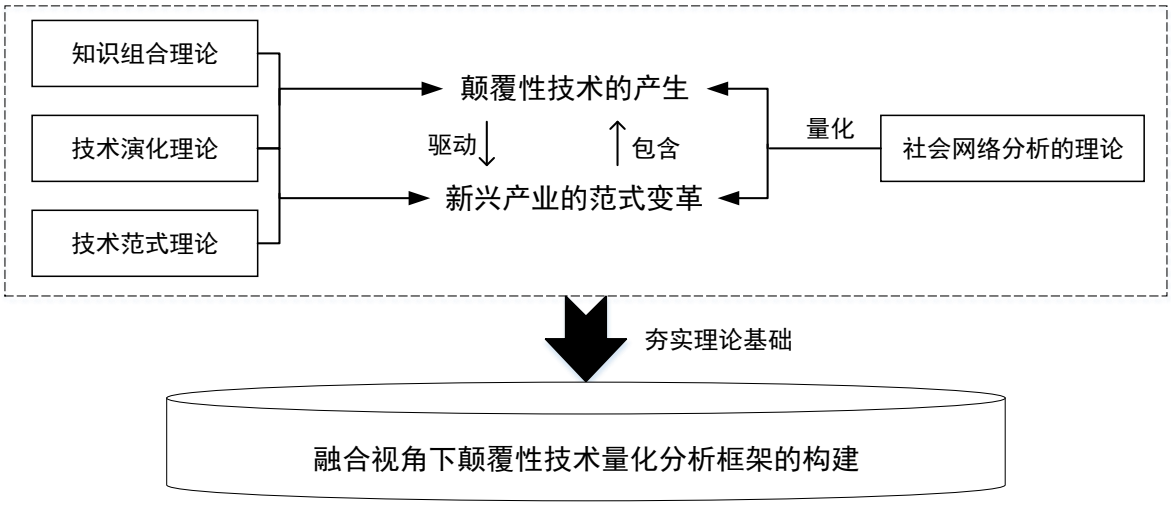


图 3.1　本章内容及作用示意图

3.1 颠覆性技术识别预测的技术创新理论基础

20 世纪上半叶，Schumpeter 开始系统性地对创新展开研究，并首先提出“创造性破坏”的观点。该观点指出创新具有周期性破坏的特点，伴随着新技术、新产品向新市场的扩散，并引发对过时的、脆弱的、不能与时俱进的企业的冲击 (Schumpeter,

中国知网　https://www.cnki.net

1934; 吴静, 2018)。从更加宏观的角度，由企业作为主体的技术创新，关系到产业的演进和升级。在产业升级过程中，技术创新提供了内生动力，并由制度创新提供外在激励与秩序保障。由此动态释放出使旧经济结构破坏和新经济结构产生的巨大力量(Mansfield, 1986)。Schumpeter 是首先从技术创新的角度阐述企业竞争、产业演进和经济结构演化的学者，构建了创新理论的基础框架，突出强调了创新这一经济发展的核心内动力，并提醒后人以一种宏微观相结合的、动态演化的思维去研究包括新兴产业在内的技术创新问题 (张晶, 2021)。由此衍生拓展出的知识组合理论，技术演化理论、技术范式理论共同构成本文所依托的技术创新理论基础，是技术融合视角下对颠覆性技术进行分析、识别、预测，并提出颠覆性技术发展对策所遵循的核心观点。

3.1.1 揭示技术产生机制的知识组合理论

Schumpeter 关于技术创新理论的基础性论述，在研究社会经济发展时突出强调了技术创新的核心地位，并成为后续技术创新问题研究的思想根基。首先是在 Schumpeter 技术创新理论框架下而解释技术产生机制的知识组合理论，这也是本文以社会网络分析方法，从产业内技术相互融合的视角识别、预测颠覆性技术所依据的基础性理论。来源于古代希腊的“技术”一词表示人类基于对知识的系统性认识所做出的见解，该见解面向于实际生产生活过程。随后较长一段时间，从物理的角度定义技术成为主流。何为技术？即人类为了实现某些特定的目的，而创造出的物理客体。换言之，技术就是旨在拓展人类生产生活可能性边界的，以知识为基础，以功能实现为特征的工具、方案、装置设施的统称 (Apple, 1991; 张越, 2015)。

可见技术创新围绕产品和服务的特定目的展开，包含了与产品组件、组件间连接方案、连接设计等有关的知识。因此，技术创新过程从本质上讲可以被认为是一种知识创造的过程。关于这一过程中知识的创造，不同专家和学派具有不同的观点，但其中最有代表性和影响性的观点，主张了一种知识组合的观点。该观点认为，当组织或个人将现有知识拓展到新的应用场合，后者利用现有知识进行重新组合，就意味着新知识的出现 (Fleming and Sorenson, 2004; Tsai W. and Wu C.-H., 2010)。可以说，存在

中国知网 https://www.cnki.net

于经济社会中的创新成果，很大程度上依赖于已经存在的概念、物理模块以及其他素材。

这种观点揭示了技术创新的本质，以及知识创造和知识组合之间的内在联系。在这种观点之下，技术创新可以被设想为一个由子技术组件所构成的更大的多维空间，空间中的位置对应于已经出现的技术创新，也有可能包含着尚未出现，但具有发展潜力和价值的发展方向。而在这个技术空间中，创新的位置分布预计不会是随机的，而更加可能在彼此空间邻近的位置形成彼此关系更为密切的技术集群（Aharonson and Schilling, 2016）。由于空间临近位置更容易在创新者知识搜索的过程中被想到，因此这种隶属于相同领域或近似领域的重组通常与改进性、增量性、持续性的创新成果的产生有关。而对于激进的、破坏性的、颠覆性的创新成果来讲，则伴随着远距离知识的吸收，和差异化学科的持续融合（Keijl et al., 2016）。而从更加宏观的产业层面看，这种吸收和技术融合不仅在当前扩充了产业的可用知识库、技术库，还有潜力在未来行业技术演化的过程中发挥更多的作用（Funk, 2014; Ashouri et al., 2021）。综上所述，在研究新兴产业中颠覆性技术的过程中，必须关注于产业知识库扩充，关注于知识重组理论下的远距离技术融合，这是准确把握颠覆性技术，正确认识颠覆性技术的必要前提。

3.1.2 描述技术动态发展的技术演化理论

技术原始的定义忽视了技术背后的社会和市场支撑条件。而技术的市场属性、社会属性决定了技术创新理论需要一种动态关联的而非孤立的基础观点，以描述技术的动态成长（Apple, 1991）。逐渐地，基于 Schumpeter 奠定的基础，演化的视角开始被越来越多的关注，并逐渐形成了完整的技术演化理论体系。

“演化”的观点由演化经济学（Evolutionary Economics）借鉴而来。演化经济学学说将达尔文的生物进化论融入经济学研究过程，把对经济活动的分析对应于基因突变、种群、和物种进化的过程。将经济演化解构成为其中的演化主体以及彼此的关联性机制，并以达尔文主义解释主体的演变、进步（黄颖, 2018）。技术演化理论则吸

中国知网 https://www.cnki.net

收了 Schumpeter 关于技术动态发展，周期性破坏的技术演进观点。进一步融合了生物进化相关学说的精髓。

在达尔文等人建立的生物进化论中，遗传物质的交叉、突变是物种进化的基础，而后自然选择过程在差异化的后代中进行。选择过程实际上是一种适应性的检验过程。而对于技术来说，一些常规的“技术惯例”成为企业能够保证对应产品生产，同时保证生产供应效率和经济性的单元。然而随着发展，这种“技术惯例”可能会被打破，导致这种现象最典型的主观原因是企业为维持竞争力所成立的以大胆的、远距离的知识搜索为核心活动的子公司，亦或是企业之间基于战略和利益等综合考虑的控股和合并 (Nelson, 1985)。然而新的技术惯例是否成功需要经过市场、同行企业甚至社会制度的交互作用和共同检验 (Faber and Frenken, 2009)。

在生物进化论中，种群是另一个重要的概念。种群中各种遗传物质的变化频率是随着自身的适应度动态变化。这就导致具有高适应程度的个体能够在时间演进过程中获得更多的发展空间，因而出现频率持续增加。反之，对于那些适应度低的个体，则出现频率逐渐下降最终走向灭绝。对应于技术创新过程，企业的探索性尝试在方向上具有差异性。在特定条件下，只有那些采用了被认可的、合适的技术方案的企业才能够成为市场竞争中的幸存者 (Alchian, 1950)。

在技术相互竞争、向外扩散的动态演进过程中，路径依赖是另一个重要概念，并侧重于解释技术竞争力相对稳定的形成状态 (Araujo and Harrison, 2002)。该概念起源于生物学领域。在对物种灭绝展开研究的过程中，专家发现具有偶发性的突变能够影响更为长期的物种进化，从而导致物种进化所表现出的间断和非线性 (黄颖, 2018)。随着时间发展，路径依赖的概念被拓展到经济学、管理学和其他社会科学之中。路径依赖概念的推广虽然一定程度上导致了定义的泛化，但其核心思想依然与其所发端的生物学领域保持一致，均以一种系统性的逻辑强调了具有偶然性的事件所引发的后续自我强化过程 (Gruber, 2010; Manning and Sydow, 2011)。该过程通过一种正向反馈随时间而推进，直到僵化、锁定等现象的出现 (Dobusch and Schüßler, 2013)。

中国知网 https://www.cnki.net

在技术创新有关的研究中，路径依赖关注于对技术创新的传播扩散的解释，并特别侧重于主导技术的形成和技术路径的锁定。根据该观点，技术在不断被选择的过程中持续传播，并在扩散中演变成为主导技术。这一过程，从本质上可以归因于个别公司的战略决策，往往伴随着新技术竞争力的扩大。一些技术及包含相应技术的产品，虽然在安装、维护具有较高成本，但制造成本能够随着销售量的增大呈现出快速下降趋势，这种规模经济性，能够激励创新者将销售所得再次投入技术、产品的完善过程，进而实现正向反馈，并出现更大程度的增长 (Dobusch and Schüßler, 2013)。另外，从更为广泛的技术创新参与者来看，技术在传播的过程中表现明显的网络化效应。行业后来者基于利润追求对前人的关注和效仿，不仅能够促进技术在行业中的扩散，还使得技术更加深入地嵌入到由其自身，以及有关互补技术、配套技术、其他外围技术所综合构成的复杂体系中 (Henrich R. Greve and Marc-David L. Seidel, 2015; Nordensvard et al., 2018)。在上述因素的综合作用下，技术在完善中走向主导和标准化，并导致更多用户认可和接纳 (Katz M. L. and Shapiro, 1985)。有时候特定的技术可能具有无法弥补的天然缺陷，但依然形成了一种排斥其它创新成果的锁定局面。而这种依赖和锁定所形成的稳定性结构，也就决定了将其打破必然存在巨大阻力，甚至要付出高昂的代价 (Chlebna and Simmie, 2018)。

基于达尔文生物进化论的技术演化观点和和路径依赖观点，在理论层面明确了技术创新的动态性，而这种动态性则决定了技术存在不同的发展阶段，而各个阶段应该具有明显的特征差异。技术生命周期的观点和理论正是在这种背景下产生的，在继承了原有技术演化理论的基础之上，形成了有关技术演化更为完整的可量化分析框架。关于技术生命周期的研究再次强化了技术创新在技术演化和产业变革过程中的地位，认为产业技术的演化关键是受到创新的驱动。应用于技术创新研究的生命周期理论起始于上世纪 60-70 年代。Vernon (1966)首先观察到产品从研发到投入市场所经历的新颖、成熟、标准化等阶段性特征，奠定了技术生命周期理论的基础。Abernathy and Utterback (1978)则进一步强调创新的动态演化，首次详细阐述了从新技术产生到

中国知网 https://www.cnki.net

主导设计出现的技术生命周期。当前，技术生命周期理论可应用于单个子技术、全局的产业领域等各个层次的分析，对于认识短期之内的技术增长，分析更长时间分析尺度下经济增长的周期性模式，理解技术驱动的产业演进过程都具有重要价值(Murmann and Frenken, 2006)。该理论注意到技术对市场的推动以及市场对技术的反馈，是在继承技术创新理论框架的基础上对动态性观点的又一次深化。根据该理论，技术在发展初期表现为一种不连续或技术涌现，依靠具有新兴、激进、革命性特点的颠覆性技术，推动技术加速生长。随着时间推移，众多原始性突破及基于原始突破性技术的“技术变体”持续出现，技术性能和效果有所提升。由于技术发展中倾向于出现单一主导技术，多种技术方案间的竞争加剧 (Murmann and Frenken, 2006; 张奔等, 2021a)。竞争的最终结果是最终主导设计出现并成为行业标准，而在接下来，围绕主导技术的配套技术、增量技术等渐进式创新成为技术生命周期剩余阶段的最主要内容。当一个周期趋于结束，又将开始一轮新的从突变到选择、从选择到保留的循环(张奔等, 2021b)。这种动态非线性的技术演进过程，也直接影响了行业结构变化。在后续的研究中，众多学者根据生命周期阶段性特征对技术发展阶段进行划分，其中以四阶段划分方法最为典型。根据这种划分方法，技术生命周期被划分为萌芽期、成长期、成熟期和衰退期，现已被广泛应用于技术演化分析以及发展趋势预测过程中，并适用于从产业整体层面到技术个体层面多种层次的研究场景，这是由产业演变与产品所包含的技术突破、技术改进，以及流程创新的内在联系所决定的。新产业在刚出现的阶段，各企业以远距离的知识搜索为主，因此也使得这一阶段呈现出根本性突破性质的颠覆性技术集中涌现的特点，但产业所包含的产品在市场的需求上处于低迷状态 (Krafft et al., 2014; Barbieri et al., 2020; 黄鲁成等, 2019)。而随着行业不断走向成熟，产业技术路线逐渐走向确定，市场需求的饱和度也呈现出上升趋势，产业由技术为核心驱动力推动增长，逐步向技术推动与需求拉动交替驱动演化的模式，改进性质的维持性创新占据了企业战略的主体，围绕价格、服务的差异化战略开始在产业内出现 (Giachetti and Marchi, 2010)。

中国知网 https://www.cnki.net

3.1.3 观察产业变革的技术范式理论

知识组合理论和技术演化理论解释了技术的产生和动态演化过程，而将上述理论应用到更为宏观的产业层面，则需要更多地把握技术之间的关联性和产业技术演变整体的动态复杂性。技术范式理论就是在这种背景下产生和发展的。

“范式”源自《科学革命的结构》一书，用来解释科学理论研究的推进以及科技革命的出现 (Teece, 2008)。将技术创新与范式相结合而形成的技术范式，则包含了所能够感知的一系列问题，特定的技术和资源依赖，以及问题的预期解决方案，并形成特定技术轨道（technological trajectory），亦即技术范式内的前进方向 (Dosi, 1982; Zheng et al., 2015)。技术范式的演变类似于生物的生命过程，经历着从诞生到成熟，再到衰落的过程 (Li M. et al., 2017)。因此，技术范式理论同样打破了静态的技术经济结构特征，将系统中具有内在相关性的动态行为作为理论构建的出发点，将技术的“推”和市场的“拉”统一到同一框架。认为特定的技术范式之下，技术轨道包含了彼此联系的一系列技术，特别是一系列具有激进的、高新颖性特点的颠覆性技术构成的技术集群。它们在联系中共同发展演进，对于范式中一系列相互牵扯、相互影响的问题起到解决作用，并成为整体增长潜力和结构持续变化的最大来源 (Castellacci, 2008)。而产业的复杂性决定了技术个体元素所聚集的技术轨道可能不止一条，而是相互之间不完全独立的，具有竞争关系的多条。其中的一些随着时间发展退出竞争，在尚未走向发展极限前走向衰亡。而不同轨道之间的发展差异，主要归因于产业技术单元的基础水平，外部技术的引进和融入，以及激进、高新颖性技术的动力激发作用 (Kim J. et al., 2021; 张越, 2015)。

综上可以看到，技术范式理论和技术生命周期观点在内核上具有一致性，但更加强调由技术所驱动的具有更长期效应的重大变革，强调新范式对全面、广泛的经济社会空间的渗透和重塑作用，适合于观察技术变迁过程所不可忽视的长期效应。技术范式理论对于新兴产业的研究，包括对新兴产业中颠覆性技术涌现的理解具有重要作用。杨宏呈 (2013)认为，包含了复杂技术体系的新兴产业，在发展过程中需要一系

中国知网 https://www.cnki.net

列重大的技术突破、需要一系列破坏性的技术群落。在全新的技术体系之上，依靠全新的制度基础，从长远看不仅是技术的革命，更意味着对经济模式的重新塑造。可以认为，新兴产业的演进，在符合技术创新若干理论观点的同时，更加不可忽视的，是新的范式的产生。

3.2 专利分析的社会网络分析理论基础

本研究基于层层递进的研究思路，以专利数据为核心数据，构建复合型专利分析方法对颠覆性技术的识别，预测，以及对如何立足国情培育和发展颠覆性技术的问题展开讨论，从而形成认识和管理自动驾驶产业颠覆性技术的完整方案。该过程中，基于技术创新系列理论的融合视角一以贯之。在具体实施过程中，网络分析的方法及理论实质上起到核心主干作用，是动态网络分析方法、链接预测方法引入的出发点，凸显了本文对技术关联性和颠覆性技术的动态成长性的关注。因此，除上述系列创新理论外，还有必要对社会网络分析的理论基础进行阐述。

社会网络分析（Social Network Analysis）基于数学与统计方法、图论等多学科知识，是一种结合了自然科学和社会科学的定量分析方法。据考证，社会网络分析源自涂尔干所提出的社会结构理论，该理论认为社会运转依靠社会个体的互动关系，以及在互动过程中所产生的结构。截至 20 世纪 30 年代，以哈佛大学为代表的研究机构已经开始在社会学、人类学研究中频繁使用“群体”、“互动频率”、“共同活动”等与后来社会网络理论息息相关的表述方式，进一步为社会网络分析方法奠定了基础。到上世纪 60 年代，哈佛大学的怀特教授借用图论和数学计算方法对组织行为模型化问题进行研究，并发现结构性范式在众多研究领域的适用性，具有定量分析特征的社会网络分析开始形成并不断推广 (林顿・C・弗里曼, 2008; 吴江, 2015)。

在基于网络的分析视角下，参与者之间所构成的联系集合是展开研究的立足点。传统社会科学分析方法侧重于关注杰出个人或组织的属性特征，基于此解释绩效的

中国知网 https://www.cnki.net

差异 (Scott, 2011)。在社会结构演化过程中具有重要作用的群体、社交、邻里、社会控制等均被忽视。社会网络分析理论则突出强调了观察对象所处的环境，以及由此所导致的节点地位差异，从而有效地弥补了抽样调查等方法的不足。具体而言，社会网络是由对象及彼此间关系所共同组成的社会结构，常被抽象为图以直观观察网络特性。在图中，节点和边分别表示行动者（对象）和联系。行动者可以指个人，也可以是企业和其它类型的社会组织；对象之间的共同兴趣、信息交换、亲缘、友谊等均可以定义为特定研究目的下的联系。同时，网络数据还可以表示为矩阵结构或列表结构，为复杂网络的处理以及网络指标计算奠定了基础。而从统计学角度出发，众多指标被提出以进一步描述和刻画网络特征。在个体层面的指标重点关注行动者位置的差异，主要包含度中心度、中介中心度、接近中心度等中心度指标；在整体层面，平均度、平均路径长度、网络密度、网络聚类系数等指标则对全局网络的特性进行了宏观描述。社会网络分析思想、理论和方法应用范围以社会学、人类学为基点不断向外扩展，在诸多领域的研究中发挥出巨大价值。例如，经济学学者借助社会网络分析探究跨国贸易形成机制与特征 (Liu C. et al., 2020)。在医学领域，社会网络理论被用于研究心理疾病症状之间的相互影响，也在分析呼吸疾病的传播机制上起到一定效果 (Bringmann et al., 2019; Yi et al., 2021)。在管理学界，该方法被广泛应用于供应链、用户行为、创新和技术转移等多个话题的研究中 (Kim Y. et al., 2011; Tortoriello et al., 2012; Tucker, 2014)。

随着适用范围的扩大，社会网络理论在实践中不断被丰富和完善。例如，现实中诸多网络介于随机和规则之间，表现为较大的聚类系数和较小的平均路径长度，基于这种现象，著名的小世界网络模型被提出 (Watts and Strogatz, 1998)。在后续的研究中，互联网、航空网络、传染病传播网络均被证明具有典型的小世界特性 (田颖杰等, 2001; 曲少玲和胡德华, 2016)。该模型还对创新合作、技术融合特性等方面的研究起到重要作用 (关鹏等, 2021; 罗恺和袁晓东, 2021)。除小世界网络之外，网络传递性、幂律分布、社区结构特性等观点、理论也被相继提出和深化 (Muchnik et al., 2013;

中国知网 https://www.cnki.net

Zhou B. et al., 2020; Kong et al., 2019)。这些观点和研究促进了社会网络分析方法的进一步完善，丰富了社会网络的理论内涵，也为社会网络分析进一步拓展到链接预测等外部应用场景奠定了坚实基础。

综上所述，基于社会网络理论的现代社会网络分析方法具有以下突出特征：（1）社会网络基于结构性思想而非简化论，理论立足于社会行动者及相互的社会关系展开，在具体实践中则关注群体，关注关系亲疏及由此导致的资源分配失衡；（2）社会网络分析过程和结果基于系统的经验数据；（3）分析结果的图形可视化在分析过程中有重要作用；（4）相关计算模型依赖于线性代数、矩阵论等数学原理的使用；（5）适用范围广，理论适用于从简单二元组、三元组至大型复杂关系系统的各层次分析(Dahesh et al., 2020; 吴江, 2015)。这些特征造就了其独特的理论和分析体系，使其在社会科学研究中发挥着独特作用。同时也为研究者分析技术的产生、技术融合、技术的动态演化，乃至于在更长的时间跨度内分析技术范式的形成，以及新技术范式对旧技术范式的取代过程，提供了极大的便利，并表现出能够与其他方法嫁接、融合的极大灵活性。

3.3 本章小结

颠覆性技术是技术创新的一种，遵循技术发展的一般规律。本章内容根据研究的目的，以及主干研究方法的选择，系统性地构建了针对于本文颠覆性技术识别、预测和提出发展对策所必要的理论体系。特别考虑到颠覆性技术的动态化和成长性，以及颠覆性技术对产业的关键驱动作用，全面对有关理论进行了必要的回顾。这意味着对自动驾驶产业中颠覆性技术的识别、预测、并提出针对颠覆性技术的发展对策，需要基于颠覆性技术的理论认知提出。这一过程既要注意到颠覆性技术的自身特征和演化规律，还应把握颠覆性技术的彼此关联，以及颠覆性技术对产业整体、对技术范式的深刻影响，关注系统中的颠覆性技术个体，并应该将技术创新的近期效应、中期效应、长期效应统一到研究的框架中。

中国知网 https://www.cnki.net

4 自动驾驶产业颠覆性技术产生的环境分析

本章内容立足于系列理论基础，通过对自动驾驶产业进行宏观整体的技术景观分析，全面把握产业发展特征，判断该产业是否具有颠覆性技术不断产生、涌现的环境条件与可能性，以此宏观层面的先行研究引出后续章节中对具体颠覆性技术个体的识别和预测，本章内容的作用及其与后续章节的关系如图 4.1 所示。目的在于改善现有颠覆性技术研究过分关注于单一的组件或技术，缺乏系统性分析的不足。

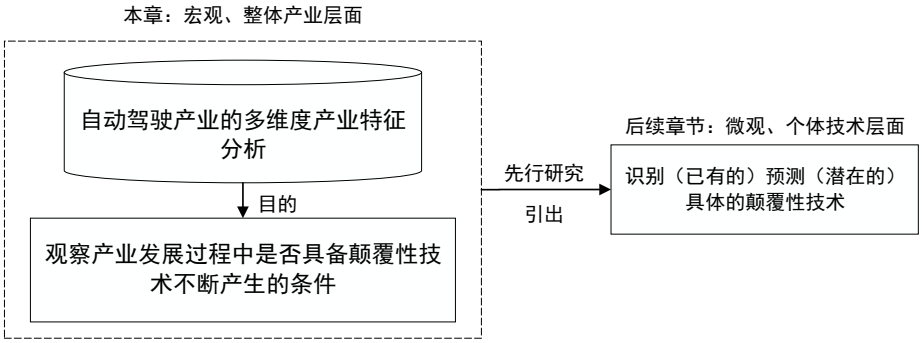


图 4.1　本章思路及作用示意图

通常，新兴产业具备颠覆性技术不断涌现的土壤。来自光伏发电产业的研究表明，产业中存在薄膜技术、多结技术，染料敏化技术等多项颠覆性技术，而 3D 打印在发展过程中亦经历了内部的多次颠覆性技术推动。这种颠覆性技术的密集产生的现象在人工智能、风力发电、大数据等产业中也被证实 (Dotsika and Watkins, 2017; Sun B. et al., 2021; 王康和陈悦, 2022)。从技术范式理论的观点看，其原因是新兴产业有别于传统产业的知识基础，需要相互关联的新技术、新探索共同推动。

自动驾驶产业的近年来的快速发展和战略属性在直观上表明了，该产业初步符合新兴产业特征，故极有可能像光伏、3D 打印等更早起步的产业一样，具备先后出现多项颠覆性技术的可能。然而仅凭直觉初步判断显然不够，因此，在对自动驾驶产业中的颠覆性技术进行识别之前，本章内容首先对产业进行宏观、体系化的分析，依

中国知网　https://www.cnki.net

据新兴产业的定义，以定量方法分析其是否具有与传统产业不同的新兴特征，以推断该产业是否具有不断产生、涌现出颠覆性技术的可能性，该分析也有利于后续研究根据产业自身特征对颠覆性技术识别预测的方法合理选择。

4.1 研究设计和数据预处理

根据定义，新兴产业是指由技术创新所驱动的，具有一定规模，能够承担和改变市场分工职能和市场形态，代表着产业结构升级的新方向，并且成长性良好的产业(Schot and Kanger, 2018；黄鲁成等, 2012)。因此本章立足于新兴产业的定义，以专利数据为基础，着重从时间、技术体系、市场竞争三个维度量化分析自动驾驶汽车产业是否具有新兴产业的具体特征，并简要对该产业的其它重要特征一并简要阐述。以此判断该产业内部是否具备颠覆性技术涌现的基础。具体分析框架如图 4.2 所示。

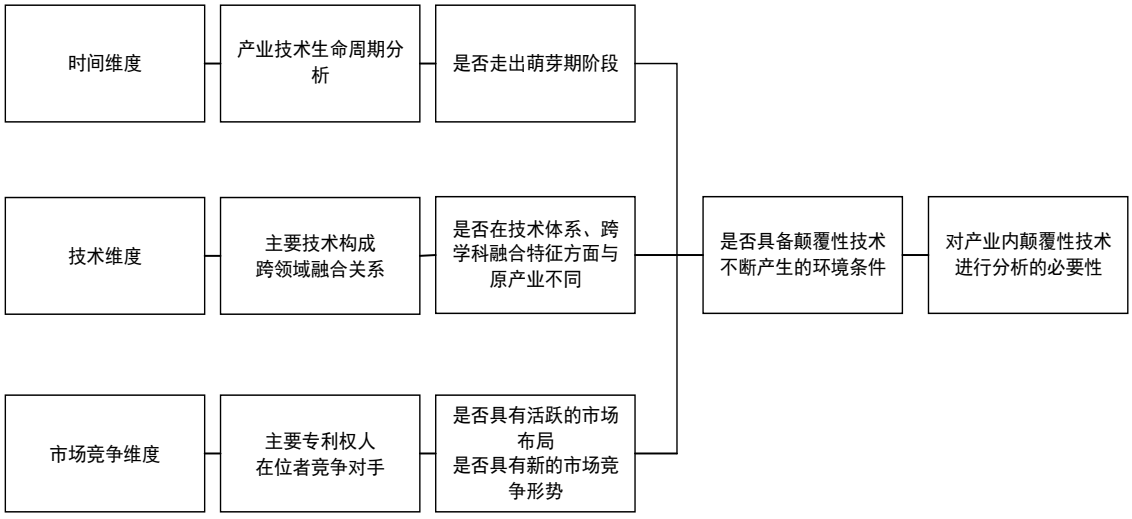


图 4.2　本章具体研究框架

本章内容首先进行了产业技术整体的技术生命周期分析，从时间维度确定产业技术发展阶段。若产业处于主导设计和产业技术结构稳定之前的发展阶段，那么产业中的技术和参与者都将具有典型的动态变化特性，而这种动态变化导致的技术体系不稳定，也成为颠覆性技术不断产生的基础 (Zhang S. et al., 2021；谷方杰, 2016)。

进一步从技术融合的视角系统性分析自动驾驶产业的技术结构特征。诸多新兴

中国知网 https://www.cnki.net

产业依靠复杂的技术融合过程逐步形成新的技术体系，依靠不断吸收新知识实现新融合，从而不断产生具有高度新颖性的颠覆性技术 (Detienne and Koberg, 2002; William Arant et al., 2019)。因此本部分基于专利 IPC 分类号信息对产业领域内主要技术进行统计，并根据 IPC 分类号共现关系、以及 IPC 分类号与世界知识产权组织（WIPO）所划分的 35 大标准化产业领域门类之间的对应关系分析产业内技术及跨领域融合状况。进一步将自动驾驶产业核心技术结构与自动驾驶产业发展前的汽车产业核心技术结构对比，探究二者是否具有显著不同及自动驾驶产业技术结构之新。

在市场竞争方面，通过对专利权人进行统计识别产业领域内主要创新主体。并根据统计情况，着重关注于具有代表性的传统汽车制造商。以此为视角建立市场-技术相似性二维分析结构，从市场竞争视角监测产业特征。

在数据选择上，考虑到本文研究过程和目的，本文选取专利数据作为核心数据。正如第二章内容所述，基于专利数量变化趋势拟合产业技术发展阶段已被证实是有效的，且专利自身亦包含技术和市场竞争等多重信息。具体采用德温特专利数据库（Derwent Innovations Index, DII）进行数据检索和搜集。德温特专利数据库包含全球 40 余个国家（或地区）专利局所提供的超 1 亿条专利数据，极大地满足使用者对全球创新态势的分析。本章以世界知识产权组织（WIPO）经济研究专题论文中所发布的基于国际通用的国际专利分类号（IPC）和关键词构建的自动驾驶产业专利检索式，结合自动驾驶领域研发工程师的建议，根据德温特数据库专利检索规则构建本文分析所用的自动驾驶产业技术专利检索式 (Zehtabchi, 2023)。由于检索式较长，详见论文附录 4。考虑到专利公开和德温特专利数据收录的滞后性，仅保留 2019 年前的专利数据用于后续分析，最终共得到本产业领域 17235 个专利家族。

4.2 自动驾驶产业成长性分析

全球自动驾驶技术有关专利年度累计申请数量如图 4.3 所示。由此可以初步判断，自动驾驶产业正处于快速发展的阶段，相关专利申请呈现出迅速攀升的趋势。进

中国知网 https://www.cnki.net

一步，基于产业内专利数量的增长特征，本文使用 Loglet Lab4.0 软件对自动驾驶产业技术进行生命周期划分与预测。本过程参考已有研究选取最为常用的 Logistic 曲线拟合和 Gompertz 曲线拟合，并对比拟合结果选取最优模型，并按照主流划分方法将产业技术生命周期划分为萌芽期、成长期、成熟期和衰退期。

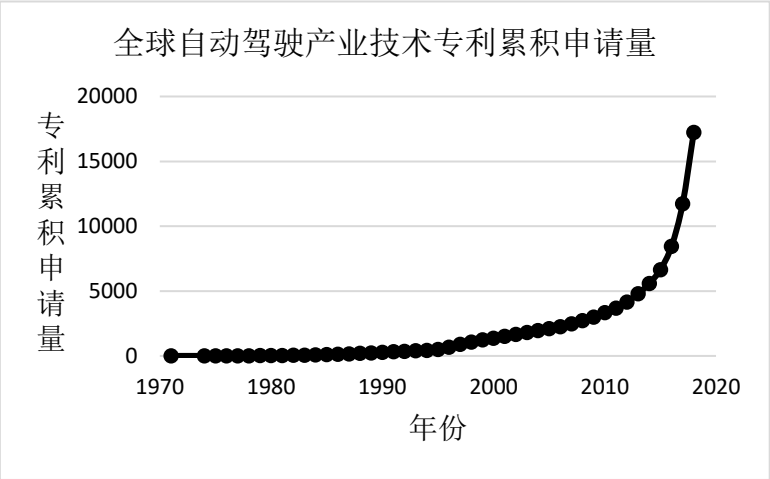


图 4.3　自动驾驶产业专利累计申请量年度变化

Logistic 曲线拟合和 Gompertz 曲线拟合结果主要参数如表 4.1 所示，经对比观察误差平方和 SSE，均方误差 RMS，平均绝对误差 MAD 和标准误差 SE 等四个指标，确定采用 Logistic 曲线拟合结果进行进一步分析。

表 4.1　Logistic 曲线拟合和 Gompertz 曲线拟合参数

	误差平方和（SSE）	均方误差（RMS）	平均绝对误差（MAD）	标准误差（SE）
Logistic 曲线	22568671	1188	971	1318
Gompertz 曲线	30948963	1543	1188	1759

根据拟合结果，全球自动驾驶产业技术可以依年份划分为以下阶段：（1）2013 年以前：自上世纪 70 年代开始，以美国为首的发达国家率先开展自动驾驶技术研究，美国国防部所发起的“自主地面车辆（ALV）计划”，Navlab 系列项目等相继展开。至 2013 年前经历了较长时间的产业萌芽期。进入 21 世纪，特别是进入 2009 年前后，众多知名汽车制造商和科技公司纷纷加入自动驾驶技术研发行列。诸多重要创新主

中国知网　https://www.cnki.net

体的参与直接推动自动驾驶产业技术进入新的发展阶段。（2）2013-2024 年，产业成长期。受到大数据、人工智能等关联技术发展的影响，自动驾驶产业进入快速成长阶段。（3）预计 2024-2035 年自动驾驶产业将进入产业成熟期。而后将进入衰退期。欧洲道路运输研究咨询委员会基于全球自动驾驶产业发展现状发布《自动驾驶技术路线图》，指出欧盟地区预计在 2024 年前后实现“有条件自动驾驶”，并在 2030 年后实现完全自动驾驶；与之相似，日本内阁所发布的《2017 官民 ITS 构想及路线图》，也提出预计在 2025 年前后实现自动驾驶技术在高速公路等应用场景的商业落地；我国印发的《智能汽车创新发展战略》中亦明确指出，到 2025 年实现有条件自动驾驶的智能汽车规模化生产落地，2035 年后全面建成安全、高水平，符合中国标准的智能汽车体系。上述报告所列关键时间节点，与本模型预测高度重合，证实了所采用 Logistic 曲线拟合的合理性，同时也说明了所检索专利数据的可靠性。

综上所述，当前自动驾驶产业技术已经走出萌芽期，并进入成长期。在由成长期向成熟期发展的过程中，技术发展路线的不确定性将逐步降低。伴随着大量创新成果的商业化过程，有关产品性能不断完善和提升，因此也是市场竞争最为激烈的阶段。因此自动驾驶产业从时间维度上符合新兴产业所应该具有的成长性特征，并且已经发展到一定规模。

4.3 自动驾驶产业技术体系特征分析

根据检索数据结果，首先分析自动驾驶产业技术的技术特征和结构。根据专利 IPC 分类号（四位）的统计结果，并将出现频次高于 2000 的技术分类展示于表 4.2 中。如表 4.2 所示，多个 IPC 分类号与控制系统或测量装置有关。

为观察自动驾驶产业的专利技术跨领域融合结构，进一步根据世界知识产权组织所发布的《国际专利分类号与技术领域对照表》，提取自动驾驶产业技术的专利数据记录所包含的 IPC 分类号，进一步对应于 35 个标准化产业领域门类，由此将 IPC 分类号的共现关系转化为产业门类之间的关联关系。

中国知网 https://www.cnki.net

表 4.2　自动驾驶产业高频次 IPC 分类号统计

IPC 分类号（四位）	频次	专利分类号含义
G05D	6936	非电变量控制及或调节系统
B60W	3273	不同类型或功能车辆子系统的联合控制；混动车辆控制系统以及与特定控制单元无关的道路车辆驱动控制系统
G08G	3227	交通控制系统
B62D	2520	机动车；挂车（包含车身、车架、转向器、转向连杆等）
G01C	2186	测量距离、水准或者方位；勘测；导航；陀螺仪；摄影测量学或视频测量学

本产业跨领域融合结构可视化结果如图 4.4 所示。首先可以看到，自动驾驶产业具有极为复杂的技术融合关系，有关专利技术完整覆盖了电气工程、仪器、化工、机械工程和其它领域 5 个标准化领域大类，以及 30 余个标准化领域小类，复杂的跨领域融合关系以控制仪器、交通、计算机技术、数字通信技术等为核心领域展开，其中控制仪器与交通、测量仪器与控制仪器、计算机技术与控制仪器是彼此融合频率最高的领域。

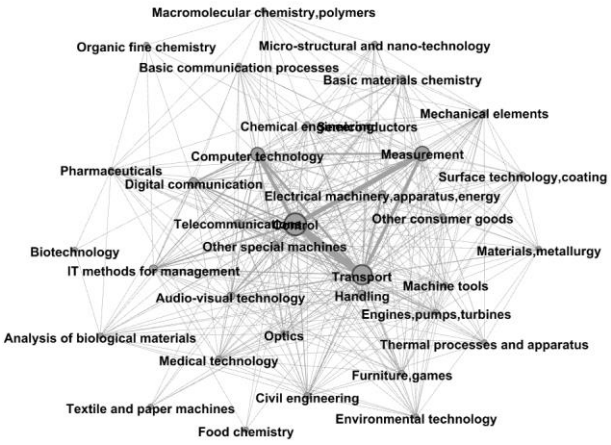


图 4.4　自动驾驶产业跨领域融合关系

从宏观技术体系的视角看，如果自动驾驶产业的技术结构和技术间相互关系和汽车产业在位者长期积累的优势技术和知识结构具有较大偏差，则从技术维度满足

中国知网　https://www.cnki.net

产业之“新”。考虑到在传统汽车产业中，汽车制造商长期占据市场竞争的主导地位，我们同样以专利数据为核心，分析各大汽车厂商核心知识库结构，并与自动驾驶产业技术融合结构进行对比。由于汽车专利数目巨大，本文选取来自美国、德国、日本三个国家的福特汽车、通用汽车、丰田汽车、本田、大众汽车、戴姆勒作为代表企业进行专利数据检索，选取每个时间段的主要四位 IPC 分类号共现关系。为便于观察，网络根据共现强度予以修剪，仅保留核心共现关系。

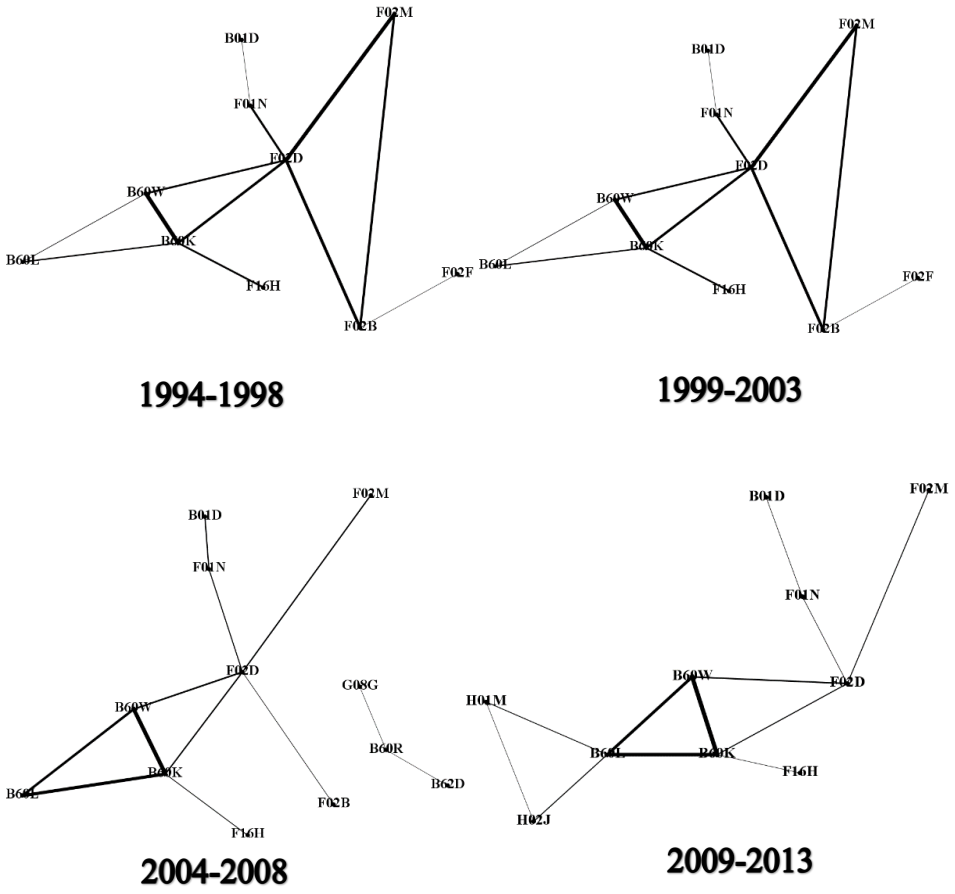


图 4.5　传统汽车产业技术核心知识库结构

如图 4.5 所示，在过去较长一段时间中，主要汽车制造商的核心研发布局始终围绕汽车动力系统展开。F02D 等分类号长期处于核心位置，汽车发动机的零部件、辅助部件、减排装置始终是汽车制造商知识库结构的主要组成部分，对应于 WIPO 所

中国知网　https://www.cnki.net

划分的环境技术，发动机、水泵与涡轮机，以及交通三个产业领域的融合关系。在随后的发展阶段，围绕内燃机的技术融合关系强度进一步削弱，以 H01M、H02J 等与电池动力、电能存储有关的技术及融合关系地位进一步上升，核心知识库开始向交通与电机、电气设备及能源的领域融合方向转移。

因此对比图 4.4 的结果可知，在较长一段时间里，汽车产业主要创新主体的创新方向始终围绕汽车动力展开，核心知识库结构主要包含环境技术，发动机、水泵与涡轮机，交通等产业的相互融合。而在自动驾驶产业，技术结构则以控制仪器、交通、计算机技术、和数字通信技术等为核心领域，二者具有明显差别。汽车产业主要创新主体长期积累的技术优势与新技术体系出现明显不匹配。在已然出现的车辆电动化浪潮中，旧的竞争格局已经受到严重冲击，而可以预见的是，自动驾驶产业兴起之下，车辆产品功能和技术结构正在走向更为彻底的重新设计，从而引发电动化浪潮后的新一轮“市场混乱”(Sprei, 2018)。

综上所述，从产业技术体系的特征上看，自动驾驶产业在发展过程中已经表现出显著的技术密集性和技术驱动性，在技术体系和技术融合关系上均表现出与传统汽车产业的巨大差异，能够代表产业升级和技术范式变革的新方向。因此在技术体系特征方面，完全符合新兴产业的标准。

4.4 自动驾驶产业的市场竞争分析

技术体系的新变化必然导致市场竞争形态和格局的新变化。有专家预言，到 2050 年，汽车制造商数量将持续减少，一些以软件开发为核心业务的企业将成为未来自动驾驶产业的主导者 (Beer, 2018)。在当前自动驾驶产业发展处于竞争格局形成的关键时期，本小节内容通过分析产业内创新主体的技术布局和市场布局分析本领域的市场竞争。从市场维度评价自动驾驶产业的新兴性。

自动驾驶产业的潜在价值吸引了大量参与者。截至 2019 年前，累计专利申请数位于前 10 名的专利权人如表 4.3 所示。经进一步统计发现，专利累计申请数量排名前 50

中国知网 https://www.cnki.net

的专利权人中，隶属于汽车及配件的相关企业占比 34%，共计 17 家。其中除日本丰田汽车、韩国现代汽车、德国大众汽车和宝马汽车等汽车生产制造商，还有法雷奥，电装公司等重要的汽车零部件供应商。这在一定程度上反映出传统汽车工业参与者为转型所做的努力。与此同时，美国谷歌公司、高通公司等以信息通信，软件和计算机服务等为主营业务的科技企业大于 10 家，成为汽车工业新价值链形成过程中最重要的“新进者”。此外还包含韩国电子通信研究院、北京理工大学等研究院所和高校。

表 4.3　自动驾驶产业领域专利申请人排名

序号	专利申请人	国家	专利申请数
1	丰田汽车公司（TOYT-C）	日本	388
2	谷歌公司（GOOG-C）	美国	381
3	福特汽车（FORD-C）	美国	347
4	戴姆勒股份公司（DAIM-C）	德国	272
5	通用汽车公司（GENK-C）	美国	259
6	博世公司（BOSC-C）	德国	212
7	百度公司（BIDU-C）	中国	196
8	优步科技（UBER-C）	美国	181
9	现代汽车（HYMR-C）	韩国	169
10	IBM 公司（IBMC-C）	美国	146

通过上述分析可知，从专利申请数量看，头部企业既包含丰田汽车、福特汽车、戴姆勒股份等汽车制造商，也包含了百度、谷歌、优步等科技企业。由于企业间创新战略的差异，结合产业技术不断趋于复杂的事实，仅依靠专利数量难以对竞争对手进行精确评估。基于专利组合测量企业之间技术布局相似性的做法得到广泛实践 (宋凯和冉从敬, 2022)。然而采用技术相似性的单一维度仍是不全面的，市场取向的相似性同样应该引起重视 (Zhang S. et al., 2021)。企业通过海外专利申请实现技术扩散，并达到在抑制竞争对手，甚至主导产业发展的目的。为深入分析和评价自动驾驶产业中的竞争对手，本小节基于专利数据所包含的技术信息和市场信息，着眼于目标企业，综合技术布局和市场布局两个维度识别竞争对手，以传统汽车产业中典型领导者的视角分析新型市场竞争关系。本文参考了 Breitzman (2005)以及李冰等 (2021)所提出的企业相似性计算思路。并采用调整余弦相似度计算方式计算企业技术相似性，以改

中国知网 https://www.cnki.net

进传统方法对方向过于敏感而对数值差异不敏感的问题 (Xia P. et al., 2015)。计算公式如式（4.1）所示：

$$SimTech(u,v)=\frac{\sum_{i=1}^{d_1}(t_{ui}-\overline{t_u})(t_{vi}-\overline{t_v})}{\sqrt{\sum_{i=1}^{d_1}(t_{ui}-\overline{t_u})^2}\cdot\sqrt{\sum_{i=1}^{d_1}(t_{vi}-\overline{t_v})^2}} \quad (4.1)$$

公式中 u 和 v 表示企业 u 和企业 v，t_{ui} 表示企业 u 在第 i 个向量维度（亦即以四位 IPC 分类号表示的第 i 个技术类别）上的维度值，$\overline{t_u}$ 表示企业 u 在各向量维度上的均值，d_1 为向量总维度数。计算结果值越大，则说明两企业的技术布局相似性越大。

同理可以得到企业 u 与 v 市场取向相似性计算公式如式（4.2）所示：

$$SimMarket(u,v)=\frac{\sum_{j=1}^{d_2}(m_{uj}-\overline{m_u})(m_{vj}-\overline{m_v})}{\sqrt{\sum_{j=1}^{d_2}(m_{uj}-\overline{m_u})^2}\cdot\sqrt{\sum_{j=1}^{d_2}(m_{vj}-\overline{m_v})^2}} \quad (4.2)$$

其中 m_{uj} 表示企业 u 在在第 j 个向量维度，亦即在第 j 个国家或地区专利局上的维度值，$\overline{m_u}$ 等于企业 u 在各向量维度上的平均值，d_2 为向量总维度数。

考虑到各企业在本产业专利数量的差异，并使分析更有针对性，本部分仅选取了专利数目排名前 35 名且属于企业类别的专利权人进行计算。根据上述思路，以不同四位 IPC 专利分类号（IPC 小类）为向量维度，将候选企业技术布局分别表示为一个 407 维的向量，其具体信息如表 4.4 所示。

表 4.4　主要企业技术布局的向量化表示

技术类别	B60B	B60C	B60D	B60W	…	B62D	G05B	G05D
TOYT-C	1	1	3	190	-	63	13	221
GOOG-C	0	0	0	130	-	27	4	235
FORD-C	0	5	2	221	-	68	32	167
…	-	-	-	-	-	-	-	-
IBMC-C	0	0	0	41	-	12	5	86
…	-	-	-	-	-	-	-	-

同理可以根据专利数据中所记载的专利家族信息，定量计算企业向各个国家或

中国知网 https://www.cnki.net

区域专利部门申请专利的偏好，作为进一步计算企业市场取向相似性的依据。最终，各企业的市场布局均被表示为一个 34 维的向量，详细结果如表 4.5 所示。

表 4.5　主要企业专利市场布局的向量化表示

专利局名称	US	CN	JP	TW	…	KR	IN	GB	EP
TOYT-C	270	63	264	0	-	14	11	3	42
GOOG-C	381	60	48	1	-	50	2	3	63
…	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IBMC-C	146	1	5	0	-	0	0	4	3
…	-	-	-	-	-	-	-	-	-

根据专利分类号信息和专利族信息将企业技术布局和企业市场布局取向向量化表示后，进一步根据公式（4.1）和式（4.2）分别计算出自动驾驶产业主要企业之间的技术布局相似性和市场布局相似结果。为清晰地展示全部计算结果，根据计算结果所绘制了主要企业技术布局相似度热力图和主要企业市场取向相似度热力图分别如图 4.6 和图 4.7 所示。

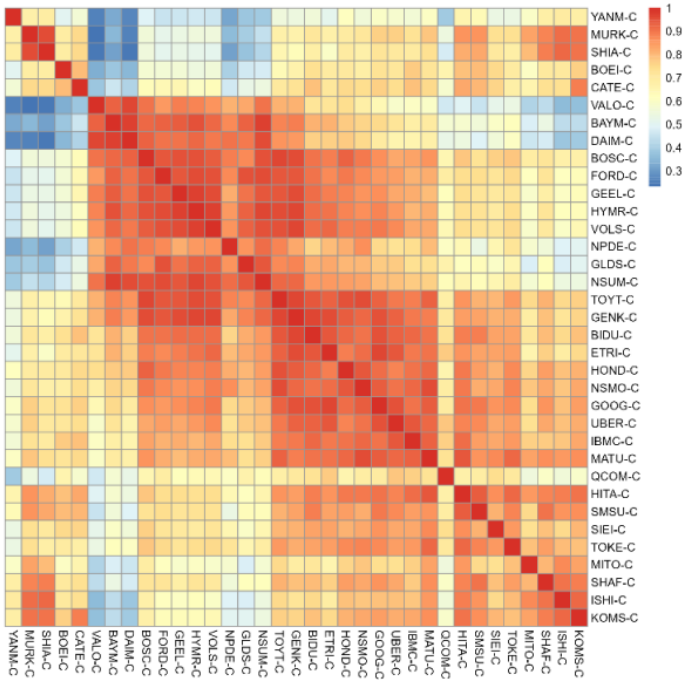


图 4.6　主要企业技术布局相似度热力图

根据结果可以发现，随着自动驾驶产业的发展，由汽车制造商占据主导地位的竞

中国知网　https://www.cnki.net

争格局正在发生根本变化。以丰田汽车为例，本田汽车（HOND-C）、日产汽车（NSMO-C）、东芝集团（TOKE-C）等在主要技术创新方向和专利的市场布局倾向方面均表现出与丰田汽车的高相似性。而来自美国的谷歌公司（GOOG-C）、优步公司（UBER-C）等也对丰田汽车构成一定威胁，它们不仅自动驾驶专利申请数量全球领先，并且在技术方向、市场布局两方面与丰田汽车存在较大重叠，是丰田汽车在自动驾驶产业中的有力竞争者。

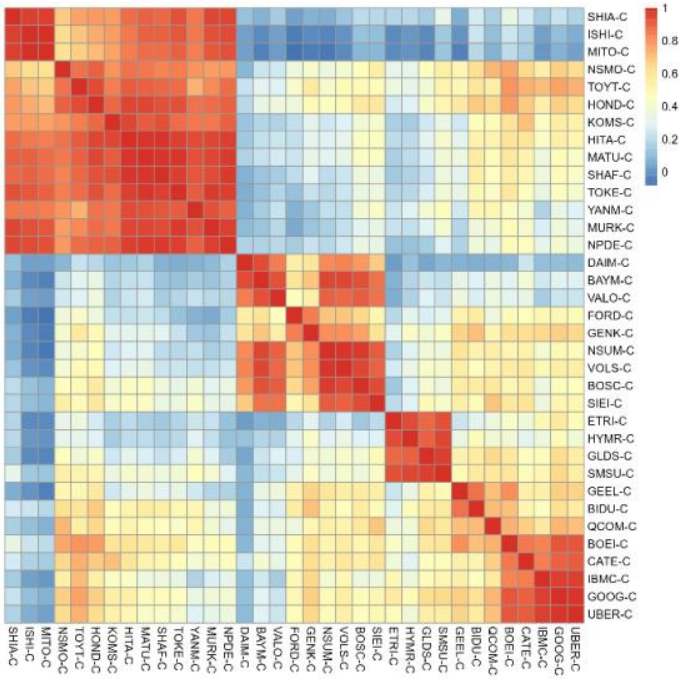


图 4.7　主要企业市场取向相似度热力图

与丰田汽车相类似，福特汽车面临着来自传统汽车制造商及其他企业的多重竞争压力。通用汽车（GENK-C）、日产汽车（NSUM-C）、大众汽车（VOLS-C）是当前福特汽车最重要的竞争对手，在所观察的技术和市场两个维度上表现出与目标企业的相似性。另外，博世（BOSC-C）、法雷奥（VALO-C），以及美国本土的多家以互联网和信息技术为主营方向的企业也与福特汽车形成强竞争关系。值得一提的是，总部位于中国的百度（BIDU-C）和吉利汽车（GEEL-C）也出现在计算结果中，在技

中国知网　https://www.cnki.net

术维度上，二者均与目标企业具有超过 0.9 的相似度值，并积极拓展欧美等海外市场。因此可以预见两家企业对福特汽车的威胁有进一步扩大的趋势。

自动驾驶产业不仅在技术结构和行业竞争格局具有全新特征，还可能对经济社会造成更为广泛的变革性影响。自动驾驶汽车的商业化过程中，共享形式的汽车将规模化取代私家车，从而改变传统的车辆所有权形式。另外，自动驾驶汽车可能引发市郊和农村地区地位的提升，从而影响城市化和区域经济发展轨迹 (Milakis et al., 2017)。而这就意味着，在对汽车行业价值链和供应链重塑的同时，自动驾驶产业还可能引起更加广泛的跨组织资源分配过程，进一步重塑市场职能分工和市场形态。就市场竞争维度的分析结果看，自动驾驶产业亦符合新兴产业的特征。

因此，从 4.2-4.4 小节的研究分析综合来看，自动驾驶产业已经发展到一定规模，其发展阶段正处于成长期，发展势头迅猛。自动驾驶产业技术体系复杂，跨学科融合和技术密集性显著，核心技术结构较之传统汽车产业显示出明显差异性，并由此引发市场竞争格局的潜在变革，并在重塑市场形态的过程中对更为全局的经济社会带来深远影响。因此自动驾驶产业完全符合新兴产业的特征。而鉴于其技术的高度复杂和高科技属性，自动驾驶产业在发展过程中，必将产生多项相互关联、促进的颠覆性技术，从而实现行业的可持续进步。

4.5 本章小结

本章内容以产业专利数据为基础，结合专家学者关于新兴产业和新兴产业中颠覆性技术涌现的现有研究，从一个宏观、系统性的视角，对自动驾驶的产业特征进行多个角度的分析，以评价自动驾驶产业是否符合新兴产业的特征，从而推断该产业在发展过程中是否具备颠覆性技术不断产生和涌现的环境条件。

研究表明，自动驾驶产业在时间、技术体系、市场竞争等多个方面均能够满足新兴产业的标准，是典型的依靠多技术复合驱动的新兴产业。首先，该产业领域已进入成长期，产业具有良好的成长特性，创新活动呈现出高增长和规模化 (李媛, 2013; 闫

中国知网 https://www.cnki.net

哲, 2018)。在相关技术加速融合增长的情况下，一个不同于传统汽车的新技术体系与结构正在形成。自动驾驶产业能够满足新兴产业的技术驱动属性，在长远看具有巨大发展价值，代表着产业升级的方向。此外，全新技术体系的形成亦伴随市场竞争和市场形态的转变，车辆零部件供应商和从事互联网信息类高科技企业对传统汽车制造厂商构成潜在威胁。而从国家角度，美国、日本、德国等国家属于传统的汽车工业强国，这种局面亦有望在自动驾驶汽车发展的情况下进一步改变。而从更长远的角度看，自动驾驶产业的兴起可能对经济模式创新，城市化进程等带来远超出技术的影响，从而深刻重塑社会生产分工职能，重塑经济范式。

综上所述，从时间、技术体系、市场维度为核心的产业层面综合分析表明，自动驾驶产业具有典型的新兴产业特征，其当前的发展阶段和特征决定了该产业具备颠覆性技术涌现的条件，已经产生了一些推动产业成长的重要颠覆性技术，并预计仍将继续产生颠覆性技术。因为在主导技术群未定型的情况下，渐进式、改进型的创新仍不足以触发产业变革的浪潮 (Nemet, 2009; 谷方杰, 2016)。

在明确自动驾驶产业具备颠覆性技术不断产生的环境条件后，后续章节将基于已经了解的产业特征识别产业中已经产生的颠覆性技术，总结出颠覆性技术的演化特征，并为产业潜在颠覆性技术的预测奠定基础。

中国知网 https://www.cnki.net

5 自动驾驶产业颠覆性技术的识别和演化特征分析

上一章内容采用专利技术景观分析的方法，对自动驾驶产业技术进行宏观、综合的分析。研究表明，自动驾驶产业是极具发展潜力的新兴产业。当前已经进入成长期，且距离产业技术完全成熟稳定仍然具有一定距离，产业中已经产生了一些推动产业发展的颠覆性技术，且在未来有可能继续产生颠覆性技术。如图 5.1 所示，**本章内容的主要内容和目的是，融合动态网络分析和文本挖掘算法构建多层次识别分析模型，回溯性识别出那些已经对产业发展至当前水平显示出推动作用的重要颠覆性技术，**证实该定量分析方法对颠覆性技术分析所具有的合宜性。此外，通过这种事后视角（ex post）的追踪，本文可从网络视角**对颠覆性技术的演化特征进行认识和总结**，这也将为后续章节中前瞻性进行潜在颠覆性技术的预测奠定基础。

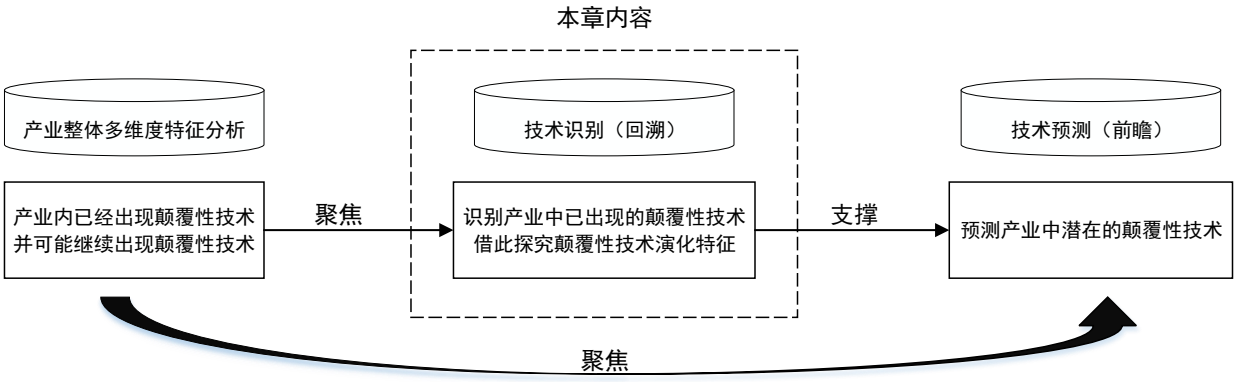


图 5.1　本章作用及其与前后章节关系示意图

从理论和产业现实的双重视角看，识别产业中的颠覆性技术具有必要性。具有跨学科融合特征的新兴产业中具有产生多项颠覆性技术的潜力，它们彼此关联，并形成复杂关系的技术群 (Walsh, 2004; 王康和陈悦, 2022)。从产业演化视角看，新兴产业引领范式变革的过程中，需要多项颠覆性技术共同驱动，或者说伴随着产业技术内部的多次颠覆过程。自动驾驶产业具有高度跨领域融合特征，且技术功能复杂。尽管有关研究追溯到上世纪 70 年代，但直到近十年才开始快速成长。这一过程中显然已经

中国知网　https://www.cnki.net

出现了颠覆性技术。

在方法上，本文改进 Dotsika and Watkins (2017)提出的颠覆性技术识别思路，将网络边缘技术节点视为新兴产业中颠覆性技术的来源之处。且改善了原有方法对颠覆性技术动态演化特征关注和追踪的不足。本文融合动态网络分析和 LDA 主题算法构建多层次颠覆性技术识别和分析模型识别产业内已出现的颠覆性技术，从网络视角详细解释了颠覆性技术的演化特征。综合使用国际专利分类号（IPC）和专利非结构化文本数据，充分发挥专利数据优势。该方法弥补了颠覆性技术研究过程中过于注重单项技术分析，而忽视技术整体性与关联性的不足 (Geels, 2018; 张路蓬等, 2018)。对比现有颠覆性技术识别的方案，基于专家意见的主观方法通常耗时较长，难以排除主观因素引起的偏差。而以基于专利引文的分析思路，容易受到专利申请人复杂的引证动机等影响，引起结果失真。研究内容丰富了颠覆性技术识别的理论与研究实践。

5.1 研究设计和数据预处理

根据哈佛商学院教授 Christensen 的表述，颠覆性技术将改变产业技术发展轨迹，并极大影响行业竞争 (Christensen, 1997)。从宏观产业领域层面来看，颠覆性技术演化过程由知识融合性驱动。创新通常源自于知识元素的组合或重组过程。因此技术不是孤立的存在，而是靠融合应用实现新的创造，最终形成一个彼此关联的复杂网络化体系 (Schumpeter, 1934; Fleming, 2001)。这种融合性使不同功能属性、不同特点的技术有机结合，而非线性的简单叠加，也成为颠覆性技术的产生和形成的根源 (Ashouri et al., 2021; 陈悦等, 2021)。从网络动态演化的视角，产业整体知识结构始终处于动态变化之中。在新兴产业领域发展初期，技术空间具有非结构化和小体量的特征，随后大量探索性实验引发外来新技术占据边缘位置并与现有技术体系结合，产生不同于以往组合形式的新型融合关系 (Krafft et al., 2014; Kalthaus, 2020)。随后一些边缘技术依靠持续融合发生扩散，位置向中心跃迁，领域整体知识结构亦随之改变。这也构成了技术集群出现和新产业发展的内动力 (Jeong S. et al., 2015; 刘玉梅等, 2021)。

中国知网 https://www.cnki.net

也正因如此，由于新兴产业萌芽期产生的大量探索都具有显著的激进性、探索性特征，为颠覆性技术的集群式产生提供了重要土壤，从而使得该时期成为颠覆性技术涌现特征最为明显的发展阶段。

对应于发明人视角，上述动态过程代表着一些发明人打破思维惯性，扩充知识搜索范围，积极引进产业领域外部、远距离、高新颖性新技术的探索性创新活动(Fitzgerald et al., 2021)。随后随着该技术不断被认可和优化，逐渐被更多创新者认可，产生连锁效应引发后续一系列发明人在创新活动中吸收和接纳该技术，衍生出相关附属技术、配套技术的跟进开发 (Geels, 2018; 张守明等, 2019)。这致使技术影响力和颠覆性不断凸显，此时，颠覆性技术由于被深入嵌入现有技术体系而变得无可替代(Eggers and Kaul, 2018; 陈育新等, 2022)。正如 Funk and Owen-Smith (2017)所言，从动态网络视角来看，突破性质的颠覆性技术的影响力，在于其后续引起的对技术创新网络结构的波动。黄鲁成等 (2015)则将其形象地将这一过程比喻为外来物种入侵。

综上所述，颠覆性技术在产生之初由于与产业领域知识库本体的联系不够紧密，开发不充分，而表现出较低的融合性与扩散性倾向；此时的技术特征也可以被描述为一种异质性或激进新颖性 (Eggers and Kaul, 2018; 王舒阳等, 2020)。这与 Dahlin and Behrens (2005)所提出的颠覆性技术应该具有的高差异性和低相似性两项事前特征本质上来说是一致的。随时间发展，颠覆性技术依靠不断融合引发后续一系列连锁反应，技术节点的位置持续向中心跃迁，技术影响力不断凸显，颠覆性开始产生，而在宏观上该过程由技术融合驱动。

因此，综合考虑颠覆性技术的宏观融合性、激进新颖性和后续影响力特征，本文提出一种基于动态网络演化视角的颠覆性技术识别模型。以宏观融合性为切入点观察领域知识演化和扩散，追踪识别同时具有早期新颖性和后续影响力的颠覆性技术。数据上以自动驾驶产业领域的专利数据作为主要的数据来源。这主要是考虑到论文数据在文献计量的研究中更多被用于基础性科学研究的测度 (黄鲁成等, 2016)。专利包含了全球 90%以上的创新成果，数据贴近市场端且体现了技术转让和商业化的实

中国知网 https://www.cnki.net

际结果 (Clercq et al., 2019b)。这为观察已经出现的颠覆性技术的演化和影响力产生过程提供了可靠信息。

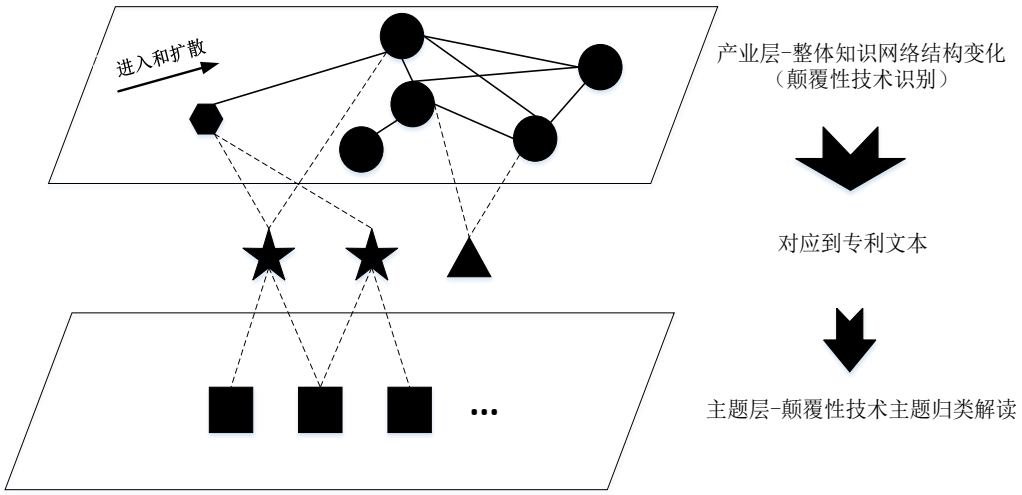


图 5.2　颠覆性技术识别与解读模型

具体模型如图 5.2 所示。首先利用产业专利数据分阶段构建专利 IPC 共现网络。专利 IPC 分类号能够结构化表征技术和技术之间的融合，具有结构化和国际通用性，适用于对跨国大规模专利数据的分析(Curran et al., 2010; Jeong S. et al., 2015)。本部分内容中目的是识别具体的技术，为兼顾分析结果精度，具体将 IPC 分类号保留至大组水平。本文首先定位早期位于产业层网络边缘位置的技术节点（图中六边形），然后按时序追踪所选节点网络位置随时间的变化，通过多项指标计算其在以后成长期各阶段网络中的位置变化，筛选出那些随产业生命周期发展发生扩散并产生影响力的技术节点，作为颠覆性技术识别结果。进一步将这些早期 IPC 分类号映射到对应的早期专利（图中星形），借助专利文本信息，结合专利分类号技术内涵归类解读颠覆性技术的内涵和主题（图中正方形）。

基于社会网络中心性的理论，在识别过程中四个指标被用于衡量、定位网络中技术节点的进入与影响力提升扩散过程。节点影响力特征使用度中心度（Degree Centrality）和中介中心度（Betweenness Centrality）两个指标进行衡量。度中心度高的节点处于网络中心位置，与众多节点产生交流融合，算法见式（5.1）。其中 x_{ij} 表示

中国知网　https://www.cnki.net

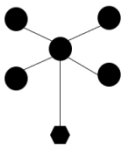
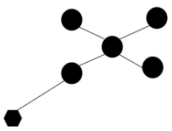
节点 i 和 j 之间的连接关系，当且仅当两点具有连接关系时 x_{ij} =1，否则为 0； n 为节点数量。中介中心度则代表节点对网络全局的控制力，因充当网络中信息传播的必经之路而地位突出，权力扩散性特征显著，其算法见式（5.2），$g_{jk}(i)$ 为连接 j 和 k 且经过 i 的最短路径数， g_{ik} 表示所有最短路径数， n 为网络节点数量。

$$C_D(i)=\frac{\sum_{j=1}^{n}x_{ij}}{n-1}(i\neq j) \tag{5.1}$$

$$C_B(i)=\frac{\sum g_{jk}(i)/g_{ik}}{[(n-2)(n-1)/2]}(i\neq j\neq k) \tag{5.2}$$

参考 Dotsika and Watkins (2017)的分类方式，萌芽期激进新颖性的低影响力边缘节点可进一步被划分为两种类型。如表 5.1 所示，类型 1 节点其具有高接近中心度值，且具有低度中心度和中介中心度，这是由于该类型节点在进入产业技术体系之初表现出更多样的融合属性，或者与少数具有枢纽、核心作用的节点相连，从而与更多其它网络节点具有潜在的接近性而更易于扩散 (Lu Y. et al., 2010; Kas, 2013)。

表 5.1　早期激进新颖性低影响力节点类型及特征

节点类型	指标特征	图示
类型 1	接近中心度：高；度中心度和中介中心度：低	
类型 2	偏心度：高；度中心度和中介中心度：低	

接近中心度算法见公式（5.3），$dis(i,j)$ 表示点 i 与其它节点 j 的网络距离，分子表示其它节点的数量。类型 2 中节点在引入知识网络时未与现有知识网络的重要节

中国知网 https://www.cnki.net

点发生连接而处于更加偏远的网络位置。其在中心性特征上表现为具有较大的偏心度值，同时度中心度和中介中心度值较低。偏心度计算见公式（5.4），$dis(i,j)$ 定义同式（5.3），N 为网络节点集合。

$$C_C(i)=\frac{n-1}{\sum_{j=1}^{n} dis(i,j)} \tag{5.3}$$

$$C_E(i)=\max\left\{dis(i,j),\forall j\in N\right\} \tag{5.4}$$

通过对边缘节点的追踪找到影响力指标提升的 IPC 节点。随后，获得边缘节点对应的早期专利，为对颠覆性技术所包含的研发方向进行深度剖析和解读，在主题层对专利摘要文本进行 LDA（Latent Dirichlet Allocation）主题模型分析，实现对颠覆性技术内容的深入解读。

LDA 模型是一种用于文档生成的主题模型，属于无监督机器学习模型。其认为文档由不同的主题构成，而每个主题由不同的词语构成，并通过狄利克雷分布刻画文档的生成过程。通过反复迭代运算和参数设定，最终可以确定特定文档集合中潜在的主题信息，以及每个主题所包含的主题词汇 (Han X., 2020; 韩亚楠等, 2021)。该模型可以满足规模化处理文档的需求，高效率实现文档主题的聚类，为批量解读文档内容提供了可靠方案。

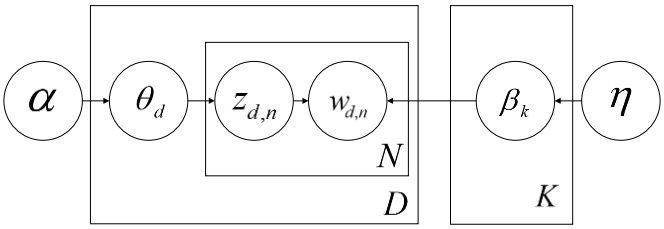


图 5.3　LDA 模型示意图

具体而言，LDA 模型的示意图如图 5.3 所示。其中 K 为主题个数，D 是文档总数，N 是文档包含的单词数。$w_{d,n}$ 表示第 d 篇文档的第 n 个单词，$z_{d,n}$ 表示第 d 篇文

中国知网　https://www.cnki.net

档的第 n 个主题。θ_d 和 β_k 分别表示文档 d 的主题概率分布和第 k 个主题下的词分布，并分别是服从超参数 α 和超参数 η 的狄利克雷分布。一篇文档 d 表示为由单词构成的序列 $W=[w_1,w_2,w_3,\cdots,w_n]$，则语料库中的一篇文档的生成过程包含以下几个步骤：首先从主题狄利克雷概率分布中选取一个主题分布 $\theta \sim Dir(\alpha)$；第二步根据主题概率分布所对应的词汇概率分布随机采样获得文档中的单词 $p=(w_{d,n}|\theta,\beta)$。上两个步骤的不断重复后，文档最终生成。

此外，该分析过程还注重结合政策文件等外部信息，在使用专利 IPC 分类号的基础上提供更细粒度结果，同时初步证实识别结果合理性。最后，通过与现有前向引文识别方法进行对比验证，进一步从多个视角证明了结果的可靠性。

5.2 颠覆性技术识别过程与结果

5.2.1 数据选择与预处理

根据研究框架和研究目的，本部分内容继续将世界知识产权组织（WIPO）所提供的检索式作为专利检索的依据，在德温特全球专利数据库（DII）进行检索。将专利信息按要求进行数据清洗和预处理。考虑到动态网络构建的需求，以及技术生命周期的演化特征，在保留专利 IPC 分类号、专利申请日期，专利引用信息、专利被引次数等专利结构化信息的同时，还保留了德温特改写版本的专利摘要信息，作为文本分析的依据。需要指出的是，德温特数据库运营方通过雇佣专家团队对不同原始语言文本的专利文件进行翻译和摘要的标准化改写。改写摘要保留了专利最重要的创新信息，一定程度上解决了跨国专利数据分析中存在的语言障碍 (刘孜, 2019)。

根据第 4 章 4.2 小节中对目标产业的技术生命周期划分结果可知，产业在 2003 年前专利数量较少。随后大量探索性实验展开，导致专利申请数开始稳步上升。因此本文进一步选取 2003-2018 年的专利数据并划分为 4 个阶段如表 5.2 所示。以本文思

中国知网 https://www.cnki.net

路，通过观察萌芽期两阶段（2003-2007 年，2008-2012 年）边缘技术节点在成长期两阶段的位置变化，重点识别在源自本世纪初并促进产业发展的颠覆性技术。

表 5.2　基于技术生命周期的阶段划分

	萌芽期		成长期	
阶段划分	阶段 1	阶段 2	阶段 3	阶段 4
年份	2003-2007	2008-2012	2013-2015	2016-2018

本文的核心思路是以动态网络定位追踪边缘技术的位置变化，对产业中已产生一定影响力的颠覆性技术进行回溯性识别。因此首先对本小节研究所用的 15568 件专利进行了 IPC 分类号共现关系的初步统计。如图 5.4 所示，在分析所用的全部专利中，包含 2 个及以上 IPC 分类号的专利总计达 12221 件，占数据样本总数的 78.5%；另外具有 3 个及以上 IPC 分类号的专利有 9311 件，IPC 分类号最多的专利共包含 70 个分类号。这些信息均从更加细粒度的分析水平证实了技术融合是自动驾驶产业的显著特征。

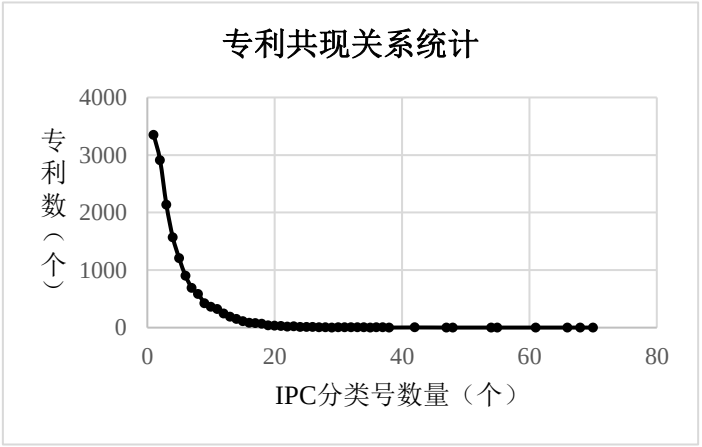


图 5.4　专利样本共现关系统计

进一步统计数据发现，本领域专利数保持高速增长的同时，领域内 IPC 分类号总数亦随之保持较高增速。这验证了前文中的观点，亦即在产业领域内大量探索性实验的过程中，大量来自于产业领域外的新技术被引进、依靠融合形成新的自动驾驶方

中国知网　https://www.cnki.net

案，逐步驱动技术体系发生转变。

5.2.2 基于动态网络演化的颠覆性技术识别结果

以产业技术融合为视角所得出的萌芽期各阶段 IPC 共现网络可视化结果如图 5.5 所示，IPC 分类号保留到大组。可以看到，在萌芽期各阶段仅有少数技术节点已占据领域知识网络核心位置，其中包括 G05D-001（在本领域主要指自动驾驶车辆的二位位置控制），G01S-019（GPS 卫星定位技术），G01S-013（采用无线电波的雷达技术），G06F-009（包含 GPU 等的车载计算处理）、G01C-021（车载地图导航）等少数节点在网络中的位置最为核心，结合自动驾驶产业发展历史得知，这些技术均较早出现在自动驾驶汽车的技术方案中，现已成为重要的关键核心技术。此外，进入萌芽期后的探索性实验的涌现引发网络整体呈松散结构，大量代表新技术的 IPC 节点占据网络外围的边缘位置。



阶段 1（2003-2007）　　阶段 2（2008-2012）

图 5.5　阶段 1 和阶段 2（萌芽期）IPC 共现网络可视化

分别计算两个阶段节点的度中心度、中介中心度、接近中心度和偏心度指标以定位各节点在萌芽期两阶段网络中的位置，阶段 1，2 的部分计算结果展示于表 5.3 和表 5.4 中。另外需要指出的是，正如图 5.5 中所展示的各阶段 IPC 共现网络可视化结果，大量 IPC 节点之间形成了一个彼此具有关联，无法分割的多中心复杂网络子团。

中国知网　https://www.cnki.net

表 5.3　各 IPC 网络位置指标计算结果（阶段 1，部分）

	度中心度	中介中心度	接近中心度	偏心度
G05D-001	0.42	0.37	0.61	4
G06F-017	0.22	0.08	0.51	4
G08G-001	0.19	0.07	0.50	4
G06F-019	0.18	0.06	0.49	4
G01C-021	0.15	0.03	0.49	4
---	---	---	---	---
B62D-003	0.005	0	0.33	6
G01N-035	0.005	0	0.28	6
G01N-037	0.005	0	0.28	6
H02J-009	0.003	0	0.31	5

与此同时，我们还注意到，有极少数 IPC 节点游离于上述复杂网络子团之外，以孤立节点或孤立节点对的形式存在，这些 IPC 分类号融合性较差，与主要网络子团及关键技术之间无融合关系，但也不排除其影响力进一步发展的可能，这些节点在今后依然有发展成为颠覆性技术的可能性，因此也同时保留以待进一步观察。

表 5.4　各 IPC 网络位置指标计算结果（阶段 2，部分）

IPC 分类号	度中心度	中介中心度	接近中心度	偏心度
G05D-001	0.41	0.26	0.62	3
G08G-001	0.2	0.05	0.52	4
B60L-011	0.19	0.06	0.51	4
G06F-019	0.18	0.04	0.52	4
G06F-007	0.16	0.02	0.51	4
---	---	---	---	---
H02H-003	0.0012	0	0.31	5
G01N-029	0.0012	0	0.30	5
B60Q-011	0.0012	0	0.28	6
H04N-003	0.0012	0	0.30	5

经过不断尝试，最终确定以各阶段网络中一系列中心度指标的当期均值作为新颖性、影响力指标高低的“门槛值”和划分标准。由此选出萌芽期阶段 1 和萌芽期阶段 2 中的高新颖性低影响力边缘节点作为候选技术，持续观察这些节点在隶属于成

中国知网　https://www.cnki.net

长期的阶段 3 和阶段 4 中影响力指标是否由门槛值以下跃迁至门槛值以上，最终确定颠覆性技术。需要指出的是，现有研究中颠覆性技术的影响力判断尚无统一标准。在本文中，以均值作为筛选的阈值，一方面可以将那些影响力指标发生大幅度跃升的 IPC 技术节点作为典型的、重要的颠覆性技术放入 5.3 节重点分析；而另一方面，以均值作为筛选的阈值无疑将使得更多技术节点具备入选的资格，这些技术随产业进入成长期已经具备一定影响力，应该引起一定重视。美国国家科学院在研究颠覆性技术过程中，就多次强调了宽口径、广泛性原则，以便不出纰漏，持续观察。结合自动驾驶产业在当前且在今后一段时间处于成长期，纳入更多的识别结果有助于今后持续修正，因此是合适的。最终从阶段 1 和阶段 2 网络中筛选到符合表 5.1 所描述的两类型 IPC 分类号节点 919 个。进一步地，分别计算上述节点在阶段 3（2013-2015 年）和阶段 4（2016-2018 年）网络中的度中心度和中介中心度值是否至少有一项大于当期均值，以观察原节点的影响力扩散和提升的程度。最终得到 198 个在阶段 3 和阶段 4 至少发生过 1 次跃迁，即在所观察的两个影响力指标上至少一项超过均值。与其他节点相比，他们更具有对领域知识结构造成破坏的倾向。从另一角度，这些节点被删除时，与之关联的一系列技术都将受到影响，说明技术融合关系所构成的网络已经对该技术构成一定依赖性，满足颠覆性技术所必要的技术影响力特征 (张杰等, 2012)。

5.3 典型技术案例分析

根据研究结果并结合具体专利可以发现，多个与无线通信网络系列技术相关的 IPC 节点在所观察时期呈现出最为显著的技术影响力扩张趋势。例如 H04W-012（无线网络通信保密认证技术）在阶段 1 的技术融合网络中度中心度为 0.02，而中介中心度值为 0；随时间发展该技术依靠融合不断向更核心位置扩散，至阶段 4 其度数中心度值为 0.098，远高于当期均值 0.019，而中介中心度值为 0.00367，亦远高于当期均值 0.001 的水平。H04W-076（无线通信网络的连接管理）在阶段 4 的领域知识网

中国知网 https://www.cnki.net

络中度中心度为 0.06，远大于当期均值 0.019，与 80 个其他 IPC 节点发生融合；而在阶段 1 与该节点共现的 IPC 数目为 8。此外，H04W-016（无线通信网络的网络规划和资源划分），H04W-024（无线通信测试优化），H04B-001（电通信传输、接收电路等组件）等相关节点也在度中心度值或中介中心度变化率方面突出表现出与上述节点类似的特征，具有明显由边缘位置向中心位置扩散的特征与趋势。由本段落所提及的 IPC 节点及它们所对应的具体技术，可知自动驾驶用无线网络通信（自动驾驶 V2X）对自动驾驶产业整体具有较大的影响和重塑作用。相关技术从可有可无的边缘地位，逐步受到重视，引起越来越多创新者跟进，使得该技术与附属技术、配套技术不断加强融合，技术在整体产业体系的嵌入与扩散程度大大提升，破坏了原有网络结构，为自动驾驶产业带来颠覆性作用。这一发现值得引起重视，亦能够与本产业的发展规律相吻合。

事实上已有多项研究认为，自动驾驶 V2X 通信系列技术对产业技术体系的影响是全方位的，它提供了一种合作、协同的新思路，打破了自动驾驶车辆“单打独斗”的现状，以外部数据极大解放自车算力处理负担，并从交通路况管理、车辆运行安全性、车辆能源动力供给等多方面影响车辆自动化效率与性能 (Montanaro et al., 2019)。来自法国里尔计算机科学、信号和自动化研究中心的著名专家团队认为，V2X 通信技术的引入能够充分利用道路的能力，其促进了自动驾驶车辆的进步，使自动驾驶车辆走向更安全、更系统化的智能 (Liu B. and El Kamel, 2016)。鉴于其与日俱增的巨大价值，美国麻省理工大学曾经将相关技术列入影响世界进步和社会发展的“全球性”颠覆性技术名单中，这也证实了识别结果的合理性 (屠海令等, 2017)。而我国也频繁出台政策，将 V2X 通信相关的系列技术作为发展自动驾驶产业，实现整体产业技术水平跃升的重要抓手。

除了上述与自动驾驶用无线网络通信主题相关的技术外，分类号 G01S-017 所代表的激光雷达技术，表示基于摄影测量学原理的图数据、点数据测量技术的节点 G01C-011 也在满足筛选条件的基础上表现出强扩散趋势，在所观察阶段影响力指标

中国知网 https://www.cnki.net

大幅、持续上升，众所周知，当前以激光雷达、摄像头图像识别技术进行环境识别感知已经得到快速发展，并被业界广为接受。此外，与车载计算设备数据存储和算力算法优化相关的 G06N-007（采用非线性、混沌模型的计算仿真技术）、G06Q-030（计算机运算电子交互支付），以及运输作业机械手控制与监测技术的分类号 B25J-019，表示可调节车用座椅内容的 B60N-002，以及包含了基于光学图像捕捉的实时观察装置的 IPC 分类号 B60R-001，也在影响力指标的增速方面最为突出。需要指出的是，所筛选 IPC 节点中有 50 个节点在阶段 3 发生地位跃迁，但未在阶段 4 继续扩大影响力。考虑到自动驾驶整体处于成长期以及颠覆性技术影响力可能呈波动上升并继续扩大的事实，应长期观察，故仍纳入分析范围。另外，经统计发现，类型 1 节点发生位置跃迁和影响力扩散的概率为 32%，明显高于类型 2 的 18.3%。

上述结果进一步证实新兴产业中颠覆性技术不断产生的特点，且颠覆性技术常伴有集群产生的特点。因此为弥补仅仅依靠 IPC 分类号识别颠覆性技术的不足，并考虑颠覆性技术的涌现与集群性，本文进一步把从产业领域层所筛选的颠覆性技术节点映射于阶段 1 和阶段 2 的专利层，依靠专利这一技术融合的实际载体，借助专利文本所提供的技术信息进一步详细挖掘、解读上述颠覆性技术所涉及的主题内容和分类。所用到的有关专利合计 779 件。

5.4 结果进一步解读及检验

为挖掘和划分颠覆性技术所包含的技术主题，并证明筛选结果的合理性，基于产业技术融合动态演化所筛选的颠覆性技术被映射到专利层，并通过 LDA 主题模型对 779 件专利摘要文本进行主题聚类。数据预处理和模型运算的过程通过 Python 语言编程进行。为了使 LDA 模型取得更好的效果，首先对获得的专利文本集合进行首先对数据进行预处理。如图 5.6 所示，通过使用宾夕法尼亚大学所开发的 NLTK 等自然语言处理包，依次实现了英文单词大小写转换、停用词删除、词形还原等过程。

中国知网 https://www.cnki.net

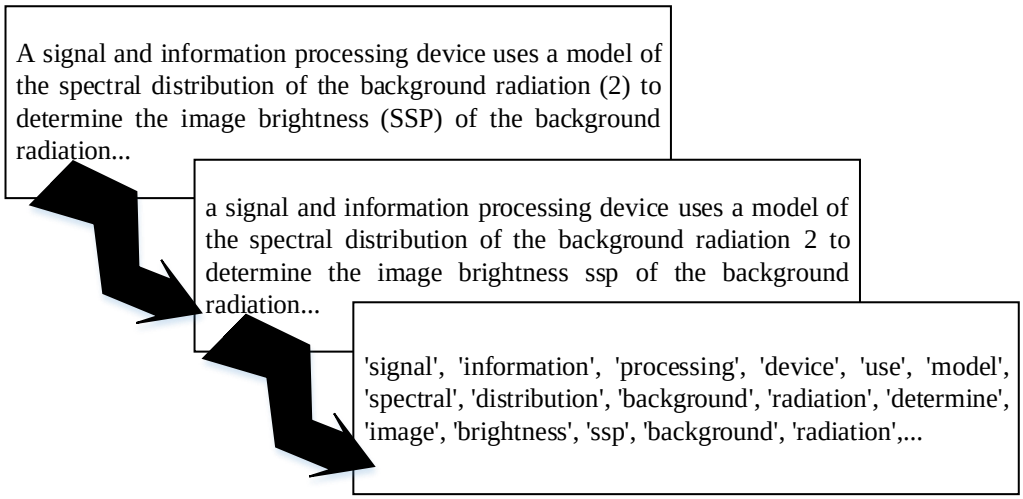


图 5.6　分阶段数据预处理过程示意图

接下来使用 Python 语言中的 Gensim 工具包对经过预处理的专利摘要文档进行 LDA 模型迭代训练。在 Gensim 工具包中，β 设为 0.1，对超参数 α 设置为“auto”使其在模型中自动学习确定数值，其余参数保持为系统默认 (Griffiths and Steyvers, 2004)。

在有关研究中，各位专家学者采取了多种方式以确定文档集合适的主题数。如困惑度是衡量概率分布的预测能力的常用指标，效果更优的分布具有更低的困惑度值 (Clercq et al., 2019a; 华斌等, 2022; 王英泽和化柏林, 2022)。根据定义，具有 M 个文档的数据集的困惑度计算公式如式（5.5）所示：

$$perplexity = \exp\left(-\frac{\sum_{d=1}^{M}\log p(w_d)}{\sum_{d=1}^{M}N_d}\right) \tag{5.5}$$

公式中 w_d 表示文档 d 中的词汇，N_d 表示文档 d 中所有词的总数。

然而在后续的研究中，有学者指出尽管困惑度对于最优主题数目的选取提供了一定参考，但利用该指标确定主题数容易导致主题数目偏大，使结果中出现较多语义模糊不清且难以解释的主题，从而与待分析语料库实际情况不相符合 (O’Callaghan

中国知网 https://www.cnki.net

et al., 2015; 王静茹和陈震, 2018)。针对这种情况，一致性得分这一指标被提出，且已经被证实能够有效弥补困惑度指标的不足，对于一个具体的主题词集合，一致性得分越高则证明主题聚类效果越好 (罗建等, 2019; 韩芳等, 2021)。主题一致性的具体计算公式如式（5.6）所示：

$$coherence = \sum_{(w_i, w_j) \in W} \log \frac{D(w_i, w_j) + \varepsilon}{D(w_j)} \tag{5.6}$$

该参数的含义是衡量关键词的语义近似程度，式中 $D(w_i, w_j)$ 表示包含了词 w_i 和 w_j 的文档数， $D(w_j)$ 包含了词 w_j 的文档数， ε 为平滑因子。

还有一些研究使用在主题个数确定的过程中采用了 pyLDAvis 工具包。该工具包基于多维尺度分析（Multidimensional scaling, MDS）对 LDA 主题进行降维，并将主题之间的关系在二维空间内可视化。在可视化结果中，结果中圆圈大小代表主题出现的频率，圆圈位置的远近代表主题间的相互接近性。因此若各个主题之间的重叠较小，则说明主题划分效果较好 (马永红等, 2020)。最近的研究趋势表明，结合人工判断，并将困惑度等多种方式结合使用可以进一步提高主题划分的效率和效果 (罗恺和袁晓东, 2021; 周云泽和闵超, 2022)。

具体而言，本文在主题确定的过程中，综合使用了困惑度、一致性得分指标和基于 pyLDAvis 工具包的结果可视化方法，且在参数调整的全过程咨询了计算机领域和自动驾驶领域的专家学者，经过多次结果对比最终确定主题数目。基于多轮次的尝试和结果比较，逐步将主题数量 K 设置在 5 到 25 的范围内。在多轮尝试的过程中，困惑度的指标计算表明，尽管困惑度指标总体呈现出不断减小的趋势，但数值波动较大，且始终无法得到实际含义清晰并符合实际情况的聚类效果，因此推断仅仅依靠该指标并不足够精确得到结果。同时发现，如图 5.7 所示的主题一致性计算结果中，主题数目为 9 的时候主题一致性指标的数值最高，且主题的可读性较强，未出现较多语义模糊难以被专家解读的主题。

中国知网 https://www.cnki.net

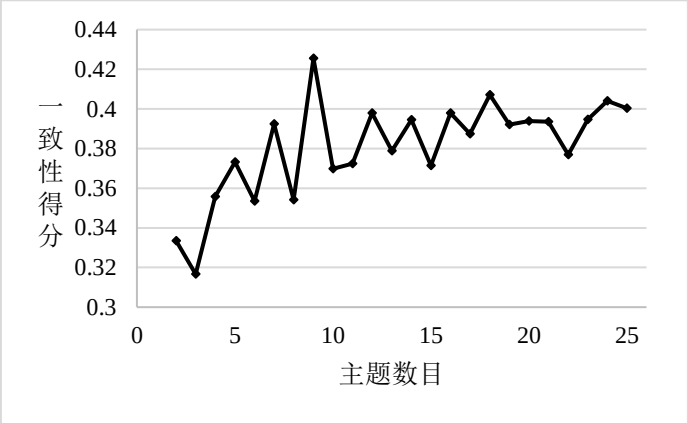


图 5.7　一致性得分曲线

与此同时，采用 pyLDAvis 工具包对 LDA 主题进行降维后所得到的可视化结果也表明，在主题数选为 9 的时候，各个主题的区分度明显，各个主题在降维后的可视化结果中均显示出比较明显的差别。相比之下，在其它主题数下的主题聚类降维可视化结果表现相对不佳。受到篇幅限制此处仅仅列出 K=18 以及 K=24 时的结果。在 K=18 和 24 的时候，主题划分结果也具有较高的主题一致性数值，但 pyLDAvis 的主题聚类降维可视化结果显示存在较多主题间相互交叠的情况，且基于技术的实际情况出发，可解释性不如主题数为 9，综合考虑并在专家意见的帮助下，最终确定 K 为 9。上述提及的降维可视化结果如图 5.8 所示。

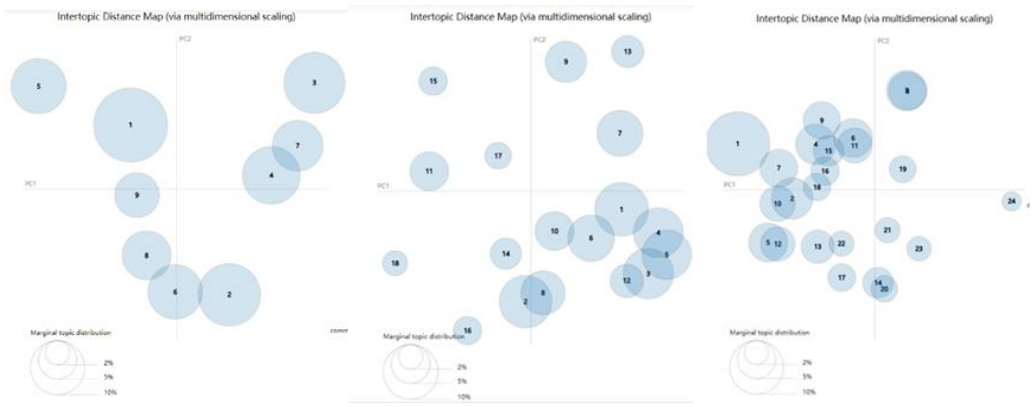


图 5.8　pyLDAvis 主题聚类降维可视化结果（K=9，18，24 时）

此外进一步对结果解读的过程中，发现 9 个主题中存在一个主题主要内容为自

中国知网　https://www.cnki.net

动驾驶汽车的行驶、前进和移动，主要包含了“steer”“move”“body”等一系列词汇，比对有关颠覆性技术 IPC 分类号所能提供的技术内容，发现这是有关自动驾驶动作执行的一般性主题，根据自动驾驶领域技术专家的意见，该主题说明了多项颠覆性技术与自动驾驶的动作执行有直接或间接的关系，但不将其列入颠覆性技术的技术主题的划分结果中。故在接下来的进一步主题解读中，该主题细节不再被列出并作为讨论的对象，颠覆性技术 8 大主题如表 5.5 所示。

表 5.5　自动驾驶产业颠覆性技术 8 大主题

主题序号	主题内容和特征词汇	典型颠覆性技术
Topic1	人机交互：object, sensor, target, driver, user, input, output, safety, command, monitor	智能感应座椅
Topic2	施工作业：transport, load, guide, support, assembly, base, station, agv, carrier, signal	运输机械手控制技术
Topic3	多信息融合的感知定位：image, network, communication, road, camera, GPS, position, real-time, wireless, optional	V2X 通信系列技术、激光雷达、图像点数据测量（图像识别）
Topic4	多车辆信息交互：park, control, space, connect, brake, motor, drive, signal, front, lot	无线通信网络的连接管理，无线通信测试优化
Topic5	电机驱动变速：drive, speed, engine, brake, battery, motor, electric, time, start, mode	电动制动技术，车辆辅助供电，车外电力牵引技术
Topic6	动力系统管理：control, power, connect, circuit, speed, signal, coil, output, intelligent, voltage	车辆辅助供电，电量监测
Topic7	数据存储计算：data, contact, magnetic, landmark, environment, location, controller, move, storage, card	无线通信网络规划和资源划分，非线性混沌模型计算仿真
Topic8	厂区路线规划：position, surface, determine, agv, route, robot, control, processing, shape, set	非线性混沌模型的计算仿真，电通信信号传输接收

自动驾驶产业中已经出现的，具有一定影响力的颠覆性技术共涉及 8 大主题，具体如表 5.5 所示。主题 1 可以概括为人机交互，主要包含“object”、“sensor”、“target”、“driver”、“user”、“input”等主题词汇。结合上一小节内容及有关 IPC 分类号的含义，可知该主题下包含了应对碰撞、感知司机姿态的可调节座椅等技术。根据美国汽车工业协会对自动驾驶技术的发展判断，出于行驶安全性以及消费者接受程度的综

中国知网　https://www.cnki.net

合考虑，自动驾驶技术将经历较长时间的人车共驾阶段。因此能够实现驾驶员状态监测，多驾驶模式切换，以及对紧急状态做出预警和反应的自动驾驶人机交互技术，成为颠覆性技术集中出现的创新方向。我国于 2018 年首次发布《智能汽车创新发展战略》，将人机交互列为重点支持的创新方向。

主题 2 和主题 8 与应用于园区自动驾驶技术有关。其中主题 2 包含“transport”、“load”、“guide”、“support”等与搬运、装载、装配等作业过程相关的词汇，代表应用于厂区、物流的自动驾驶及其衍生功能；上文中提及的运输机械手控制技术便是其中的代表技术。而主题 8 则是厂区自动引导车的路线规划，电通信传输与接收电路、非线性、混沌模型算法的计算仿真技术均与该主题直接有关。园区低速自动驾驶解决了自动驾驶技术长期无法落地的问题，是百度、AutoX 等自动驾驶研发公司的主攻方向；并吸引联邦快递、顺丰等物流公司参与其中。专家表示，园区自动驾驶技术将影响加工流程和现有组织结构，还将为公路级自动驾驶提供技术积累 (Vlachos I. P. et al., 2021; Vlachos I. et al., 2022)。产业发展阶段的现实和政策支撑使得该主题成为颠覆性技术密集出现的方向。

主题 3 是多信息融合的感知定位技术。定位与感知是实现自动驾驶汽车的必要功能模块，也是颠覆性技术密集产生的主题。从前文结果看，当前已经产生 V2X 通信系列技术、激光雷达、图像点数据测量技术是近年来产业中最重要的颠覆性技术，均与感知定位这一功能直接有关。这是由于单单依靠毫米波雷达、GPS 定位技术等上世纪已经出现的关键核心技术始终无法逾越成本高、误差大、系统复杂等诸多问题。引入新技术旨在改善传统感知技术的视野限制，直接关乎安全性这一核心任务。

主题 4 可概述为多车辆信息交互（V2V）。V2V 技术是由 V2X 技术演化而来的重要分支技术，其目的主要是通过多车辆或车队之间的无线通信和数据传输，弥补单车智能缺陷，构建高效率智慧交通体系。如上文中所提到的，该技术已被麻省理工大学评选为有望影响人类未来的颠覆性技术。

主题 5、主题 6 与汽车动力系统相关。其中主题 4 包含“speed”、“brake”、“battery”、

中国知网 https://www.cnki.net

“motor”等词汇，是电驱动系统的实时响应，包含变速、模式切换等内容，对应于电动制动技术，车辆辅助供电，车外电力牵引技术等典型的颠覆性技术。而主题 6 则是对电池、电机的智能化监测、管理，具体包含了电池电源切换技术，车辆辅助供电，电池运转监测（具体包含 H02J-007、B60L-001、B60L-007、B60L-003 等分类号）等技术。为应对气候变化，实现“双碳”目标，汽车电动化已对汽车工业带来颠覆性影响，而自动驾驶技术与新能源的融合在当前已经成为新的重点，而自动驾驶的兴起也为供能系统带来巨大挑战。我国在《新能源汽车产业发展规划（2021-2035 年）》中多处指出，要重点支持应用于新能源汽车的智慧化、自动化技术研发。

主题 7 为自动驾驶数据存储计算。正如 5.3 节所见，无线通信网络规划和资源划分技术、基于非线性混沌模型的计算仿真技术等和该主题直接相关。V2X 通信系列技术，以及新算法优化技术的开发和融合，都直接影响数据存储计算技术的变革。这些技术通过引入外部、云端算力，以及改变内部算法算力，影响整体技术架构，再次体现了颠覆性技术的集群、关联出现，和相互影响。自动驾驶存储计算的重要性和单一车载计算的既有瓶颈，使其成为颠覆性技术不断探索的主题方向 (Lien et al., 2019)。

为了进一步说明本文方案的有效性，本章内容参考了技术影响力测量常用的前向引文指标。从产业领域的动态演化来看，颠覆性技术的成长伴随着激进新颖性技术从引入到不断扩散和嵌入整体网络的过程，由于启迪了更多的后续创新活动，应该会被得到更多关注和参考。因此对应于专利，包含入选 IPC 的上述 779 件早期专利应该在前向引文数量上显著高于未入选专利。本文将包含上述 779 件专利的萌芽期全部专利划分为两组，将依照本文识别方案包含颠覆性技术相关 IPC 分类号的专利样本定义为组 0，其余为组 1。考虑到专利引文数据所具有的“偏态特征”以及引文时滞，本文采用 Grimaldi et al. (2015)的方法定义引文指数如公式（5.7）所示，并采用曼-惠特尼检验法进行两独立样本秩和检验。

$$CI = \ln\left(\frac{\text{专利前向引文数量}}{\text{专利年龄}} + 1\right) \tag{5.7}$$

结果显示 Z=-2.783，P 值=0.005＜0.05，组 0 秩平均值 1080，中位数 0.8；组 1

中国知网 https://www.cnki.net

秩平均值 1000，中位数 0.65。因此两组在引文指数上具有显著差异，且组 0 的 CI 值显著大于组 1。亦即组别 0 内专利获得更多前向引用，亦即包含了所识别的 IPC 分类号的专利对后续创新者产生了更高的参考价值。反向对应于产业领域层面，说明了基于产业技术融合网络动态演化视角所识别出的颠覆性技术经历了从边缘到影响力逐渐扩大的过程，从另一视角证实了结果的可靠性。

5.5 本章小结

针对现有颠覆性技术识别方法所存在的缺陷，本文提出一种基于专利网络的方法，通过系列网络指标动态观察新颖性知识节点的入侵和扩散过程识别颠覆性技术，并采取 LDA 模型对颠覆性技术进行归类解读和结果的初步检验。最后进一步采用曼惠特尼检验法，从另一视角进行结果可靠性分析。

根据所提出的研究框架，本文识别出以自动驾驶 V2X 通信系列技术、激光雷达等多项扩散于对产业领域，影响了自动驾驶产业技术结构的颠覆性技术。具体到技术主题包含人机交互、多信息融合的感知定位等 8 个主题，根据与多份权威文件和规划的比较结果，发现预测结果与本领域发展趋势较为符合，具有一定有效性。曼-惠特尼检验结果亦支持了该结论。识别结果表明，自上世纪 70 年代开始，自动驾驶汽车研发工作逐步推进，并使得车载 GPS 卫星定位技术、基于无线电波的雷达等技术率先发展成为关键核心技术。然而，仅仅依靠这些技术使得该新兴产业发展难以为继，当前自动驾驶产业所取得的进步，一方面归功于早期形成的关键核心技术的优化，而另一方面则要归因于颠覆性技术不断产生，刺激和带动了产业技术整体演进。

从理论上，该研究从新兴产业颠覆性技术涌现的视角一定程度上印证了先前关于产业技术融合演化的观点：产业发展过程中，处于核心位置的技术彼此紧密相联系，而来自外围的技术联系松散，而这种松散恰恰是支撑产业技术融合可持续演化发展的动力，它包含了探索性质的创新 (Kim B. et al., 2017; Madani et al., 2017)。结合本章内容，这种间断性、探索性的非核心结构，恰恰是新兴产业不确定性的由来，也

中国知网 https://www.cnki.net

是推动新兴产业生命周期演进的内在动力，蕴含着颠覆性趋势。颠覆性技术应该具备的高度新颖性、独特性、和后续影响力，而从技术融合的网络视角解释该过程，则可以理解为未引起足够重视的、未充分嵌入产业网络的技术，依靠技术融合不断扩散、嵌入，并最终重塑产业技术体系的过程。

这也为后续开展潜在颠覆性技术的预测进一步提供依据。以产业萌芽期为代表的颠覆性技术密集产生的阶段中，有大量具有激进新颖性的技术无法越过“死亡之谷”，而少数颠覆性技术的形成需要较长时间。此外研究发现尤其是具有高接近中心度特征的新技术，具有更高发生影响力扩张的可能。这印证了此前一些学者的观点(Dotsika and Watkins, 2017)。本研究支持了 Kim B. et al. (2017)关于产业技术“间断性”由来的观点，丰富了颠覆性技术的观察和研究的网络视角，在继承 Christensen 学派观点的基础上，弥补了其过分着眼单一技术，而忽视技术彼此关联关系的不足。

在现实层面，研究有助于认识颠覆性技术，进一步为我国管理、发展新兴产业提供启发。就自动驾驶产业而言，作为经验相对缺乏的后发追赶者，我国应该向美国为首的发达国家学习，但决不能走完完全全的模仿道路。要认识到颠覆性技术涌现所引起的产业不确定性，对于发展自动驾驶产业绕不开的车辆卫星定位等关键核心技术，要发挥我国集中力量办大事的制度优势予以攻克。与此同时要切实关注不断出现的颠覆性技术，基于自身优势鼓励以企业为主的各类创新主体积极选择和培育颠覆性技术，避免过早陷入路径锁定。

本部分内容一方面澄清了究竟是哪些颠覆性技术推动了自动驾驶产业技术发展至当前水平。并对颠覆性技术的演化过程和特征进行了特征的总结和深刻认识。这为前瞻性地预判产业内可能出现的新的颠覆性技术打下了坚实基础，而前瞻性预测，动态持续管理，同样是管理和应对产业中颠覆性技术的重要一环。这将构成下一章内容的核心。

中国知网 https://www.cnki.net

6 自动驾驶产业潜在颠覆性技术的预测

本章的目的是基于第 4 章和第 5 章对产业整体多维度特征以及个体颠覆性技术演化特征的总结，对自动驾驶产业在未来阶段可能出现的新的颠覆性技术进行前瞻性的预测和分析。**核心是从技术融合视角出发，将链接预测思路与网络视角下的颠覆性技术演化特征相结合，对满足颠覆性技术事前特征的候选技术进行影响力扩散趋势分析。从而筛选出产业中具有影响力扩散潜力的潜在颠覆性技术。**

研究将图神经网络方法引入潜在颠覆性技术的前瞻性预测模型，使模型精度优于传统用于技术预测的链接预测方法；预测结果根据发展紧迫程度被划分为近期、中期和长期潜在颠覆性技术，以利于政府和企业的差异化对策。弥补了现有研究对事前预判颠覆性技术和对结果差异化分析的不足。在潜在颠覆性技术预测过程中，已有学者意识到颠覆性技术来自于结构相对开放易变的社区（马铭等, 2022)。从网络节点特征上看，新兴产业中技术融合网络中的非核心边缘节点视为未来颠覆性技术的来源之处（Kim J. et al., 2016b; Dotsika and Watkins, 2017)。然而这些研究对于落于网络外围的技术未做出进一步区分，对于颠覆性技术依靠持续融合进行扩散这一点关注不够。事实上从社会网络理论的视角，节点之间的位置关系影响了节点之间的融合概率，技术分析和预测的研究则证实某些新兴技术节点具有更突出的位置跃迁潜力(Kim E. et al., 2014; Yongrae Cho and Minsung Kim, 2014; Duan and Guan, 2021；宁博文等, 2021)。亦即具有更高的扩散概率，因而更加急迫地需要被优先关注（Sun X. et al., 2022)。

从理论角度，新兴产业的战略性就在于其不断产生颠覆性技术，存在着所谓颠覆性技术不断涌现或“内部颠覆”过程。因此如果能够在颠覆性技术产生重要影响力之前，具有前瞻性地识别出可能在未来可能对产业产生影响的潜在颠覆性技术，或称为颠覆性种子技术，将对于指导产业发展方向具有更大的理论意义。从产业发展角度，

中国知网 https://www.cnki.net

当前自动驾驶技术仍与全面市场化相距甚远，其在及时响应、能源供给、非结构化环境处理方面存在较多技术问题。这个过程仅仅依靠持续性技术创新是远远不够的，领域内仍有较大概率出现更多影响深远的颠覆性技术，以持续推动产业整体向前(Schwarting et al., 2018; Wang J. et al., 2020)。因此该研究兼具理论和现实意义。

需要指出的是，这种在事前视角（ex ante）的研究，亦即识别出在现实中尚未产生实际影响力和破坏性，但在未来有希望成长为颠覆性技术的技术，在现有研究中被表述为“识别潜在颠覆性技术”、“预测颠覆性技术”、“颠覆性技术的早期识别”等，但本质上都强调了事前视角而非事后回溯视角（ex post） (Linton, 2002; Cheng et al., 2017; 邓建军等, 2022)。在本文中，为区别上一章事后视角的回溯性识别，故称之为“预测潜在颠覆性技术”。

6.1 研究框架设计

本章内容的主要创新是在预测潜在颠覆性技术的过程中，借鉴了 Dotsika and Watkins (2017) 以及 Geum Y. and Kim M. (2020)在预测“颠覆性技术”和预警“潜在颠覆性信号”时的思路和研究成果，将满足“激进新颖性”的外围技术节点视为潜在颠覆性技术的来源。并在此基础上依据节点技术融合趋势的差异对节点进行区分，分类筛选潜在颠覆性技术，有针对性地缩小了急需关注的技术节点的范围，从而利于辅助决策。并为此尝试引进深度学习领域的图神经网络计算模型。比起仅使用网络结构性指标或传统链接预测算法能够在训练过程中捕捉更多自动驾驶产业技术融合网络的演化和结构特性，可以辅助专家和企业界进行潜在颠覆性技术的分析和预警。

本章内容所遵循的整体研究框架如图 6.1 所示。本文的第一步是数据的搜集和预处理工作。本文在研究过程中继续以专利数据为核心，专利数据库选择德温特数据库，而检索式则与前面章节保持一致。这些原则是出于以下几点考虑。本文继续以专利数据为核心，具体理由在第 5 章内容中已经阐释，而在本章中这样的选择同时也是考虑到论文各章节之间的连贯性。另外，我们吸收美国国家科学院对颠覆性技术预

中国知网 https://www.cnki.net

测过程中所总结的经验，即鉴于颠覆性技术发展的不确定性，对其进行预测的活动应该保持开放和广度。因此选取德温特专利数据库更加合适，因其收录了全球主要国家的创新成果。此外，依然是基于开放和广度的原则，本文从专利这一最靠近技术商业化的高价值创新数据出发的同时，在研究过程中基于专家的监督指导将有关科技论文数据导入研究，起到多信息源、不过分依赖主观专家意见、不过分依赖某一种类型数据的作用，以提高研究说服力。

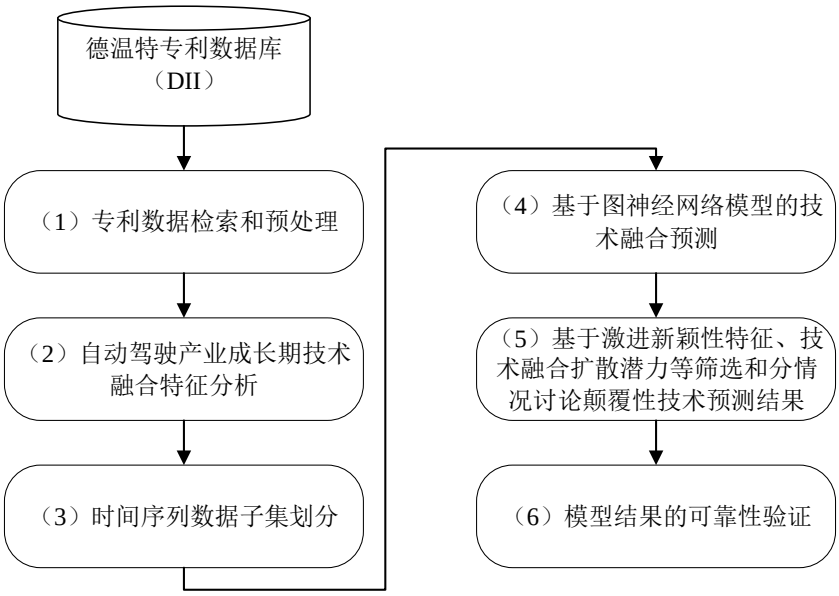


图 6.1　本章整体研究框架

第二步是基于对自动驾驶产业的产业发展阶段，回顾性分析技术融合特征并为确定深度学习模型的实施细节奠定基础。对当前产业技术融合特征的分析对潜在颠覆性技术这一过程是必要的，因为立足于产业技术的历史信息和演化，是前瞻性预测工作具有现实意义的先决条件 (Nagy B. et al., 2011; Lee C., 2021)。在对技术融合特征进行分析的时候，本部分内容继续采取基于全球专利 IPC 分类号及其共现关系表征和观察产业技术融合。

第三步是将观察阶段整体数据集依时间序列划分数据子集。并将阶段性网络拓扑结构特征作为图神经网络模型的输入。第四步是基于图神经网络模型的产业技术

中国知网　https://www.cnki.net

融合关系预测，具体而言是引入了其中一种简化的图卷积神经网络算法。根据第 5 章的研究结论可知，从网络视角分析，颠覆性技术的演化过程伴随着从网络外部被引入的激进新颖性技术节点，自技术网络体系中的边缘位置不断向核心位置跃迁和影响力扩散的过程。在这个过程中，持续进行的技术融合是关键动力。因此所选择模型方法必须要能用于网络结构数据，且能够对网络中节点之间产生关联关系的可能性进行判断。这从本质上来说可以归结为一种预测技术融合的链接预测问题。图神经网络模型是一种图级别的表示学习。它不依赖于传统方法中的强相似性假设，在预测中综合考虑节点自身和网络拓扑结构，从而在各种图结构处理任务中具有优异表现(Jiang and Luo J., 2022)。现已被广泛应用于蛋白质结构预测、交易关系预测及推荐等场合 (You R. et al., 2021; Shen et al., 2021; Fan et al., 2022)。在近两年开始应用于技术融合关系预测的相关研究中 (Han S. et al., 2022; 唐影, 2020)。综上，优于传统节点关联性预测模型的预测性能是本文选择图神经网络模型的主要原因。

传统神经网络要求数据结构是具有固定排列规则和顺序的欧式数据。而图卷积神经网络则在继承该思路的同时适用于各节点邻居数目不同，不具有平移不变性的情况，这主要靠卷积过程。卷积可以理解为将周围节点特征向特定节点聚合的过程。通过一个卷积层可以将与节点关联的一阶邻居节点向该点进行聚合。假设有图 $G=\{\upsilon,\varepsilon\}$，其中 $\upsilon=\{v_1,v_2,\cdots,v_n\}$ 是图中的顶点的集合，$\varepsilon\subseteq\upsilon\times\upsilon$ 是图 G 中边的集合。上述聚合过程可以抽象为公式（6.1）：

$$e_u^{(k+1)}=AGG(e_u^{(k)},\{e_i^{(k)}:i\in N_u\}) \qquad (6.1)$$

其中 $e_u^{(k+1)}$ 表示节点 u 在第 k+1 个图卷积层的新表示，这个新的表示经聚合函数 AGG(*)运算而来。该函数在运算过程中考虑了节点 u 在第 k 个图卷积层的表示 $e_u^{(k)}$，以及节点 u 的邻居节点集合中节点 i 的第 k 层表示 $e_i^{(k)}$，N_u 的含义为节点 u 的邻居节点。而具体的聚合函数，如隶属于 GraphSAGE 的均值聚合、LTSM 聚合等等，可以

中国知网 https://www.cnki.net

根据研究场景和图拓扑特征决定。

作为一种深层图表示学习的方法，以公式（6.1）为核心思路的链接预测的方法已被证实是有效的，但具有计算复杂度高的问题。本研究的主要目的是预测技术节点之间的融合概率并找出融合性倾向突出的边缘技术节点，因此深度学习的输入关键是节点之间的关联关系，而非节点的自连接关系和自属性。在计算机领域专家的建议下，在具体实施过程中是基于 He X. et al. (2020)提出的一种简化的图卷积神经网络，将其思想应用于同构图的结构预测中，模型示意图详见图 6.2。

$$e_u^{(k+1)} = \sum_{i \in N_u} \frac{1}{\sqrt{E_u}\sqrt{E_i}} e_i^{(k)} \tag{6.2}$$

具体而言，如公式（6.2）所示，N_u 表示与节点 u 为邻居的节点集合，E_u 为节点 u 与其它节点的连边权重之和，$e_u^{(k+1)}$ 和 $e_i^{(k)}$ 的含义与公式（6.1）保持一致。在本文中，网络是特定观察阶段的产业技术融合网络，其中的节点和线分别是 IPC 分类号和分类号共现次数。该模型对原有图卷积神经网络进行了进一步简化，舍弃了特征转换和非线性激活的环节，以更为简单的加权求和法代替前人提出的聚合函数，在节省算力的同时降低了计算复杂度，并可以一定程度缓解平滑问题 (Xiang Wang et al., 2019)。

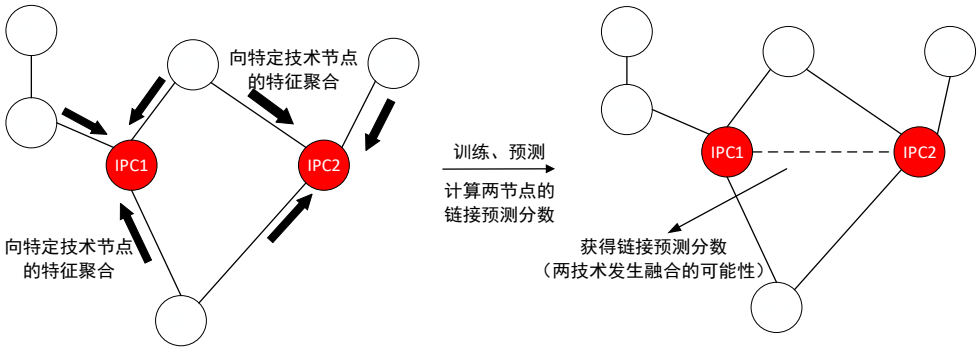


图 6.2　用于链接预测的图卷积神经网络模型示意图

在得到网络节点的表示后，采用向量点积计算 Dot_Predictor 方式训练特定两节

中国知网　https://www.cnki.net

点（如图 6.2 中红色节点）在未来具有链接的概率分数，并设置贝叶斯个性化排序损失函数和 Adam 优化器训练，学习率 0.01。本文采用 Python 开发语言进行，底层架构为 Pytorch 深度学习开源框架，Pytorch 具有灵活的编程环境，对于预测应用场景的实验过程非常友好 (李金洪, 2021)。正如公式（6.1）和公式（6.2）以及图 6.2 中所展示的模型原理，该训练过程属于有监督过程，训练过程需要对卷积层层数等参数进行设置，具体操作过程将在后续内容中说明。

对于模型的有效性评价方面，综合技术预测的研究文献，选择 AUC（Area Under Curve）评估指标评价模型的准确度。在二分类问题中，AUC 的内涵是给定正负样本对，把前者判断分数高于后者的概率 (Duan and Guan, 2021)。独立重复 n 次实验，假定有 n_1 次前者大于后者，n_2 次两者相同，则有 AUC 计算方法如公式（6.3）所示：

$$AUC = \frac{n_1 + 0.5n_2}{n} \tag{6.3}$$

第五、六个步骤是预测结果的解读及可靠性验证。上一个步骤根据图卷积神经网络对即将到来的、近期的产业技术融合网络结构进行了预测。本部分根据该预测结果，筛选出在当前产业技术融合网络中具有低度中心度，但有潜力与网络中多个节点产生新关联关系的 IPC 小类节点，亦即具有高融合性潜力的激进新颖性技术作为潜在颠覆性技术的预测思路，并具体根据连接节点与其它节点融合性倾向的差异，并考虑到颠覆性技术识别与预测的动态性，故而将预测结果分为近期潜在颠覆性技术、中期潜在颠覆性技术、长期潜在颠覆性技术分别进行分析。

依然遵循预测系统开放的态度，在这步骤中，有关科技论文数据被进一步引入研究。在技术创新和科技情报领域，科技论文常被作为监测基础科学和理论研究的重要数据。与此同时，研究一再表明基础研究是促进颠覆性技术能够不断涌现的动力源泉和先决条件 (Ashouri et al., 2021; 白光祖等, 2017)。因此，对于基于专利数据源所预测的潜在颠覆性技术，映射到对应的基础研究成果有益于对技术内涵进行更加完整的解读。此外，该过程也是对基于专利预测结果是否具有合理性的一次可靠性验证过

中国知网 https://www.cnki.net

程。在映射过程中，考虑到基础研究的价值，本文仅仅选择 SCI 论文作为数据源。而检索文献所需要的关键词则是结合 IPC 分类号含义，对应专利摘要文本和权利要求书文本内容，而后在多位专家的监督与指导下敲定的。

引入与基础研究关联的论文数据的另一个目的，是从异源数据出发，以文献计量学方法证实颠覆性技术预测结果是否符合产业技术演进的现实情况。此外，考虑到本文核心的预测模型本质上是对技术融合趋势进行预测的链接预测问题，因此，本文还使用同源数据，以同样的数据预处理和子集划分方法，采用前人所使用的基于相似性指标的传统链接预测模型进行预测，通过对两模型预测精度 AUC 值的比较，进一步验证本文模型的可靠性。至此，从异源数据，同源数据不同模型算法的多个视角下，本文所构建模型及其所得结果的精确性、可靠性被多次验证。综上，本章内容基于上述六个步骤，建立起了潜在颠覆性技术预测的完整框架。

6.2 自动驾驶产业颠覆性技术预测过程与结果

6.2.1 数据搜集和预处理

正如上一章内容所分析的，全球自动驾驶产业技术当前正处于生命周期的发展期。且在未来几年仍将处于成长期。与上一个研究过程对产生于萌芽期的颠覆性技术不同，这个研究侧重于对成长期的研究。根据第 4 章和第 5 章内容中的研究，本研究以 2010-2018 年的专利数据进行产业技术融合初步分析，这是基于产业发展阶段特征，专利数据公开德温特专利数据入藏滞后性所确定的，同时也能够保证有足够的历史信息用于模型对本产业技术融合演化的学习过程。经过对信息缺失的专利记录进行删除，共得到专利记录共计 14240 条。

根据技术生命周期理论，成长期在发展阶段上介于萌芽期和成熟期之间，因此在特征上也表现出“过渡”的特征。一方面，支撑产业技术体系的知识库已经发展到一定规模，这与萌芽期的匮乏有所不同；而另一方面，尽管增量式、渐进式的创新开始逐步增多，但激进的探索仍在持续，因为产业技术体系仍未达到成熟期稳定的状态和

中国知网 https://www.cnki.net

水平 (Peltoniemi, 2011)。

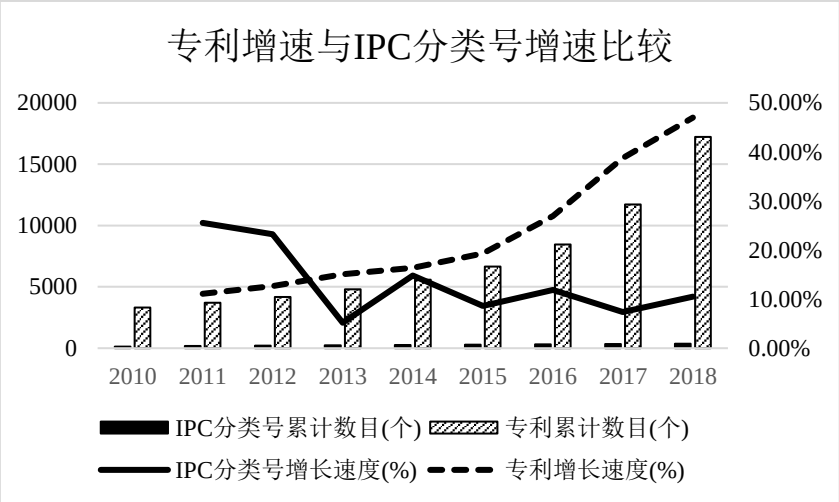


图 6.3　专利规模和 IPC 分类号规模增长速度对比

对所搜集专利数据的数量统计和网络结构分析均证实了上述理论。首先对 IPC 分类号（大组）增速和专利数量的增长速度对比如图 6.3 所示。可以看到，2012 年是一个明显的转折点，这以后新引入的 IPC 分类号尽管增速较之前有所降低，但仍在持续增加。这正是“过渡”特征的体现。

以全部数据所构建的专利 IPC 共现关系可视化结果同样反映了这一事实。如图 6.4 所示，自动驾驶产业领域专利 IPC 共现网络中，一些关键 IPC 节点彼此间形成强融合关系，构成本领域的关键核心技术，但一些非核心的技术节点仍然成为结构不确定性的主要来源。

对网络密度指标的计算结果表明，网络密度值为 0.018，这反映了网络整体结构松散的特征。然而本网络中的中心势计算值却达到 0.522；鉴于网络中心势反映了网络整体的中心性特征和网络整体对于一些节点的依赖，可以判断当前网络中已经出现一批影响力突出的技术节点，且各节点中心度差异性大 (孙玉涛等, 2021; 刘明信等, 2022)。结合当前自动驾驶产业技术融合网络典型的核心-边缘结构，可以判断自动驾驶产业技术内已经形成一些重要的关键核心技术，但与此同时，依然有大量具有

中国知网　https://www.cnki.net

发展潜力的、尚未引起足够关注的潜在颠覆性技术潜藏于网络外围的边缘技术节点中。

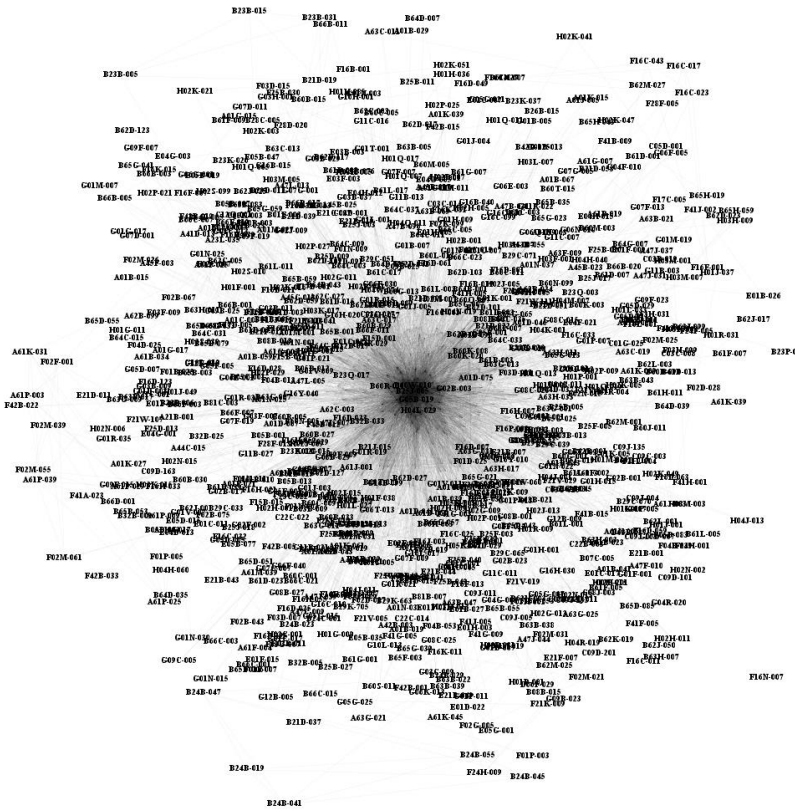


图 6.4　样本专利 IPC 共现关系可视化结果

综上所述，自动驾驶产业领域在技术演进的过程中，依然遵循着产业生命周期的一般规律。正如 Krafft et al. (2011)的研究发现，新兴技术产业在发展初期的阶段节点数目增速明显快于节点间连边的增速，而在逐步向成熟期过渡的过程中边的增长成为更主要的演化驱动力，从而使得网络密度开始上升。结合自动驾驶产业的技术融合网络拓扑结构，可以推测蕴含不确定性的外围松散结构中含有推动网络持续演化的高融合性潜力技术节点。而这也成为链接预测方法实用性的又一佐证。预测用数据集基本属性描述性统计如表 6.1 所示。依照 6.1 节的步骤二得出的预测结果见下一小节。

中国知网　https://www.cnki.net

表 6.1　预测用数据集基本属性描述性统计

	节点数	边数	网络密度
专利 IPC 共现网络	1737	27187	0.018

6.2.2 预测过程和结果展示

本文参照 Cho J. Hyung et al. (2021)在技术融合关系预测研究所总结出的宝贵经验，将经过预处理的数据集按照时间顺序划分为等时间间隔的 3 个数据子集，并分别将 3 个时间段的 IPC 分类号（大组）共现关系分别转化为 1737*1737 维度的邻接关系矩阵，通过上文所述图卷积神经网络模型预测过去 3 年中未发生融合关系的技术节点在下一时间阶段可能发生的技术融合。亦即输入当期网络邻接关系矩阵，输出节点间是否在下一时期发生链接关系。由于本研究中不涉及不同类型的边以及有向边，而研究主题决定了预测边是否存在是需要解决的核心问题。因此数据集可以视为正负样本组成的集合。为解决网络低密度所导致的正负样本不平衡问题，采用负采样的方法随机生成负样本，使得训练集和测试集中正负样本均保持为 1：1 的比例。本文在模型初始参数设置中设置训练集，测试集和验证集分别为数据集的 80%，10%和 10% (马心陶, 2022; 李倩, 2022)。

关于卷积层的层数，多层卷积考虑到多于一阶邻居节点的更多信息，因此对于模型精度大有裨益，然而研究表明过深的卷积层结构会引发图表示学习的噪声，一般情况下，2-3 个卷积层在研究中较为常见 (唐影, 2020)。本文在计算机领域专家的指导下进行调参，根据网络规模和模型预测结果限定卷积层范围。

通过链接预测模型的训练优化最终得到自动驾驶领域各个技术节点之间在未来 3 年中存链接关系概率大小的预测值。在卷积层为 3 的情况下，基于阶段 1、阶段 2 数据预测后一阶段时的 AUC 值为 0.89，说明该模型具有较高的准确度。在证实该模型具有对网络结构链接预测具有有效性后，进一步将阶段 3 的各节点连接关系输入从而得到各节点在 2019-2021 年阶段连边所发生的概率。

2019-2021 年阶段技术节点连边关系预测链接分数列表如表 6.2 所示。由于预测结果中所获得的链接关系数量较多，但其中相当一部分边的预测分数较低，亦即链接

中国知网 https://www.cnki.net

关系发生的概率较低，且包含了相当一部分过去阶段的强链接关系。因此本文参考Yu E.-Y. et al. (2020)以及李倩 (2022)的做法，将预测模型所输出的预测分数降序排列，并取分数大于 0.95 分的链接关系作为前瞻性预测潜在颠覆性技术的基础。

表 6.2　2019-2021 年阶段技术节点连边关系预测链接分数列表

IPC 分类号组合	预测链接分数值
<G05D-001, G08G-001>	0.999
<G05D-001, B60W-030>	0.999
<B60W-030, G01C-021>	0.999
<B60L-011, B60R-016 >	0.987
<G05D-001, G01S-013>	0.998
…	…
<G10L-019, G06T-001>	0.959
<G10L-019, B62D-011>	0.953
<H01L-035, B60L011>	0.997
<G06N-007, H04N-005>	0.997

正如前文所述的颠覆性技术预测步骤，本文基于链接预测结果，挑选出边缘节点中尚未发生扩散，但与众多节点产生新型链接关系可能性较高的技术节点，作为未来可能影响产业技术结构演化的潜在颠覆性技术预测结果进行分析。

6.3 结果解读与模型验证

6.3.1 结合科技论文数据的结果解读和模型验证

根据 6.1 节研究框架所言，未来的颠覆性技术本质上说是一种有待扩散的弱信号。根据图卷积神经网络对未来 3 年的网络预测结果，我们筛选出在 2010-2018 年技术融合网络中度中心度低于 33 这一均值水平的节点。这些节点融合扩散不完全、尚未引起足够重视，最能够符合颠覆性技术的事前特征。下面将对这些技术节点进行详细解读。根据预测结果，根据节点将预测结果划分为三个类别：一、在近期有望产生全局影响力的近期潜在颠覆性技术；这些技术节点满足当前位于网络边缘位置的条件，且预计与多个网络重要位置的关键核心技术产生新型连接关系。根据上一章的研

中国知网 https://www.cnki.net

究成果，这些技术更具有在近期内快速成长和发生网络位置跃迁的潜力，成为影响网络整体结构的重要颠覆性技术，需要被重点关注。二是在近期有望产生局部影响力、今后仍需持续追踪观察的中期潜在颠覆性技术；这些技术节点同样位于网络边缘位置，并未表现出与关键核心技术等节点的多样化连接关系，但依然与网络中少数技术具有产生新型技术融合的高可能性。这些技术节点从近期来看发生位置跃迁的动力不足，但可能对网络产生局部影响力。因此需要随产业技术演进而持续追踪，再做决定。三是处于网络边缘位置，低概率与其它技术节点产生新型融合关系的节点。亦即尚未产生影响力，处于完全潜伏状态的长期潜在颠覆性技术。这些节点数目相对较多，不确定性最强，应广泛纳入监控储备库从长计议。

在结果解读过程中，我们重点对当下最为紧迫的近期潜在颠覆性技术进行最详细的分析和解读，而将中期颠覆性技术和长期颠覆性技术从略处理。在对近期潜在颠覆性技术解读的过程中，特别根据 IPC 分类号和相关专利摘要、专利权利要求书等专利文本内容所提供的信息确定关键词，在论文领域进行相应基础研究的检索。这一方面丰富了解读结果，同时也是对模型预测结果，以专利外的独立数据源，和文献计量学的新方法进行本文模型的验证。综上，自动驾驶产业潜在颠覆性技术预测结果（近期-重点关注类）可总结为表 6.3，其中“目标技术的高得分融合扩散方向”一列包含与目标技术具有高概率产生新型链接关系的节点集合，IPC 分类号后的括号内容分别为该节点在 2010-2018 年网络中的度中心度和中介中心度排名。

根据模型预测结果，我们发现节点 G10L-019 尽管在当前产业技术的融合体系中处于边缘位置，度中心度值为 9，而中介中心度仅为 0.00001。该技术在自动驾驶产业内属于典型的有待开发的激进新颖性技术，但与较多技术节点具有发生新型融合关系的概率。此外如表 6.3 所示，与 G10L-019 发生新型融合关系的节点均具有高度中心度值和中介中心度值的“双高特征”，这些技术在当前产业技术融合体系中的全局影响力，属于自动驾驶产业体系中的关键核心技术。根据第 5 章内容的研究结论，G10L-019 与众多关键核心技术的高融合性潜力，增加了其网络位置快速跃迁的概率，而与 G10L-019 隶属于同一个专利小类的 G10L-025 亦表现出相似特征。因此合并进

中国知网 https://www.cnki.net

行分析。经过欧洲专利局和中国国家知识产权局给出的IPC分类号释义和技术信息，可知G10L-019表示声音信号编码解码，以及心理声学分析等技术；而G10L-025表示以提取参数、声道参数模拟等为特征的其它语音分析技术。前者极有可能与车速、路况监测控制技术、车辆供电系统、电信号转化装置、无线通信网络等技术产生新型技术融合，而后者则可能与车辆离合器、基于齿轮组的变速装置、以及无线通信网络等技术产生技术融合关系。这意味着，音频信号分析处理技术极有可能对自动驾驶车辆的行驶状态分析监控、车辆状态控制、甚至交通参与者的心理状态分析产生关联。

因此，在自动驾驶产业领域，音频信号分析处理技术符合颠覆性技术激进新颖性的事前特征，且与多个关键核心技术具有高融合潜力，有望成为影响产业技术结构的颠覆性技术。

正如上述分析所见，从专利视角看，这种具有激进新颖性特征的技术当前仍处于弱信号的范畴。为进一步对所预测的颠覆性技术深入解读，并验证该方法的科学性，本文按照6.1小节研究框架中的步骤（5）和（6），根据上述IPC分类号对应的IPC分类号含义和解释信息，以及对应专利摘要中的词汇，以TS=("speech" OR "audio signal" OR "acoustical" OR sound OR Voiceprint) AND TS=(vehicle OR automobile OR driver)在Web of Science核心合集数据库进行检索，并对不相关文献记录手动批量删除，最终得到1658条论文。为清晰和全面地展示论文内容，文本采用VosViewer对上述论文的论文关键词进行聚类和可视化。

如图6.5所示，当前在基础研究领域，将音频信号应用于自动驾驶汽车的研究数量丰富，其中欧洲最大的政府研究机构，法国国家科学研究中心发表了最多的相关学术论文，而由法国顶级高校组成的UDICE研究协会、德国最大的科研团体亥姆霍兹联合会则分列二、三位。值得一提的是，我国的中国科学院也关注于将语音信号、语音频谱与自动驾驶车辆的结合，在有关论文发表数量上仅次于上述三个科研单位。根据文献关键词分析和聚类的结果，研究主要包含了以下几个方面的内容。其一是司机、乘客通过语音信号完成自动驾驶车辆的动作执行，尝试将语音信号融合进当前自动驾驶人机交互技术体系，这也是基础研究中最为热门的研究主题，具体又可以细分

中国知网 https://www.cnki.net

为通过声音监测驾驶员状态，以及基于声音信号接管车辆或做出动作。这也印证了基于专利数据的预测结果。其二是将语音信号应用于物体或交通场景的识别以及定位。采用摄像头、雷达技术对交通环境进行探测是当前常见的客体识别方案，此外 V2X 通信技术也呈现出快速发展趋势。但将声音信号纳入所依赖的信息源对交通环境和外界物体进行识别尚处于前沿研究方向。最典型的，Schulz et al. (2021)在研究中就提出一种基于车辆声学信号监测视线外来车的方案，并针对不同交通环境进行了实验。为客体识别提供了一种新的思路。第三个主题是基于声音信号对自车状态的监测。隶属于该类型的研究主要通过监测车辆驱动装置、轮胎腔体声音频谱信号变化等，基于神经网络等智能算法对车辆安全行驶状态进行评估和预警，甚至对车速、扭矩等进行微调。另外还有两个主题尽管在现有研究中占比较小，但同样对于音频信号分析处理技术应用于自动驾驶汽车起到了支撑性作用。其中一个是关于噪声等声音信号的模拟实验，这有助于为自动驾驶车辆构建频谱、锐度、声压等的音频信号基础数据库，为音频信号的应用打下基础；另一个主题则关注于驾驶员和乘客对于声信号的生理反应和情绪波动，旨在利用好声音信号的同时不对驾驶员、乘客、以及其他交通参与者造成健康影响。

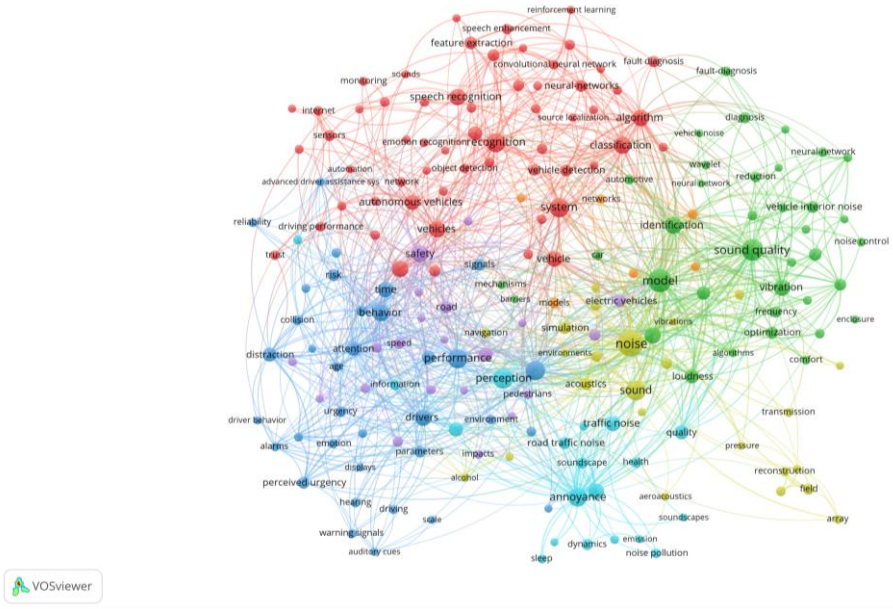


图 6.5 “音频信号分析处理技术”基础研究关键词聚类

中国知网 https://www.cnki.net

综上所述，来自本文构建的图卷积神经网络模型，以及文献计量学的比较分析结果均表明，音频信号分析处理技术在自动驾驶产业中有潜力在不久后成长为重要的颠覆性技术。

与上述发现相类似，表 6.3 表明隶属于太阳能光伏技术的 IPC 分类号 H02S-010 具有与多个关键核心技术节点产生新型技术融合关系的潜力。H02S-010 主要包含了移动光伏技术，以及与其它电能产生方式组合使用的光伏储能供电装置，预计该技术可能与道路环境监测监控装置，交通信号控制装置（G08G-001），车载导航系统（G01C-021）、执行车辆姿态和速度的控制器（B60W-030、B60W-040 等）、车联网数据传输及附属技术（H04W-004、H04L-029 等）、车辆供电及管理系统（B60L-053）等技术之间产生技术融合关系。根据此信息综合推断，光伏太阳能技术可能成为自动驾驶车辆供能系统的重要组成部分，成为影响自动驾驶发展的重要颠覆性技术。回顾第 5 章内容可以看到，在当前自动驾驶产业技术体系中，电池和车辆供电系统已经成为关键核心技术之一，这反映了电动化与智能化相融合的汽车产业重要趋势。在两化融合的过程中，储能供能问题也逐步成为突出的矛盾。来自美国密歇根大学的一项研究指出，预计高级别自动驾驶车辆的导航、自动驾驶用无线网络通信系统、车载传感器等将大幅增加当前电动车辆的供能负担 (Gawron et al., 2018)。据报道，美国特斯拉已经开始投资太阳能业务，并计划将旗下自动驾驶、先进能源等方向适时进行整合。此外美国苹果公司也在决定投资自动驾驶汽车这一研发方向后，于 2020 年披露了将太阳能应用到汽车的有关技术方案。

来自代表了基础研究动态的文献计量结果一定程度上证实了上述观点。基于适度放宽检索范围的原则，本文根据检索式 TS=((solar cell) AND (photovoltaic)) AND TS=(vehicle OR “car”)，共检索到 322 篇相关论文，其中 70%的文章发表于 2017 年后。特别值得一提的是，通用汽车公司以及丰田汽车公司旗下丰田技术研究院均在发表多篇关联文章，而两者均为自动驾驶产业技术的重要领导者，这为今后自动驾驶车辆技术体系与太阳能光伏技术相融合提供了基础。此外，如图 6.6 所示，从光伏太阳能应用于汽

中国知网 https://www.cnki.net

车的文献计量学结果中，可以发现太阳能光伏最大功率跟踪（MPPT）控制，电动汽车光伏储能供能系统及智能管理、车辆微电网管理优化等主题，均与车辆智能化和自动化有关，为太阳能光伏引入自动驾驶汽车提供了必要准备。此外，另有一些研究尝试将多结太阳能电池、钙钛矿太阳能电池与汽车可用面积有限、稳定供能需求的特征结合，并试图将太阳能光伏和现有车辆电池、燃料电池储能供能系统相结合。这些主题虽然更加侧重于电动车辆供能体系的改变，但在电动化与智能化融合的大背景下，可以预见太阳能光伏极有可能全面融入自动驾驶车辆和路侧基础设施储能供电系统，主动缓解自动驾驶传感器系统、计算体系、网联技术体系、及新型智能路侧设施引发的供电负担，成为自动驾驶产业中的一项颠覆性技术，这与预测结果是符合的。

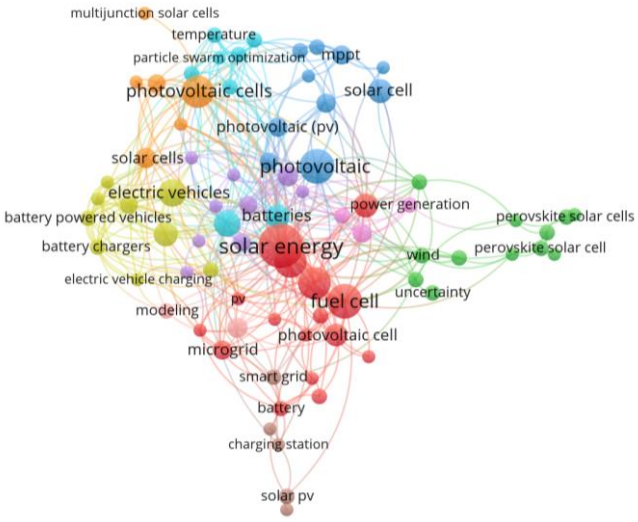


图 6.6　“太阳能光伏储能供能”技术基础研究关键词聚类

第三个需要重要重点关注的技术与 IPC 分类号 A61B-003 有关。同样，该节点当前在自动驾驶产业技术融合体系中满足激进新颖性特征。根据模型预测结果，该技术尽管在当前仍处于网络边缘位置，但与较多技术可能在接下来的技术发展阶段中产生新型融合关系。经过查询该 IPC 分类号的解释信息，并结合有关专利的摘要文本，确定该项技术为眼动追踪技术。如表 6.3 所示，该技术可能多项技术形成新型技术融合关系，特别是与自动驾驶用无线通信网络技术（包含 IPC 分类号 H04W-004 等）、

中国知网　https://www.cnki.net

用于车辆轨迹监控、碰撞预警的数字逻辑控制技术（包含 IPC 分类号 G05D-003 等）激光雷达和其它类型的车用雷达技术（包含 IPC 分类号 G01S-007、G01S-017 等）等多项关键核心技术具有较高融合概率。因此，本研究预测眼动追踪技术具有发展成为颠覆性技术的潜力，在未来对自动驾驶产业技术体系整体产生影响。

同理本文从关联上述技术的基础研究入手，进一步解读眼动追踪技术，并验证研究模型的可靠性。基于检索式 TS=(eye movement OR eye tracking OR pupil track) AND TS=(vehicle OR "car")检索，手动筛选后得到相关 SCI 论文 961 篇。其中，法国国家科学研究中心，法国 UDICE 研究协会，以及美国加利福尼亚大学贡献了最多的研究成果。基于 Vosviewer 对所检索文献进行关键词聚类的可视化结果如图 6.7 所示。其中一个重要主题内容为用于自动驾驶车辆的眼动追踪技术，具体而言包含了基于眼动追踪技术与摄像头、雷达等的融合，实现路况安全监测和车辆行驶路线规划。而另一个主题则是将眼动追踪技术融入自动驾驶人机交互环节，进一步实现自动驾驶车辆的危险预警和紧急动作。这与本文基于专利的模型所预测的结果基本吻合。此外，同样注意到，尽管余下的主题没有直接强调自动驾驶车辆，但依然是支撑眼动追踪技术应用于自动驾驶产业的基础性、支撑性研究。如基于眼动追踪技术测试和模拟驾驶环境；以及当前研究相对较少的主题内容，例如通过利用眼动追踪技术对交通参与者精神状态、疲劳状态、酒后状态测评、预警展开基础性实验等。

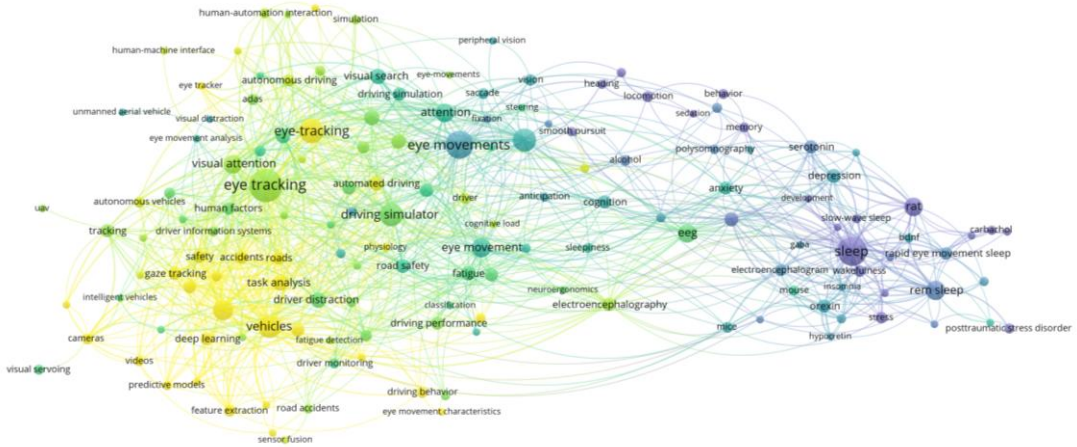


图 6.7　“眼动追踪技术”基础研究关键词聚类

综上所述，当前眼动追踪技术已经在基础科学领域取得一定进展，并已经开始由

中国知网　https://www.cnki.net

基础科学向可以商业化的专利技术逐步进行知识扩散。来自本文模型的结果以及文献计量学的验证均显示，眼动追踪技术有望发展成为影响自动驾驶技术体系的颠覆性技术。

预测结果中的第四个有望成为颠覆性技术的有关 IPC 分类号是 H04B-010，根据 IPC 分类号解释信息，并将专利号映射到有关专利进行解读，最终确定该技术为可见光通信技术。当前该技术已经和自动驾驶车辆自车状态控制技术、交通路况的电磁感应控制技术（包含 IPC 分类号 G05D-001，G08G001 等），自动驾驶转向和变速装置（包含 IPC 分类号 B60W-030，B60W-040 等）等关键核心技术相融合，并有较大概率与神经网络计算机模型（G06N-003）、（运营车辆）电子支付技术、自动驾驶转向指示技术、用户图像指纹数字化识别（G06F-021）、配套的电磁信号传送电路装置（G08C-017）等技术产生新型技术融合关系，并进一步与自动驾驶无线通信网络技术体系深化联系，与相关的网络资源配置、网络同步装置（H04W-028，H04W-056）大概率产生新型融合。上述融合关系包含多项关键核心技术。综上所述，可见光通信技术预计具有较大潜力发展成为自动驾驶产业中的颠覆性技术。

同理，基于适度放宽检索范围的检索式 TS=(visible light communication) AND TS=(vehicle OR "car")检索有关 SCI 论文，经手动筛选所得 247 篇相关文献，统计发现土耳其奥兹耶金大学、斯蒂芬大帝苏恰瓦大学、英国诺森比亚大学是发表有关成果最多的 3 个机构。进一步通过关键词聚类分析进一步解读和验证模型预测结果。如图 6.8 所示，可以发现汽车领域可见光通信基础研究的众多主题几乎均同自动驾驶相关，因此基于文献计量的结果初步表明可见光通信技术将对自动驾驶技术体系产生多方面的影响。其中主要的两个研究主题涉及自动驾驶用无线网络通信技术，具体包括探索可见光通信与自动驾驶车辆间通信（V2V）技术的融合，以及尝试将可见光通信技术与车辆-基础设施通信（V2I）技术相匹配，并整合信号进一步连接于车辆的转向变速机构、以及车辆二位位置的定位过程。此外，还包括如可见光通信的通信安全、可见光通信通信频段、可见光通信物理层设计等主题，同样对可见光通信技术与自动

中国知网 https://www.cnki.net

驾驶用无线网络通信技术的结合发展起到基础性、支撑性作用。这与本文模型所预测的可见光通信与无线网络通信技术、自动驾驶转向变速技术、自车状态控制技术持续深化融合的结果相契合，正如研究中所描述，互联技术改变了自动驾驶车辆，而可见光通信的低成本，及其与现有信号采集传播体系的兼容性，使得该技术变得很有潜力(Eldeeb et al., 2022)。此外，可见光通信技术与图像传感器等的信号融合和运算等也是出现于分析结果中的重要主题。因此，从基础研究角度可以证实可见光通信技术比起其他技术更具有融合性潜力，技术转化的理论基础不断夯实，因此有望在将来逐步成长为影响自动驾驶产业的颠覆性技术。

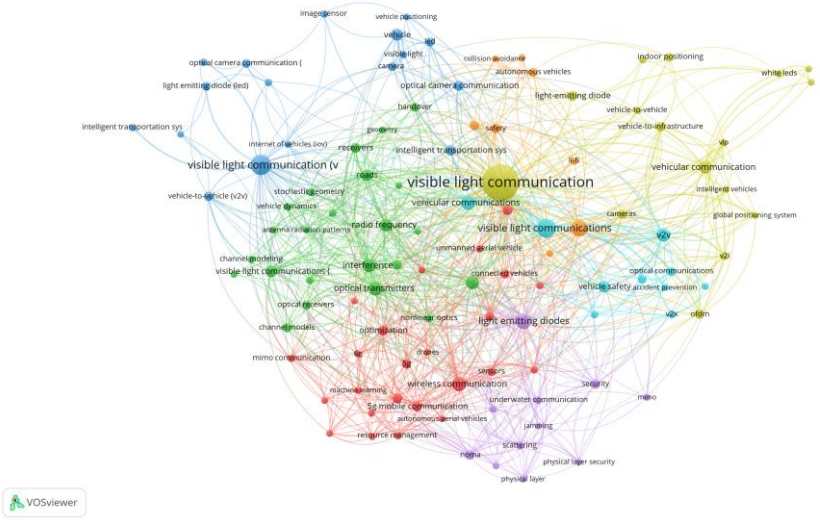
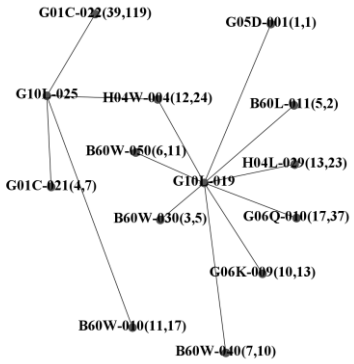
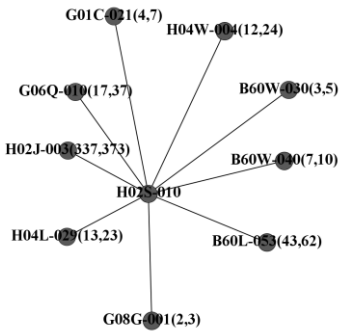
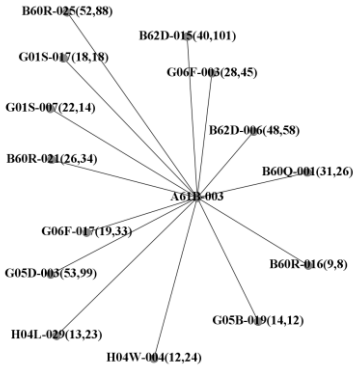
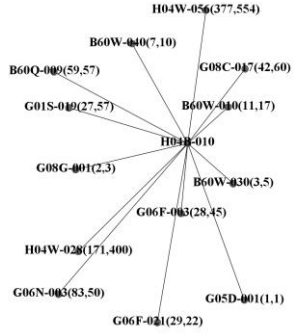


图 6.8　“可见光通信技术”基础研究关键词聚类

综上所述，需要迫切关注的近期自动驾驶产业潜在颠覆性技术预测结果可总结为表 6.3。此外还有一些 IPC 分类号所代表的技术，根据模型预测也与一些产业技术融合体系内的其它技术节点具有较高融合性可能，且满足激进新颖性特征。但和上文中所出现的可见光通信技术、眼动追踪技术等相比，在近期小概率出现与关键核心技术的多样化连接关系，预计在近期可能产生局部影响力。加之有关的技术在基础研究方面处于起步阶段，颠覆性技术演化动力有待强化，因此对于该类型技术预测需要在未来阶段，随产业技术演进趋势，纳入更多信息以持续追踪。

中国知网　https://www.cnki.net

表 6.3　自动驾驶产业潜在颠覆性技术预测结果（近期）

技术名称（IPC 分类）	目标技术的高得分融合扩散方向	技术影响预期
音频信号分析处理 (G10L-019，G10L-025)		通过该技术可以实现对车辆动作的指令，监测车辆零件磨损等目的；或将颠覆图像为中心的识别传感体系，促进多源数据融合感知，降低系统成本，造福残障人士。有望通过多方向扩散嵌入技术体系
太阳能光伏储能供能 (H02S-010)		关于汽车光伏最大功率跟踪控制、光伏微电网管理优化等的基础研究热度在提升，并受到丰田等领军者重视，该技术有望在未来扩大影响力，缓解自动驾驶系统供能短缺
眼动追踪 (A61B-003)		该技术可识别车辆状态，预警驾驶员疲劳，并与其它信息融合预测驾驶行为；具有多个潜在影响方向，特别是对人机共驾具有性能和时效性提升
可见光通信 (H04B-010)		V2X 通信技术已对技术体系带来颠覆性影响，可见光通信在自动驾驶通信过程中有望进一步降低互联成本和优化系统算力，且能保持与现有系统的兼容。这利于影响力扩散

中国知网　https://www.cnki.net

例如，IPC 分类号 H01L-035 主要包含了半导体制冷技术。根据模型，该技术极有可能在近期电动汽车电能传输技术、雷达及雷达附件技术产生新型融合关系，亦即与 B60L-053、G01S-007、G01S-017 这三个 IPC 分类号具有高融合概率并产生新型融合关系。而对该技术的文献检索结果表明相关文献亦较为匮乏，发表总数不足 10 篇。在有限的文献中，最多的研究是尝试将半导体制冷技术应用于车辆混合动力系统、锂电池系统，探究将半导体制冷对车辆动力系统热管理的影响。这与基于图卷积神经网络模型的预测结果出现一定偏差，因此仍需要持续追踪。与之相类似，基于生物统计学的数据处理与分析（G16B-040）、量子计算（G06N-010）等技术均表现出与半导体制冷类似的特征，可能在近期与少部分技术产生新型融合关系而具有局部影响力，但有关专利、科技论文能够得到的信息极少，从而使结果的解释力尚不够充足，亦不排除出现谬误的可能性，但仍然列出，可供后续阶段持续观察。

本着宽口径、开放式的颠覆性技术预测理念，并参考 Kim J. et al. (2016b)的颠覆性技术预测框架，本文将该类型技术纳入产业中期颠覆性技术预测结果。而不属于近期、中期预测结果，但依然满足激进新颖性特征的其它边缘节点，则被列入长期颠覆性技术预测结果。由于之前发展阶段不断进行的外界知识吸收和激进的前沿探索，网络中尚未表现出融合、扩散倾向的技术节点数量众多，但满足颠覆性技术的事前特征，因此均可纳入今后持续监控的储备库，待以后视情况予以增删。就相关 IPC 分类号的释义来看，有关技术涉及材料、光学、机械等多个学科领域，最为典型的代表是静电引力离合技术、纳米复合材料技术、光学涂层材料等一系列技术，结果详见表 6.4。需要再次强调的是，鉴于并非所有激进新颖性的技术都能够发展成为具有一定影响力的颠覆性技术，且具有相当高的淘汰概率，该名单是基于现有产业技术演化信息所得到的结果，但颠覆性技术的特性决定了该名单需要时刻保持灵活性，对于尚无法给出足够解释的长期结果更需要依靠新增数据源持续监控，以维持清单的动态更新，对于与实际情况出现偏差的情况应在后续阶段及时修正。

中国知网 https://www.cnki.net

表 6.4　自动驾驶产业潜在颠覆性技术预测结果（中期、长期）

中期（持续监控）		长期（纳入储备）	
技术名称	有关 IPC 分类号	技术名称	有关 IPC 分类号
半导体制冷	H01L-035	光学涂层	G02B-001
基于生物统计学的数据处理与分析	G16B-040	3D 图像呈现转换	G06T-013
量子计算	G06N-010	静电引力离合	H02N-013
用于照明系统的光导纤维	F21V-008	基于（次）声波的轮廓、厚度计量	G01B-017
动物驱赶（非化学）	A01M-031	纳米复合材料	B82Y-030
车灯光源耦合及光学设计	F21S-043	…	…

6.3.2 基于已有方法的模型对比验证

为了进一步说明本文所构建的基于图卷积神经网络预测方法的模型准确性，本文引入以往在链接预测问题中的常用到的基于相似性的链接预测方案，通过预测准确度的对比，从算法上说明引入图卷积神经网络预测方法的优势，以另一种计算模型侧面说明和验证本文模型的预测性能，以及结果的可靠性。

本文参考 Lee J. Wook and Sohn S. Young (2021)以及 Cho J. Hyung et al. (2021)在研究技术融合问题中所使用的基于相似性的链接预测方法。构建了用于本文模型可靠性验证的多指标链接预测模型。在综合考虑共同邻居相似性、偏好连接相似性、路径相似性和随机游走相似性的基础上，最终选择了 6 个相似性指标。如表 6.5 所示，其中共同邻居相似性指标选择 CN 指数、Jaccard 系数和 RA 指数三项，网络中任意一对节点的 CN 指数等于两节点共同邻居节点的数量，反映了两节点一阶连接关系

中国知网 https://www.cnki.net

的交集的规模。Jaccard 系数则是在 CN 指数的基础上考虑了节点对一阶连接关系的总规模。RA 指数反映了节点对邻居节点集合的连接与扩散属性。隶属于偏好连接相似性的 PA 指数含义是两节点邻居节点数量的乘积，亦即两节点度中心度值的乘积。基于路径相似性所提出的 Katz 指数中，$|path_{x,y}^{l}|$表示两节点的l阶路径，β为用于控制路径权重的可调参数 (Katz L., 1953)。随机游走相似性方面，选取了基于经典 SimRank 迭代算法的 SimRank 值指标，其中C为介于 0-1 之间的常数，在本文中该值等于 0.8 (Cho J. Hyung et al., 2021)。

表 6.5　对比验证模型中所用基于相似性的预测指标

指标类型	指标名称	指标计算方式解释
共同邻居相似性指标	CN 指数	$\lvert adj(x)\cap adj(y)\rvert$
	Jaccard 系数	$\frac{\lvert adj(x)\cap adj(y)\rvert}{\lvert adj(x)\cup adj(y)\rvert}$
	RA 指数	$RA_{xy}=\sum_{z\in adj_x\cap adj_y}\frac{1}{k_z}$
偏好连接相似性指标	PA 指数	$k_x * k_y$
路径相似性指标	Katz 值	$\sum_{l=1}^{\infty}\beta^{l}\times\lvert path_{x,y}^{<l>}\rvert$ ， $\beta>0$
随机游走相似性指标	SimRank 值	$\frac{C}{\lvert adj(x)\rvert\lvert adj(y)\rvert}\sum_{i=1}^{\lvert adj(x)\rvert}\sum_{j=1}^{\lvert adj(y)\rvert}S(adj_i(x),adj_j(y))$

在模型选择方面选择了随机森林模型。有研究表明，在短时间区间链接预测这一应用场景中，随机森林模型性能优于支持向量机等其它模型，因此本文采用随机森林模型作为对比算法 (Hong S. and Lee C., 2021; 王思培和韩涛, 2020)。具体而言，随机森林模型选用 CART 决策树作为基分类器，在建树过程中采用 bootstrap 自举样本抽样方式从原始数据样本中抽取 m 个样本，并将这一随机有放回的抽样过程重复 k 次，k 为随机森林模型的基分类器数目；接下来通过计算基尼指数并找到最小值确定决策

中国知网 https://www.cnki.net

树最佳分类。基尼系数描述了特征的分类不纯度，该值越小则意味着被选中样本被分错类的概率越小。假设当前特征 X_i 中包含 T 个类别，第 t 个类别的概率为 p_t，则基尼系数的计算公式可表示为：

$$Gini(X_i)=\sum_{t=1}^{T}p_t(1-p_t)=1-\sum_{t=1}^{T}p_t^{\,2} \qquad (6.4)$$

在构建各决策树时，还需根据每个样本所包含的 M 个特征确定常数 m 作为决策树划分时考虑的最大特征数，使决策树以此决定特征子集所包含的特征，并进一步选择最佳的最小基尼系数分裂结果，在本文中 M 表示表 6.5 中预测指标的个数。本文根据一般惯例选取 $m=\sqrt{M}$ 。模型构建和训练的全过程均以 Python 开发语言进行，过程主要依赖于 Scikit-learn 机器学习库。

在模型训练的过程中，数据的预处理和阶段划分方面和前文保持一致，在此不再赘述，数据正负非平衡调的处理方式、数据集划分方式亦同本文模型保持一致。以阶段 1、阶段 2 的网络连接关系特征作为输入，以预测下一阶段的网络连接关系。通过不断调整和优化参数，最终选择随机森林基分类器数目为 100，判断节点是否继续分裂所采用的是 GINI 方法，节点分裂参与最大特征数目选择所有特征数开方（SQRT）选项。最终得到依靠该模型，AUC 数值等于 0.79。而本文所用基于图卷积神经网络的模型，对应的 AUC 分别为 0.89，在当前可以回溯性验证预测结果的阶段，本文模型均表现出更高的预测精度，详见表 6.6。这一定程度上说明了该模型的可靠性，说明将图神经网络应用于技术融合预测问题合理且具有优势。

表 6.6　模型精度比较（AUC）

	基于图卷积神经网络的预测模型	基于相似性指标的预测模型
AUC	0.89	0.79

中国知网 https://www.cnki.net

6.4 典型案例的启示意义

上述预测结果及其中的典型案例对于自动驾驶产业发展趋势的判断具有重要启示意义。预测结果表明，尽管当前自动驾驶车辆已经形成相对完整的技术体系，但众多技术漏洞和由此引发的系统性问题成为有关创新主体不断大胆尝试，激进探索的内动力。就最典型，最需迫切关注的近期潜在颠覆性技术预测结果来看，借助更广泛的信号源、信息源形成新的感知决策技术架构，以及对自动驾驶能源供给子系统的改善是产业技术可持续进步的两大重要方向，有望在未来发展阶段逐步发展出多项对自动驾驶产业具有影响性和重塑性的颠覆性技术方向甚至构成新的集群，而值得注意的是，根据上一章的分析结果，产业中已经出现的颠覆性技术中亦涉及两个类似的主题。

依靠视觉传感器和雷达进行数据采集和分析处理的方案在发展多年后依然具有成本高和突发状况应对能力差等缺陷，尤其是“安全性”成为业界甚至消费者关注和担忧的核心。而多项潜在颠覆性技术均提供了有别于图像直接采集分析的其它创新思路，尝试借助新的信息源、信号源提升产品安全性。以音频信号分析处理技术为例，根据预测结果，该技术尽管在当前属于未充分融入技术体系的状态，但有望在未来加速融合扩散从而破坏现有知识网络结构，对产业发展带来多方面影响。这在科技论文的分析中得到了验证，将语音信号转化为车辆执行动作指令，基于音频信号识别交通环境和外界物体，基于声音信号监测自车状态，以及有关车辆音频信号采集模拟的基础性研究主题均从不同于专利的基础研究视角印证了该技术潜在影响的全面性，并直接关乎安全这一核心问题。在研究中，诸多研究者透露出“借助新思路，提升安全性”的研究出发点 (Tran and Tsai W.-H., 2020)。最为典型的主题，是将声音信号应用于物体或交通场景的识别以及定位。当前，该主题受到了法国 UDICE 研究协会成员单位、美国新墨西哥州立大学等学术机构的关注。例如 Crocco et al. (2018)在实验中采用麦克风阵列提取音频信号，实现目标位置追踪。并注意到该技术推广所面临的环

中国知网 https://www.cnki.net

境噪声干扰问题。该研究通过引入机器学习算法计算信号频谱分布，进一步将计算结果和声能空间分布图组合，采用基于训练的软分类器区分目标音频信号和噪声信号，最终得到“降噪”后的目标位置概率分布。该团队认为，基于音频信号的定位和追踪将对电话会议、军事勘探等户外场景产生重大影响，并较早提出将该技术应用于汽车中。而来自韩国东国大学的研究团队受到双耳效应及其他声学理论的启发，提出一种适用于基于单通道声学信号的移动车辆位置感知方案。该方案采用多接收器，由单一模拟麦克风网络连接并通过异步电路叠加信号。在处理信号的过程中采用机器学习算法进行性能评估和改善，在提高了系统定位准确度的基础上，实现了硬件和算法结构的双重简化。提及研究思路的由来，他们表示，构建可靠的未来交通系统需要依靠更加广泛的空间信息，而将音频信号纳入其中可以弥补传统思路的缺陷，提升系统的安全性 (Park Y. et al., 2021)。美国新墨西哥州立大学的 Deepak Gala 博士及其团队提出采用声学信号实现车辆等的自车定位感知。基于对声学信号传播理论的长期研究实践，该团队提出基于自旋转双麦克风的自车定位方案，具体采用双麦克风阵列收集信道时间差信号，并采用机器学习算法对多源组合声音信号进行信号的分离、筛选和聚类，由此计算出合格声源信号数量和方向，最终实现三维空间内的定位决策而感知自车状态。其最大的特点在于关注于车辆等自动化系统的小型化，解决了在车辆大规模布局麦克风阵列的难题 (Gala et al., 2021)。无独有偶，该团队在研究背景中指出，自动化车辆和无人机通常使用的摄像头、雷达及附属传感器，已经被成本和安全困扰多年，因此这提示研究人员，应该寻找与之互补的、差异化的新型解决方案，而音频信号分析处理显然具有更大发展潜力。总而言之可以看出，将音频信号分析处理技术引入自动驾驶已经取得一定基础理论突破，并已有团队开始考虑到涉及技术产业化可能面临的环境噪声、设备小型化等问题，这将有利于夯实该技术发展的基础，促进有关技术加速转化为实际产品，实现商业化落地，而其对系统安全性的潜在价值，或将加速其嵌入和破坏现有体系，实现颠覆性技术应具备的影响力 (Son et al., 2019)。

这对我国进一步发展自动驾驶产业亦提供了重要参考和启示。预测结果及其中

中国知网 https://www.cnki.net

的典型案例再次表明，作为新兴产业，自动驾驶产业蕴含着不断产生的技术突破，需要一系列内部颠覆过程。因此发展该产业时必须兼顾当下的产业现状和更为长期的范式变革方向。对于我国而言，一方面要参考先进国家经验和技术路线，对于那些具有通用性，无法绕过的关键核心技术集中力量攻克，另一方面加大力度从各个层面做好颠覆性技术的选择培育工作，避免完全照搬国外而过早地陷入路径锁定之中。

6.5 本章小结

本章内容继承 Dotsika and Watkins (2017)以及 Kim J. et al. (2016b)所提出的颠覆性技术前瞻性预测思路，并将应用于技术融合网络关系预测的链接预测方法引入文中，采用图神经网络方法以提高传统基于相似性的链接预测方法的预测准确度，从而间接提升对颠覆性技术的预测可靠性。本文本着颠覆性技术预测应该遵循的开放性、宽口径原则，在对颠覆性技术预测结果进行解读和验证的过程中，将结果分为近期潜在颠覆性技术，中期潜在颠覆性技术和长期潜在颠覆性技术分情况讨论。引进表征基础研究动态的 SCI 论文解读和验证结果，注重将专家意见融入，并从算法上对比了图卷积神经网络和传统模型的性能。最终从多角度证实结果的可靠性。

本研究以技术融合的视角，延续网络分析的方法开展研究，构建起完整的、可持续修正的潜在颠覆性技术预测模型。研究预计音频信号分析处理技术、太阳能光伏储能供能技术、眼动追踪技术、可见光通信技术在近期更具有成长为高影响力颠覆性技术的潜力。而半导体制冷等技术的影响力也可能出现变化，对网络结构产生局部影响，因此被列入需持续观测的中期潜在颠覆性技术。此外，还有包括纳米复合材料等在内的众多技术符合自动驾驶产业颠覆性技术的事前特征，因此被列入长期潜在颠覆性技术的预测结果中。当前，我国所出台的《智能汽车创新发展战略》为代表的政策文件，突出强调了图像识别摄像头、毫米波雷达等技术的重要地位，但同时也提醒，我国必须对其它不同的、前瞻的技术予以关注。而本文则对有关技术进行了更为细化的讨论。

中国知网 https://www.cnki.net

本文的研究成果对于认识颠覆性技术，选择和培育颠覆性技术，甚至发展好中国特色自动驾驶产业具有重要意义。从认识颠覆性技术的角度，本章研究再次证实颠覆性技术的集群效应。在符合一般产业中技术相互关联、协同演化的基础上，新兴产业更是具有颠覆性技术涌现的特征 (Geels, 2018; 王康等, 2022)。这对于我国选择和培育颠覆性技术具有重大启示。本文结果表明，我国在发展自动驾驶产业的过程中，必须意识到颠覆性技术的不可忽视和持续涌现，避免照搬国外技术路线而过早陷入路径锁定。在管理过程中，要认识到颠覆性技术成长过程的高风险和不确定性，不断根据技术发展情况及时更新、发布、增删潜在颠覆性技术预测名单，实行持续监测和动态管理。此外，要基于自身优势选择和培育适合于国情的颠覆性技术。比如我们注意到我国的中国科学院在应用于自动驾驶的音频信号分析处理基础理论方面已经有一定积累，政府部门应持续追踪，服务于理论尽快向技术转化。

作为自动驾驶产业的后发国家，依靠发展颠覆性技术推进自动驾驶产业技术整体进步，需要企业、政府等主体的共同努力。在认识了颠覆性技术的具体技术内容和演化规律后，下一章将讨论：在我国特殊国情下如何培育和发展这些自动驾驶产业中的颠覆性技术。

中国知网 https://www.cnki.net

7 自动驾驶产业颠覆性技术的中国发展对策

对自动驾驶产业中的颠覆性技术进行识别，并以此为基础总结颠覆性技术的特征和动态演化过程，进一步以事前视角预测产业中潜在的颠覆性技术是前一章节的主要目的。但识别和预测各种具有特定价值的产业技术，其最终的目的是为国家、企业等利益相关者制定行动计划和产业政策提供有效的支持和帮助。对颠覆性技术而言，识别和预测颠覆性技术是为了培育和发展颠覆性技术，进一步带动新兴产业整体实现发展，从而使我国在技术范式转换的关键时期占据发展主动权，而这一过程必须立足于中国的国情以及产业发展现状。

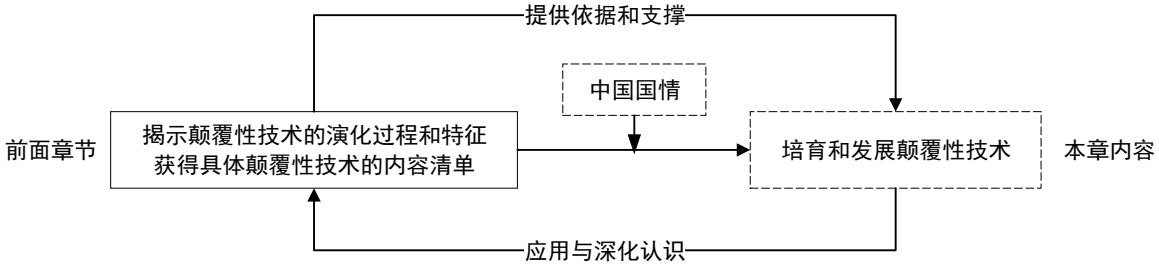


图 7.1　本章作用及其与前面章节关系示意图

如图 7.1 所示，本章节的主要内容基于前文对颠覆性技术演化特征的认识，结合对产业中具体颠覆性技术识别预测结果，探究如何立足于中国国情培育和发展自动驾驶产业中颠覆性技术。这是在全面地了解了颠覆性技术的具体技术内容后，对我国该如何发挥优势培育它们，亦即如何行动的探究。研究分析我国作为后发国家在培育颠覆性技术过程中所面临的挑战，以及我国在发展自动驾驶产业颠覆性技术过程中所面临的困境，探究能够影响、促进我国自动驾驶产业颠覆性技术发展的关键角色、关键因素。研究利用前文中的技术识别结果，聚焦于我国已有的培育发展颠覆性技术的典型案例，引入后发国家实现颠覆性技术发展的“技术颠覆窗口”、“制度颠覆窗口”以及“需求颠覆窗口”分析框架（Shin J.-S., 2017; 梁中和徐函, 2021）。分析颠覆性技术的选择和培育过程，总结出有益实践经验，从而为我国制定和完善颠覆性技术的发

中国知网 https://www.cnki.net

展对策提供参考。

7.1 中美比较视角下中国发展颠覆性技术的现实基础

在众多颠覆性技术的推动之下，新兴产业快速发展并最终形成不同以往的新技术范式，在颠覆性技术逐渐减少，持续性技术逐渐增多的过程中变为成熟的产业。技术体系的动态演变激发了产业进步的活力，而这种变化也催生出动态变化的机会窗口 (Lee K. and Malerba, 2017)。

把握颠覆性机会窗口的前提是认清自身的差距。就我们所探讨的自动驾驶产业而言，尽管其属于典型的新兴产业，但事实上有的国家早已出现相关探索并形成技术优势，美国是自动驾驶产业技术的发祥地，是最为典型的代表。该国自上世纪 80 年代开始，由国防部牵头开展多个专项研究，并于本世纪初举办了对产业发展影响深远的智能驾驶挑战赛。在该过程中，适用于自动驾驶的以太网集成计算系统，GPS 卫星定位技术，以及超声传感技术等被先后研发和引入，经过后续创新主体不断继承和改进，它们逐步演化为对产业早期发展具有一定影响的颠覆性技术，并进一步成长为关键核心技术，直接影响了当前美国以“单车智能”为特色的技术路线，并出现了以谷歌公司、IBM 等为代表的行业领军企业。据美国加州交通管理局所公布的测算数据，自动驾驶技术水平排名前 20 名的企业中，美国独占 11 席位。对比我国，尽管我国在近年来陆续出现自动驾驶技术投资和研发的热潮，但在短期而言依然难以改变我国在该产业是后发国家这一事实。

这一点也体现于中美两国专利技术共现网络的结构差异上。本文基于第 4 章所用专利数据集，以中美两国优先权申请专利分别构建四位水平 IPC 分类共现网络，并通过二次指派程序（QAP）相关性分析方法、网络节点度中心度、以及 Lambda 集合分析法揭示网络结构差异，分别关注网络整体和节点个体特征的分布差异，并从凝聚子群视角下对分析子群内外部关系密度差异。

QAP 相关性分析检验方法被用于社会网络分析过程，是一种基于重新抽样方式

中国知网 https://www.cnki.net

的非参数检验方式，提供了一种用于检验矩阵之间相关性的方法。在有关技术融合与技术演化的研究中，QAP 相关性分析被用于比较不同时域、不同区域间的技术空间的差异性 (Ju Y. and Sohn S. Young, 2015; 谭畅, 2019)。如表 7.1 所示，QAP 分析结果表明，当前中国和美国在专利技术布局方面具有显著的相关性，此外还观察到两国 IPC 共现网络中重要节点趋同的现实，表明我国在创新模式上与作为发达国家的美国具有相似之处，在一系列技术方向上及时跟进布局。两国的技术融合网络，在整体产业技术融合网络结构上显著相关，说明当前中美两国的技术融合网络均呈现出一定的核心边缘特征。第 4 章至第 6 章的研究证实，颠覆性技术的形成过程伴随着远距离技术的引入以及以技术融合为驱动力的技术影响力跃迁过程，亦即产业技术融合网络中边缘节点所代表的技术包含了未来的颠覆性趋势。

表 7.1　中美自动驾驶产业技术 IPC 共现网络 QAP 分析结果

	US	CN	Total
US	1.000		
CN	0.666***	1.000	
Total	0.984***	0.729***	1.000

注：表中***表示数值在 1%的统计水平上显著

进一步，如图 7.2 所示，两国 IPC 共现网络在节点的度中心度分布方面均较好符合对数曲线，在节点影响力特征分布上具有相似之处。但曲线的头部和尾部均表现出明显差异。在曲线头部，美国网络结构中具有更多高中心性节点，亦即高融合性、高影响力的技术分布更为广泛。另一方面，两国在分布曲线上均呈现出“长尾”特征，且美国在该特征上更加明显。鉴于边缘节点中包含了潜在的颠覆性技术，美国创新主体在创新过程中明显更愿意探索具有激进新颖性特征的潜在颠覆性技术，相比之下我国则在此方面显示出不足。

中国知网 https://www.cnki.net

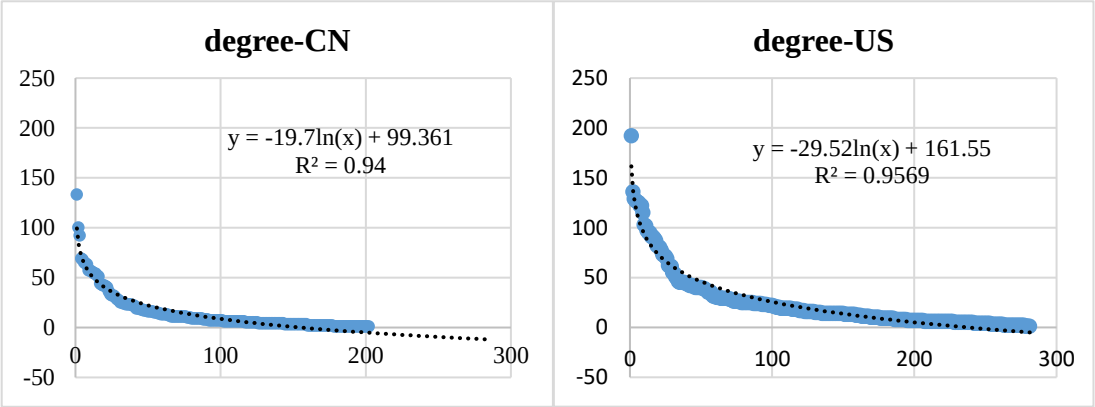


图 7.2　中美产业技术融合网络度中心度分布比较

而从 Lambda 集合分析结的视角来看亦可得出类似结论。该方法认为网络中凝聚子群关系相对稳健，相比之下一些子群内外节点之间由于关联性低而更易受到删除少数边带来的冲击，由此定义点 i 与点 j 之间的边关联度为 $\lambda(i, j)$，关联度的具体数值等于为了使两点间不存在任何路径所需要删除的最小连线数，也就是说关系稳健的节点之间应该具有更大数值 (Borgatti and Everett, 1989; 刘军, 2014)。如图 7.3 所示，美国专利 IPC 共现网络中由核心技术所组成的凝聚子群具有更高的结构稳定性，其表现为核心区域的节点之间具有更高的 Lambda 相关性值，而仅仅出现于低 Lambda 相关性集合中的小关联性节点数目也更加丰富。这进一步说明，我国在短时间内基本形成了自动驾驶产业技术较为全面的研发布局，但仍然缺乏具有对激进、高度新颖性新知识的引入，相较于美国缺乏不断产生颠覆性技术的潜力。而美国的技术融合网络具有核心凝聚子群内部关联性强，且外围探索性技术节点丰富的特点。结合当前自动驾驶产业仍处于成长期这一事实，这种网络结构能够避免较早产生路径锁定，更具可持续性 (Madani et al., 2017)。

中国知网　https://www.cnki.net

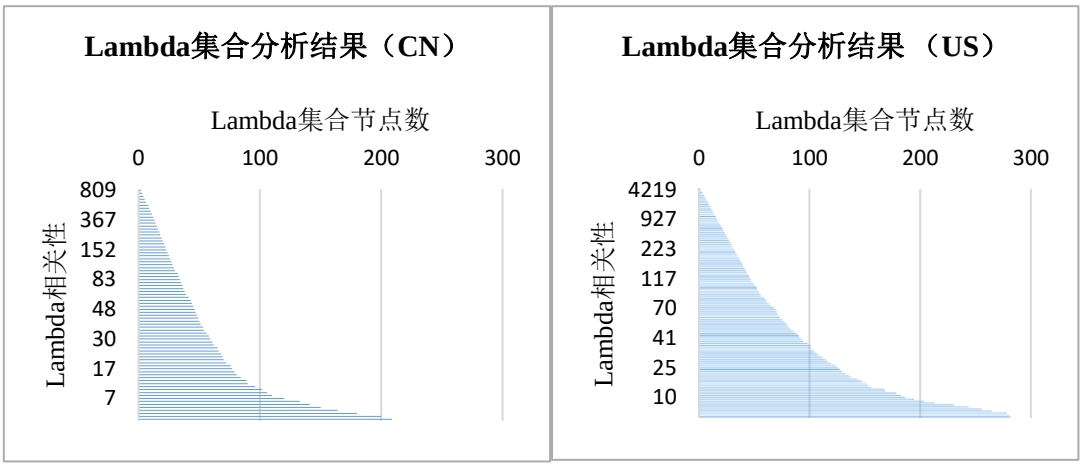


图 7.3　中美产业技术融合网络 Lambda 集合分析结果

但这并不代表着我国在产业技术追赶中完全没有机会。由第 4 章至第 6 章的分析内容可知，当前自动驾驶产业总体上延续了上个世纪的技术思路，但仅仅依靠这些显然是不够的，对既有路线具有破坏影响的颠覆性技术仍持续涌现（Chris U. et al., 2008; Mora et al., 2020）。复杂多变的交通环境，以及自动化系统的低稳定性表明该领域仍然需要更多的技术突破。技术颠覆窗口尚未关闭的现实，使我国有机会实现产业技术的成功追赶。

从我国自身国情和科技创新水平判断，我国在发展自动驾驶等新兴产业的过程中，在选择和培育颠覆性技术方面已经具备一定的内在优势。近年来我国科技创新实力正在稳步提升，创新生态持续优化。世界知识产权组织所发布的《全球创新指数报告》显示，中国的全球创新指数全球排名从 2012 年的全球第 34 位逐步前进至 2021 年的 12 位，连续十年稳步提高。我国在新一代信息技术、新能源等领域形成良好技术积累，并产生了华为、百度、中兴通讯、阿里巴巴、TCL 等一些具有国际竞争力的创新型企业，另有大量深耕控制技术、新材料、汽车模具领域的专业化、特色化高科技中小企业不断涌现。它们掌握着与自动驾驶相关或潜在相关的技术，为我国探索产业颠覆性技术，攻克关键技术带来希望，并可能由此构筑起中国特色的自动驾驶产业竞争优势。

我国发展自动驾驶产业颠覆性技术的另一大内部优势是政策支撑。就新兴产业

中国知网　https://www.cnki.net

而言，我国政府意识到众多科技密集型新兴产业的出现，为我国缩小与发达国家之间的科技实力带来了机遇。因此多次在国家级科技规划文件中提出政府对新兴产业的大力支持。并强调不仅要对显而易见的关键核心技术进行集中攻关，还将鼓励具有率先探索性质的颠覆性技术创新。如《“十二五”科技发展规划》中指出对具有前瞻性、探索性、但可能对新兴产业发展产生引领作用的技术方向进行布局，而后又在《国家“十三五”科技发展规划》等文件中指出要意识到众多新兴产业中颠覆性技术涌现的特征，从国家层面支持具有战略性、前沿性的颠覆性技术创新，以颠覆性技术的探索和开发引领产业变革。

在国家发展新兴产业总体方针战略的指导下，一系列明确支持自动驾驶产业发展和技术创新的规划文件、政策条款相继发布。根据国务院及国务院直属机构官方网站的公开信息，以及北大法宝网站的信息综合统计，仅就中央政府层面，我国出台涉及自动驾驶产业发展的政策文件已达 52 份/件（截至 2022 年 3 月），主要政策文件见表 7.2。

表 7.2　中国所发布自动驾驶产业相关政策文件（部分）

序号	政策名称	发布时间
1	《中国制造 2025》	2015.05
2	《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》	2016.11
3	《汽车产业中长期发展规划》	2017.04
4	《“十三五”交通领域科技创新专项规划》	2017.06
5	《新一代人工智能发展规划》	2017.07
6	《促进新一代人工智能产业发展三年行动计划（2018-2020 年）》	2017.12
7	《增强制造业核心竞争力三年行动计划（2018-2020 年）》	2017.12
8	《车联网（智能网联汽车）产业发展行动计划》	2018.12
9	《数字交通发展规划纲要》	2019.07
10	《智能汽车创新发展战略》	2020.02

在政策激励和其它多重因素的影响之下，我国自动驾驶产业迅速发展，创新活跃程度始终保持在较高水平。根据德温特专利数据库的数据，在中国国家知识产权局申请的自动驾驶产业领域的专利申请量呈现出总量和和增速“双高”的特点，这一定程

中国知网　https://www.cnki.net

度反映了中国创新主体对本产业的高关注度 (Hingley and Nicolas, 2004)。

综上所述，中国发展自动驾驶产业颠覆性技术的现实基础可以总结为表 7.3。面对自动驾驶汽车这一新兴产业，面对其技术发展路径尚未确定，颠覆性技术不断涌现的产业特征，以及我国综合国力和创新能力提高的事实，我国在把握汽车工业新形势的时候，必须立足于自主创新进行追赶，且有望实现超越。这一过程必须坚持两个基本点，其一是集中攻克显而易见的适用于多种路线的既有颠覆性技术和关键核心技术，补齐短板夯实产业发展基础；其二就是抓住该新兴产业颠覆性技术不断产生，颠覆性窗口不断开启的特点，依靠大胆尝试，激进探索，培育和发展影响产业发展路线的颠覆性技术，发展中国特色自动驾驶产业。可以说，外部环境和内部能力所共同构成的现实基础，决定了我国必须也有能力将发展自动驾驶产业颠覆性技术作为支撑环节、重要抓手。

表 7.3　中国发展自动驾驶产业颠覆性技术的现实基础总结

外部	机会	威胁
	➢ 产业技术处于发展期，影响产业发展的颠覆性技术仍将持续产生，机会窗口尚未关闭	➢ 美国等国家在诸多关键核心技术上技术积累雄厚 ➢ 美国产业技术创新可持续发展潜力高，激进、前沿性探索丰富，持续产生颠覆性技术的潜力更大
内部	优势	劣势
	➢ 政策大力支持自动驾驶产业，提出以自主创新为动力形成中国特色的技术体系 ➢ 国家综合创新水平稳步提升，在一些与自动驾驶汽车具有（潜在）关联的技术上具有优势 ➢ 自动驾驶产业技术创新活动活跃	➢ 产业发展时间短，核心技术仍需追赶 ➢ 激进、前沿性探索不足，持续产生颠覆性技术的潜力不足

中国知网 https://www.cnki.net

7.2 中国企业发展自动驾驶产业颠覆性技术的案例分析

根据本文第 4 章内容中对产业中现有颠覆性技术的识别结果，有关自动驾驶用无线通信（V2X 通信）的系列技术已经对产业发展带来重要影响力，符合本文定义的颠覆性技术。本文通过华为发展有关技术的案例，深化对颠覆性技术演化特征和路径的认识，对在中国国情下如何培育发展更多的颠覆性技术提供启示。案例研究使相关理论更加具象化，从而对研究问题进行更为细致的刻画。本文部分内容想要探究的是后发国家企业如何发展颠覆性技术的问题，考虑到培育和发展颠覆性技术的复杂性，以及颠覆性技术形成的动态性特征，单案例研究的方法较为合适（黄江明等, 2011; 黄子洋, 2021)。此外，一个较为现实的问题是，由于我国在自动驾驶产业属于后发国家，仅有少数企业意识到发展颠覆性技术的必要性并开展了有关创新实践，这也成为单案例方法选择的原因。在案例选择方面，本文遵循了单案例研究所应该遵循的极端性和启示性原则，确定将华为公司选择和培育自动驾驶产业颠覆性技术的案例，以小见大进一步讨论我国如何发展自动驾驶产业颠覆性技术的问题。华为是伴随我国改革开放浪潮成长起来的优秀创新企业，早在 2013 年时就明确提出公司要“保持对现有技术方案的批判，并对批判进行批判”，旨在鼓励团队大胆尝试，以发展颠覆性技术维持企业竞争力[1]。华为对自动驾驶汽车的研发始于 2013 年前后。面对当时国内产业基础较差，以及国际企业技术积累丰富，竞争力初步显现的现实，华为从自身优势出发，敏锐识别出车用无线通信技术（V2X）在全球自动驾驶产业中的潜在颠覆性，并以此为基础拓展技术布局，逐步在全国乃至全球自动驾驶产业技术中占据了一席之地。时至今日，华为公司所申请的自动驾驶用 V2X 技术专利数量居全球首位，并跻身全球自动驾驶产业十大重要标准贡献者。同时依托于技术优势，借力于政府支持，成功完成 V2X 等技术在部分应用场景下的商业化落地。该过程相对完整地展现

1 华为投资控股有限公司. 华为投资控股有限公司 2013 年年度报告[EB/OL]. (2014-03-31) [2022-12-12]. https://www.huawei.com/cn/annual-report.

中国知网 https://www.cnki.net

了颠覆性技术的成长演化过程，体现了后发国家企业在发展颠覆性技术时企业与政府政策的共演，具有明显的极端性特征。华为公司以潜在颠覆性技术为抓手向新兴产业拓展业务的做法，是“追赶”但不“追随”的典型代表，而这也将对我国更多企业开发颠覆性技术，发展新兴产业带来启发。

7.2.1 立足比较优势选择和发展颠覆性技术

新兴产业发展过程中将出现大量的“技术颠覆窗口” (梁中和徐函, 2021)。但另一方面，机遇与挑战并存，面对大量“技术颠覆窗口”，后发国家企业面临着选择的难题，综合实力和资源禀赋的相对不足也导致了其向新兴产业拓展业务和开展颠覆性技术创新活动时面临着更大的风险。

华为公司在 2013 年前后开始涉足自动驾驶领域的技术研发，此时正值自动驾驶领域从技术萌芽期转向成长期的关键时间节点。此时的华为在其多年深耕的无线通信领域取得一定成绩，正站在重新规划公司发展的新起点上，力求通过大胆探索和原始创新能力积累应对行业内外颠覆性趋势，实现业务的有限多元化升级 (刘海兵等, 2020)。但另一方面，此时的华为在风险承担能力、市场口碑、研发投入方面尚与全球顶级企业存在差距，而对于自动驾驶领域亦毫无经验。

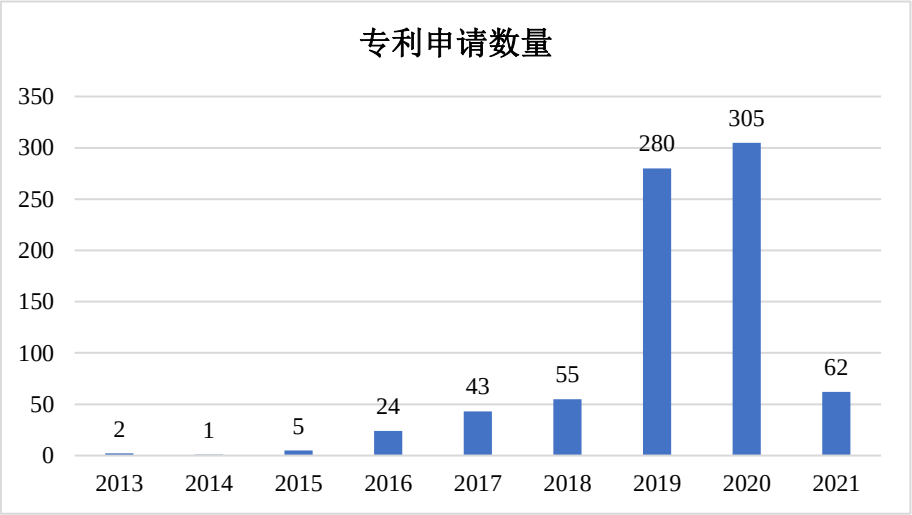


图 7.4　华为自动驾驶产业年度专利申请趋势

但事实证明，华为能够依靠自主创新抓住“技术颠覆窗口”开启所带来的战略机

中国知网　https://www.cnki.net

遇。如图 7.4 所示，为华为在自动驾驶产业领域申请专利的年度趋势图。为了获得更多华为公司在近期申请和公开的专利，在德温特专利数据库检索结果的基础上，在统计数据时进一步在国家知识产权局官方网站、Incopat 专利数据库锁定华为公司专利，进行人工筛选和数据补充。可以看到，经过多年努力，华为已经在自动驾驶汽车产业布局了一系列创新成果，专利数量和增速持续攀升。其在发展自动驾驶的过程中，始终关注自身优势，关注核心功能属性的提升。如图 7.5 的统计结果，除智能化、自动化两个关键属性外，安全性、准确性等也高频次出现于有关专利。而安全性更是最早被关注的功能属性。

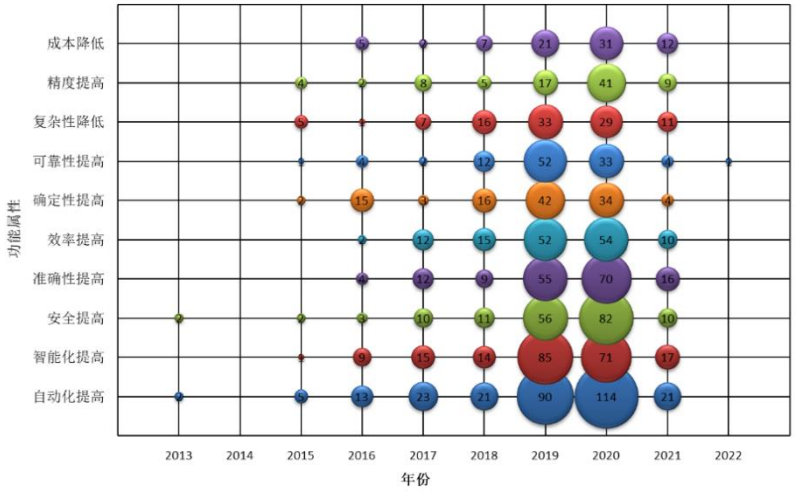


图 7.5　华为公司自动驾驶创新成果主要功能属性演化

华为首次递交有关专利是在 2013 年。正如上文中所提及的，此时的华为公司在无线通信网络领域初步形成自己鲜明的比较优势。经查询和统计，截至 2012 年年底华为公司在全球申请专利超过 12 万件，涉及超 48000 个专利族。而在技术构成上，华为公司的专利成果聚焦于电通信领域，包含 IPC 分类号 H04L、H04W 和 H04Q 的专利合计占总专利数的 88.3%；换言之，经过多年深耕，数字信息传输技术、无线通信网络技术以及电通信选择装置零件有关技术已成为华为公司相对擅长的技术方向。

当年，华为公司首席执行官任正非在《华为投资控股有限公司 2013 年年度报告》中提出“用乌龟精神，追上龙飞船”的追赶战略，指出在把握“技术颠覆窗口”的时

中国知网　https://www.cnki.net

候，作为禀赋较弱的后发者，应该突出创新主线，靠收窄创新作用面以增大颠覆的压强。同样在当年，华为公司预判在未来随着 5G 网络的突破，车用无线通信网络将为汽车产业带来新的变化，特别是可能改善安全性，这一自动驾驶汽车尚未解决核心痛点。彼时美国企业在“单车智能”路线逐步形成自我特色，但尚未将无线通信网络作为自动驾驶车辆开发的重点。

在这种背景下，华为开始以追赶但不追随的方式向自动驾驶这一新兴产业拓展业务，以自身优势筛选和匹配技术颠覆窗口。在 2013 年 3 月，华为公司向中国国家知识产权局申请专利“一种密钥交互方法及装置”，旨在解决设备对设备（D2D）通信过程中的信息传输安全问题，并特别强调本技术对自动驾驶汽车驾驶能力的提升作用。通过专利多级引证信息可以看出，华为在本项技术研发的连续性，以及以自我技术积累匹配机会窗口的过程。

根据华为在 2015 年前（称为阶段 1）所申请的自动驾驶专利绘制专利 IPC 分类号共现网络如图 7.6 所示。结合表 7.4 所显示的本阶段 IPC 共现网络整体特征可知，华为在进入自动驾驶领域之初，致力于利用自身优势拓展在新产业领域的知识空间。华为早期专利以自身擅长的 H04W 等技术为基点，形成了以 H04W-004（无线通信网络业务和设施）为中心的技术融合网络。从网络整体结构上讲，本阶段网络整体规模较小，网络节点数仅为 12，边数目为 70，此外平均度、平均加权度、平均路径长度等指标均较小，这均是由有限的网络规模和技术融合关系所导致的。

表 7.4　华为自动驾驶专利 IPC 共现网络整体结构特征（阶段 1）

序号	网络结构指标	数值
1	节点数量	12
2	边数量	70
3	网络密度	0.182
4	平均度	2
5	平均加权度	2
6	平均聚类系数	0.9
7	平均路径长度	0.9

中国知网　https://www.cnki.net

将华为自动驾驶早期技术融合网络所包含的 IPC 分类号，映射于前一阶段（2008-2012 年）的全球自动驾驶产业技术空间中，则可以看到，在 2013 年前，尽管无线通信网络相关技术已经被尝试引入自动驾驶产业技术空间，但未引起业内创新者的足够重视，导致以 H04W-052，H04W-036，H04L-005 等为代表专利 IPC 分类号处于本领域知识网络的边缘位置，这再次印证了华为公司从领域知识网络的边缘位置开展研发和前瞻性布局，以技术优势匹配技术颠覆窗口的发展思路。

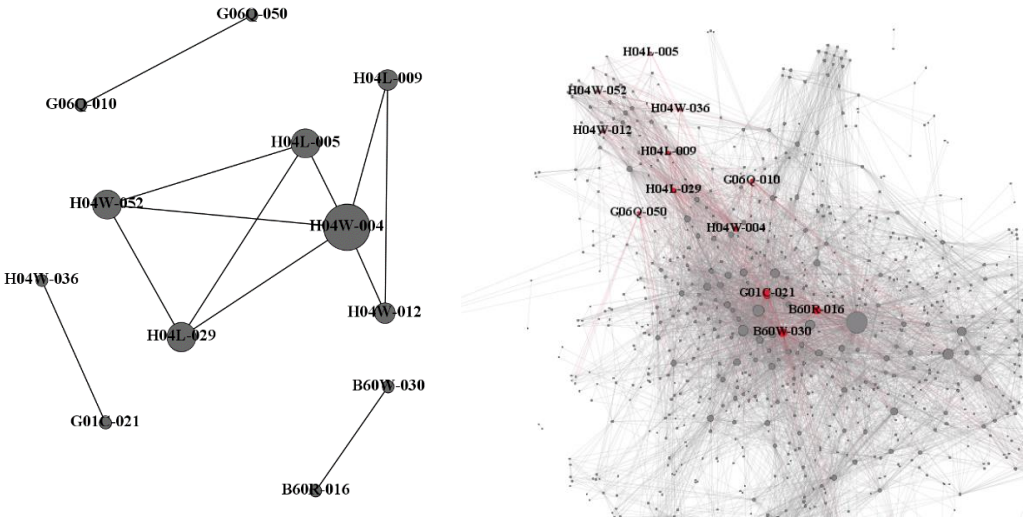


图 7.6　华为自动驾驶技术布局（阶段 1）及其在全局网络的位置

随后华为在自动驾驶产业的研发进入阶段 2。在这一阶段，华为公司继续强调依靠新技术实现新融合，培育颠覆性技术，认为新技术所激发的新物种将改变旧的物种及业态，探索和接纳新技术才能获取竞争力。该时期华为在 V2X 通信技术的专利申请活动稳步增加，在该技术上不断取得新的技术突破，为后续其在该技术取得全球领先地位进一步夯实技术基础。正如图 7.7 中基于 2016-2018 年华为自动驾驶领域专利数据的 IPC 共现关系的可视化结果所展示的那样，自动驾驶 V2X 通信有关的 H04L-005、H04W-005 等节点居于网络核心位置，而 H04L-005、H04W-005 和 H04W-072 三个 IPC 分类号节点的共现强度显著高于其它节点。

此时以谷歌、福特汽车为首的发达国家先发企业则将激光雷达、车辆转向装置、图像

中国知网　https://www.cnki.net

识别等作为研发重点。为降低颠覆性技术研发的风险，此时华为将“融合”作为工作重点，主动促进 V2X 通信技术与产业内其他关键核心技术的融合，为颠覆性技术的商业化落地提供基础，加速有关技术在整体产业技术空间内影响力的提升。将表 7.4 与表 7.5 比较可知，本阶段专利 IPC 共现网络节点数目、边数目较之前大幅提升，增长率分别达到 483%和 1267%。由于网络规模的提升，反映网络节点连接程度、聚集程度的网络密度和平均聚类系数较上一阶段有所下降，同时也导致平均路径长度从 0.9 增加至 2.587。这反映出华为在本领域立足于颠覆性技术并在技术融合方面整体趋于复杂化的事实。

表 7.5　华为自动驾驶专利 IPC 共现网络整体结构特征（阶段 2）

序号	网络结构描述	数值
1	节点数量	70
2	边数量	164
3	网络密度	0.068
4	平均度	4.686
5	平均加权度	7.2
6	平均聚类系数	0.752
7	平均路径长度	2.587

同样将华为在这一阶段的技术方向映射在上一阶段全局技术网络中，综合图 7.7 可以看出，这一阶段华为在自动驾驶领域的研发开始向知识网络中心位置扩张，加强了自动驾驶用无线通信技术与关键核心技术的融合，其中就包括图像分割、计算（IPC 分类号 G06T-007 等），卫星无线电定位技术（IPC 分类号 G01S-019 等）以及车辆转向、驻车、等动作、姿态的执行和控制（IPC 分类号 B60W-030、G05D-001 等）等一系列技术。如华为在 2017 年提交的名为“应用于自动驾驶车辆的消息处理方法、设备及系统”的专利，将 V2X 通信与车辆信号传递系统结合，实现了对车辆控制器告诫、锁定、关闭行为的优化与支撑。再如专利“一种数据库构建方法、一种定位方法及其相关设备”借助网络设备与图像数据库实现信息交互，以增强摄像头识别环境的准确性，从而间接提升整车行驶安全。这种做法强化了公司优势技术与现有技术体系的关联度，有利于提高技术影响力和适用性，降低相关技术发展的不确定性风险。

本阶段以融合促进颠覆性技术发展在组织层面则表现为积极的对外合作。华为

中国知网　https://www.cnki.net

于 2016 年与戴姆勒、宝马、奥迪、英特尔、诺基亚等联合成立 5G 汽车联盟（5GGAA），以推动 V2X 国际标准孵化。此后，华为相继和东风汽车、中国一汽、长安汽车三大汽车制造类央企，以及广汽集团、上汽集团、北汽集团等国内其它知名汽车企业签署合作协议，以期构建国内智能汽车产业发展的新生态。以上种种皆为 V2X 技术尽快落地转化进一步创造条件。2018 年末，时任华为轮值董事长在新年展望中明确将汽车信息通信类零部件纳入公司培育增长点的方向。

值得一提的是，在这一时期，我国开始从国家层面明确支持自动驾驶汽车产业发展，提出发展自动驾驶产业必须利用好本国优势技术资源，并积极鼓励互联网通信类企业参与自动驾驶汽车研发，且一再明确对 V2X 通信技术的支持。政府的及时介入，以政策工具开启了制度颠覆窗口和后续的需求颠覆窗口，成为加速颠覆性技术落地，降低企业颠覆性技术创新风险的核心外因，这一点将在下一小结着重讨论。

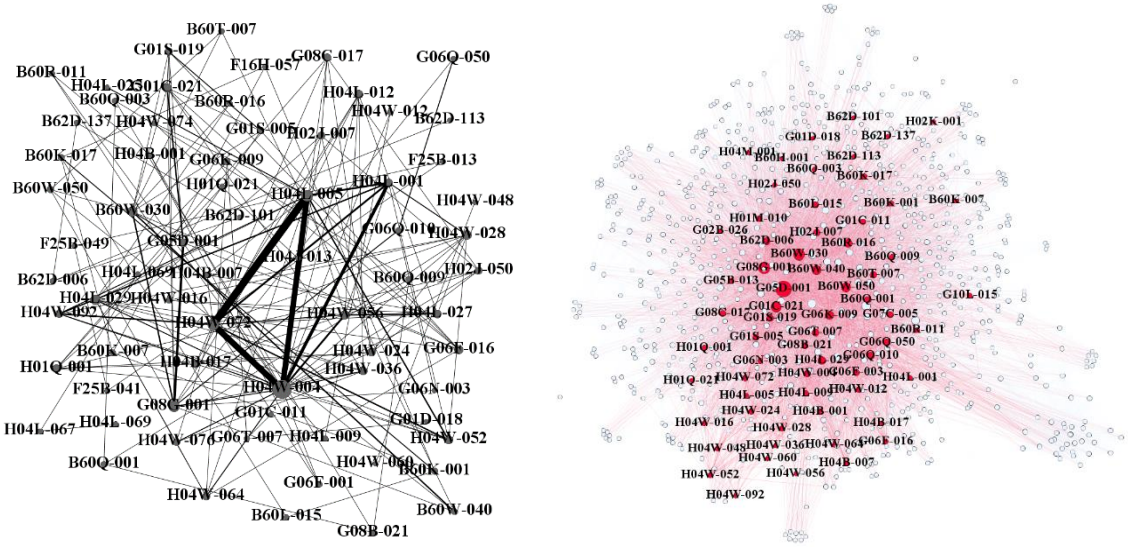


图 7.7　华为自动驾驶技术布局（阶段 2）及其在全局网络的位置

2019 年后可以称之为阶段 3。在这一阶段华为持续加大力度强调对颠覆性技术创新活动的支持力度。华为公司创始人任正非在与华为公司中央研究院部分科学家、专家和实习生的讲话中对颠覆性技术创新的巨大价值表示认可，并主张以容错态度鼓励激进尝试，培育更多颠覆性种子。在自动驾驶汽车产业，华为在企业战略层面进一步明确了其作为智能汽车领域增量零部件供应商的战略定位，将发展任务细化为

中国知网　https://www.cnki.net

智能驾驶、智能网联、智能电动、智能车云等内容，并于 2019 年专门成立智能汽车解决方案部门，显示了华为进一步加大投入自动驾驶汽车产业的决心。

从技术层面，华为在 2019 年后申请的有关专利呈现出大幅增长的趋势。基于 2019 后的专利数据所绘制的华为公司自动驾驶专利 IPC 共现网络如图 7.8 所示。为整体观察本阶段 IPC 共现网络，前文中出现的描述网络整体结构的一些指标依然被计算，但由于专利公开的滞后性，所获得的专利有较大程度的数据缺失。因此仅少数指标存在参考意义，因此不再列表。计算发现当前网络节点数已经达到 136，边数目 428，均已超过上一阶段的数值。从已经公开的专利数据中可以看出华为整体研发布局开始呈现出由单中心向多中心转变的特征。在政府的推动下，制度颠覆窗口持续开启，使华为进一步加大 V2X 通信技术研发力度，而此时由于美国 Uber 等公司频繁出现的自动驾驶汽车驾驶事故，也使得 LG 公司、百度等国内外越来越多的创新创业者加强了对 V2X 通信技术的研发，进一步促进了该技术的融合、扩散和颠覆性的形成。在这一时期，华为持续将车用无线通信技术与雷达、车用传感器、自动驾驶用摄像头等主流技术路线的关键核心技术相融合，推动车用无线通信技术融合性、适用性不断扩大。而在自己所擅长的 V2X 技术影响力扩大，逐步演化为颠覆性技术的同时，还开始加大对激光雷达等的自研权重，其专利 IPC 共现网络的网络结构开始由单中心向多中心转变。

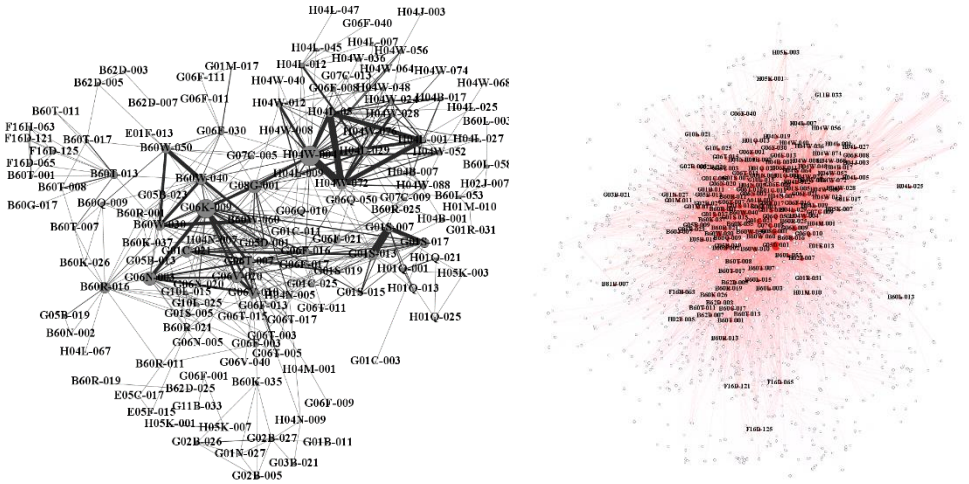


图 7.8　华为自动驾驶技术布局（阶段 3）及其在全局网络的位置

在技术融合性、适用性不断扩大的同时，组织层面的合作亦日趋复杂。仅统计获

中国知网　https://www.cnki.net

得 2021 年度华为智能汽车解决方案优秀合作伙伴的就多达 50 余家，主要合作伙伴如图 7.9 所示。这种基于共创的互动关系有助于更多技术变体的产生、传播以及落地商用 (Markard and Truffer, 2008; Bergek et al., 2015)。

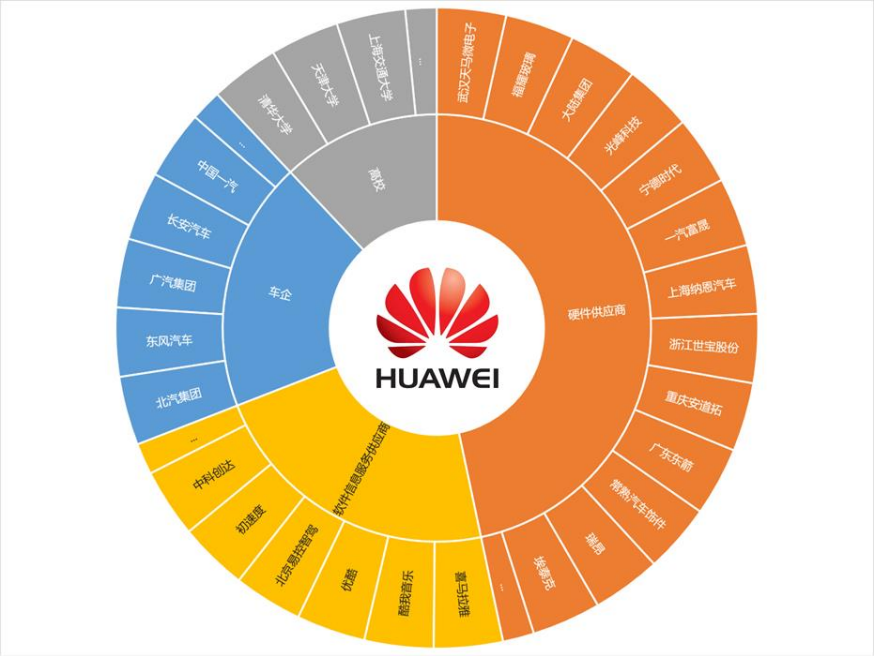


图 7.9　华为智能汽车合作伙伴

在这一阶段，华为在该领域的创新成果开始逐项落地，抢占市场先机，降低技术投资的风险。2020 年起，北汽新能源旗下极狐阿尔法系列汽车相继上市或发布，其核心亮点是采用了华为基于 V2X 技术所实现的自动预警和动作执行。此外，基于与长安汽车、赛力斯等车企的合作，长安阿维塔 11、AITO 问界 M5 等车类型也预计于近期量产交付，华为以自动驾驶用无线网络通信为核心的技术有望进一步扩大商业化规模。除城市用自动驾驶汽车外，华为还将技术优势结合特定场景和特定需求，面向不同客户群体的需求提供定制化服务。2020 年，华为公司联合中国移动和天津港集团开展了智慧港口专项合作，联合攻关、落地智慧港口系列技术。在政府，华为公司及合作伙伴的共同努力下，V2X 通信及一系列配套技术所构成的智慧港口方案现已成功落地，并在全球移动大奖颁奖典礼上获得“互联经济最佳移动创新奖”。

在自动驾驶用无线通信技术取得初步成功的同时，华为也意识到自动驾驶产业

中国知网　https://www.cnki.net

现状与完全成熟之间的鸿沟还需要更多的颠覆性技术。从图 7.8 的可视化结果中可以发现，当前华为在巩固自己优势技术的同时，持续关注产业技术网络边缘节点具有激进新颖性特征的技术，甚至将知识搜索范围跳出现有产业技术融合网络，立足于公司主营业务有选择地将增强现实、图像理解技术、生物特征识别等技术引入自动驾驶产业中，持续关注和主动培育新的颠覆性种子，力求抓住新的技术颠覆窗口。

7.2.2 政府在培育颠覆性技术中的作用

由于颠覆性技术所具有的激进新颖性特征，其在不断融入原有产业技术融合网络体系的过程中可能受到多方面的阻力。一方面由于颠覆性技术的成长并非一蹴而就，从技术研发开始到功能的完善提升再到技术落地，企业通常需要投入大量资金和其他资源因而承受着巨大压力；另一方面，新技术在发展过程中可能受到先发者的打压。这种内忧外患对于后发国家企业则显得更为致命。因此，在颠覆性技术的形成过程中，政府通常在本国培育颠覆性技术的过程中扮演了重要角色。政府通过公共政策的作用，为本国企业提供必要的公共服务支持、融资支持，人才支持，构成本国企业与外来企业发展的不对称环境，从而为后发国家企业发展颠覆性技术，依靠“技术颠覆窗口”进军新兴产业开启必要的“制度颠覆窗口”。十九世纪德国基于新高炉技术对英国钢铁产业进行追赶的过程中，德国政府起到了重要的资本引导作用 (Landes, 2003; Shin J.-S., 2017) 。二十世纪 90 年代，欧盟所出台的数字通信通用标准则被认为是欧洲第二代蜂窝电信网络技术兴起的助推剂，并直接催生出以诺基亚为代表的龙头企业 (Giachetti and Marchi, 2017)。

另外，对于企业而言，通过技术实现对市场份额的抢占并因此获利才是最终的目的。然而由于新兴产业的技术路线尚不成熟，加之客户和消费者的有限认知，有关产业技术在投放市场之初经常面临着需求不足的艰难处境，创新成果迟迟无法完成由实验室到市场端的闭环，亦即出现“需求颠覆窗口”开启不足的窘境 (Lee K. and Malerba, 2017; Xiong et al., 2022; 梁中和徐函, 2021) 。此时政府通过政策工具在一些细分市场、特定区域适时拉动需求，推动“需求颠覆窗口”提前开启，减轻企业颠覆

中国知网 https://www.cnki.net

性技术创新的压力。

我国华为公司等企业在发展以 V2X 通信为代表的颠覆性技术时，政府及其公共政策给予了大力支持。我国对颠覆性技术的政策始于环境面类型政策工具的使用。国务院于 2015 年印发《中国制造 2025》，首次在国家层面将汽车信息化和智能化列为重点突破领域。随着产业发展，随后在《“十三五”国家科技创新规划》中提出对自动驾驶汽车等产业领域进行重要技术预警，以政策工具促进有关前沿性、颠覆性技术的研究和布局，并于 2016 年首次在国家层面明确支持 V2X 通信技术发展，提出支持互联网信息企业参与研发有关技术，促进车联网自动驾驶技术发展。这也意味着，V2X 系列技术首次在国家层面上获得创新支持，在政策层面开始有明确支持和导向。亦如《汽车产业中长期发展规划》中所指出的那样，要将智能网联汽车产业作为新的突破口，利用好我国在互联网和信息通信领域所取得的技术成就。

在此基础上，国务院颁布的《新一代人工智能发展规划》进一步提出围绕车路协同与自动驾驶为核心建立技术体系的宏观目标，并支持自动驾驶用互联通信技术的研发。为进一步加速有关技术的落地，国家支持政策随技术进展动态调整，环境型政策与供给型政策工具协同开始成为重点。从国家层面上开始对车辆协同感知、面向自动驾驶的车辆联控等隶属于 V2V 通信、V2X 通信的子技术以中央专项资金予以支持，并引导大专院校、科研机构、企业、管理部门积极参与，力促技术进一步完善升级，后续的政策多次明确了对 LTE-V2X 技术研发部署的支持，同时将 5G-V2X 通信研发和应用作为发展自动驾驶产业的重要近期目标之一，并将立足于 V2X 通信技术实现“人-车-路-云”高度协同的高级别自动驾驶作为中长期发展目标。提出以财政资金和社会风险投资进行引导，依托国家重点实验室等资源建设联合创新平台和联盟。加快培育各层次人才，服务关键技术研发，并逐步形成支撑产业发展的人才供给。在此背景下，由清华大学、长安大学等主导的“车联网教育部-中国移动联合实验室”成立，此后华为、中兴通讯等公司也先后加入，是华为公司对外合作战略的重要组成部分。该实验室的核心任务是对车路协同、车车交互等技术开展研发测试，解决 V2X

中国知网 https://www.cnki.net

通信系列技术应用于自动驾驶的难点。

为进一步为 V2X 通信的实验和落地商用提供必要支撑，法规和标准体系建设也开始在环境型政策工具中呈现出增多的趋势。我国开始针对 V2X 通信技术的通信协议、通信频率、通信接口开展标准研究工作，并拟出台有关规定以防范网络安全问题，促进技术健康发展，并在次年的 2018 年把制定用于低级别自动驾驶的车联网的技术标准作为优先工作方向。至 2018 年又提出围绕 V2X 通信应用安全、个人用户数据安全等系列任务展开体系化的标准建设工作。随后，以《车联网（智能网联汽车）直连通信使用 5905-5925Hz 频段管理规定（暂行）》、《国家车联网产业标准体系建设指南（车辆智能管理）》为代表的一系列有关标准和管理规定相继出台，为规范和加速技术推广和商业化落地奠定了基础。

完整的 V2X 通信技术包含了车辆与基础设施之间的信息交互，也使得基础设施建设成为极其重要的环节。早在 2017 年，我国就开始规划智能网联汽车大数据平台建设和服务于智能汽车发展的宽带基础设施建设，以服务于 V2X 通信技术嵌入新兴产业。并逐步提出建设高度自动驾驶的综合计算平台，应用于工业和自动驾驶等多应用场景的天地一体化信息网，且高频次提到 LTE-V2X 和 5G-V2X 用路侧基础设施的建设和覆盖目标。至 2021 年进一步强调促进有关基础设施建设，以基础设施建设为契机夯实车路协同自动驾驶的发展基础，充分利用好基础设施采集的数据，并基于此逐步建立自动驾驶汽车监管平台。当前根据自动驾驶在国内的发展现状，适用于港区、矿山的 C-V2X 基础设施以及高速公路网络协同基础设施被作为重点内容率先建设。将打造“车城网”作为新型智慧城市基础设施建设的重点内容。在政策的推动下，可服务于 V2X 的基础设施建设不断提速，以 5G 基站为例，截至 2021 年一季度末，我国已累计开通 5G 基站超 130 万个，而这个数字在 2020 年 5 月时仅为 25.8 万。

尽管我国企业在 V2X 等一系列技术取得成功，但实现高度自动化水平的自动驾驶仍然需要更多颠覆性技术。“需求颠覆窗口”开启的不足使企业承担着创新风险，也构成企业选择与培育更多颠覆性技术的阻力。在这种情况下，我国政府及时加大需

中国知网 https://www.cnki.net

求型政策工具使用力度，大力推进低速、园区等有条件自动驾驶汽车的落地，为 V2X 等颠覆性技术进一步嵌入技术体系并完成市场落地，起到了促进“需求颠覆窗口”提前开启的关键作用。在 2018 年的文件及后续的政策文件中，基于我国港口众多，物流体系庞大完整的国情，我国提出在机场、港口、物流配送等场景率先进行自动驾驶应用推广的政策。上一节中所提及的华为与天津港的合作，正是制度型市场建立和政府促进需求窗口提前开启的经典案例，该项目得到了交通运输部和天津市人民政府的大力支持。事实上这并非个案，如表 7.6 所示，在广州市政府的大力支持下，由广州市公共交通集团，文远知行等单位联合打造的自动驾驶便民公交车已于广州部分区域开始运营。在湖南长沙，基于自动驾驶技术的出租汽车示范运营项目已成功落地，该车辆可满足特定区域内乘客通勤、交通接驳等多种需求。这些项目促进了“需求颠覆窗口”的提前开启，使颠覆性技术进一步深度融合嵌入新兴产业整体的技术体系中。

我国 V2X 取得长足进展并带动自动驾驶产业整体进步，此过程中因势利导成长出以华为为代表的本土企业，并开始吸引国外企业调整自动驾驶研发路线。具有多年自动驾驶汽车研发经验的美国福特汽车公司多次宣布加大力度推进一系列 V2X 技术的研发和商业化，并与中国大唐通信等企业展开相关合作，旨在适应中国市场环境。先发国家企业的加入，也将有助于技术进一步扩大影响力和减小不确定性。

表 7.6　部分国内自动驾驶商业化示范项目

序号	参与单位	主要内容
1	百度、北京三快在线科技、北京市高级别自动驾驶示范区工作办公室等	城市无人售卖场景、城市无人驾驶物流配送场景自动驾驶应用
2	华为、天津港集团、中国移动	港口自动驾驶车队及配套运输体系
3	百度、中国一汽、湖南阿波罗智行	自动驾驶网约车
4	广州市公交集团，文远知行等	自动驾驶公交巴士

综上所述，后发国家企业在发展新兴产业颠覆性技术的过程中，每一阶段都是企业以创新能力为核心的内在动力与外在颠覆性机会窗口协同共演的结果。企业意识

中国知网　https://www.cnki.net

到新兴产业中颠覆性技术将不断涌现的特点，优先选择优势技术与外部技术颠覆窗口匹配，并主动构建创新生态为技术落地铺垫。而政府通过环境型和供给型政策工具持续维持制度颠覆窗口开启，推动颠覆性技术继续向技术体系核心位置跃迁的同时，开始增加需求型政策工具使用，拉动颠覆性技术成长的需求颠覆窗口由此开启。在内在创新动力与外在窗口构成的合力之下，颠覆性技术提前落地。

7.3 中国发展自动驾驶产业颠覆性技术的对策建议

面对已经识别和预测出的系列（潜在）颠覆性技术，以及未来有可能出现的新的（潜在）颠覆性技术，企业和政府应该相互配合，有所行动。我国在较短时间内依靠自主创新初步实现自动驾驶产业的从无到有，且有关创新活动始终保持较高热度。但正如前文中所提及的，由于自动驾驶产业具有典型的新兴产业特征，我国作为后发国家必须在攻克关键核心技术之外，大力培育和发展颠覆性技术，也只有如此才能摆脱一直追赶一直落后的局面，最终实现弯道超车。上一部分内容通过华为选择和培育 V2X 通信技术的案例，启示我们后发国家企业在培育颠覆性技术的过程中，需要企业自身内动力和外部环境颠覆性机会窗口协同共演，而政府通过三种类型的政策工具成为影响制度颠覆窗口和需求颠覆窗口开启状态的关键角色。因此，当考虑中国如何发展自动驾驶产业颠覆性技术的时候，企业层面和国家政策层面的对策建议是核心。

首先是企业及行业层面。尽管在后发国家企业培育和发展颠覆性技术需要国家、政策层面的参与，但归根结蒂还是要靠企业修好内功，坚持依靠自主创新把握住机遇。其一，对于已经参与自动驾驶产业技术创新，并具有较强经验积累，且在本领域具有广泛技术布局的企业来说，应结合当前产业技术生命周期特征，**警惕过早陷入路径锁定**。结合行业痛点和自身优势大胆探索具有前沿、激进新颖性特征的技术方向，保持开放态度，主动构建包含高校、研究院所、用户的创新生态。适时组建针对于颠覆性技术研发的专门团队，创新组织形式以灵活管理。其二，对于有意参与自动驾驶

中国知网 https://www.cnki.net

技术研发的广大中小企业而言，则可以以自身优势技术有针对性地匹配和选择“技术颠覆窗口”，**重点关注“多信息融合感知”、“自动驾驶能源供给”等颠覆性技术密集出现的创新方向，以及国家优先支持的港口码头、物流园区应用场景**，和顺应国情形势的老龄化应用场景，将颠覆性技术创新引发的风险保持在可控范围。此外还应加强融合意识，一方面在颠覆性技术开发过程中要以模块化思维努力将技术与关键核心技术相融合；另一方面更加积极地利用好政府所提供的服务和所搭建的合作交流平台，特别是在技术性能提升的过程中，积极开展与高校和其他科研单位的合作，加速技术推向市场。其三，做好知识产权保护工作。企业在进行颠覆性技术创新的过程中必须重视知识产权保护工作，以专利、技术秘密等形式全面及时保护创新成果。对于条件有限的中小企业，可以聘请专业知识产权服务团队和专利代理机构。最后，应该注意到，企业为代表的经营主体应构成行业层面合力，在个体企业和政府之间承担纽带作用。这一合力不仅要协调合作，鼓励龙头企业适度开放测试平台和基础数据；更应优先考虑新技术、颠覆性技术发展过程中的行业标准制定问题，并集思广益及时向上反馈有关立法问题。

其次是国家政策层面。关于政府在技术创新和产业升级过程中是否应该发挥作用，应该发挥什么样的作用一直存在争议。而对于颠覆性技术而言，单单依靠一个或几个企业以创新为核心的内动力驱动极易面临着颠覆性技术向核心跃迁动力不足的问题，即使是在美国这样的发达国家，也依然会面对这种问题。美国在发展自动驾驶等新兴产业的过程中，一再强调最大限度发挥市场对创新的激励作用，但依然指出为确保美国在自动驾驶产业保持国际领先地位，政府角色不能缺位于企业创新过程。而对于企业综合实力普遍低下，抗风险能力普遍较弱的后发国家，政府更应该在培育和发展颠覆性技术的过程中扮演中重要角色。

首先应多措并举，发挥我国优势主动促进颠覆性技术供给，主动创造技术颠覆窗口。要加强对基础研究的资助力度，筑牢颠覆性技术不断产生的根基。基础研究、基础理论的进展促进了颠覆性技术不断产生，因此增强颠覆性技术供给必须强化基础

中国知网 https://www.cnki.net

研究。针对于自动驾驶产业而言，应从政府层面强化对高校、科研院所在人工智能基础理论，基础材料科学，音频频谱与基础声学，可见光通信等方面的研究力度，资助相关交叉学科研究，支持组建具有复合学科背景的自动驾驶汽车研究团队。其二，创新工作方式，努力营造敢于尝试，宽容失败的创新氛围和科研环境。对于一些具有重大突破，具有潜在颠覆性的科研探索，应改进常规的项目评审和结题方式，避免“一把尺子考核”，避免以同样方式管理产业发展绕不过的关键核心技术和颠覆性技术，因为前者研究范围更加聚焦，因此考核标准也更为明确，但颠覆性技术需要另辟蹊径、需要前沿探索，不确定性特征突出。自 2021 年由科技部牵头举办的全国颠覆性技术创新大赛为颠覆性技术的政策支持开了一个好头。应继续举办好全国颠覆性技术创新大赛，将自动驾驶列入交叉学科领域重点关注的内容，集思广益收集“另辟蹊径”的激进探索，持续动态入库储备颠覆性种子技术，鼓励跨领域研究团队联合申报参赛。其三，促进军队开展自动驾驶相关前沿探索，并打通军用向民用技术转移转化的渠道。鉴于自动驾驶技术对于国家安全的重要意义，各国军方成为本领域颠覆性技术的重要供给力量。我国应建立军转民前沿性、颠覆性技术清单，对接关联企业完成国防知识产权转化。

第二，持续优化和调整政策支撑，以动态开启的“制度颠覆窗口”服务于企业为核心的我国创新主体了解和把握“技术颠覆窗口”。首先，要持续加强对（潜在）颠覆性技术的识别预测工作，并及时面向自动驾驶产业中的高校、企业等创新主体发布相关信息或白皮书，实现颠覆性技术的早期预测预警、实时监测识别，影响力拐点分析，建立起服务于产业发展的颠覆性技术组织机构。我国在《“十三五”国家科技创新规划》等国家级政策中开始出现颠覆性技术的预判、发展拐点判断等内容，是国家重视颠覆性技术，强调政府参与颠覆性技术发展的良好开端。然而在具体实践中尚缺乏制度化和体系化。建议我国从自动驾驶等重要新兴产业入手，在国家层面组织专门力量对能够影响行业发展走向的颠覆性技术进行识别和预测。在这一过程中必须意识到自动驾驶产业内的颠覆性技术具有融合性特征，且其从产生到影响力产生是一

中国知网 https://www.cnki.net

个动态的过程，因此对于不同发展阶段的颠覆性技术也应差异化管理和对待。特别是对于那些刚刚产生的具有激进新颖性特征的颠覆性种子技术，应综合学术论文、专利数据和专家意见进行综合研判，取代仅仅依靠少数专家评委进行评审的方式，解决当前存在的颠覆性技术常被专家“评选掉”的问题，以宽口径、广撒网、主观方法与客观方法相结合的方式预测可能出现的颠覆性种子技术。对处于该阶段的颠覆性技术识别预测工作侧重于“事前”的研判和预警，以弥补产业界信息的不足，明确技术颠覆窗口的状态，为企业特别是资源禀赋有限，管理水平相对低下的中小企业提供一个以自我优势技术匹配和选择技术颠覆窗口的机会。对于所遴选出的颠覆性种子技术，应建立动态检测机制，持续观察种子技术的影响力变化，分析技术对当前产业技术体系已经带来的影响和可能造成的破坏性，对于解决自动驾驶汽车安全性、即时反应性等核心问题的潜在颠覆性技术应始终作为识别和预测的核心关切。鉴于颠覆性技术发展和演化的复杂性，识别预测过程在持续过程中应该以专家、投资人、专利数据等为纽带形成开放性系统，以利于对预测和识别结果不断更新和修正，并缓解机构封闭可能引发的重大偏见。其次，做好其它形式的服务工作。华为公司在选择和匹配颠覆性技术窗口的初期，主要依靠在通信行业从业多年的经验和对技术未来发展的判断。但很多企业在管理水平，研发经验等方面均与一些国际化大企业相去甚远，因而面对不确定性较高的颠覆性技术创新活动更显有心无力，并在创新活动中面临着更大风险。所以应该在技术实验和开发阶段，积极帮助企业对接高校和科研机构，促进产学研合作和相应技术的性能提高。在一些有条件的发达省份，试点开展面向中小企业颠覆性技术创新的成本效益分析服务和知识产权咨询服务。吸收美国先进经验，为创业者提供自动驾驶汽车的教育培训课程，促进创新创业活动。进一步完善基础设施建设，充分利用好既有自动驾驶综合测试场地，为中小企业利用场地提供政策支持。尽快建立服务于颠覆性技术实验开发的开源代码平台，数据交换平台，以及通用研发测试平台。针对一些可能在应用中可能危害个人隐私（如第 6 章内容所提到的音频信号分析处理技术）的颠覆性技术及时补充标准和立法，提前管控颠覆性技术推广所引

中国知网 https://www.cnki.net

发的风险。

第三，支持具备市场投放条件的颠覆性技术深度融入产业技术体系，以政策干预“需求颠覆窗口”开启时间和开启状态。在华为公司发展 V2X 通信技术的过程中，政府较为及时地在细分市场有条件地使用了需求型政策工具，推动尚未满足一般道路自动化标准的技术能够优先在工业园区、港口、接驳公交等场合率先落地，拉动需求窗口提前开启，帮助企业减小创新风险，助力本土成长的优势技术方案率先抢占本国的庞大市场。因此，在接下来的阶段，对于具备市场化条件的颠覆性技术，政府应为其融入整体技术体系并市场化应用提供便利，帮助逐步发展成熟的颠覆性技术有机会进入自动驾驶试点和示范工程。其二，要根据颠覆性技术所面向的细分市场调整窗口开度，创新开启方式。例如对于关注于农业、残障人士、老龄化的颠覆性技术，应增加以政府采购开启需求窗口的方式。**其三，要巩固好现有优势，对于 V2X 通信等已经发展势头良好的颠覆性技术，积极总结其在港口码头、工业园区、物流场景下的落地经验，抓住我国世界级港口众多，工业园区分布广泛，物流运输体系完整所带来的巨大市场，为相应颠覆性技术推广持续开大需求窗口**。此外，应领会中央关于双循环发展格局的精神，积极服务颠覆性技术嵌入的产品和服务走出国门，率先在“一带一路”重点国家和地区推广中国方案。

7.4 本章小结

对自动驾驶产业的颠覆性技术进行识别预测的最终目的是指导实践，服务于颠覆性技术的培育和发展过程，技术无国界，但培育颠覆性技术必须考虑到国情的差异。本章延续了贯穿全文的网络分析视角，首先以外部机会，外部威胁，内部优势，内部劣势的框架，对中国发展自动驾驶产业颠覆性技术的现实基础进行了全面分析，并在其中特别突出了中国和自动驾驶产业发祥地、领导者美国的比较研究。结果表明，对于自动驾驶产业而言，我国属于典型的后发追赶者，在产业关键核心技术的积累方面存在短板，且对具有前沿性、探索性的（潜在）颠覆性技术探索严重不足。但

中国知网 https://www.cnki.net

产业发展的不确定性，以及诸多有待解决的技术问题，决定了本产业技术路线尚未定型，颠覆性技术持续涌现的特征。而这为我国带来了机遇。从内部看，我国现阶段依然存在持续产生颠覆性技术动力不足的危机，但活跃的创新活动和政策支撑也为颠覆性技术的产生提供了必要条件。综上所述，我国在发展自动驾驶产业的过程中，除必须攻克显而易见的关键核心技术外，还要大力激励探索性创新行为，大力培育颠覆性技术。只有这样，才能使我国不至于在追赶中过早陷入路径锁定，真正实现弯道超车。

随后，以华为发展 V2X 通信这一颠覆性技术为例，本文详细分析了华为发展自动驾驶产业颠覆性技术的战略，和外部影响因素。事实证明，在中国情境下，在企业普遍资源禀赋不足，防风险能力差的情况下，大水漫灌式的发展颠覆性技术是不现实的。案例启示我国企业，特别是广大中小企业可以立足比较优势选择、识别颠覆性技术发展方向，以自我技术积累匹配技术颠覆窗口，并主动将激进的颠覆性技术与现有技术体系，和产业内伙伴融合适配，从而降低风险。而在颠覆性技术发展、落地的过程中，制度颠覆窗口和需求颠覆窗口的适时开启和开度的调整起到了至关重要的作用，而表现为动态变化特征的政府政策是其中的关键环境要素。政府作用下持续开启的制度颠覆窗口，极大促进了颠覆性技术的实验和性能提升；而对于需求颠覆窗口而言，政府则起到了促进窗口提前开启的作用。这从颠覆性技术创新的视角印证了中国情境下后发企业追赶需要依靠动态的政企共演过程，以弥补资源禀赋的差距（Xiong et al., 2022；朱浩等, 2020)。

基于中国发展自动驾驶产业颠覆性技术的现实基础，以及优秀企业培育颠覆性技术的案例研究，针对于后发国家企业在选择和培育颠覆性技术时，需要企业自身内动力和外部环境颠覆性机会窗口协同共演的结论，提出了以企业层面和国家层面为核心的系列建议，解决了如何培育和发展自动驾驶产业中的颠覆性技术的问题。

中国知网 https://www.cnki.net

8 结论与展望

8.1 主要结论和建议

本文立足于第四次工业革命方兴未艾，新兴产业爆发式增长，技术范式全面变革的大背景。针对于对我国工业和经济转型具有重要意义的自动驾驶产业展开研究。从产业演化和新兴产业引发的技术范式变革切入，逐层递进研究了自动驾驶产业颠覆性技术产生的环境，自动驾驶产业颠覆性技术的识别和演化特征，自动驾驶产业潜在颠覆性技术的前瞻性预测，以及针对于自动驾驶产业内众多颠覆性技术，中国该制定何种发展对策和行动方案。

研究整体遵循从宏观到微观，从一般到具体的研究思路。以自动驾驶产业的专利数据为基础，综合使用专利权人，专利分类号，专利非标准化的文本信息，专利引文信息等技术创新信息，从整体技术景观层面，逐层过渡到微观的技术识别预测层面。在研究中立足于专利数据但不止于专利数据，注重以开放的态度将 SCI 论文数据，政府政策信息，产业专家咨询意见纳入分析框架，以增强分析模型的稳健性和可靠性。在方法上，以社会网络分析方法贯穿全文，着重强调包括颠覆性技术在内的复杂产业技术之间并非孤立的存在，而是具有复杂的融合性和关联性。并以社会网络分析方法为基点，将自然语言处理的主题模型，图卷积神经网络模型，二次指派程序（QAP）等与传统网络分析方法有机融合。最终形成立足于自动驾驶产业特征的，包含了颠覆性技术产生环境条件，具有事后性质的颠覆性技术的追踪识别，具有前瞻性的潜在颠覆性技术预测，以及立足中国情境下的颠覆性技术发展对策在内的颠覆性技术完整管理方案，为产业决策者制定产业发展政策，合理选择和培育颠覆性技术研发方向提供了有益参考。

首先，本文在第 4 章明确了自动驾驶产业的整体产业特征，探究了产业中是否存在颠覆性技术的问题。该部分内容以产业专利数据为基础，从宏观的产业技术景观

中国知网 https://www.cnki.net

分析入手，明确了自动驾驶产业的主要产业特征。研究表明，从时间维度上看，自动驾驶产业具有良好的产业成长性，已经走出漫长产业萌芽期，正处于快速发展的成长期阶段。从技术维度来看，自动驾驶产业的技术体系已初步形成，该技术体系具有复杂的关联性和相互融合性特征，表现出与传统汽车产业知识结构的完全不同。新的技术体系围绕控制仪器、交通、计算机技术等标准化产业领域形成复杂的技术集群，这与传统汽车产业市场竞争者长期积累的以交通、环境技术、发动机等为核心的技术积累显著不相匹配。数字化与智能化趋势下产生和发展的自动驾驶产业，将使汽车产业结构发生革命性的变化，自动驾驶产业能够代表产业升级和技术变革新范式的前进方向。从市场竞争维度来看，尽管传统汽车强国日本、美国、德国的传统优势汽车制造企业丰田公司、福特公司等正在积极依靠新兴产业进行技术创新战略转型，但已经开始面临着来自谷歌公司、优步公司等科技企业，以及来自中国为代表的发展中国家企业的严重威胁，结合本产业处于成长期的事实，本产业的市场竞争仍存在较大不确定性，并预计在未来阶段竞争持续加剧。此外，自动驾驶产业的兴起除对汽车技术结构，技术体系，旧有市场竞争格局带来潜在扰动和挑战外，还正在引发对城市化进程、区域经济发展等的变革，从而引发市场职能分工和市场形态的更广泛重塑。因此，总的来看，自动驾驶产业完全符合新兴产业的演进特征，正在形成全然不同的新技术范式。结合其发展阶段，该产业具备颠覆性技术涌现的条件，已经产生了一些推动产业成长的重要颠覆性技术，并预计仍将继续产生颠覆性技术。

第二，本文第 5 章主要探讨了产业内已经产生了哪些对产业发展起到核心推动作用的颠覆性技术的问题，并从产业技术体系的动态演化和内部技术之间的关联性、复杂性出发，研究了颠覆性技术的演化规律和特征。本文发现在自动驾驶产业颠覆性技术涌现的背景下，以自动驾驶 V2X 通信系列技术为代表的多项技术，是影响了自动驾驶产业发展至当前水平的颠覆性技术，这些技术是自动驾驶产业在近期实现快速增长，走出萌芽期的重要驱动力。具体而言众多的颠覆性技术包含了人机交互、V2V 通信技术等 8 个主题。识别结果也表明，自上世纪 70 年代以来，GPS 卫星定

中国知网 https://www.cnki.net

位，二位位置控制等技术率先发展成为本产业领域中不可或缺的关键核心技术，但仅仅依靠这些技术使产业演进内生性驱动力明显不足，当前自动驾驶产业所取得的发展水平，不仅归功于早期形成的关键核心技术的优化，更要归因于前沿探索性质的颠覆性技术不断产生，刺激和带动了产业技术整体向前演进。研究从颠覆性技术的观点和视角，证实了产业技术融合研究学者的观点，亦即外围松散的技术结构是支撑产业技术可持续发展的动力所在。本文证实，这些关键核心技术以外的松散技术组成，包含了具有探索性、激进新颖性特征的颠覆性技术。本文从网络演化的视角出发，总结出颠覆性技术的演化特征。从网络演化的视角，颠覆性技术在产生之初由于与产业领域知识库本体的联系不够紧密，开发不充分，而表现出较低的融合性与扩散性倾向；此时技术特征具有异质性或激进新颖性。随着时间发展，颠覆性技术产生连锁效应，依靠不断融合引发后续一系列连锁反应，技术节点的位置持续向中心跃迁，技术影响力持续显现直到完成颠覆过程，产业技术体系整体亦因为该过程而发生结构的改变。本研究还表明，颠覆性技术的形成需要较长时间，且创新存在极大风险，大量满足颠覆性技术事前特征的技术无法完成扩散和影响力扩大过程，在跨越颠覆性创新死亡之谷的过程中以失败而告终。但具有高接近中心度的技术节点，比起其他类型节点更具有发生扩散和位置跃迁的可能性，更容易引发技术融合的连锁反应，从而产生更大的技术颠覆性。

第三，本文在第 6 章中探究了产业中未来还将出现哪些颠覆性技术的问题。这是自动驾驶产业突破瓶颈，进一步向前发展的关键问题。本部分内容基于 Dotsika and Watkins (2017)以及 Kim J. et al. (2016b)以技术融合为视角的颠覆性技术前瞻性预测方法与思路，在此基础上将隶属于深度学习领域的图神经网络算法模型引入，将专利情报分析的复合型方法与颠覆性技术的演化特征相结合，从而提高了颠覆性技术预测的方法精度和可靠性，丰富了具有前瞻性的颠覆性技术预测的研究实践。研究表明，音频信号分析处理技术、太阳能光伏储能供能技术、眼动追踪技术、可见光通信技术在近期更具有成长为高影响力颠覆性技术的潜力。此外半导体制冷等技术也可

中国知网 https://www.cnki.net

能出现网络位置跃迁，因此被列为中期潜在颠覆性技术。而根据目前所获得的数据来看，纳米复合材料等更多的技术尽管未表现出近期明显的融合与扩散倾向，但依然能够符合颠覆性技术的事前特征，因此被列为长期潜在颠覆性技术的预测名单。研究结果表明，自动驾驶产业在未来将持续涌现出更多影响产业整体演进的颠覆性技术。另外研究结果也表明，我国以中国科学院为代表的科研单位，已经在全球范围内率先开展了自动驾驶用音频信号处理技术的基础理论研究，这将有利于我国对近期颠覆性技术的发展。该结果再次印证和强调新兴产业在发展的过程中，具有颠覆性技术不断产生和涌现的特征。此外，颠覆性技术具有集群效应。换言之，新兴产业作为一种具有复杂性、特殊性、变革性的新技术范式，除符合一般产业技术相互关联，协同演化的特征外，更需要众多颠覆性技术的共同支撑。因此，我国在发展自动驾驶产业以及其它具有技术密集型、高成长性的新兴产业时，必须谨记对无法绕开的关键核心技术，以及具有“前沿突破”或“另辟蹊径”特点的颠覆性技术实现两手抓，避免照搬和盲目模仿国外技术路线和发展模式从而过早产生路径锁定，陷入不断追赶不断落后的怪圈。

第四，本文在第 7 章探讨了中国在发展自动驾驶产业的过程中是否应该重视颠覆性技术，以及如何发展颠覆性技术的问题。研究表明，与美国这样的先发国家相比，我国在发展自动驾驶产业技术方面属于后发者的角色。在产业关键技术方面存在短板，且与美国相比，对前沿性、探索性特征的（潜在）颠覆性技术探索严重不足，这在一定程度上不利于自动驾驶产业的颠覆性技术持续供给，甚至对进一步发展中国特色的自动驾驶产业带来负面影响。但国家综合创新实力的提升，关联产业的进步，以及国家产业政策的利好，为我国选择和培育自动驾驶产业颠覆性技术创造了必要条件。

研究表明，后发国家企业在发展颠覆性技术的过程中，应避免盲目的大水漫灌。在资源禀赋和综合实力相对处于劣势的情况之下，率先立足比较优势选择和识别颠覆性技术研发方向是更优选择。在培育颠覆性技术的过程中，要充分利用自我技术积

中国知网 https://www.cnki.net

累方面的优势，以之作为突破口合理选择“技术颠覆窗口”，增大颠覆性技术的创新压强。在推进颠覆新技术成长的过程中，可以主动以“融合”降低颠覆性技术创新风险，一方面注重颠覆性技术嵌入主流技术体系，一方面广泛建立互补性合作关系，为颠覆性技术落地构建必要的创新生态。研究发现，后发国家企业在培育和发展颠覆性技术时，企业是把握技术颠覆窗口的关键，但并非全部，制度颠覆窗口与需求颠覆窗口的及时打开和跟进是促进颠覆性技术成长的必要外因，而政府及其动态演进的政策体系是这两个窗口的决定性角色。亦即，在中国情景下自动驾驶产业中颠覆性技术的发展本质上是一个动态的政企共演过程。

本研究具有重要的现实意义，对我国如何以颠覆性技术为重要抓手发展自动驾驶产业提供了参考。根据对包括自动驾驶的产业发展特征，颠覆性技术的识别预测结果，以及颠覆性技术的演化特征和过程的递进式研究，结合中国当前自动驾驶产业的技术创新成就和短板，本文得出结论：中国在发展自动驾驶产业的过程中，必须大力培育和发展颠覆性技术。在企业层面，建议已经涉足自动驾驶产业，具有较多经验积累、且综合实力较强的大型企业，应时刻关注行业痛点，大胆开展具有探索性特征的创新活动，有意识地储备和培育颠覆性技术，警惕过早陷入路径锁定，以开放态度，主动构建利于颠覆性技术产生的合作生态。而对于更为广大的中小企业来讲，**应基于自身优势技术匹配和选择技术颠覆窗口，特别关注“多信息感知融合”、“自动驾驶能源供给”等颠覆性技术密集产生的创新方向，主动将颠覆性技术创新的风险保持在可控范围。**此外，鉴于颠覆性技术的长周期和巨大价值与破坏性，无论何种创新主体必须时刻牢记知识产权保护工作的开展。

在国家层面，也应该在发展颠覆性技术的过程中发挥必要作用。当前美国已经提出，对于企业开展颠覆性技术创新活动提供全生命周期的服务与咨询工作，十分具有借鉴意义。结合研究成果所发现的我国国情，本文认为要持续发挥政府对制度颠覆窗口和需求颠覆窗口的调节和影响，在多环节，多节点，多措并举促进我国发展自动驾驶产业的颠覆性技术。具体通过强化基础研究，改进考核机制，持续举办好科技部颠

中国知网 https://www.cnki.net

覆性技术创新大赛等方式，加大对自动驾驶产业中“另辟蹊径”激进探索的支持力度，持续动态入库储备颠覆性种子技术。并利用好相关军用颠覆性技术的民用转化工作。优先建立起以政府为主导的，能够包括颠覆性技术早期预警、实时监控、影响力拐点判断等颠覆性技术成长全过程的动态化颠覆性技术服务指导平台，弥补企业特别是中小企业的资源劣势，试点开展服务于中小企业颠覆性技术创新的课程教育服务和知识产权管理服务。尽快建立起服务于自动驾驶产业颠覆性技术研发的系列基础设施，及时跟进标准和法律制定工作。应发挥政府作用，以政策干预“需求颠覆窗口”开启时间和开启状态。对于诞生于本土的，对自动驾驶产业进步具有重要影响的且已经具备一定市场化条件的 V2X 通信等颠覆性技术，给予重点关照，拉动需求窗口提前开启，助力企业打破主流技术路径稳定性，为新技术抢占发展先机和市场化创造局部试点、优先示范甚至全面推广的条件。服务重点颠覆性技术嵌入产品走出国门，率先走出去，争取更大发展主动，不断创造自动驾驶汽车的中国方案与中国模式。

8.2 研究局限与展望

尽管本文在颠覆性技术的分析与管理方面取得了一定的研究进展，但不可否认的是，由于所采集数据的完整性、时效性上存在的不足，以及研究周期的限制，使得研究存在诸多不足之处，尚待进一步改进和优化。

首先，自动驾驶产业颠覆性技术是不断涌现的，且颠覆性技术具有动态演化特性。这也就决定了对颠覆性技术的识别和预测，是一个持续性、动态更新的过程。尽管本文一再强调颠覆性技术的管理对策必须与其动态性相契合，但受限于数据的可得性，以及研究周期的有限性，本文基于现有数据所得出的研究结果特别是预测结果必须随着相关数据更新扩充而动态更新。因为不排除随着产业进一步发展，产生新的颠覆性技术，也不排除当前出现在预测名单中的潜在颠覆性技术由于无法跨越发展的死亡之谷而退出颠覆性技术的名单。这恰恰体现了新兴产业的不确定性。因此，在接下来的进一步研究中，在利用好本文所制定的颠覆性技术识别、预测、管理研究框

中国知网 https://www.cnki.net

架的基础上，应时刻保持专利数据、文献数据的动态更新，根据颠覆性技术涌现情况和内容动态调整颠覆性技术的识别预测结果大名单，始终以动态性的研究，应对颠覆性技术的动态性成长与动态性涌现。

其次，本文基于自动驾驶产业所具有的新兴产业宏观特征，和低市场化特性，选择以专利数据为核心，SCI 论文、专家意见等为辅助的数据，并根据数据特征构建研究框架，选择研究工具和研究方法，但相对而言对市场端、对消费者关注不足，这一点将随着自动驾驶产业的生命周期演进在未来成为更突出的矛盾。随着产业的发展，不断有颠覆性技术嵌入产品投放市场。鉴于颠覆性技术在发展过程特别是投放市场后，可能具有超出技术以外的社会、经济影响力。因此今后在研究中，特别是在技术大规模投放市场后，应该将能够反映市场影响力的消费者评价数据，相关创新产品销售额数据，甚至有关企业的产值、市值数据纳入到研究框架中来，并围绕颠覆性技术的形成机制拓展研究内容。从而进一步延续开放性、宽口径、广撒网，以及主客观相结合的颠覆性技术研究思路。

中国知网 https://www.cnki.net

参考文献

[1] Abernathy W J, Utterback J M. Patterns of industrial innovation[J]. Technology Review, 1978, 80(7):40–47.

[2] Adamuthe A C, Thampi G T. Technology forecasting: A case study of computational technologies[J]. Technological Forecasting and Social Change, 2019, 143:181–189.

[3] Adnan N, Md Nordin S, bin Bahruddin M A, et al. How trust can drive forward the user acceptance to the technology? In-vehicle technology for autonomous vehicle[J]. Transportation Research Part A: Policy and Practice, 2018, 118:819–836.

[4] Adner R, Levinthal D A. The emergence of emerging technologies[J]. California Management Review, 2002, 45(1):50–66.

[5] Aharonson B S, Schilling M A. Mapping the technological landscape: Measuring technology distance, technological footprints, and technology evolution[J]. Research Policy, 2016, 45(1):81–96.

[6] Alchian A A. Uncertainty, evolution, and economic theory[J]. Journal of political economy, 1950, 58(3):211–221.

[7] Apple M W. The New Technology[J]. Computers in the Schools, 1991, 8(1-3):59–82.

[8] Araujo L, Harrison D. Path dependence, agency and technological evolution[J]. Technology Analysis & Strategic Management, 2002, 14(1):5–19.

[9] Arifin Z. The effects of disruptive technologies on power utility company's performance; empirical evidence from Indonesia[J]. Technology Analysis &

中国知网 https://www.cnki.net

Strategic Management, 2022, 34(4):461–473.

[10] Ashouri S, Mention A-L, Smyrnios K X. Anticipation and analysis of industry convergence using patent-level indicators[J]. Scientometrics, 2021, 126(7):5727–5758.

[11] Assink M. Inhibitors of disruptive innovation capability: a conceptual model[J]. European Journal of Innovation Management, 2006, 9(2):215–233.

[12] Barbieri N, Perruchas F, Consoli D. Specialization, diversification, and environmental technology life cycle[J]. Economic Geography, 2020, 96(2):161–186.

[13] Bass S, Kurgan L. Discovery of factors influencing patent value based on machine learning in patents in the field of nanotechnology[J]. Scientometrics, 2010, 82(2):217–241.

[14] Becker M C, Knudsen T, March J G. Schumpeter, Winter, and the sources of novelty[J]. Industrial and Corporate Change, 2006, 15(2):353–371.

[15] Bednarz M, Broekel T. The relationship of policy induced R&D networks and inter-regional knowledge diffusion[J]. Journal of Evolutionary Economics, 2019, 29(5):1459–1481.

[16] Beinhocker E D. The origin of wealth: Evolution, complexity, and the radical remaking of economics[M]. Boston, Mass: Harvard Business Press, 2006.

[17] Ben-Slimane K, Diridollou C, Hamadache K. The legitimation strategies of early stage disruptive innovation[J]. Technological Forecasting and Social Change, 2020, 158.

[18] Bergek A, Hekkert M, Jacobsson S, et al. Technological innovation systems in contexts: Conceptualizing contextual structures and interaction dynamics[J]. Environmental Innovation and Societal Transitions, 2015, 16:51–64.

中国知网 https://www.cnki.net

[19] Berkers E, Geels F W. System innovation through stepwise reconfiguration: the case of technological transitions in Dutch greenhouse horticulture (1930–1980)[J]. Technology Analysis & Strategic Management, 2011, 23(3):227–247.

[20] Boccardi F, Heath R W, Lozano A, et al. Five disruptive technology directions for 5G[J]. IEEE Communications Magazine, 2014, 52(2):74–80.

[21] Bonino D, Ciaramella A, Corno F. Review of the state-of-the-art in patent information and forthcoming evolutions in intelligent patent informatics[J]. World Patent Information, 2010, 32(1):30–38.

[22] Borgatti S P, Everett M G. The class of all regular equivalences: Algebraic structure and computation[J]. Social Networks, 1989, 11(1):65–88.

[23] Borge L, Wustmans M, Broring S. Assessing interdisciplinary research within an emerging technology network: A novel approach based on patents in the field of bioplastics[J]. IEEE Transactions on Engineering Management, 2022:1–18.

[24] Breitzman A. Automated identification of technologically similar organizations[J]. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 2005, 56(10):1015–1023.

[25] Briggs K, Buehler D L. An analysis of technologically radical innovation and breakthrough patents[J]. International Journal of the Economics of Business, 2018, 25(3):341–365.

[26] Bringmann L F, Elmer T, Epskamp S, et al. What do centrality measures measure in psychological networks?[J]. Journal of Abnormal Psychology, 2019, 128(8):892–903.

[27] Byun J, Sung T-E, Park H-W. Technological innovation strategy: how do technology life cycles change by technological area[J]. Technology Analysis & Strategic Management, 2018, 30(1):98–112.

中国知网 https://www.cnki.net

[28] Capellari S, Stefano D de. Academic inventors, allocation of patent rights and knowledge diffusion: Subnetwork structures in university-owned and university-invented patents in two Italian universities[J]. Science and Public Policy, 2016, 43(5):585–593.

[29] Capponi G, Martinelli A, Nuvolari A. Breakthrough innovations and where to find them[J]. Research Policy, 2022, 51(1):104376.

[30] Castellacci F. Technological paradigms, regimes and trajectories: Manufacturing and service industries in a new taxonomy of sectoral patterns of innovation[J]. Research Policy, 2008, 37(6):978–994.

[31] Chen H, Zang S, Chen J, et al. Looking for meaningful disruptive innovation: counterattack from Pinduoduo[J]. Asian Journal of Technology Innovation, 2022, 30(1):23–44.

[32] Chen H, Zhang G, Zhu D, et al. Topic-based technological forecasting based on patent data: A case study of Australian patents from 2000 to 2014[J]. Technological Forecasting and Social Change, 2017, 119:39–52.

[33] Chen Y H, Chen C Y, Lee S C. Technology forecasting of new clean energy: The example of hydrogen energy and fuel cell[J]. African Journal of Business Management, 2010, 4(7):1372–1380.

[34] Cheng Y, Huang L, Ramlogan R, et al. Forecasting of potential impacts of disruptive technology in promising technological areas: Elaborating the SIRS epidemic model in RFID technology[J]. Technological Forecasting and Social Change, 2017, 117:170–183.

[35] Chlebna C, Simmie J. New technological path creation and the role of institutions in different geo-political spaces[J]. European Planning Studies, 2018, 26(5):969–987.

中国知网 https://www.cnki.net

[36] Cho J H, Lee J, Sohn S Y. Predicting future technological convergence patterns based on machine learning using link prediction[J]. Scientometrics, 2021, 126(7):5413–5429.

[37] Cho R L-T, Liu J S, Ho M H-C. The development of autonomous driving technology: perspectives from patent citation analysis[J]. Transport Reviews, 2021, 21(2):1–27.

[38] Chris U, Joshua A, Drew B, et al. Autonomous driving in urban environments: Boss and the Urban Challenge[J]. Journal of Field Robotics, 2008, 25(8):425–466.

[39] Christensen C M. The innovator's dilemma: when new technologies cause great firms to fail[M]. Boston, Mass: Harvard Business Review Press, 1997.

[40] Christensen C M, Anthony S D, Roth E A. Seeing what's next: Using the theories of innovation to predict industry change[M]. Boston, Mass: Harvard Business Press, 2004.

[41] Clayton W, Paddeu D, Parkhurst G, et al. Autonomous vehicles: who will use them, and will they share?[J]. Transportation Planning and Technology, 2020, 43(4):343–364.

[42] Clercq D de, Diop N-F, Jain D, et al. Multi-label classification and interactive NLP-based visualization of electric vehicle patent data[J]. World Patent Information, 2019a, 58:101903.

[43] Clercq D de, Wen Z, Song Q. Innovation hotspots in food waste treatment, biogas, and anaerobic digestion technology: A natural language processing approach[J]. Science of The Total Environment, 2019b, 673:402–413.

[44] Coccia M. Asymmetry of the technological cycle of disruptive innovations[J]. Technology Analysis & Strategic Management, 2020, 32(12):1462–1477.

中国知网 https://www.cnki.net

[45] Cramer J, Krueger A B. Disruptive change in the taxi business: The case of Uber[J]. American Economic Review, 2016, 106(5):177–182.

[46] Crayton T J, Meier B M. Autonomous vehicles: Developing a public health research agenda to frame the future of transportation policy[J]. Journal of Transport & Health, 2017, 6:245–252.

[47] Crocco M, Martelli S, Trucco A, et al. Audio tracking in noisy environments by acoustic map and spectral signature[J]. IEEE Transactions on Cybernetics, 2018, 48(5):1619–1632.

[48] Curci Y, Mongeau Ospina C A. Investigating biofuels through network analysis[J]. Energy Policy, 2016, 97:60–72.

[49] Curran C-S, Bröring S, Leker J. Anticipating converging industries using publicly available data[J]. Technological Forecasting and Social Change, 2010, 77(3):385–395.

[50] Curran C-S, Leker J. Patent indicators for monitoring convergence – examples from NFF and ICT[J]. Technological Forecasting and Social Change, 2011, 78(2):256–273.

[51] Dahesh M B, Tabarsa G, Zandieh M, et al. Reviewing the intellectual structure and evolution of the innovation systems approach: A social network analysis[J]. Technology in Society, 2020, 63:101399.

[52] Dahlin K B, Behrens D M. When is an invention really radical?: Defining and measuring technological radicalness[J]. Research Policy, 2005, 34(5):717–737.

[53] Danneels E. Disruptive technology reconsidered: A critique and research agenda[J]. Journal of Product Innovation Management, 2004, 21(4):246–258.

[54] Detienne D R, Koberg C S. The impact of environmental and organizational factors on discontinuous innovation within high-technology industries[J]. IEEE

中国知网 https://www.cnki.net

Transactions on Engineering Management, 2002, 49(4):352–364.

[55] Dijk M, Wells P, Kemp R. Will the momentum of the electric car last? Testing an hypothesis on disruptive innovation[J]. Technological Forecasting and Social Change, 2016, 105:77–88.

[56] Dobusch L, Schüßler E. Theorizing path dependence: a review of positive feedback mechanisms in technology markets, regional clusters, and organizations[J]. Industrial and Corporate Change, 2013, 22(3):617–647.

[57] Dosi G. Technological paradigms and technological trajectories: A suggested interpretation of the determinants and directions of technical change[J]. Research Policy, 1982, 11(3):147–162.

[58] Dotsika F, Watkins A. Identifying potentially disruptive trends by means of keyword network analysis[J]. Technological Forecasting and Social Change, 2017, 119(2002):114–127.

[59] Drew S AW. Building technology foresight: using scenarios to embrace innovation[J]. European Journal of Innovation Management, 2006, 9(3):241–257.

[60] Du Y-p, Yao C-q, Li N. Using heterogeneous patent network features to rank and discover influential inventors[J]. Frontiers of Information Technology & Electronic Engineering, 2015, 16(7):568–578.

[61] Duan Y, Guan Q. Predicting potential knowledge convergence of solar energy: Bibliometric analysis based on link prediction model[J]. Scientometrics, 2021, 126(5):3749–3773.

[62] Eggers J P, Kaul A. Motivation and ability? A behavioral perspective on the pursuit of radical invention in multi-technology incumbents[J]. Academy of Management Journal, 2018, 61(1):67–93.

中国知网 https://www.cnki.net

[63] Eldeeb H B, Elamassie M, Sait S M, et al. Infrastructure-to-vehicle visible light communications: Channel modelling and performance analysis[J]. IEEE Transactions on Vehicular Technology, 2022, 71(3):2240–2250.

[64] Erdogan Z, Serkan A, Turkay D. Predicting Patent Quality Based on Machine Learning Approach[J]. IEEE Transactions on Engineering Management, 2022:1–14.

[65] Faber A, Frenken K. Models in evolutionary economics and environmental policy: Towards an evolutionary environmental economics[J]. Technological Forecasting and Social Change, 2009, 76(4):462–470.

[66] Fan W, Ma Y, Li Q, et al. A graph neural network framework for social recommendations[J]. IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering, 2022, 34(5):2033–2047.

[67] Feder C. The effects of disruptive innovations on productivity[J]. Technological Forecasting and Social Change, 2018, 126:186–193.

[68] Feng S, An H, Li H, et al. The technology convergence of electric vehicles: Exploring promising and potential technology convergence relationships and topics[J]. Journal of Cleaner Production, 2020, 260:120992.

[69] Fitzgerald T, Balsmeier B, Fleming L, et al. Innovation search strategy and predictable returns[J]. Management Science, 2021, 67(2):1109–1137.

[70] Flavin M. Disruptive conduct: the impact of disruptive technologies on social relations in higher education[J]. Innovations in Education and Teaching International, 2016, 53(1):3–15.

[71] Fleming L. Recombinant uncertainty in technological search[J]. Management Science, 2001, 47(1):117–132.

[72] Fleming L, Sorenson O. Science as a map in technological search[J]. Strategic

中国知网 https://www.cnki.net

Management Journal, 2004, 25(89):909–928.

[73] Frizzo-Barker J, Chow-White P A, Adams P R, et al. Blockchain as a disruptive technology for business: A systematic review[J]. International Journal of Information Management, 2020, 51.

[74] Funk R J. Making the most of where you are: Geography, networks, and innovation in organizations[J]. Academy of Management Journal, 2014, 57(1):193–222.

[75] Funk R J, Owen-Smith J. A dynamic network measure of technological change[J]. Management Science, 2017, 63(3):791–817.

[76] Gala D, Lindsay N, Sun L. Multi-sound-source localization using machine learning for small autonomous unmanned vehicles with a self-rotating Bi-microphone array[J]. Journal of Intelligent & Robotic Systems, 2021, 103(3):1–20.

[77] Ganguly A, Nilchiani R, Farr J V. Defining a set of metrics to evaluate the potential disruptiveness of a technology[J]. Engineering Management Journal, 2010, 22(1):34–44.

[78] Garcia-Morales V J, Garrido-Moreno A, Martin-Rojas R. The transformation of higher education after the COVID disruption: Emerging challenges in an online learning scenario[J]. Frontiers in Psychology, 2021, 12:196.

[79] Gauch S, Blind K. Technological convergence and the absorptive capacity of standardisation[J]. Technological Forecasting and Social Change, 2015, 91:236–249.

[80] Gawron J H, Keoleian G A, Kleine R D de, et al. Life cycle assessment of connected and automated vehicles: sensing and computing subsystem and vehicle level effects[J]. Environmental Science & Technology, 2018,

中国知网 https://www.cnki.net

52(5):3249–3256.

[81] Geels F W. Disruption and low-carbon system transformation: Progress and new challenges in socio-technical transitions research and the Multi-Level Perspective[J]. Energy Research & Social Science, 2018, 37:224–231.

[82] Geum Y, Kim C, Lee S, et al. Technological convergence of IT and BT: Evidence from patent analysis[J]. Etri Journal, 2012, 34(3):439–449.

[83] Geum Y, Kim M. How to identify promising chances for technological innovation: Keygraph-based patent analysis[J]. Advanced Engineering Informatics, 2020, 46:101155.

[84] Giachetti C, Marchi G. Evolution of firms' product strategy over the life cycle of technology-based industries: A case study of the global mobile phone industry, 1980–2009[J]. Business History, 2010, 52(7):1123–1150.

[85] Giachetti C, Marchi G. Successive changes in leadership in the worldwide mobile phone industry: The role of windows of opportunity and firms' competitive action[J]. Research Policy, 2017, 46(2):352–364.

[86] Govindarajan V, Kopalle P K, Danneels E. The effects of mainstream and emerging customer orientations on radical and disruptive innovations[J]. Journal of Product Innovation Management, 2011, 28:121–132.

[87] Griffiths T L, Steyvers M. Finding scientific topics[J]. Proceedings of the National Academy of Sciences, 2004, 101(suppl_1):5228–5235.

[88] Grimaldi M, Cricelli L, Di Giovanni M, et al. The patent portfolio value analysis: A new framework to leverage patent information for strategic technology planning[J]. Technological Forecasting and Social Change, 2015, 94(2):286–302.

[89] Gruber M. Exploring the origins of organizational paths: Empirical evidence

中国知网 https://www.cnki.net

from newly founded firms[J]. Journal of Management, 2010, 36(5):1143–1167.

[90] Gui B, Liu Y, Ju Y, et al. Disruptive innovation patterns driven by mega-projects: a sustainable development pattern case of China's high-speed rail[J]. Sustainability, 2018, 10(4):1154.

[91] Gwak J H, Sohn S Y. Identifying the trends in wound-healing patents for successful investment strategies[J]. PloS ONE, 2017, 12(3).

[92] Han E J, Sohn S Y. Technological convergence in standards for information and communication technologies[J]. Technological Forecasting and Social Change, 2016, 106(5):1–10.

[93] Han S, Huang H, Huang X, et al. Core patent forecasting based on graph neural networks with an application in stock markets[J]. Technology Analysis & Strategic Management, 2022:1–15.

[94] Han X. Evolution of research topics in LIS between 1996 and 2019: an analysis based on latent Dirichlet allocation topic model[J]. Scientometrics, 2020, 125(3):2561–2595.

[95] He X, Deng K, Wang X, et al. LightGCN: Simplifying and Powering Graph Convolution Network for Recommendation[C] //. Proceedings of the 43rd International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval. New York, NY, USA: Association for Computing Machinery, 2020: 639–648.

[96] Henrich R. Greve, Marc-David L. Seidel. The thin red line between success and failure: Path dependence in the diffusion of innovative production technologies[J]. Strategic Management Journal, 2015, 36(4):475–496.

[97] Hingley P, Nicolas M. Methods for forecasting numbers of patent applications at the European Patent Office[J]. World Patent Information, 2004, 26(3):191–204.

中国知网 https://www.cnki.net

[98] Hohenberger C, Sporrle M, Im Welpe. How and why do men and women differ in their willingness to use automated cars? The influence of emotions across different age groups[J]. Transportation Research Part A: Policy and Practice, 2016, 94:374–385.

[99] Hong S, Lee C. Effective indexes and classification algorithms for supervised link prediction approach to anticipating technology convergence: A comparative study[J]. IEEE Transactions on Engineering Management, 2021:1–12.

[100] Huang H-C, Shih H-Y, Ke T-H. Structure of a patent transaction network[J]. Scientometrics, 2017, 111(1):25–45.

[101] Huizinga T W, Holers V M, Anolik J, et al. Disruptive innovation in rheumatology: new networks of global public-private partnerships are needed to take advantage of scientific progress[J]. Annals of the rheumatic diseases, 2020, 79(5):553–555.

[102] Husig S, Hipp C, Dowling M. Analysing disruptive potential: the case of wireless local area network and mobile communications network companies[J]. R&D Management, 2005, 35(1):17–35.

[103] Hyunseok Park, Christopher L. Magee. Tracing technological development trajectories: A genetic knowledge persistence-based main path approach[J]. PloS ONE, 2017, 12(1):e0170895.

[104] Jang W, Park Y, Seol H. Identifying emerging technologies using expert opinions on the future: A topic modeling and fuzzy clustering approach[J]. Scientometrics, 2021, 126(8):6505–6532.

[105] Jee J, Shin H, Kim C, et al. Six different approaches to defining and identifying promising technology through patent analysis[J]. Technology Analysis & Strategic Management, 2021, 38(4):1–13.

中国知网 https://www.cnki.net

[106] Jeon D, Ahn J M, Kim J, et al. A doc2vec and local outlier factor approach to measuring the novelty of patents[J]. Technological Forecasting and Social Change, 2022, 174:121294.

[107] Jeong D-H, Song M. Time gap analysis by the topic model-based temporal technique[J]. Journal of Informetrics, 2014, 8(3):776–790.

[108] Jeong S, Kim J-C, Choi J Y. Technology convergence: What developmental stage are we in?[J]. Scientometrics, 2015, 104(3):841–871.

[109] Jeong Y, Park I, Yoon B. Identifying emerging Research and Business Development (R&BD) areas based on topic modeling and visualization with intellectual property right data[J]. Technological Forecasting and Social Change, 2019, 146:655–672.

[110] Ji Y, Yu X, Sun M, et al. Exploring the evolution and determinants of open innovation: A perspective from patent citations[J]. Sustainability, 2022, 14(3):1618.

[111] Jia W, Wang S, Xie Y, et al. Disruptive technology identification of intelligent logistics robots in AIoT industry: Based on attributes and functions analysis[J]. Systems Research and Behavioral Science, 2022, 39(3):557–568.

[112] Jia W, Xie Y, Zhao Y, et al. Research on disruptive technology recognition of China's electronic information and communication industry based on patent influence[J]. Journal of Global Information Management, 2021, 29(2):148–165.

[113] Jia W F, Xie Y P, Zhao Y N, et al. Research on disruptive technology recognition of China's electronic information and communication industry based on patent influence[J]. Journal of Global Information Management, 2021, 29(2):148–165.

[114] Jiang W, Luo J. Graph neural network for traffic forecasting: A survey[J]. Expert Systems with Applications, 2022, 207:117921.

中国知网 https://www.cnki.net

[115] Jin B E, Shin D C. Changing the game to compete: Innovations in the fashion retail industry from the disruptive business model[J]. Business Horizons, 2020, 63(3):301–311.

[116] Joung J, Kim K. Monitoring emerging technologies for technology planning using technical keyword based analysis from patent data[J]. Technological Forecasting and Social Change, 2017, 114(3):281–292.

[117] Ju Y, Sohn S Y. Identifying patterns in rare earth element patents based on text and data mining[J]. Scientometrics, 2015, 102(1):389–410.

[118] Kaikkonen H, Haapasalo H, Hanninen K. Characteristics of self-managing teams in rapid product development projects[J]. International Journal of Value Chain Management, 2018, 9(1):1–25.

[119] Kalthaus M. Knowledge recombination along the technology life cycle[J]. Journal of Evolutionary Economics, 2020, 30(3):643–704.

[120] Kammerlander N, Ganter M. An attention‐based view of family firm adaptation to discontinuous technological change: Exploring the role of family CEOs' noneconomic goals[J]. Journal of Product Innovation Management, 2015, 32(3):361‐383.

[121] Kapetaniou C, Rieple A. The role of business ecosystems in the building of disruptive innovations[J]. Academy of Management Proceedings, 2017(1):15200.

[122] Kaplan S, Vakili K. The double-edged sword of recombination in breakthrough innovation[J]. Strategic Management Journal, 2015, 36(10):1435–1457.

[123] Kas M. Incremental centrality algorithms for dynamic network analysis[D]. Carnegie Mellon University, 2013.

[124] Katz L. A new status index derived from sociometric analysis[J]. Psychometrika,

中国知网 https://www.cnki.net

1953, 18(1):39–43.

[125] Katz M L, Shapiro C. Network externalities, competition, and compatibility[J]. American Economic Review, 1985, 75(3):424–440.

[126] Keijl S, Gilsing V A, Knoben J, et al. The two faces of inventions: The relationship between recombination and impact in pharmaceutical biotechnology[J]. Research Policy, 2016, 45(5):1061–1074.

[127] Keller A, Husig S. Ex ante identification of disruptive innovations in the software industry applied to web applications: The case of Microsoft's vs. Google's office applications[J]. Technological Forecasting and Social Change, 2009, 76(8):1044–1054.

[128] Khanagha S, Zadeh M TR, Mihalache O R, et al. Embracing bewilderment: Responding to technological disruption in heterogeneous market environments[J]. Journal of Management Studies, 2018, 55(7):1079–1121.

[129] Kilkki K, Mäntylä M, Karhu K, et al. A disruption framework[J]. Technological Forecasting and Social Change, 2018, 129:275–284.

[130] Kim B, Gazzola G, Yang J, et al. Two-phase edge outlier detection method for technology opportunity discovery[J]. Scientometrics, 2017, 113(1):1–16.

[131] Kim D, Kim S. Role and challenge of technology toward a smart sustainable city: Topic modeling, classification, and time series analysis using information and communication technology patent data[J]. Sustainable Cities and Society, 2022, 82:103888.

[132] Kim E, Cho Y, Kim W. Dynamic patterns of technological convergence in printed electronics technologies: patent citation network[J]. Scientometrics, 2014, 98(2):975–998.

[133] Kim G, Bae J. A novel approach to forecast promising technology through patent

中国知网 https://www.cnki.net

analysis[J]. Technological Forecasting and Social Change, 2017, 117:228–237.

[134] Kim J, Lee J, Kim G, et al. A hybrid method of analyzing patents for sustainable technology management in humanoid robot industry[J]. Sustainability, 2016a, 8(5):474.

[135] Kim J, Lee S. Forecasting and identifying multi-technology convergence based on patent data: the case of IT and BT industries in 2020[J]. Scientometrics, 2017, 111(1):47–65.

[136] Kim J, Park Y, Lee Y. A visual scanning of potential disruptive signals for technology roadmapping: investigating keyword cluster, intensity, and relationship in futuristic data[J]. Technology Analysis & Strategic Management, 2016b, 28(10):1225–1246.

[137] Kim J, Yoon J, Lee J-D. Dominant design and evolution of technological trajectories: The case of tank technology, 1915–1998[J]. Journal of Evolutionary Economics, 2021, 31(2):661–676.

[138] Kim T S, Sohn S Y. Machine-learning-based deep semantic analysis approach for forecasting new technology convergence[J]. Technological Forecasting and Social Change, 2020, 157:120095.

[139] Kim Y, Choi T Y, Yan T, et al. Structural investigation of supply networks: A social network analysis approach[J]. Journal of Operations Management, 2011, 29(3):194–211.

[140] Kivimaa P, Kangas H-L, Lazarevic D. Client-oriented evaluation of ‘creative destruction’ in policy mixes: Finnish policies on building energy efficiency transition[J]. Energy Research & Social Science, 2017, 33:115–127.

[141] Klenner P, Hüsig S, Dowling M. Ex-ante evaluation of disruptive susceptibility in established value networks—When are markets ready for disruptive

中国知网 https://www.cnki.net

innovations?[J]. Research Policy, 2013, 42(4):914–927.

[142] Kong X, Shi Y, Yu S, et al. Academic social networks: Modeling, analysis, mining and applications[J]. Journal of Network and Computer Applications, 2019, 132:86–103.

[143] Kostoff R N, Boylan R, Simons G R. Disruptive technology roadmaps[J]. Technological Forecasting and Social Change, 2004, 71(1-2):141–159.

[144] Krafft J, Quatraro F, Saviotti P P. The knowledge-base evolution in biotechnology: a social network analysis[J]. Economics of Innovation and New Technology, 2011, 20(5):445–475.

[145] Krafft J, Quatraro F, Saviotti P P. The dynamics of knowledge-intensive sectors' knowledge base: Evidence from Biotechnology and Telecommunications[J]. Industry and Innovation, 2014, 21(3):215–242.

[146] Kumari R, Jeong J Y, Lee B-H, et al. Topic modelling and social network analysis of publications and patents in humanoid robot technology[J]. Journal of Information Science, 2021, 47(5):658–676.

[147] Kwon O, An Y, Kim M, et al. Anticipating technology-driven industry convergence: evidence from large-scale patent analysis[J]. Technology Analysis & Strategic Management, 2020, 32(4):363–378.

[148] Landes D S. The unbound Prometheus: technological change and industrial development in Western Europe from 1750 to the present[M]. Cambridge, England: Cambridge University Press, 2003.

[149] Lăzăroiu G, Machová V, Kucera J. Connected and autonomous vehicle mobility: Socially disruptive technologies, networked transport systems, and big data algorithmic analytics[J]. Contemporary Readings in Law and Social Justice, 2020, 12(2):61 - 69.

中国知网 https://www.cnki.net

[150] Lee C. A review of data analytics in technological forecasting[J]. Technological Forecasting and Social Change, 2021, 166:120646.

[151] Lee C, Hong S, Kim J. Anticipating multi-technology convergence: a machine learning approach using patent information[J]. Scientometrics, 2021, 126(3):1867–1896.

[152] Lee C, Jeon D, Ahn J M, et al. Navigating a product landscape for technology opportunity analysis: A word2vec approach using an integrated patent-product database[J]. Technovation, 2020, 96-97:102140.

[153] Lee J W, Sohn S Y. Patent data based search framework for IT R&D employees for convergence technology[J]. Scientometrics, 2021, 126(7):5687–5705.

[154] Lee K, Malerba F. Catch-up cycles and changes in industrial leadership:Windows of opportunity and responses of firms and countries in the evolution of sectoral systems[J]. Research Policy, 2017, 46(2):338–351.

[155] Lee M, He G. An empirical analysis of applications of artificial intelligence algorithms in wind power technology innovation during 1980-2017[J]. Journal of Cleaner Production, 2021, 135(2):126536.

[156] Lee S U, Kang J. Technological diversification through corporate venture capital investments: Creating various options to strengthen dynamic capabilities[J]. Industry and Innovation, 2015, 22(5):349–374.

[157] Lee W S, Han E J, Sohn S Y. Predicting the pattern of technology convergence using big-data technology on large-scale triadic patents[J]. Technological Forecasting and Social Change, 2015, 100(3):317–329.

[158] Li M, Luo N, Lu Y. Biomass energy technological paradigm (BETP): trends in this sector[J]. Sustainability, 2017, 9(4):567.

[159] Li M, Porter A L, Suominen A. Insights into relationships between disruptive

中国知网 https://www.cnki.net

technology/innovation and emerging technology: A bibliometric perspective[J]. Technological Forecasting and Social Change, 2018, 129:285–296.

[160] Li S, Garces E, Daim T. Technology forecasting by analogy-based on social network analysis: The case of autonomous vehicles[J]. Technological Forecasting and Social Change, 2019, 148(6):119731.

[161] Lien S-Y, Hung S-C, Deng D-J, et al. Low latency radio access in 3GPP local area data networks for V2X: Stochastic optimization and learning[J]. IEEE Internet of Things Journal, 2019, 6(3):4867–4879.

[162] Lim D‐J, Anderson T R. Technology trajectory mapping using data envelopment analysis: the ex ante use of disruptive innovation theory on flat panel technologies[J]. R&D Management, 2016, 46(5):815‐830.

[163] Linton J D. Forecasting the market diffusion of disruptive and discontinuous innovation[J]. IEEE Transactions on Engineering Management, 2002, 49(4):365–374.

[164] Liu B, El Kamel A. V2X-based decentralized cooperative adaptive cruise control in the vicinity of intersections[J]. IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, 2016, 17(3):644–658.

[165] Liu C, Xu J, Zhang H. Competitiveness or complementarity? A dynamic network analysis of international agri-trade along the Belt and Road[J]. Applied Spatial Analysis and Policy, 2020, 13(2):349–374.

[166] Liu X, Wang X, Lyu L, et al. Identifying disruptive technologies by integrating multi-source data[J]. Scientometrics, 2022:1–27.

[167] Llopis-Albert C, Rubio F, Valero F. Impact of digital transformation on the automotive industry[J]. Technological Forecasting and Social Change, 2021, 162:120343.

中国知网 https://www.cnki.net

[168] Losacker S. ‘License to green’: Regional patent licensing networks and green technology diffusion in China[J]. Technological Forecasting and Social Change, 2022, 175:121336.

[169] Lu Y, Luo X, Polgar M, et al. Social network analysis of a criminal hacker community[J]. Journal of Computer Information Systems, 2010, 51(2):31–41.

[170] Lyu Y, He B, Zhu Y, et al. Network embeddedness and inbound open innovation practice: The moderating role of technology cluster[J]. Technological Forecasting and Social Change, 2019, 144:12–24.

[171] Madani F, Daim T, Weng C. ‘Smart building’ technology network analysis: applying core–periphery structure analysis[J]. International Journal of Management Science and Engineering Management, 2017, 12(1):1–11.

[172] Manning S, Sydow J. Projects, paths, and practices: sustaining and leveraging project-based relationships[J]. Industrial and Corporate Change, 2011, 20(5):1369–1402.

[173] Mansfield E. Patents and innovation: An empirical study[J]. Management Science, 1986, 32(2):173–181.

[174] Marano V, Tallman S, Teegen H J. The liability of disruption[J]. Global Strategy Journal, 2020, 10(1):174–209.

[175] Markard J, Truffer B. Technological innovation systems and the multi-level perspective: Towards an integrated framework[J]. Research Policy, 2008, 37(4):596–615.

[176] Markides C. Disruptive innovation: In need of better theory[J]. Journal of Product Innovation Management, 2006, 23(1):19–25.

[177] Marletto G. Who will drive the transition to self-driving? A socio-technical analysis of the future impact of automated vehicles[J]. Technological Forecasting

中国知网 https://www.cnki.net

and Social Change, 2019, 139:221–234.

[178] Marmor A C, Lawson W S, Terapane J F. The technology assessment and forecast program of the United States patent and trademark office[J]. World Patent Information, 1979, 1(1):15–23.

[179] Martinelli A. An emerging paradigm or just another trajectory? Understanding the nature of technological changes using engineering heuristics in the telecommunications switching industry[J]. Research Policy, 2012, 41(2):414–429.

[180] Mazlumi S H H, Agha Mohammadali Kermani M. Investigating the structure of the Internet of things patent network using social network analysis[J]. IEEE Internet of Things Journal, 2022, 9(15):13458–13469.

[181] McDuie-Ra D, Gulson K. The backroads of AI: The uneven geographies of artificial intelligence and development[J]. AREA, 2020, 52(3):626–633.

[182] McGregor L. Accountability for governance choices in artificial intelligence: afterword to Eyal Benvenisti's foreword[J]. European Journal of International Law, 2018, 29(4):1079–1085.

[183] Milakis D, van Arem B, van Wee B. Policy and society related implications of automated driving: A review of literature and directions for future research[J]. Journal of Intelligent Transportation Systems, 2017, 21(4):324–348.

[184] Millard C. Blockchain and law: Incompatible codes?[J]. Computer Law & Security Review, 2018, 34(4):843–846.

[185] Momeni A, Rost K. Identification and monitoring of possible disruptive technologies by patent-development paths and topic modeling[J]. Technological Forecasting and Social Change, 2016, 104:16–29.

[186] Montanaro U, Dixit S, Fallah S, et al. Towards connected autonomous driving:

中国知网 https://www.cnki.net

review of use-cases[J]. Vehicle System Dynamics, 2019, 57(6):779–814.

[187] Mora L, Wu X, Panori A. Mind the gap: Developments in autonomous driving research and the sustainability challenge[J]. Journal of Cleaner Production, 2020, 275:124087.

[188] Morris D, Madzudzo G, Garcia-Perez A. Cybersecurity threats in the auto industry: Tensions in the knowledge environment[J]. Technological Forecasting and Social Change, 2020, 157:120102.

[189] Muchnik L, Pei S, Parra L C, et al. Origins of power-law degree distribution in the heterogeneity of human activity in social networks[J]. Scientific Reports, 2013, 3(1):1–8.

[190] Murmann J P, Frenken K. Toward a systematic framework for research on dominant designs, technological innovations, and industrial change[J]. Research Policy, 2006, 35:925–952.

[191] Nagy B, Farmer J D, Trancik J E, et al. Superexponential long-term trends in information technology[J]. Technological Forecasting and Social Change, 2011, 78(8):1356–1364.

[192] Nagy D, Schuessler J, Dubinsky A. Defining and identifying disruptive innovations[J]. Industrial Marketing Management, 2016, 57:119–126.

[193] Nelson R R. An evolutionary theory of economic change[M]. Cambridge, Mass: Harvard University Press, 1985.

[194] Nemet G F. Demand-pull, technology-push, and government-led incentives for non-incremental technical change[J]. Research Policy, 2009, 38(5):700–709.

[195] Nordensvard J, Zhou Y, Zhang X. Innovation core, innovation semi-periphery and technology transfer: The case of wind energy patents[J]. Energy Policy, 2018, 120:213–227.

中国知网 https://www.cnki.net

[196] O'Callaghan D, Greene D, Carthy J, et al. An analysis of the coherence of descriptors in topic modeling[J]. Expert Systems with Applications, 2015, 42(13):5645–5657.

[197] O'Connor G C, Paulson A S, DeMartino R. Organisational approaches to building a radical innovation dynamic capability[J]. International Journal of Technology Management, 2008, 44(1-2):179–204.

[198] Paap J, Katz R. Anticipating disruptive innovation[J]. Research-Technology Management, 2004, 47(5):13–22.

[199] Park C. Incumbents as disruptor and their disruptive behaviour enabling disruptive innovation: case study of high performance and low cost CPU and foundry market[J]. Technology Analysis & Strategic Management, 2018, 30(12):1437–1454.

[200] Park I, Yoon B. Technological opportunity discovery for technological convergence based on the prediction of technology knowledge flow in a citation network[J]. Journal of Informetrics, 2018, 12(4):1199–1222.

[201] Park Y, Choi A, Kim K. Single-channel multiple-receiver sound source localization system with homomorphic deconvolution and linear regression[J]. Sensors, 2021, 21(3).

[202] Patanakul P, Chen J, Lynn G S. Autonomous teams and new product development[J]. Journal of Product Innovation Management, 2012, 29(5):734–750.

[203] Peltoniemi M. Reviewing industry life‐cycle theory: Avenues for future research[J]. International Journal of Management Reviews, 2011, 13(4):349‐375.

[204] Pinkse J, Bohnsack R, Kolk A. The role of public and private protection in

中国知网 https://www.cnki.net

disruptive innovation: The automotive industry and the emergence of low‐emission vehicles[J]. Journal of Product Innovation Management, 2014, 31(1):43–60.

[205] Qin Y, Qin X, Chen H, et al. Measuring cognitive proximity using semantic analysis: A case study of China's ICT industry[J]. Scientometrics, 2021, 126(7):6059–6084.

[206] Qiu Z, Wang Z. Technology forecasting based on semantic and citation analysis of patents: A case of robotics domain[J]. IEEE Transactions on Engineering Management, 2022, 69(4):1216–1236.

[207] Rafii F, Kampas P J. How to identify your enemies before they destroy you[J]. Harvard business review, 2002, 80(11):115-23, 134.

[208] Ran C, Song K, Le Yang. An improved solution for partner selection of industry-university cooperation[J]. Technology Analysis & Strategic Management, 2020, 32(12):1478–1493.

[209] Reinhardt R, Gurtner S. Differences between early adopters of disruptive and sustaining innovations[J]. Journal of Business Research, 2015, 68(1):137–145.

[210] Rhiu I, Kwon S, Bahn S, et al. Research issues in smart vehicles and elderly drivers: a literature review[J]. International Journal of Human–Computer Interaction, 2015, 31(10):635–666.

[211] Roblek V, Meško M, Pušavec F, et al. The role and meaning of the digital transformation as a disruptive innovation on small and medium manufacturing enterprises[J]. Frontiers in Psychology, 2021, 12:2129.

[212] Rossi M, Festa G, Devalle A, et al. When corporations get disruptive, the disruptive get corporate: Financing disruptive technologies through corporate venture capital[J]. Journal of Business Research, 2020, 118:378–388.

中国知网 https://www.cnki.net

[213] Ruan Y, Hang C C, Wang Y M. Government′s role in disruptive innovation and industry emergence: The case of the electric bike in China[J]. Technovation, 2014, 34(12):785–796.

[214] Sadiq F, Hussain T, Naseem A. Managers' disruptive innovation activities: the construct, measurement and validity[J]. Management Decision, 2021, 59(2):153–174.

[215] Santoni de Sio F. The European Commission report on ethics of connected and automated vehicles and the future of ethics of transportation[J]. Ethics and Information Technology, 2021, 23(4):713–726.

[216] Sasaki H, Sakata I. Identifying potential technological spin-offs using hierarchical information in international patent classification[J]. Technovation, 2021, 100:102192.

[217] Schmidt G M, Druehl C T. When is a disruptive innovation disruptive?[J]. Journal of Product Innovation Management, 2008, 25(4):347–369.

[218] Schot J, Kanger L. Deep transitions: Emergence, acceleration, stabilization and directionality[J]. Research Policy, 2018, 47(6):1045–1059.

[219] Schulz Y, Mattar A K, Hehn T M, et al. Hearing what you cannot see: Acoustic vehicle detection around corners[J]. IEEE Robotics and Automation Letters, 2021, 6(2):2587–2594.

[220] Schumpeter J A. The theory of economic development[M]. Boston, Mass: Harvard Business School Press, 1934.

[221] Schwarting W, Alonso-Mora J, Rus D. Planning and decision-making for autonomous vehicles[J]. Annual Review of Control, Robotics, and Autonomous Systems, 2018, 1(1):187–210.

[222] Scott J. Social network analysis: developments, advances, and prospects[J].

中国知网 https://www.cnki.net

Social Network Analysis and Mining, 2011, 1(1):21–26.

[223] Scuotto V, Magni D, Palladino R, et al. Triggering disruptive technology absorptive capacity by CIOs. Explorative research on a micro-foundation lens[J]. Technological Forecasting and Social Change, 2022, 174:121234.

[224] Shen Z-A, Luo T, Zhou Y-K, et al. NPI-GNN: Predicting ncRNA–protein interactions with deep graph neural networks[J]. Briefings in Bioinformatics, 2021, 22(5).

[225] Shin J-S. Dynamic catch-up strategy, capability expansion and changing windows of opportunity in the memory industry[J]. Research Policy, 2017, 46(2):404–416.

[226] Son S, Jeong Y, Lee B. An audification and visualization system (AVS) of an autonomous vehicle for blind and deaf people based on deep learning[J]. Sensors, 2019, 19(22):5035.

[227] Song C H, Elvers D, Leker J. Anticipation of converging technology areas — A refined approach for the identification of attractive fields of innovation[J]. Technological Forecasting and Social Change, 2017, 116(2):98–115.

[228] Sood A, Tellis G J. Demystifying disruption: A new model for understanding and predicting disruptive technologies[J]. Marketing Science, 2011, 30(2):339–354.

[229] Sprei F. Disrupting mobility[J]. Energy Research & Social Science, 2018, 37:238–242.

[230] Suh Y, Jeon J. Monitoring patterns of open innovation using the patent-based brokerage analysis[J]. Technological Forecasting and Social Change, 2019, 146(2):595–605.

[231] Summerer L. Evaluating research for disruptive innovation in the space sector[J]. Acta Astronautica, 2012, 81(2):484–498.

中国知网 https://www.cnki.net

[232] Sun B, Kolesnikov S, Goldstein A, et al. A dynamic approach for identifying technological breakthroughs with an application in solar photovoltaics[J]. Technological Forecasting and Social Change, 2021, 165:120534.

[233] Sun X, Chen N, Ding K. Measuring latent combinational novelty of technology[J]. Expert Systems with Applications, 2022, 210:118564.

[234] Suominen A, Toivanen H, Seppänen M. Firms' knowledge profiles: Mapping patent data with unsupervised learning[J]. Technological Forecasting and Social Change, 2017, 115:131–142.

[235] Tan J, Wang L, Zhang H, et al. Disruptive innovation and technology ecosystem: The evolution of the intercohesive public–private collaboration network in Chinese telecommunication industry[J]. Journal of Engineering and Technology Management, 2020, 57:101573.

[236] Tang Y, Lou X, Chen Z, et al. A study on dynamic patterns of technology convergence with IPC co-occurrence-based analysis: The case of 3D printing[J]. Sustainability, 2020, 12(7):2655.

[237] Teece D J. Dosi's technological paradigms and trajectories: insights for economics and management[J]. Industrial and Corporate Change, 2008, 17(3):507–512.

[238] Tortoriello M, Reagans R, McEvily B. Bridging the knowledge gap: The influence of strong ties, network cohesion, and network range on the transfer of knowledge between organizational units[J]. Organization Science, 2012, 23(4):1024–1039.

[239] Tran V-T, Tsai W-H. Acoustic-based emergency vehicle detection using convolutional neural networks[J]. IEEE Access, 2020, 8:75702–75713.

[240] Tsai W, Wu C-H. Knowledge combination: A cocitation analysis[J]. Academy of

中国知网 https://www.cnki.net

Management Journal, 2010, 53(3):441–450.

[241] Tucker C E. Social networks, personalized advertising, and privacy controls[J]. Journal of Marketing Research, 2014, 51(5):546–562.

[242] Uchihira N. Future direction and roadmap of concurrent system technology[J]. IEICE Transactions on Fundamentals of Electronics, Communications and Computer Sciences, 2007, E90-A(11):2443–2448.

[243] Vecchiato R. Disruptive innovation, managerial cognition, and technology competition outcomes[J]. Technological Forecasting and Social Change, 2017, 116:116–128.

[244] Verhoeven D, Bakker J, Veugelers R. Measuring technological novelty with patent-based indicators[J]. Research Policy, 2016, 45(3):707–723.

[245] Vernon R. International investment and international trade in the product cycle[J]. The Quarterly Journal of Economics, 1966, 80(2):190–207.

[246] Vlachos I, Pascazzi R M, Ntotis M, et al. Smart and flexible manufacturing systems using Autonomous Guided Vehicles (AGVs) and the Internet of Things (IoT)[J]. International Journal of Production Research, 2022:1–22.

[247] Vlachos I P, Pascazzi R M, Zobolas G, et al. Lean manufacturing systems in the area of Industry 4.0: a lean automation plan of AGVs/IoT integration[J]. Production Planning & Control, 2021:1–14.

[248] Walsh S T. Roadmapping a disruptive technology: A case study: The emerging microsystems and top-down nanosystems industry[J]. Technological Forecasting and Social Change, 2004, 71(1):161–185.

[249] Walter L, Denter N M, Kebel J. A review on digitalization trends in patent information databases and interrogation tools[J]. World Patent Information, 2022, 69:102107.

中国知网 https://www.cnki.net

[250] Wan F, Williamson P J, Yin E. Antecedents and implications of disruptive innovation: Evidence from China[J]. Technovation, 2015, 39-40:94–104.

[251] Wang J, Zhang L, Huang Y, et al. Safety of autonomous vehicles[J]. Journal of Advanced Transportation, 2020, 2020.

[252] Wartburg I von, Teichert T, Rost K. Inventive progress measured by multi-stage patent citation analysis[J]. Research Policy, 2005, 34(10):1591–1607.

[253] Watts D J, Strogatz S H. Collective dynamics of 'small-world' networks[J]. Nature, 1998, 393(6684):440–442.

[254] Weber R H. Socio-ethical values and legal rules on automated platforms: The quest for a symbiotic relationship[J]. Computer Law & Security Review, 2020, 36:105380.

[255] Wender B A, Foley R W, Prado-Lopez V, et al. Illustrating anticipatory life cycle assessment for emerging photovoltaic technologies[J]. Environmental Science & Technology, 2014, 48(18):10531–10538.

[256] Whaiduzzaman M, Sookhak M, Gani A, et al. A survey on vehicular cloud computing[J]. Journal of Network and Computer Applications, 2014, 40:325–344.

[257] William Arant, Dirk Fornahl, Nils Grashof, et al. University-industry collaborations—The key to radical innovations?[J]. Review of Regional Research, 2019, 39(2):119–141.

[258] Wu L, Wang D, Evans J A. Large teams develop and small teams disrupt science and technology[J]. Nature, 2019, 566(7744):378–382.

[259] Xia P, Zhang L, Li F. Learning similarity with cosine similarity ensemble[J]. Information Sciences, 2015, 307:39–52.

[260] Xiang Wang, Xiangnan He, Meng Wang, et al. Neural graph collaborative

中国知网 https://www.cnki.net

filtering[C] //. Proceedings of the 42nd International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval. Paris, France: Association for Computing Machinery, 2019: 165–174.

[261] Xiong J, Zhao S, Meng Y, et al. How latecomers catch up to build an energy-saving industry: The case of the Chinese electric vehicle industry 1995–2018[J]. Energy Policy, 2022, 161:112725.

[262] Xu H, Winnink J, Wu H, et al. Using the catastrophe theory to discover transformative research topics[J]. Research Evaluation, 2022, 31(1):61–79.

[263] Yi H S, Ng S T, Farwin A, et al. Health equity considerations in COVID-19: Geospatial network analysis of the COVID-19 outbreak in the migrant population in Singapore[J]. Journal of Travel Medicine, 2021, 28(2):taaa159.

[264] Yongrae Cho, Minsung Kim. Entropy and gravity concepts as new methodological indexes to investigate technological convergence: Patent network-based approach[J]. PloS ONE, 2014, 9(6):e98009.

[265] Yoon B, Magee C L. Exploring technology opportunities by visualizing patent information based on generative topographic mapping and link prediction[J]. Technological Forecasting and Social Change, 2018, 132:105–117.

[266] You D, Park H. Developmental trajectories in electrical steel technology using patent information[J]. Sustainability, 2018, 10(8):2728.

[267] You R, Yao S, Mamitsuka H, et al. DeepGraphGO: graph neural network for large-scale, multispecies protein function prediction[J]. Bioinformatics, 2021, 37(Supplement_1):i262-i271.

[268] Yu D, Hang C C. Creating technology candidates for disruptive innovation: Generally applicable R&D strategies[J]. Technovation, 2011, 31(8):401–410.

[269] Yu E-Y, Wang Y-P, Fu Y, et al. Identifying critical nodes in complex networks via

中国知网 https://www.cnki.net

graph convolutional networks[J]. Knowledge-Based Systems, 2020, 198:105893.

[270] Yuan X, Cai Y. Forecasting the development trend of low emission vehicle technologies: Based on patent data[J]. Technological Forecasting and Social Change, 2021, 166(4):120651.

[271] Yuen K F, Wong Y D, Ma F, et al. The determinants of public acceptance of autonomous vehicles: An innovation diffusion perspective[J]. Journal of Cleaner Production, 2020, 270:121904.

[272] Zehtabchi M. Measuring innovation in the autonomous vehicle technology[J]. WIPO Knowledge Repository, 2023.

[273] Zhang S, Ding K, Liu W, et al. A patent portfolio-based approach for identifying technological threat from competitors[J]. Technology Analysis & Strategic Management, 2021:1–17.

[274] Zhang T, Zeng W, Zhang Y, et al. What drives people to use automated vehicles? A meta-analytic review[J]. Accident Analysis & Prevention, 2021, 159:106270.

[275] Zheng B, Xu J, Ni T, et al. Geothermal energy utilization trends from a technological paradigm perspective[J]. Renewable Energy, 2015, 77:430–441.

[276] Zhou B, Meng X, Stanley H E. Power-law distribution of degree–degree distance: A better representation of the scale-free property of complex networks[J]. Proceedings of the National Academy of Sciences, 2020, 117(26):14812–14818.

[277] Zhu Y, Li Z, Wang T, et al. The Forecast of Disruptive Technology Based on QFD[C] //. 2016 IEEE International Conference on Management of Innovation and Technology (ICMIT). IEEE, 2016: 275–279.

[278] 白光祖, 郑玉荣, 吴新年, 等. 基于文献知识关联的颠覆性技术预见方法研究与实证[J]. 情报杂志, 2017, 36(09):38－44.

中国知网 https://www.cnki.net

[279] 曹晓阳, 魏永静, 李莉, 等. DARPA 的颠覆性技术创新及其启示[J]. 中国工程科学, 2018, 20(06):122－128.

[280] 曹兴, 朱晶莹, 杨春白雪. 新兴技术创新网络“液态化”机理及实证分析[J]. 科研管理, 2022, 43(02):55－64.

[281] 柴庆凤, 翟东升, 蔡力伟, 等. 基于专利网络链接模型的技术链接机会预测方法研究[J]. 情报理论与实践, 2020, 43(12):111－119.

[282] 陈育新, 李健, 韩毅. 核心—边缘理论视角下的颠覆性技术识别研究[J]. 情报理论与实践, 2022, 45(08):121－129.

[283] 陈悦, 王康, 宋超, 等. 基于技术融合视角下的人工智能技术嵌入态势研究[J]. 科学学研究, 2021, 39(08):1448－1458.

[284] 程鹏, 柳卸林, 李洋, 等. 本土需求情景下破坏性创新的形成机理研究[J]. 管理科学, 2018, 31(02):33－44.

[285] 邓建军, 刘安蓉, 曹晓阳, 等. 颠覆性技术早期识别方法框架研究－－基于科学端的视角[J]. 中国科学院院刊, 2022, 37(05):674－684.

[286] 翟东升, 蔡万江, 张杰, 等. 基于专利的页岩气技术国际研究态势分析[J]. 情报杂志, 2013, 32(11):11-15+21.

[287] 翟东升, 刘鹤, 张杰, 等. 一种基于链路预测的技术机会挖掘方法[J]. 情报学报, 2016, 35(10):1090－1100.

[288] 翟东升, 张京先. 基于专利技术共现网络的无人驾驶汽车技术融合演化研究[J]. 情报杂志, 2020, 39(04):60-66+19.

[289] 冯春林. 我国智能网联汽车产业的发展困境与应对策略[J]. 当代经济管理, 2018, 40(05):64－70.

[290] 冯立杰, 周荣荣, 王金凤. 颠覆式创新视阈下在位企业价值网络的演变路径[J]. 南开管理评论, 2022, 25(01):124－136.

[291] 谷方杰. “新兴 11 国”（E11）新兴产业发展与产业结构调整研究[D]. 东北

中国知网 https://www.cnki.net

财经大学, 2016.

[292] 关鹏, 王曰芬, 傅柱, 等. 专利合作网络小世界特性对企业技术创新绩效的影响研究[J]. 图书情报工作, 2021, 65(18):105－116.

[293] 官思发. 基于专利信息分析的云计算技术透视[J]. 情报杂志, 2011, 30(08):149－153.

[294] 桂美增, 许学国. 基于深度学习的技术机会预测研究——以新能源汽车为例[J]. 图书情报工作, 2021, 65(19):130－141.

[295] 郭小超, 王岩, 张璐, 等. 国际破坏性创新研究热点与演进的可视化分析[J]. 科研管理, 2020, 41(11):1－13.

[296] 郭晓川, 刘虹, 张晓英. 双元创新选择、市场竞争强度与商业模式迭代——基于高新技术制造企业的实证研究[J]. 软科学, 2021, 35(10):9－14.

[297] 韩芳, 张生太, 冯凌子, 等. 基于专利文献技术融合测度的突破性创新主题识别——以太阳能光伏领域为例[J]. 数据分析与知识发现, 2021, 5(12):137－147.

[298] 韩菁, 唐箫, 余乐安. 基于多层网络链路预测的潜在合作关系识别研究[J]. 系统工程理论与实践, 2021, 41(04):1049－1060.

[299] 韩亚楠, 刘建伟, 罗雄麟. 概率主题模型综述[J]. 计算机学报, 2021, 44(06):1095－1139.

[300] 何喜军, 孟雪, 武玉英, 等. 基于二分网络多维投影的技术交易机会预测——以新能源领域专利技术为例[J]. 管理评论, 2022, 34(07):105－114.

[301] 侯广辉, 廖桂铭, 王刚. 基于突变级数的颠覆性技术识别模型构建及实证研究[J]. 情报杂志, 2021, 40(10):7－14.

[302] 侯郭垒. 自动驾驶汽车风险的立法规制研究[J]. 法学论坛, 2018, 33(05):153－160.

[303] 胡文彬, 卢海鹰. 解读《产业专利分析报告》[J]. 中国发明与专利,

中国知网 https://www.cnki.net

2012(05):61－62.

[304] 胡雯, 周文泳. 试论颠覆性技术保护空间的协同治理框架[J]. 科学学研究, 2021, 39(09):1555－1563.

[305] 华斌, 康月, 范林昊. 中国高新技术产业政策层级性特征与演化研究——基于 1991—2020 年 6043 份政策文本的分析[J]. 科学学与科学技术管理, 2022, 43(01):87－106.

[306] 黄江明, 李亮, 王伟. 案例研究:从好的故事到好的理论——中国企业管理案例与理论构建研究论坛(2010)综述[J]. 管理世界, 2011(02):118－126.

[307] 黄鲁成, 成雨, 吴菲菲, 等. 关于颠覆性技术识别框架的探索[J]. 科学学研究, 2015, 33(05):654－664.

[308] 黄鲁成, 蒋林杉, 吴菲菲. 萌芽期颠覆性技术识别研究[J]. 科技进步与对策, 2019, 36(01):10－17.

[309] 黄鲁成, 王静静, 李欣, 等. 基于论文和专利的钙钛矿太阳能电池的技术机会分析[J]. 情报学报, 2016, 35(07):686－695.

[310] 黄鲁成, 王亢抗, 吴菲菲, 等. 战略性新兴产业技术特性评价指标与标准[J]. 科学学与科学技术管理, 2012, 33(07):103－108.

[311] 黄璐, 朱一鹤, 张嶷. 基于加权网络链路预测的新兴技术主题识别研究[J]. 情报学报, 2019, 38(04):335－341.

[312] 黄颖. 基于专利文献的技术演化路径识别方法研究[D]. 北京理工大学, 2018.

[313] 黄子洋. 基于战略生态位管理的中国新能源汽车产业成长机理研究[D]. 华中科技大学, 2021.

[314] 黄子洋, 余翔, 尹聪慧. 颠覆性技术的政策保护空间研究——基于战略生态位管理视角[J]. 科学学研究, 2019, 37(04):607－616.

[315] 蒋瑜洁, 郭婷, 王尚可, 等. 新兴国家如何实现突破性技术创新——基于中

中国知网 https://www.cnki.net

美 V2X 专利数据对比分析[J]. 1003-2053, 2021, 39(10):1882－1896.

[316] 孔德婧, 董放, 陈子婧, 等. 离群专利视角下的新兴技术预测——基于 BERT 模型和深度神经网络[J]. 图书情报工作, 2021, 65(17):131－141.

[317] 李冰, 丁堃, 孙晓玲. 企业潜在技术合作伙伴及竞争者预测研究——以燃料电池技术为例[J]. 情报学报, 2021, 40(10):1043－1051.

[318] 李昌, 周锦锦, 韩盟. 基于核心集筛选与聚类的潜在专利技术组合识别方法研究[J]. 情报理论与实践, 2021, 44(02):178－184.

[319] 李存斌, 张磊, 计丽妍, 等. 颠覆性创新技术对国家电网公司影响的综合评价研究[J]. 科技管理研究, 2017, 37(08):77－81.

[320] 李东红, 陈昱蓉, 周平录. 破解颠覆性技术创新的跨界网络治理路径——基于百度 Apollo 自动驾驶开放平台的案例研究[J]. 管理世界, 2021, 37(04):130－159.

[321] 李慧, 孟玮. 专利视角下的美国空军核心技术演化分析[J]. 情报理论与实践, 2021, 44(02):41－49.

[322] 李金洪. PyTorch 深度学习和图神经网络: 开发应用. 卷 2[M]. 北京: 人民邮电出版社, 2021.

[323] 李乾瑞, 郭俊芳, 黄颖, 等. 基于专利计量的颠覆性技术识别方法研究[J]. 科学学研究, 2021, 39(07):1166－1175.

[324] 李倩. 基于链接预测的技术机会识别方法与应用研究[D]. 华东师范大学, 2022.

[325] 李晓华. “新经济”与产业的颠覆性变革[J]. 财经问题研究, 2018(03):3－13.

[326] 李欣, 范明姐, 黄鲁成. 基于机器学习的专利质量评价研究[J]. 科技进步与对策, 2020, 37(24):116－124.

[327] 李媛. 中国战略性新兴产业的成长机制与实证研究[D]. 南开大学, 2013.

中国知网 https://www.cnki.net

[328] 梁立明, 谢彩霞. 词频分析法用于我国纳米科技研究动向分析[J]. 1003-2053, 2003(02):138－142.

[329] 梁中, 徐函. 颠覆式追赶窗口的识别逻辑与响应范式[J]. 科学学研究, 2021, 39(07):1285－1292.

[330] 林德明, 王和平. 企业间技术态势的专利计量研究——以 Intel 和 AMD 为例[J]. 情报科学, 2014, 32(02):78－82.

[331] 林顿·C·弗里曼. 社会网络分析发展史: 一项科学社会学的研究[M]. 北京: 中国人民大学出版社, 2008.

[332] 刘凤朝, 马荣康, 孙玉涛. 基于专利技术共现网络的纳米技术演化路径研究[J]. 科学学研究, 2012, 30(10):1500－1508.

[333] 刘海兵, 杨磊, 许庆瑞. 后发企业技术创新能力路径如何演化?——基于华为公司 1987-2018 年的纵向案例研究[J]. 科学学研究, 2020, 38(06):1096－1107.

[334] 刘军. 整体网分析:UCINET 软件实用指南[M]. 上海: 上海人民出版社, 2014.

[335] 刘明信, 李丹丹, 李荣, 等. 专利视阈下产业技术创新合作网络演化分析——以肿瘤疫苗为例[J]. 图书情报工作, 2022, 66(09):117－127.

[336] 刘秋艳, 吴新年. 国内外颠覆性技术发现方法研究综述[J]. 图书情报工作, 2017, 61(07):127－136.

[337] 刘向, 万小萍, 闫肖婷, 等. 基于引文路径叠加网络的主路径分析[J]. 情报学报, 2019, 38(08):807－814.

[338] 刘颖琦, 周菲, 席锐. 后疫情时期中国智能网联汽车产业技术研究与合作网络:国际专利视角[J]. 中国科技论坛, 2021(05):32-45+66.

[339] 刘玉梅, 温馨, 孟翔飞. 基于技术轨道跃迁的突破性技术预测方法及应用研究[J]. 情报杂志, 2021, 40(11):39-45+15.

中国知网 https://www.cnki.net

[340] 刘云, 桂秉修, 王小黎. 基于引文网络的颠覆性技术发展路径研究[J]. 科研管理, 2022, 43(11):32 - 44.

[341] 刘孜. 基于多维技术功效图的铂基合金技术机会识别研究[D]. 华中科技大学, 2019.

[342] 娄岩, 杨培培, 黄鲁成. 基于专利的技术融合测度方法及实证研究[J]. 科研管理, 2019, 40(11):134 - 145.

[343] 栾春娟, 曾国屏. 基于 SNA 核心技术领域测度研究[J]. 图书情报工作, 2011, 55(06):33-35+52.

[344] 罗建, 蔡丽君, 史敏. 基于专利的两阶段新兴技术识别研究——以图像识别技术为例[J]. 情报科学, 2019, 37(12):57 - 62.

[345] 罗恺, 袁晓东. 基于 LDA 主题模型与社会网络的专利技术融合趋势研究——以关节机器人为例[J]. 情报杂志, 2021, 40(03):89 - 97.

[346] 罗素平, 寇翠翠, 金金, 等. 基于离群专利的颠覆性技术预测——以中药专利为例[J]. 情报理论与实践, 2019, 42(07):165 - 170.

[347] 骆品亮, 吴一静, 刘明宇. 纵向研发联盟的竞争效应:基于有效市场规模增长率的分析[J]. 研究与发展管理, 2013, 25(04):1 - 9.

[348] 马铭, 王超, 张伟然, 等. 突变视角下潜在颠覆性技术识别与分析方法研究[J]. 情报理论与实践, 2022, 45(03):157-164+156.

[349] 马荣康, 刘凤朝. 基于专利交互影响分析的纳米技术发展模式国际比较[J]. 中国软科学, 2012(12):49 - 58.

[350] 马荣康, 王艺棠. 基于专利相似度的突破性技术发明识别研究——以纳米技术为例[J]. 科研管理, 2021, 42(05):153 - 160.

[351] 马心陶. 基于图表示学习的深度推荐系统研究[D]. 吉林大学, 2022.

[352] 马永红, 孔令凯, 林超然, 等. 基于专利挖掘的关键共性技术识别研究[J]. 情报学报, 2020, 39(10):1093 - 1103.

中国知网 https://www.cnki.net

[353] 苗红, 李男, 吴菲菲, 等. 基于机器学习的医学影像人工智能领域技术融合预测[J]. 情报杂志, 2022, 41(06):126－134.

[354] 苗争鸣, 尹西明, 许展玮, 等. 颠覆性技术异化及其治理研究——以“深度伪造”技术的典型化事实为例[J]. 科学学与科学技术管理, 2020, 41(12):83－98.

[355] 宁博文, 张文凤, 马俊红, 等. 基于 KeyGraph-CPM 的新兴技术识别及预测——以生物制药产业为例[J]. 情报理论与实践, 2021, 44(08):146－152.

[356] 宁子晨, 魏来. 专利主体视角下专利文献与学术论文关联关系发现研究——以“数据挖掘”主题为例[J]. 图书情报工作, 2020, 64(12):106－117.

[357] 彭爱东, 黎欢, 王洋. 基于专利引文网络的技术演进路径研究——以激光显示技术领域为例[J]. 情报理论与实践, 2013, 36(08):57－61.

[358] 曲少玲, 胡德华. 小世界理论研究的可视化分析[J]. 图书馆杂志, 2016, 35(06):57－65.

[359] 尚甜甜, 缪小明, 鲁迪, 等. 颠覆性技术与商业模式共演过程研究[J]. 科技进步与对策, 2020, 37(04):11－18.

[360] 沈君, 高继平, 滕立. 德温特手工代码共现法:一种实用的专利地图法[J]. 科学学与科学技术管理, 2012, 33(01):12－16.

[361] 沈君, 王续琨, 高继平, 等. 基于文献计量指标的关键技术的探寻——以第三代移动通信技术为例[J]. 情报杂志, 2011, 30(09):34-39+28.

[362] 宋凯, 冉从敬. 基于专利法律状态的企业技术竞争画像构建研究[J]. 情报理论与实践, 2022, 45(12):178－185.

[363] 宋铁波, 沈征宇. 破坏性创新与在位企业战略反应——基于合法性视角的解释模型[J]. 科学学与科学技术管理, 2014, 35(05):82－90.

[364] 苏敬勤, 刘建华, 王智琦, 等. 颠覆性技术的演化轨迹及早期识别——以智能手机等技术为例[J]. 科研管理, 2016, 37(03):13－20.

中国知网 https://www.cnki.net

[365] 苏鹏, 苏成, 潘云涛. 基于多案例对比的颠覆性创新研究[J]. 情报杂志, 2020, 39(01):63－69.

[366] 孙胜凯, 魏畅, 宋超, 等. 日本第十次技术预见及其启示[J]. 中国工程科学, 2017, 19(01):133－142.

[367] 孙晓华, 王昀, 刘小玲. 范式转换、异质性与新兴产业演化[J]. 管理科学学报, 2016, 19(08):67－83.

[368] 孙永福, 王礼恒, 孙棕檀, 等. 引发产业变革的颠覆性技术内涵与遴选研究[J]. 中国工程科学, 2017, 19(05):9－16.

[369] 孙玉涛, 曲雅婷, 张晨. 发明人网络结构与组织合作网络位置[J]. 管理学报, 2021, 18(01):52－59.

[370] 谭畅. 知识产权密集型优势产业组合的复杂性与转型升级研究[D]. 武汉大学, 2019.

[371] 谭九生, 杨建武. 人工智能技术的伦理风险及其协同治理[J]. 中国行政管理, 2019(10):44－50.

[372] 唐影. 基于图神经网络的链路预测的技术融合预见研究[D]. 西安邮电大学, 2020.

[373] 田思路, 刘兆光. 人工智能失业：社会化挑战与法律应对[J]. 重庆社会科学, 2020(10):32－43.

[374] 田颖杰, 李南, 江可申. 小世界网络(SWN)及其在经济管理领域的应用[J]. 世界经济研究, 2001(06):83-86+38.

[375] 屠海令, 孙棕檀, 姚源, 等. 近六年《麻省理工科技评论》“全球十大突破性技术”解析与启示[J]. 中国工程科学, 2017, 19(05):85－91.

[376] 汪志兵, 韩文民, 孙竹梅, 等. 基于网络结构特征的技术创新合作网络链路可预测性研究[J]. 情报理论与实践, 2022, 45(03):165－172.

[377] 王安, 孙棕檀, 沈艳波, 等. 国外颠覆性技术识别方法浅析[J]. 中国工程科

中国知网 https://www.cnki.net

学, 2017, 19(05):79－84.

[378] 王宏起, 夏凡, 王珊珊. 新兴产业技术融合方向预测:方法及实证[J]. 科学学研究, 2020, 38(06):1009-1017+1075.

[379] 王家宝, 陈继祥. 颠覆性创新、生产性服务业与后发企业竞争优势[J]. 科学学研究, 2010, 28(03):444－448.

[380] 王家斌. 美国专利与商标局的技术评价与预测工作[J]. 情报科学, 1984(02):87－92.

[381] 王金凤, 于飞, 冯立杰, 等. 市场环境影响下颠覆式创新实现路径研究——基于小米公司案例的扎根分析[J]. 科技进步与对策, 2020, 37(05):1－9.

[382] 王静茹, 陈震. 基于隐含狄利克雷分布的文本主题提取对比研究[J]. 情报科学, 2018, 36(01):102－107.

[383] 王康, 陈悦. 技术融合视角下基于专利的颠覆性技术识别研究[J]. 情报杂志, 2022, 41(04):29-36+134.

[384] 王康, 陈悦, 王玉奇, 等. 基于专利引用变化的颠覆性技术识别研究[J]. 情报杂志, 2022, 41(01):74-80+169.

[385] 王舒阳, 魏泽龙, 宋茜, 等. 知识搜索与突破式创新:产品创新策略的调节作用[J]. 科技进步与对策, 2020, 37(01):137－145.

[386] 王思培, 韩涛. 基于随机森林算法的潜在高价值专利预测方法研究[J]. 情报科学, 2020, 38(05):120－125.

[387] 王文娜, 刘戒骄. 高管薪酬激励、产业补贴政策与颠覆性技术创新[J]. 中国科技论坛, 2020(08):43－51.

[388] 王英泽, 化柏林. 欧美国家颠覆性技术政策文本数据的主题建模分析研究[J]. 情报理论与实践, 2022, 45(06):39－47.

[389] 王永健, 谢卫红, 王田绘, 等. 强弱关系与突破式创新关系研究——吸收能力的中介作用和环境动态性的调节效应[J]. 管理评论, 2016, 28(10):111－

中国知网 https://www.cnki.net

122.

[390] 王泽民, 郭茂翠, 茹朵朵. 低端颠覆性创新实现路径——基于多案例比较研究[J]. 西北民族大学学报(哲学社会科学版), 2021(05):157－165.

[391] 文庭孝. 专利信息计量研究综述[J]. 图书情报知识, 2014(05):72－80.

[392] 吴红, 高道斌, 张彪. 专利视域下企业竞争对手识别的“T-M-C”模型研究[J]. 情报理论与实践, 2022, 45(11):136-142+114.

[393] 吴江. 社会网络计算基础理论与实践[M]. 北京: 科学出版社, 2015.

[394] 吴江, 王凯利, 董克, 等. 信息计量领域网络分析方法应用研究综述[J]. 情报学报, 2021, 40(10):1118－1128.

[395] 吴静. 环境规制能否促进工业“创造性破坏”——新熊彼特主义的理论视角[J]. 财经科学, 2018, No.362(05):67－78.

[396] 吴晓燕, 胡雅敏, 陈方. 基于专利共类的技术融合分析框架研究——以合成生物学领域为例[J]. 情报理论与实践, 2021, 44(10):179－184.

[397] 吴永清, 罗贤春, 文庭孝. 基于专利大数据的企业成长性“高维云”预测模型构建及实证研究[J]. 现代情报, 2020, 40(03):38－46.

[398] 肖海林, 张术丹. 中国绿色变轨型高技术产品第一批消费者的购买意向模型——基于汽车产业的多重比较研究[J]. 管理评论, 2021, 33(01):103－119.

[399] 徐建中, 李奉书, 黄婧涵. 齐美尔连接、知识密度与企业颠覆性技术创新[J]. 科研管理, 2020, 41(01):79－89.

[400] 许晓明, 宋琳. 基于在位企业视角的破坏性创新战略研究综述及应用模型构建[J]. 外国经济与管理, 2008, 30(12):1－9.

[401] 闫肖婷, 刘向. 基于主路径分析的核心主题凸显及演化[J]. 现代情报, 2019, 39(06):24－31.

[402] 闫哲. 国家和区域视角下新兴产业专利质量测度及影响因素研究[D]. 北京理工大学, 2018.

中国知网 https://www.cnki.net

[403] 杨宏呈. 基于突破性创新视角的战略性新兴产业发展研究[D]. 华中科技大学, 2013.

[404] 杨铁军. 产业专利分析报告.第 19 册,工业机器人[M]. 北京: 知识产权出版社, 2014.

[405] 杨中楷, 刘佳. 基于专利引文网络的技术轨道识别研究——以太阳能光伏电池板领域为例[J]. 科学学研究, 2011, 29(09):1311－1317.

[406] 于光辉, 宁钟, 李昊夫. 基于专利和 Bass 模型的颠覆性技术识别方法研究[J]. 1003-2053, 2021, 39(08):1467-1473+1536.

[407] 余维臻, 陈立峰, 刘锋. 后发情境下创业企业如何成为“独角兽”——颠覆性创新视角的探索性案例研究[J]. 科学学研究, 2021, 39(07):1267－1276.

[408] 张奔. 基于专利路线图的中国高铁产业“走出去”发展策略研究[D]. 华中科技大学, 2018.

[409] 张奔, 纪亚琨, 杨柳. 技术跃迁与创新生态环境要素关系的实证分析[J]. 情报杂志, 2021a, 40(07):30-35+44.

[410] 张奔, 杨柳, 纪亚琨, 等. 基于多段 Gompertz 方程的高铁轨道技术演化趋势识别[J]. 情报杂志, 2021b, 40(05):77－83.

[411] 张杰, 刘粉香, 翟东升, 等. 基于共现网络的核心技术领域识别研究[J]. 情报杂志, 2012, 31(11):35－39.

[412] 张金福, 黄雪晴. 创新网络结构对颠覆性创新的影响机制——双元性学习的中介作用[J]. 科技管理研究, 2020, 40(08):7－16.

[413] 张金柱, 韩永亮. 基于多特征的技术融合关系预测及其价值评估[J]. 数据分析与知识发现, 2022, 6(Z1):33－44.

[414] 张晶. 产品空间演进对区域经济韧性的影响研究[D]. 兰州大学, 2021.

[415] 张军. 基于企业生命周期的破坏性创新研究[D]. 山东大学, 2007.

[416] 张路蓬, 薛澜, 周源, 等. 战略性新兴产业创新网络的演化机理分析——基

中国知网 https://www.cnki.net

于中国 2000-2015 年新能源汽车产业的实证[J]. 1003-2053, 2018, 36(06):1027－1035.

[417] 张睿倩, 刘昊倬, 谢一臻, 等. 虚拟集聚型网络关系、制度逻辑差异与数字赋能型企业成长——基于云计算企业的研究[J]. 科研管理, 2021, 42(08):92－101.

[418] 张守明, 张斌, 张笔峰, 等. 颠覆性技术的特征与预见方法[J]. 科技导报, 2019, 37(19):19－25.

[419] 张帅, 刘春学, 蒋睿. 异质性研发与“生产率困境”——基于政府和市场调节效应的研究[J]. 贵州财经大学学报, 2021(06):57－66.

[420] 张洋, 林宇航, 侯剑华. 基于融合数据和生命周期的技术预测方法：以病毒核酸检测技术为例[J]. 情报学报, 2021, 40(05):462－470.

[421] 张嶷, 汪雪锋, 郭颖, 等. 基于文献计量学的技术路线图构建模型研究[J]. 1003-2053, 2012, 30(04):495-502+486.

[422] 张越. 产业技术轨道跃升与产业技术体系演进的互动机理及耦合模型研究[D]. 吉林大学, 2015.

[423] 张振刚, 罗泰晔. 基于知识网络的技术预见研究[J]. 科学学研究, 2019, 37(06):961-967+985.

[424] 赵阳, 文庭孝. 专利引证动机分析[J]. 情报理论与实践, 2017, 40(07):28-32+16.

[425] 郑赛硕, 王学昭, 陈小莉. 共性技术识别方法构建与实证研究——以集成电路行业为例[J]. 图书情报工作, 2021, 65(15):130－139.

[426] 郑素丽, 吴盛豪, 郭京京. 自动驾驶汽车技术轨道演进研究——基于社群识别和主路径分析的整合框架[J]. 科研管理, 2022a, 43(02):126－136.

[427] 郑素丽, 杨璐琦, 黄群慧, 等. 标准驱动技术轨道演进的过程和机制研究——基于 V2X 技术的实证分析[J]. 1003-2053, 2022b, 40(10):1798－1810.

中国知网 https://www.cnki.net

[428] 周江华, 李纪珍, 刘子謌. 双重机会窗口下管理认知模式与创新追赶路径选择——以中国风电产业的后发企业为例[J]. 中国工业经济, 2022(03):171－188.

[429] 周云泽, 闵超. 基于 LDA 模型与共享语义空间的新兴技术识别——以自动驾驶汽车为例[J]. 数据分析与知识发现, 2022, 6(Z1):55－66.

[430] 朱浩, 李林, 何建洪. 政企共演视角下后发企业的技术追赶[J]. 中国科技论坛, 2020(01):116－125.

中国知网 https://www.cnki.net

附录 4 自动驾驶产业专利检索式

(TS=("driverless car*" OR "driveless vehicle*" OR "unmanned vehicle*" OR "unmaned car*" OR "self-driv* vehicle*" OR "self-driv* vehicle*" OR "pilotless car*" OR "pilotless vehicle*" OR "automatic driv* car*" OR "automatic driv* vehicle*" OR "autonomous car*" OR "autonomous vehicle*" OR "autonomous driv* car*" OR "autonomous driv* vehicle*" OR "autonomic car*" OR "autonomic vehicle*" OR "intelligent connect* car*" OR "intelligent connect* vehicle*") NOT TS=("UAV" OR "AUV" OR "ROV" OR "underwater" OR "aerial vehicle*" OR "arial vehicle*" OR "air vehicle*" OR "unmanned drone*" OR "unmanned aerial vehicle*" OR drone OR flight OR air OR fly OR flies)) OR (IP = (G08G-001/14 OR G08G-001/16 OR G06F-021* OR B60W-030* OR B60W-040* OR B60W-050* OR B62D*) AND TS=(autonomous OR autonomic OR self-driv* OR unmanned OR driverless OR driveless OR pilotless OR “intelligent connect*” OR "AGV")) OR (IP=(G05B-013* OR G06N* OR G05B* OR G05D-001* OR G05D-013* OR G06F-008* OR G06F-009* OR G08G-001* OR G01S-017/93* OR G01S-015/93* OR Y02T-090 OR G01S-013/93 OR G01S-007* OR G01S-017/88 OR G06K-009* OR G06T-001* OR B60W* OR B60L* OR B60Y* OR B60K-028/04 OR B60K-028 OR B60K-028/16 OR B60K-028/06 OR B60K-031*) AND TS=((autonomous OR autonomic OR self-driv* OR unmanned OR driverless OR driveless OR pilotless OR “intelligent connect*” OR "AGV") AND (ground OR car OR cars OR lorry OR lorries OR road OR street OR highway OR convoy OR platoon OR fleet OR traffic OR automobile OR vehicle OR vehiclar)) NOT TS=("UAV" OR "AUV" OR "ROV" OR "underwater" OR "aerial vehicle*" OR "arial vehicle*" OR "air vehicle*" OR "unmanned drone*" OR "unmanned aerial vehicle*" OR drone OR flight OR air OR fly OR flies)) OR (IP=(G08G-001/16 OR

中国知网 https://www.cnki.net

B60W-030 OR B60W-040 OR B60W-050 OR B62D* OR Y02T-010 OR G08G-001/14) AND TI=(autonomous OR autonomic OR self-driv* OR unmanned OR driverless OR driveless OR pilotless OR “intelligent connect*” OR "AGV") OR ((IP=(G05D-001* OR G01S-017* OR G01S-015* OR Y02T-090* OR G01S-013* OR B60Q-005* OR B60W* OR B60L* OR B60Y*)) AND TI=((autonomous OR autonomic OR self-driv* OR unmanned OR driverless OR driveless OR pilotless OR intelligent connect* OR "AGV") AND (ground OR car OR cars OR lorry OR lorries OR road OR street OR highway OR convoy OR platoon OR fleet OR traffic OR automobile OR vehicle OR vehiclar)) NOT TI=("UAV" OR "AUV" OR "ROV" OR "underwater" OR "aerial vehicle*" OR "arial vehicle*" OR "air vehicle*" OR "unmanned drone*" OR "unmanned aerial vehicle*" OR drone OR flight OR air OR fly OR flies)) OR (IP=(B60R-021* OR H04B-010* OR H04F-012* OR H04J-003* OR H04J-014* OR H04L-029/08 H04N-005* OR H04W-004/40 OR H04W-004/44 OR H04W-046 OR H04W-004/48 OR H04B-010* OR H04W-004/44 OR H04W-046 OR H04W-004/48 OR H04W-072* OR G01C-021/26 OR G01C-021/34 OR G06N-099* OR G08G-001*) AND TS=((autonomous OR autonomic OR self-driv* OR unmanned OR driverless OR driveless OR pilotless OR “intelligent connect*” OR "AGV") AND (ground OR car OR cars OR lorry OR lorries OR road OR street OR highway OR convoy OR platoon OR fleet OR traffic OR automobile OR vehicle OR vehicular OR V2V OR V2X OR “vehicle-to-vehicle” OR “vehicle to vehicle” OR V2I)) NOT TS=("UAV" OR "AUV" OR "ROV" OR "underwater" OR "aerial vehicle*" OR "arial vehicle*" OR "air vehicle*" OR "unmanned drone*" OR "unmanned aerial vehicle*" OR drone OR flight OR air OR fly OR flies)))

中国知网 https://www.cnki.net